

Documentação de introdução do Windows Server

O Windows Server cria uma infraestrutura conectada de aplicativos, rede e serviços Web do grupo de trabalho ao data center, fazendo a ponte local com o Azure.

Overview

VISÃO GERAL

[O que é o Windows Server?](#)

[Novidades no Windows Server 2025](#)

[Visualização do Windows Server para Insiders](#)

CONCEITO

[Comparação de funcionalidades das edições](#)

[Requisitos de hardware](#)

[Recursos removidos ou não mais desenvolvidos no Windows Server](#)

Plan

CONCEITO

[Instalar, atualizar ou migrar](#)

[Server Core vs Server com Experiência Desktop](#)

[Comparação dos canais de manutenção](#)

CONCEITO

[Compatibilidade de aplicativos de servidor da Microsoft](#)

[Benefício Híbrido do Azure para Windows Server](#)

Instalar & atualizar



IMPLANTAR

[Instalar o Windows Server por meio da mídia de instalação](#)

[Planejar a atualização do Windows Server](#)

[Executar uma atualização no local](#)



GUIA DE INSTRUÇÕES

[Converter edições e tipos de licença](#)

[Instalar a Compatibilidade de Aplicativos do Server Core](#)

Activation



CONCEITO

[Ativação automática de VM](#)

[Planejamento de Ativação do KMS](#)



GUIA DE INSTRUÇÕES

[Criar host do KMS](#)

[Ativação do cliente KMS](#)

[Solução de problemas de ativação de volume do Windows](#)

Servidores habilitados para Azure Arc



CONCEITO

[Opções de implantação do agente do Azure Connected Machine](#)



GUIA DE INSTRUÇÕES

[Conectar o Windows Server ao Azure Arc](#)

[Obter atualizações de segurança estendidas](#)

[Forneça Atualizações de Segurança Estendidas com o Azure Arc](#)

Habilitar o Hotpatch para servidores habilitados para Azure Arc

O que é o Windows Server?

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Dica

Já está familiarizado com o Windows Server? Acesse [as novidades no Windows Server 2025](#) para saber mais sobre os recursos e aprimoramentos mais recentes.

O Windows Server é a plataforma de servidor empresarial da Microsoft que permite que as organizações executem e protejam aplicativos, serviços e cargas de trabalho em ambientes locais, híbridos e de nuvem.

Se você estiver executando uma pequena empresa ou gerenciando a infraestrutura corporativa, o Windows Server fornece a base para a computação segura, escalonável e de alto desempenho que cresce com sua organização. Baseado em décadas de inovação do Windows, ele serve como backbone para milhões de organizações em todo o mundo, alimentando tudo, desde servidores de arquivos e aplicativos Web até cargas de trabalho corporativas complexas e soluções orientadas por IA.

<https://learn-video.azurefd.net/vod/player?id=715f723f-0644-4b9d-b7df-6e708da43242&locale=pt-br&embedUrl=%2Fwindows-server%2Fget-started%2Foverview>

Por que escolher o Windows Server?

O Windows Server oferece funcionalidades abrangentes que ajudam as organizações a modernizar sua infraestrutura, mantendo a segurança, o desempenho e a confiabilidade.

Use o Windows Server para:

- **Ambientes mistos:** gerenciamento unificado de cargas de trabalho do Windows, Linux e contêiner.
- **Integração empresarial:** integração perfeita com o SQL Server, o System Center, o Exchange, o SharePoint, o Project e a infraestrutura existente do Windows.
- **Suporte comercial:** suporte de nível empresarial com uma comunidade de tecnologia ativa.
- **Cenários de conformidade:** recursos internos para setores regulamentados (saúde, finanças, governo).

- **Licenciamento flexível:** escolha entre licenciamento pago conforme o uso, perpétuo ou baseado em assinatura.

O Windows Server baseia-se nessa base com novos recursos que aprimoram a segurança, o desempenho e a integração à nuvem. As seções a seguir destacam alguns dos principais benefícios e recursos do Windows Server.

Segurança avançada em várias camadas

Proteções aprimoradas contra ameaças em constante evolução, proteções multicamadas e resiliência aprimorada.

- **Proteção de identidade avançada:** serviços de diretório empresarial (Active Directory) que fornecem autenticação centralizada, autorização e gerenciamento de políticas em sistemas Windows, Linux e Mac.
- **Segurança baseada em virtualização:** segurança Hyper-V aprimorada com enclaves VBS e proteção de chave para computação confidencial.
- **Rede segura:** criptografia TLS 1.3, SMB sobre QUIC e micro segmentação avançada para evitar a propagação de ataque lateral.

Agilidade da nuvem em qualquer lugar

Obtenha o poder do Azure entregue ao seu ambiente de nuvem híbrida e de borda com o Azure Arc. Implante com total flexibilidade – na nuvem, no datacenter ou híbrido na borda.

- **Flexibilidade de implantação:** experiência consistente do Windows Server, seja você implantar local, híbrido ou no Azure com gerenciamento unificado.
- **Hotpatching:** aplicar atualizações de segurança sem reinicializações – reduzindo de 12 reinicializações necessárias por ano para apenas 4 para maior produtividade.
- **Integração do Azure Arc:** o Azure Arc estende os recursos de gerenciamento do Azure para seus servidores locais, fornecendo governança, políticas de segurança e monitoramento no estilo de nuvem sem mover seus dados, seja no Azure, no datacenter ou em outras nuvens.
- **Licenciamento pago conforme o uso:** preço flexível baseado em assinatura com o Azure Arc.

Infraestrutura pronta para o futuro e de alto desempenho

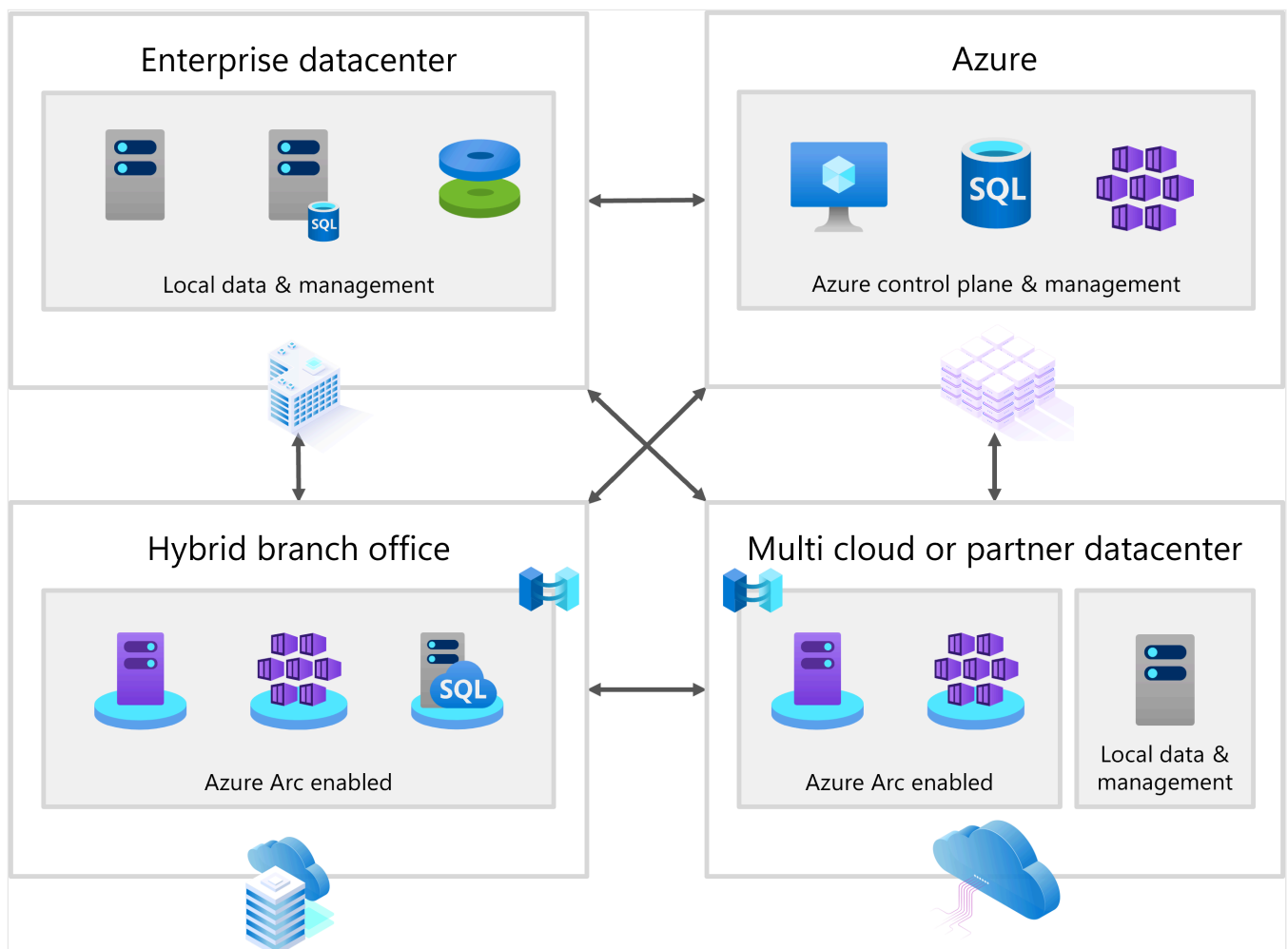
Avança em escalabilidade, desempenho, armazenamento e funcionalidades para dar suporte a IA e ML.

- Pronto para IA e ML: particionamento de GPU entre VMs com suporte de migração ao vivo e desempenho aprimorado para cargas de trabalho de IA e inferência de borda.
- **Escala maciça:** use Hyper-V para virtualizar suas cargas de trabalho com suporte para até 240 TB de RAM e 2.048 processadores virtuais por VM para as cargas de trabalho mais exigentes.
- **Otimização de armazenamento:** ReFS aprimorado com eliminação de duplicação e compactação otimizadas para armazenamento definido pelo software.

Para obter detalhes completos sobre novos recursos, confira [as novidades no Windows Server 2025](#).

Onde você pode implantar o Windows Server?

O Windows Server oferece a flexibilidade para escolher onde seus aplicativos e dados residem com base em suas necessidades comerciais. Cada opção de implantação oferece vantagens exclusivas para ajudar a alimentar o crescimento e a inovação da sua organização. Você pode implantar o Windows Server na nuvem, no datacenter ou como uma solução híbrida na borda em diferentes ambientes.



Implantar o Windows Server:

- ☁ Na nuvem

Implante máquinas virtuais do Windows Server no Azure para obter o máximo de escalabilidade e alcance global. Perfeito para novos aplicativos, ambientes de desenvolvimento ou quando você precisa dimensionar rapidamente.

Melhor para: novos projetos, cargas de trabalho variáveis, aplicativos globais e cenários de recuperação de desastre.

- 🏢 Em seu datacenter

Atualize sua infraestrutura existente para o Windows Server para ter controle total sobre seu ambiente. Ideal quando você tem requisitos de conformidade específicos, investimentos de hardware existentes ou precisa de ambientes com gapped aéreo.

Melhor para: setores regulamentados, infraestrutura existente, requisitos de hardware especializados e controle de dados completo.

- 🌐 Híbrido na borda

Estenda o datacenter para o Azure com o Azure Arc, mantendo as cargas de trabalho em execução localmente. Obtenha o melhor dos dois mundos : desempenho local com gerenciamento e serviços de nuvem.

Mantenha cargas de trabalho confidenciais no local por motivos de conformidade, desempenho ou custo e, ao mesmo tempo, obtenha gerenciamento, monitoramento e serviços de nuvem por meio do Azure Arc. Perfeito para organizações que precisam de benefícios na nuvem sem compromisso de nuvem completo ou preocupações de residência de dados.

Melhor para: adoção gradual da nuvem, locais distribuídos, cenários de computação de borda e uso de investimentos existentes, ao mesmo tempo em que obtém recursos de nuvem.

Edições

O Windows Server oferece duas edições projetadas para diferentes escalas e necessidades de virtualização:

[Expandir a tabela](#)

Edition	Standard	Datacenter
Ambientes	Servidores físicos ou ambientes com	Ambientes e cenários de nuvem

Edition	Standard	Datacenter
	necessidades limitadas de virtualização	altamente virtualizados
Direitos de virtualização	2 máquinas virtuais mais uma Hyper-V host por licença	Máquinas virtuais ilimitadas mais um host Hyper-V por licença
Mais adequado para	Implantações pequenas a médias, cargas de trabalho específicas, ambientes conscientes do custo	Datacenters grandes, implantações de nuvem, virtualização abrangente

Ambas as edições incluem muitos dos mesmos recursos e recursos. Para obter uma comparação detalhada, consulte:

- [Comparação de edições do Windows Server](#)
- [Comparação de bloqueios e limites no Windows Server](#)

Abordagens de implantação

Escolha a abordagem certa para implementar o Windows Server com base em seu ambiente e requisitos atuais:

 Expandir a tabela

Abordagem	Description	Mais Adequado Para
Instalação limpa	Instalar em um novo hardware ou substituir completamente o sistema operacional existente	Novas implantações, desempenho máximo, configurações complexas
Atualização in-loco	Atualizar enquanto mantém configurações, funções e dados	VMs, configurações estáveis, tempo de inatividade mínimo
Migração	Mover gradualmente funções e recursos para novas instalações	Ambientes complexos, sistemas críticos
Atualização sem interrupção do cluster	Atualizar nós de cluster um de cada vez	Hyper-V clusters, servidor de arquivos Scale-Out, SLAs estritas

Para obter diretrizes detalhadas passo a passo sobre cada abordagem, consulte [As opções de instalação, atualização e migração](#).

Opções de instalação

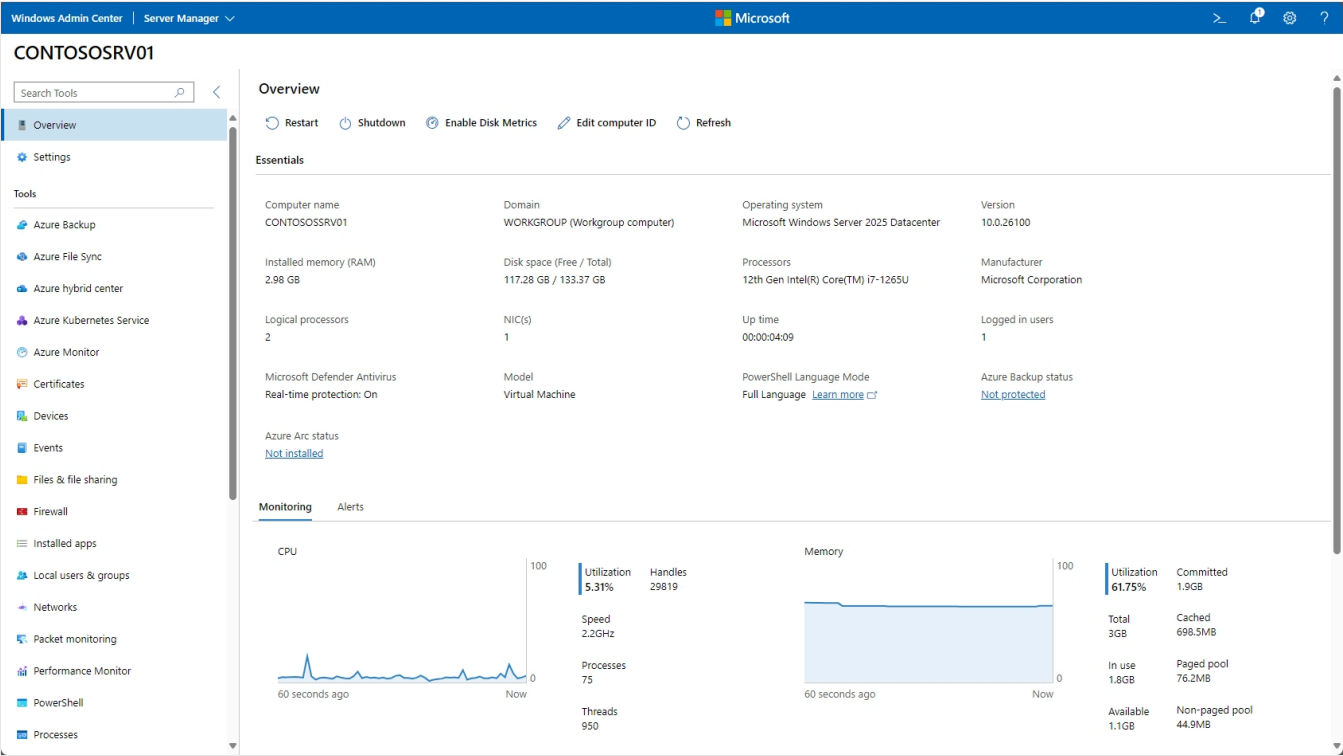
Ao instalar o Windows Server, escolha entre duas opções com base em como você planeja gerenciar seu servidor:

Opção de instalação	Núcleo do Servidor	Servidor com Experiência Desktop
Descrição	Instalação mínima sem interface gráfica. Gerenciado por meio do PowerShell, SConfig ou ferramentas remotas. Oferece menor volume, superfície de ataque reduzida e melhor desempenho.	Instalação completa com a área de trabalho padrão do Windows e todas as ferramentas de gerenciamento de GUI. Fornece interface familiar e gerenciamento gráfico local.
Melhor para	A maioria das cargas de trabalho do servidor, especialmente ao usar o gerenciamento remoto	Servidores que exigem acesso à GUI local ou aplicativos dependentes da área de trabalho

Saiba mais sobre as diferenças e as diretrizes detalhadas no [Server Core vs Server com a Experiência da Área de Trabalho](#).

Gerenciar o Windows Server

O Windows Server fornece várias ferramentas de gerenciamento que são dimensionadas de servidores únicos para datacenters corporativos.



Você pode gerenciar o Windows Server usando uma ou mais das seguintes abordagens:

-  **Windows Admin Center:** gerenciamento moderno baseado em navegador para administração diária de servidores. Funciona localmente ou se integra ao portal do Azure para cenários híbridos.

☁ **Azure Arc:** gerenciamento baseado em nuvem que estende a governança, segurança e monitoramento do Azure para servidores em qualquer lugar - em seu datacenter, outras nuvens ou locais de borda.

🔧 **Ferramentas locais:** gerenciamento tradicional, incluindo o Gerenciador de Servidores (administração de GUI), o PowerShell (linguagem de script e shell de comando orientada a objeto) e as Ferramentas de Administração de Servidor Remoto para acesso direto ao servidor e automação.

🏢 **System Center:** gerenciamento em escala empresarial para datacenters grandes que exigem monitoramento abrangente, implantação e gerenciamento de configuração.

Escolha sua abordagem de gerenciamento com base no tamanho do ambiente e na estratégia de nuvem. Para obter diretrizes detalhadas, consulte [a visão geral do gerenciamento do Windows Server](#).

Programa Windows Insider

O Programa Windows Insider para Windows Server fornece builds de visualização do Windows Server, permitindo que você tenha acesso antecipado para aprender, testar e ajudar a moldar o futuro do Windows Server. Para saber mais, você pode começar a usar o [Programa Windows Insider para Windows Server](#) e participar da [Comunidade de Participantes do Programa Insider do Windows Server](#).

Introdução ao Windows Server

Pronto para começar o percurso do Windows Server? Comece com uma avaliação gratuita para testar em seu ambiente:

- [Baixar a avaliação do Windows Server 2025](#)
- [Exibir os requisitos do sistema](#)
- [Obter diretrizes de atualização](#)
- [Procure roteiros de aprendizagem para o Windows Server](#) para ajudar a aprender novas habilidades e acelerar sua implantação com diretrizes passo a passo.

Para obter as últimas notícias no Windows Server, visite o [blog do Windows Server](#) para se manter atualizado sobre anúncios, recursos, eventos e outras informações das equipes de engenharia do Windows Server. Você também pode visitar a [Comunidade do Windows Server](#) para compartilhar as melhores práticas, obter as últimas notícias e aprender com especialistas sobre o Windows Server.

📌 **Observação:** Este artigo contém conteúdo criado com IA. [Saiba mais](#)

Last updated on 16/08/2025

Novidades no Windows Server 2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#)

Este artigo descreve alguns dos desenvolvimentos mais recentes no Windows Server 2025, que possui recursos avançados que melhoram a segurança, o desempenho e a flexibilidade. Com opções de armazenamento mais rápidas e a capacidade de integração com ambientes de nuvem híbrida, o gerenciamento de sua infraestrutura agora é mais simplificado. O Windows Server 2025 baseia-se na base forte de seu antecessor e apresenta uma série de aprimoramentos inovadores para se adaptar às suas necessidades.

Experiência de desktop e atualização

Explore as opções de atualização e a experiência no desktop.

Atualização in-loco do Windows Server 2012 R2

Com o Windows Server 2025, você pode atualizar até quatro versões por vez. Você pode atualizar diretamente para o Windows Server 2025 a partir do Windows Server 2012 R2 e versões posteriores.

Shell da área de trabalho

Quando você entra pela primeira vez, a experiência do shell da área de trabalho está em conformidade com o estilo e a aparência do Windows 11.

Bluetooth

Agora você pode conectar mouses, teclados, headsets, dispositivos de áudio e muito mais via Bluetooth no Windows Server 2025.

DTrace

O Windows Server 2025 vem equipado com o `dtrace` como uma ferramenta nativa. O DTrace é um utilitário de linha de comando que permite aos usuários monitorar e solucionar problemas de desempenho do sistema em tempo real. Com o DTrace, você pode instrumentar dinamicamente o kernel e o código de espaço do usuário sem a necessidade de modificar o próprio código. Essa ferramenta versátil oferece suporte a uma variedade de técnicas de coleta e análise de dados, como agregações, histogramas e rastreamento de eventos no nível do

usuário. Para saber mais, consulte DTrace para obter ajuda de linha de comando e [DTrace no Windows](#) para outros recursos.

E-mail e contas

Agora você pode adicionar os seguintes tipos de contas em Configurações do Windows em **Contas > contas de email &** para o Windows Server 2025:

- Microsoft Entra ID
- conta da Microsoft
- Conta corporativa ou de estudante

A junção de domínio ainda é necessária para a maioria das situações.

Hub de Feedback

Para enviar comentários ou relatar problemas encontrados ao usar o Windows Server 2025, use o Hub de Comentários do Windows. Inclua capturas de tela ou gravações do processo que causou o problema para nos ajudar a entender sua situação e compartilhar sugestões para aprimorar sua experiência no Windows. Para saber mais, consulte [Explorar o Hub de Comentários](#).

Compactação de arquivo

O Windows Server 2025 tem um novo recurso de compactação. Para compactar um item, clique com o botão direito do mouse e selecione **Compactar para**. Esse recurso dá suporte a ZIP, 7ze **formatos de compactação** TAR com métodos de compactação específicos para cada um deles.

Aplicativos fixados

A fixação das suas aplicações mais utilizadas está agora disponível no **menu Iniciar** e pode ser personalizada para atender às suas necessidades. Os aplicativos padrão fixados atualmente são:

- Configuração do Azure Arc
- Hub de Feedback
- Explorador de Arquivos
- Microsoft Edge
- Gerenciador de Servidores
- Settings

- Terminal
- Windows PowerShell

Gerenciador de Tarefas

O Windows Server 2025 usa o aplicativo Gerenciador de Tarefas moderno com [material Mica](#) que se adéqua ao estilo do Windows 11.

Wi-Fi

Agora é mais fácil habilitar recursos sem fio porque o recurso serviço de LAN sem fio agora está instalado por padrão. O serviço de inicialização sem fio é definido como manual. Para habilitá-lo, execute `net start wlansvc` no prompt de comando, no Terminal do Windows ou no PowerShell.

Windows Terminal

O Terminal do Windows, um aplicativo multishell poderoso e eficiente para usuários de linha de comando, está disponível no Windows Server 2025. Pesquise **Terminal** na barra de busca.

WinGet

O WinGet é instalado por padrão, que é uma ferramenta do Gerenciador de Pacotes do Windows de linha de comando que fornece soluções abrangentes do gerenciador de pacotes para instalar aplicativos em dispositivos Windows. Para saber mais, consulte [Usar a ferramenta WinGet para instalar e gerenciar aplicativos](#).

Segurança avançada de várias camadas

Saiba mais sobre segurança no Windows 2025.

Hotpatch (versão prévia)

O Hotpatch agora está disponível para máquinas Windows Server 2025 conectadas ao Azure Arc, depois que o Hotpatch é habilitado no portal do Azure Arc. Você pode usar o Hotpatch para aplicar atualizações de segurança do sistema operacional sem reiniciar o computador. Para saber mais, confira [Hotpatch](#).

O Hotpatch habilitado para Azure Arc está atualmente em versão prévia. Veja os [Termos de Uso Complementares para Versões Prévias do Microsoft Azure](#) para obter termos legais que se aplicam aos recursos do Azure que estão em versão beta, versão prévia ou que, de outra forma, ainda não foram lançados em disponibilidade geral.

Guarda de Credenciais

A partir do Windows Server 2025, o Credential Guard agora está habilitado por padrão nos dispositivos que atendem aos requisitos. Para obter mais informações sobre o Credential Guard, consulte [Configurar Credential Guard](#).

Active Directory Domain Services

Os aprimoramentos mais recentes dos Serviços de Domínio Active Directory (AD DS) e dos Serviços de Domínio Leves do Active Directory (AD LDS) introduzem uma série de novas funcionalidades e recursos destinados a otimizar sua experiência de gerenciamento de domínio.

- **Recurso opcional de tamanho de página de banco de dados de 32k::** o Active Directory usa um banco de dados ESE (Mecanismo de Armazenamento Extensível) desde sua introdução no Windows 2000 que usa um tamanho de página de banco de dados de 8k. A decisão de design de arquitetura relacionada ao 8k resultou em limitações em todo o Active Directory, as quais estão documentadas em [limites máximos do Active Directory: escalabilidade](#). Um exemplo dessa limitação é um único registro do objeto Active Directory, que não pode exceder o tamanho de 8k bytes. Migrar para um formato de página de banco de dados 32k oferece uma grande melhoria nas áreas afetadas pelas restrições herdadas. Os atributos multivalorizados agora podem conter até aproximadamente 3.200 valores, o que é um aumento em um fator de 2,6.

Você pode instalar novos controladores de domínio (DCs) com um banco de dados de página de 32k que usa LIDs (Long Value IDs) de 64 bits e é executado em modo de página de 8k para ter compatibilidade com versões anteriores. Um DC atualizado continua usando seu formato de banco de dados atual e 8k páginas. A migração para um banco de dados de 32k páginas é realizada em toda a floresta e requer que todos os DCs na floresta possuam um banco de dados compatível com 32k páginas.

- **atualizações de esquema do Active Directory:** são introduzidos três novos arquivos de banco de dados de log que estendem o esquema do Active Directory: `sch89.ldf`, `sch90.ldf` e `sch91.ldf`. As atualizações de esquema equivalentes para o AD LDS estão no `MS-ADAM-Upgrade3.ldf`. Para saber mais sobre atualizações de esquema anteriores, consulte [atualizações de esquema do Windows Server Active Directory](#).

- **Reparação do objeto do Active Directory:** os administradores empresariais agora podem reparar objetos com os atributos principais ausentes `SamAccountType` e `ObjectCategory`. Os administradores corporativos podem redefinir o atributo `LastLogonTimeStamp` em um objeto para a hora atual. Essas operações são obtidas por meio de um novo recurso de operação de modificação `RootDSE` no objeto afetado chamado `fixupObjectState`.
- **Suporte à auditoria de associação de canal:** agora você pode habilitar os eventos 3074 e 3075 para associação de canal LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Quando a política de associação de canal é modificada para uma configuração mais segura, um administrador pode identificar dispositivos no ambiente que não dão suporte ou falham na associação de canal. Esses eventos de auditoria também estão disponíveis no Windows Server 2022 e superior via [KB4520412](#).
- **Melhorias no algoritmo de localização DC:** o algoritmo de descoberta de DC fornece nova funcionalidade com melhorias no mapeamento de nomes de domínio curtos no estilo NetBIOS para nomes de domínio no estilo DNS. Para saber mais, consulte [Localizando controladores de domínio no Windows e no Windows Server](#).

⚠ Observação

O Windows não usa mailslots durante operações de descoberta de DC, pois a Microsoft anunciou a [descontinuação de WINS e mailslots](#) para estas tecnologias herdadas.

- **Níveis funcionais de floresta e domínio:** o novo nível funcional é usado para suporte geral e é necessário para o novo recurso de tamanho de página do banco de dados de 32K. O novo nível funcional mapeia os valores de `DomainLevel 10` e `ForestLevel 10` para instalações sem supervisão. A Microsoft não tem planos de modernizar os níveis funcionais para o Windows Server 2019 e o Windows Server 2022. Para conduzir uma promoção autônoma e um rebaixamento de um DC, consulte [Sintaxe do arquivo de resposta DCPROMO para promoção autônoma e rebaixamento de controladores de domínio](#).

A API `DsGetDcName` também dá suporte ao novo sinalizador que permite a localização de DCs executando o Windows Server 2025. Para saber mais sobre os níveis funcionais confira os artigos a seguir:

- [Níveis funcionais do AD DS](#)
- [elevar o nível funcional do domínio](#)
- [Elevar o nível funcional da floresta](#)

⚠ Observação

Novas florestas do Active Directory ou conjuntos de configuração do AD LDS devem ter um nível funcional do Windows Server 2016 ou posterior. A promoção de uma réplica do Active Directory ou do AD LDS requer que o domínio ou conjunto de configuração existente já esteja em execução com um nível funcional do Windows Server 2016 ou posterior.

A Microsoft recomenda que todos os clientes comecem a planejar agora atualizar seus servidores Active Directory e AD LDS para o Windows Server 2022 em preparação para a próxima versão.

- **Algoritmos aprimorados para Pesquisas de nome/SID:** encaminhamento de Pesquisa de Nome da autoridade de segurança local (LSA) e de SID entre contas de máquina não usa mais o canal seguro Netlogon herdado. Em vez disso, a autenticação Kerberos e o algoritmo do Localizador de DC são usados. Para manter a compatibilidade com os sistemas operacionais herdados, ainda é possível usar o canal seguro Netlogon como uma opção de fallback.
- **Segurança aprimorada para atributos confidenciais:** os DCs e as instâncias do AD LDS permitem apenas que o LDAP adicione, pesquise e modifique operações que envolvam atributos confidenciais quando a conexão é criptografada.
- **Segurança aprimorada para senhas de conta de computador padrão:** o Active Directory agora usa senhas de conta de computador padrão geradas aleatoriamente. Os controladores de domínio do Windows 2025 bloqueiam a configuração de senhas de conta de computador como a senha padrão do nome da conta de computador.

Para controlar esse comportamento, habilite a configuração de GPO (Objeto de Política de Grupo) **Controlador de domínio: recusar configuração de senha de conta de computador padrão** localizada em *Configuração do Computador\Configurações do Windows\Configurações de Segurança\Políticas Locais\Opções de Segurança*.

Utilitários como O ADAC (Active Directory Administrative Center), ADUC (Usuários e Computadores do Active Directory), `net computer` e `dsmod` também respeitam esse novo comportamento. O ADAC e o ADUC não permitem mais a criação de uma conta pré-Windows 2000.

- **Suporte do Kerberos PKINIT para a agilidade criptográfica:** A implementação do protocolo de Criptografia de Chave Pública para Autenticação Inicial no Kerberos (PKINIT) foi atualizada para permitir agilidade criptográfica, ampliando o suporte a mais algoritmos e removendo algoritmos codificados.
- **Alterações nos algoritmos Kerberos para concessão de tíquetes:** O Centro de Distribuição Kerberos não emitirá mais Tíquetes de Concessão utilizando criptografia RC4,

como RC4-HMAC(NT).

- **Alterações no Kerberos para a configuração dos tipos de criptografia suportados:**
Kerberos não honra mais a chave herdada do Registro REG_DWORD `SupportedEncryptionTypes` encontrada no caminho `HKEY_LOCAL_MACHINE\CurrentControlSet\Control\Lsa\Kerberos\Parameters`, a Microsoft recomenda o uso de política de grupo no lugar. Para saber mais sobre as configurações de política de grupo, consulte [Segurança de rede: configurar tipos de criptografia permitidos para Kerberos](#).
- **Configuração de GPO do LAN Manager:** a configuração do GPO **Segurança de rede: não armazenar o valor hash do LAN Manager na próxima alteração de senha** não está mais presente nem se aplica a novas versões do Windows.
- **Criptografia LDAP por padrão:** todas as novas implantações do Active Directory exigem [assinatura LDAP \(proteção\) por padrão](#) para toda a comunicação do cliente LDAP após uma [associação SASL \(Simple Authentication and Security Layer\)](#). Para saber mais sobre o comportamento de assinatura do LDAP, consulte [a assinatura do LDAP para os Serviços de Domínio do Active Directory](#).
- **suporte LDAP para TLS (Transport Layer Security) 1.3:** O LDAP usa a implementação SCHANNEL mais recente e dá suporte ao TLS 1.3 para LDAP em conexões TLS. O uso do TLS 1.3 elimina algoritmos criptográficos obsoletos e aprimora a segurança em versões mais antigas. O TLS 1.3 visa criptografar o máximo possível do handshake. Para saber mais, consulte [Protocolos no TLS/SSL \(SSP Schannel\)](#) e [TLS Cipher Suites no Windows Server 2022](#).
- **Comportamento de alteração de senha de chamada de procedimento remoto (RPC) do Gerenciador de Contas de Segurança (SAM) legado:** Protocolos seguros como Kerberos são a maneira preferida de alterar senhas de usuários de domínio. Em DCs, o método de alteração de senha SAM RPC mais recente [samrUnicodeChangePasswordUser4](#) usando o AES (Advanced Encryption Standard) é aceito por padrão quando é chamado remotamente. Os seguintes métodos herdados do SAM RPC são bloqueados por padrão quando são chamados remotamente:
 - [SamrChangePasswordUser](#)
 - [SamrOemChangePasswordUser2](#)
 - [SamrUnicodeChangePasswordUser2](#)

Para usuários de domínio que são membros do grupo [Usuários Protegidos](#) e para contas locais em computadores membros do domínio, todas as alterações de senha remota por meio da interface herdada do SAM RPC são bloqueadas por padrão, incluindo

`SamrUnicodeChangePasswordUser4`.

Para controlar esse comportamento, use a seguinte configuração de GPO:

Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Gerenciador de Contas de Segurança > Configurar a política de métodos RPC de alteração de senha do SAM

- **suporte a NUMA (Acesso à Memória Não Uniforme):** o AD DS agora aproveita o hardware compatível com NUMA usando CPUs em todos os grupos de processadores. Anteriormente, o Active Directory só usaria CPUs no grupo 0. O Active Directory pode se expandir para mais de 64 núcleos.
- **Contadores de desempenho:** Monitoramento e solução de problemas do desempenho dos seguintes contadores agora estão disponíveis:
 - **Localizador DC:** Contadores específicos para clientes e DCs estão disponíveis.
 - **Pesquisas de LSA:** Pesquisas de Nome e SID por meio de `LsaLookupNames`, `LsaLookupSids` e APIs equivalentes. Esses contadores estão disponíveis em versões de cliente e servidor.
 - **Cliente LDAP:** disponível no Windows Server 2022 e posterior por meio da atualização [KB 5029250](#).
- **Ordem de prioridade de replicação :** Os administradores agora podem aumentar a prioridade de replicação, calculada pelo sistema, com um parceiro de replicação específico para um contexto de nomes específico. Esse recurso permite mais flexibilidade para configurar a ordem de replicação e solucionar situações específicas.

Conta de Serviço Gerenciado Delegado

Esse novo tipo de conta permite a migração de uma conta de serviço para uma conta de serviço gerenciado delegada (dMSA). Esse tipo de conta vem com chaves gerenciadas e totalmente aleatórias para garantir alterações mínimas no aplicativo enquanto as senhas da conta de serviço original estão desabilitadas. Para saber mais, consulte [Visão geral de contas de serviço gerenciado delegado](#).

Solução de senha do administrador local do Windows

A Solução de Senha do Administrador Local do Windows (LAPS) ajuda as organizações a gerenciar senhas de administrador local em seus computadores que fazem parte do domínio. Ele gera automaticamente senhas exclusivas para a conta de administrador local de cada computador. Em seguida, armazena-os com segurança no Active Directory e os atualiza regularmente. As senhas geradas automaticamente ajudam a melhorar a segurança. Eles reduzem o risco de invasores obterem acesso a sistemas confidenciais usando senhas comprometidas ou facilmente adivinhadas.

Vários recursos novos no Microsoft LAPS apresentam as seguintes melhorias:

- **Nova funcionalidade de gerenciamento automático de contas:** os administradores de TI agora podem criar uma conta local gerenciada com facilidade. Com esse recurso, você pode personalizar o nome da conta e habilitar ou desabilitar a conta. Você pode até mesmo randomizar o nome da conta para segurança aprimorada. A atualização também inclui uma integração aprimorada com as políticas de gerenciamento de conta local existentes da Microsoft. Para saber mais sobre esse recurso, consulte [Modos de gerenciamento de contas](#) do Windows LAPS.
- **Detecção de reversão de imagem recém-ocorrida:** Windows LAPS agora detecta quando ocorre uma reversão de imagem. Se ocorrer uma reversão, a senha armazenada no Active Directory poderá não corresponder mais à senha armazenada localmente no dispositivo. As reversões podem resultar em um estado *instável*. Nesse caso, o administrador de TI não consegue entrar no dispositivo usando a senha persistente do Windows LAPS.

Para resolver esse problema, foi adicionado um novo recurso que inclui um atributo do Active Directory chamado `msLAPS-CurrentPasswordVersion`. Esse atributo contém um GUID (identificador global exclusivo) aleatório escrito pelo Windows LAPS sempre que uma nova senha é mantida no Active Directory e salva localmente. Durante cada ciclo de processamento, o GUID armazenado em `msLAPS-CurrentPasswordVersion` é consultado e comparado com a cópia persistente localmente. Se eles forem diferentes, a senha será imediatamente alternada.

Para habilitar esse recurso, execute a versão mais recente do cmdlet `Update-LapsADSchema`. Em seguida, o Windows LAPS reconhece o novo atributo e começa a usá-lo. Se você não executar a versão atualizada do cmdlet `Update-LapsADSchema`, o Windows LAPS registrará um evento de aviso 10108 no log de eventos, mas continuará funcionando normalmente em todos os outros aspectos.

Nenhuma configuração de política é utilizada para habilitar ou configurar esse recurso. O recurso é sempre habilitado depois que o novo atributo de esquema é adicionado.

- **Nova frase secreta:** os administradores de TI agora podem usar um novo recurso no Windows LAPS que permite a geração de frases secretas menos complexas. Um exemplo é uma senha, como **EatYummyCaramelCandy**. Essa frase é mais fácil de ler, lembrar e digitar em comparação com uma senha tradicional como **V3r_b4tim#963?**.

Com esse novo recurso, você pode definir a configuração de política `PasswordComplexity` para selecionar uma das três listas de palavras diferentes para frases secretas. Todas as listas são incluídas no Windows e não exigem um download separado. Uma nova configuração de política chamada `PassphraseLength` controla o número de palavras usadas na frase secreta.

Quando você cria uma frase secreta, o número especificado de palavras é selecionado aleatoriamente na lista de palavras escolhida e concatenadas. Para melhorar a legibilidade, a primeira letra de cada palavra é maiúscula. Esse recurso também dá suporte total ao backup de senhas no Active Directory ou na ID do Microsoft Entra.

As listas de senhas usadas nas três novas configurações de senha `PasswordComplexity` são provenientes do artigo da Electronic Frontier Foundation, "[Deep Dive: EFF's New Wordlists for Random Passphrases](#)". O arquivo [Windows LAPS Passphrase Word Lists](#) é usado sob a licença de atribuição CC-BY-3.0 e está disponível para download.

❗ Observação

O Windows LAPS não permite a personalização das listas de palavras internas ou o uso de listas de palavras configuradas pelo cliente.

- **Dicionário de Senhas com Legibilidade Aprimorada:** O Windows LAPS introduz uma nova configuração de `PasswordComplexity` que permite aos administradores de TI criar senhas menos complexas. Você pode usar esse recurso para personalizar o LAPS para usar todas as quatro categorias de caracteres (letras maiúsculas, letras minúsculas, números e caracteres especiais), como a configuração de complexidade existente de 4. Com a nova configuração de 5, os caracteres mais complexos são excluídos para aprimorar a legibilidade da senha e minimizar a confusão. Por exemplo, o numeral 1 e a letra l nunca são usados com a nova configuração.

Quando `PasswordComplexity` é configurado para 5, as seguintes alterações são feitas no conjunto de caracteres de dicionário de senha padrão:

- **Não use:** As letras l, O, Q, I, o
- **Não use:** os números 0, 1
- **Não use:** Os caracteres especiais ,, ., &, {, }, [,], (,), ;
- **Use:** Os caracteres especiais :, =, ?, *

O snap-in do ADUC (por meio do Console de Gerenciamento da Microsoft) agora apresenta uma guia aprimorada do Windows LAPS. A senha do Windows LAPS agora aparece em uma nova fonte que aprimora sua legibilidade quando aparece em texto sem formatação.

- **Suporte à ação pós-autenticação para encerrar processos individuais:** uma nova opção é adicionada à configuração de Política de Grupo (PAA) de ações de pós-autenticação, `Reset the password, sign out the managed account, and terminate any remaining processes`, localizada em **Configuração de Computador>Modelos Administrativos>Sistema>LAPS>Ações pós-autenticação**.

Essa nova opção é uma extensão da opção anterior, `Reset the password and log off the managed account`. Após a configuração, o PAA notifica e encerra as sessões de entrada interativas. Ele enumera e encerra todos os processos restantes que ainda estão em execução sob a identidade da conta local gerenciada pelo Windows LAPS. Nenhuma notificação precede essa terminação.

A expansão dos eventos de registro em log durante a execução da PAA fornece insights mais profundos sobre a operação.

Para saber mais sobre o Windows LAPS, consulte [O que é o Windows LAPS?](#).

OpenSSH

Em versões anteriores do Windows Server, a ferramenta de conectividade OpenSSH exigia instalação manual antes do uso. O componente do lado do servidor OpenSSH é instalado por padrão no Windows Server 2025. A Interface do Usuário do Gerenciador do Servidor também inclui uma opção de etapa única em **Acesso SSH Remoto** que habilita ou desabilita o `sshd.exe` serviço. Além disso, você pode adicionar usuários ao grupo **Usuários do OpenSSH** para permitir ou restringir o acesso aos seus dispositivos. Para saber mais, consulte [Visão geral do OpenSSH para Windows](#).

Linha de base de segurança

Ao implementar uma linha de base de segurança personalizada, você pode estabelecer medidas de segurança desde o início para seu dispositivo ou função VM com base na postura de segurança recomendada. Essa linha de base vem equipada com mais de 350 configurações de segurança pré-configuradas do Windows. Você pode usar as configurações para aplicar e impor configurações de segurança específicas que se alinham às práticas recomendadas pela Microsoft e pelos padrões do setor. Para saber mais, consulte [Visão geral do OSConfig](#).

Enclaves de segurança baseados em virtualização

Um enclave de segurança baseada em virtualização (VBS) é um ambiente de execução confiável baseado em software dentro do espaço de endereçamento de um aplicativo host. Os enclaves VBS usam a [tecnologia VBS](#) subjacente para isolar a parte confidencial de um aplicativo em uma partição segura de memória. Enclaves VBS permitem o isolamento de cargas de trabalho sensíveis do aplicativo host e do restante do sistema.

As enclaves VBS permitem que os aplicativos protejam seus segredos eliminando a necessidade de confiar nos administradores e fortalecendo a segurança contra invasores mal-intencionados. Para obter mais informações, leia a [referência Win32 dos enclaves SBV](#).

Proteção de chave de segurança baseada em virtualização

A proteção de chave VBS permite que os desenvolvedores do Windows protejam chaves criptográficas usando VBS. A VBS utiliza a extensão de virtualização da CPU para criar um ambiente de tempo de execução isolado, fora do sistema operacional normal.

Quando em uso, as chaves VBS são isoladas em um processo seguro. Operações de chave podem ocorrer sem expor o material da chave privada fora desse espaço. Em repouso, uma chave TPM criptografa o material da chave privada, o que associa as chaves VBS ao dispositivo. As chaves protegidas dessa maneira não podem ser despejadas da memória do processo ou exportadas em texto simples do computador de um usuário.

A proteção de chave VBS ajuda a evitar ataques de exfiltração por qualquer invasor de nível de administrador. O VBS deve ser habilitado para usar a proteção de chave. Para obter informações sobre como habilitar o VBS, consulte [Habilitar a integridade de memória](#).

Conectividade segura

As seções a seguir discutem a segurança das conexões.

Gerenciamento seguro de certificado

A pesquisa ou recuperação de certificados no Windows agora dá suporte a hashes SHA-256, conforme descrito nas funções [CertFindCertificateInStore](#) e [CertGetCertificateContextProperty](#). A autenticação de servidor TLS é mais segura no Windows e agora requer um comprimento mínimo de chave RSA de 2.048 bits. Para obter mais informações, leia [Autenticação de servidor TLS: desativação de certificados RSA fracos](#) [↗](#).

SMB sobre QUIC

O [recurso de servidor SMB sobre QUIC](#), que só estava disponível no Windows Server Azure Edition, agora está disponível nas versões Windows Server Standard e Windows Server Datacenter. O SMB sobre QUIC adiciona os benefícios do QUIC, que fornece conexões criptografadas de baixa latência pela internet.

Política de habilitação SMB sobre QUIC

Os administradores podem desabilitar o cliente SMB sobre QUIC por meio da Política de Grupo e do PowerShell. Para desabilitar o SMB por QUIC usando a Política de Grupo, defina a política **Habilitar SMB por QUIC** nos seguintes caminhos como **Desabilitada**:

- *Configuração do Computador\Modelos Administrativos\Rede\Trabalhador Lanman*

- *Configuração do Computador\Modelos Administrativos\Rede\Servidor Lanman*

Para desabilitar o SMB no QUIC usando o PowerShell, execute este comando em um prompt do PowerShell com privilégios elevados:

PowerShell

```
Set-SmbClientConfiguration -EnableSMBQUIC $false
```

Assinatura SMB e auditoria de criptografia

Os administradores podem habilitar a auditoria do servidor e cliente SMB para oferecer suporte à assinatura e criptografia SMB. Se um cliente ou servidor que não seja da Microsoft não tiver suporte para criptografia ou assinatura SMB, ele poderá ser detectado. Quando um dispositivo ou software que não é da Microsoft declara que dá suporte ao SMB 3.1.1, mas não dá suporte à assinatura SMB, ele viola o requisito do protocolo de integridade de pré-autenticação SMB 3.1.1.

Você pode definir as configurações de assinatura e auditoria de criptografia do SMB usando a Política de Grupo ou o PowerShell. Você pode alterar essas políticas nos seguintes caminhos de Política de Grupo:

- *O cliente Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Server\Audit não oferece suporte à criptografia*
- *O cliente Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Server\Audit não oferece suporte à assinatura*
- *O servidor Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Workstation\Audit não oferece suporte à criptografia*
- *O servidor Computer Configuration\Administrative Templates\Network\Lanman Workstation\Audit não oferece suporte à assinatura*

Para executar essas alterações usando o PowerShell, execute estes comandos em um prompt com privilégios elevados em que `$true` habilita e `$false` desabilita estas configurações:

PowerShell

```
Set-SmbServerConfiguration -AuditClientDoesNotSupportEncryption $true
Set-SmbServerConfiguration -AuditClientDoesNotSupportSigning $true

Set-SmbClientConfiguration -AuditServerDoesNotSupportEncryption $true
Set-SmbClientConfiguration -AuditServerDoesNotSupportSigning $true
```

Os logs de eventos dessas alterações são armazenados nos seguintes caminhos do Visualizador de Eventos com sua ID de Evento específica.

 Expandir a tabela

Path	ID do evento
Logs de serviços e aplicativos\Microsoft\Windows\SMBClient\Audit	31998
	31999
Logs de serviços e aplicativos\Microsoft\Windows\SMBServer\Audit	3021
	3022

Auditoria de SMB por QUIC

A auditoria de conexão de cliente SMB por QUIC captura eventos que são gravados em um log de eventos para incluir o transporte QUIC no Visualizador de Eventos. Esses logs são armazenados nos seguintes caminhos com sua ID de Evento específica.

 Expandir a tabela

Path	ID do evento
Logs de serviços e aplicativos\Microsoft\Windows\SMBClient\Connectivity	30832
Logs de serviços e aplicativos\Microsoft\Windows\SMBServer\Connectivity	1913

Controle de acesso de cliente SMB sobre QUIC

O Windows Server 2025 inclui controle de acesso de cliente para SMB sobre QUIC. SMB sobre QUIC é uma alternativa ao TCP e RDMA que fornece conectividade segura para servidores de arquivos periféricos em redes não confiáveis. O controle de acesso do cliente introduz mais controles para restringir o acesso aos seus dados usando certificados. Para saber mais, consulte [Como funciona o controle de acesso do cliente](#).

Portas alternativas SMB

Você pode usar o cliente SMB para se conectar a portas TCP, QUIC e RDMA alternativas em vez de seus padrões IANA/IETF de 445, 5445 e 443. Você pode configurar portas alternativas por meio da Política de Grupo ou do PowerShell. Anteriormente, o servidor SMB no Windows exigia que as conexões de entrada usassem a porta TCP/445 registrada pela IANA, enquanto o cliente SMB via TCP permitia apenas conexões de saída para essa mesma porta TCP. Agora, o SMB sobre QUIC permite portas alternativas SMB onde as portas UDP/443 exigidas pelo QUIC estão disponíveis para dispositivos de servidor e cliente. Para saber mais, consulte [Configurar portas SMB alternativas](#).

Fortalecimento da regra de firewall SMB

Anteriormente, quando um compartilhamento era criado, as regras de firewall SMB eram configuradas automaticamente para habilitar o grupo **Compartilhamento de Arquivos e Impressoras** para os perfis de firewall relevantes. Agora, a criação de um compartilhamento SMB no Windows resulta na configuração automática do novo grupo **Compartilhamento de arquivos e impressoras (restritivo)**, que não permite mais as portas NetBIOS de entrada 137-139. Para saber mais, consulte [Regras de firewall atualizadas](#).

Criptografia SMB

[Aplicar criptografia SMB](#) está habilitado para todas as conexões de cliente SMB de saída. Com essa atualização, os administradores podem definir um mandato para que todos os servidores de destino ofereçam suporte a SMB 3.x e criptografia. Se um servidor não tiver esses recursos, o cliente não poderá estabelecer uma conexão.

Limitador de taxa de autenticação SMB

O limitador de taxa de autenticação SMB limita o número de tentativas de autenticação em um determinado período de tempo. O limitador de taxa de autenticação SMB ajuda a combater ataques de autenticação de força bruta. O serviço de servidor SMB usa o limitador de taxa de autenticação para implementar um atraso de 2 segundos entre cada tentativa de autenticação com base em NTLM ou PKU2U com falha. O serviço está habilitado por padrão. Para saber mais, consulte [Como funciona](#) o limitador de taxa de autenticação SMB.

Desabilitar o NTLM do SMB

A partir do Windows Server 2025, o cliente SMB dá suporte ao bloqueio NTLM para conexões de saída remotas. Anteriormente, o SPNEGO ([Mecanismo de Negociação GSSAPI Simples e Protegido](#)) do Windows negociava Kerberos, NTLM e outros mecanismos com o servidor de destino para determinar um pacote de segurança com suporte. Para saber mais, consulte [Bloquear conexões NTLM no SMB](#).

Controle de dialeto SMB

Agora [você pode gerenciar dialetos SMB no Windows](#). Quando configurado, o servidor SMB determina quais dialetos SMB 2 e SMB 3 ele negocia em comparação com o comportamento anterior e corresponde apenas ao dialeto mais alto.

Assinatura SMB

A assinatura SMB agora é necessária por padrão para todas as conexões de saída SMB. Anteriormente, era necessário apenas quando você se conectava a compartilhamentos chamados SYSVOL e NETLOGON em DCs do Active Directory. Para saber mais, consulte [Como funciona a assinatura](#)

Caixa de mensagem remota

O protocolo Mailslot remoto está desabilitado por padrão para SMB e para uso do protocolo de Localizador de DC com o Active Directory. O slot de correio remoto pode ser removido em uma versão posterior. Para saber mais, consulte [Recursos removidos ou não mais desenvolvidos no Windows Server](#).

Reforço dos Serviços de Roteamento e Acesso Remoto

Por padrão, novas instalações do RRAS (Serviços de Roteamento e Acesso Remoto) não aceitam conexões VPN com base em PPTP e L2TP. Você ainda pode habilitar esses protocolos, se necessário. As conexões VPN baseadas em SSTP e IKEv2 ainda são aceitas sem nenhuma alteração.

As configurações existentes mantêm seu comportamento. Por exemplo, se você executar o Windows Server 2019 e aceitar conexões PPTP e L2TP, e atualizar para o Windows Server 2025 com uma atualização no local, as conexões baseadas em L2TP e PPTP continuam sendo aceitas. Essa alteração não afeta os sistemas operacionais cliente Windows. Para saber mais sobre como reativar PPTP e L2TP, consulte [Configurar protocolos VPN](#).

Alteração de protocolo de chave padrão do IPsec

Os módulos de chave padrão foram alterados para IKEv1 e IKEv2 para conexões IPsec autenticadas com certificados de computador. Para outros métodos de autenticação, o AuthIP e o IKEv1 padrão permanecem. Isso se aplica aos clientes windows server 2025 e Windows 11 24H2. No caminho do Registro `HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvc\Parameters`, a entrada `IpsecRestoreLegacyKeyMod` com um valor de `0` utiliza a nova sequência, IKEv2 e IKEv1. Um valor de `1` utiliza a sequência anterior, AuthIP e IKEv1. Para reverter para o comportamento anterior, adicione a seguinte chave do Registro em sistemas usando a nova sequência de protocolo de chave padrão. Uma reinicialização é necessária para que as alterações entrem em vigor.

PowerShell

```
New-ItemProperty -Path "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MpsSvc\Parameters"
-Name "IpsecRestoreLegacyKeyMod" -PropertyType "DWORD" -Value 1
```

Hyper-V, IA e desempenho

As seções a seguir discutem o desempenho, a IA e o Hyper-V.

Rede Acelerada (versão prévia)

A AccelNet (Rede Acelerada) simplifica o gerenciamento da virtualização de E/S raiz única (SR-IOV) para VMs (máquinas virtuais) hospedadas em clusters do Windows Server 2025. Esse recurso usa o caminho de dados SR-IOV de alto desempenho para reduzir a latência, o jitter e a utilização da CPU. O AccelNet também inclui uma camada de gerenciamento que lida com a verificação de pré-requisitos, a configuração do host e as configurações de desempenho da VM. Para saber mais, consulte [Rede Acelerada \(versão prévia\)](#).

Compatibilidade dinâmica do processador

O modo de compatibilidade do processador dinâmico é atualizado para aproveitar os novos recursos do processador em um ambiente clusterizado. A compatibilidade dinâmica do processador usa o número máximo de recursos de processador disponíveis em todos os servidores em um cluster. O modo melhora o desempenho em comparação com a versão anterior de compatibilidade do processador.

Você também pode usar a compatibilidade dinâmica do processador para salvar seu estado entre hosts de virtualização que usam diferentes gerações de processadores. O modo de compatibilidade do processador agora fornece recursos dinâmicos aprimorados em processadores capazes de tradução de endereço de segundo nível. Para saber mais sobre o modo de compatibilidade atualizado, consulte [a compatibilidade do processador para Hyper-V máquinas virtuais](#).

Gerenciador do Hyper-V

Quando usuários criam uma nova máquina virtual por meio do Gerenciador do Hyper-V, a **Geração 2** agora é definida como a opção padrão no **Assistente para Nova Máquina Virtual**.

Tradução de paginação imposta pelo hipervisor

A HVPT (conversão de paginação imposta pelo hipervisor) é um aprimoramento de segurança para impor a integridade das traduções de endereços lineares. O HVPT protege dados críticos do sistema contra ataques write-what-where, em que o invasor grava um valor arbitrário em um local arbitrário, geralmente como resultado de um estouro de buffer. O HVPT protege tabelas de páginas que configuram estruturas de dados críticas do sistema. O HVPT inclui tudo

o que já está protegido com a HVCI (integridade de código protegida por hipervisor). O HVPT é habilitado por padrão, em que o suporte a hardware está disponível. O HVPT não é habilitado quando o Windows Server é executado como convidado em uma VM.

Particionamento de GPU

Você pode compartilhar um dispositivo de GPU físico com várias VMs usando o particionamento de GPU. Em vez de alocar toda a GPU para uma única VM, o particionamento de GPU (GPU-P) atribui frações dedicadas da GPU a cada VM. Com a alta disponibilidade GPU-P do Hyper-V, uma VM GPU-P será habilitada automaticamente em outro nó do cluster se houver uma interrupção não planejada.

A Migração ao Vivo da GPU-P fornece uma solução para mover uma VM (para tempo de inatividade planejado ou balanceamento de carga) com a GPU-P para outro nó, seja ele autônomo ou clusterizado. Para saber mais sobre o particionamento de GPU, consulte [Particionamento de GPU](#).

ATC de rede

A ATC de Rede simplifica a implantação e o gerenciamento de configurações de rede para clusters do Windows Server 2025. A Network ATC utiliza uma abordagem baseada em intentos, em que os usuários especificam seus intentos, como gerenciamento, computação ou armazenamento de um adaptador de rede. A implantação é automatizada com base na configuração pretendida.

Essa abordagem reduz o tempo, a complexidade e os erros associados à implantação de rede de host. Ele assegura a consistência de configuração no cluster e também elimina o desvio de configuração. Para saber mais, consulte [Implantar a rede de host com o Network ATC](#).

Scalability

Com o Windows Server 2025, o Hyper-V agora dá suporte a até 4 petabytes de memória e 2.048 processadores lógicos por host. Esse aumento permite maior escalabilidade e desempenho para cargas de trabalho virtualizadas.

O Windows Server 2025 também oferece suporte a até 240 TB de memória e 2.048 processadores virtuais para VMs de geração 2, fornecendo maior flexibilidade para executar grandes cargas de trabalho. Para saber mais, consulte [Planejar a escalabilidade do Hyper-V no Windows Server](#).

Clusters de grupos de trabalho

Clusters de grupo de trabalho Hyper-V são um tipo especial de Cluster de Failover no Windows Server em que os nós de cluster Hyper-V não são membros de um domínio do Active Directory, mas têm a capacidade de migrar VMs ao vivo dentro de um cluster de grupo de trabalho.

Armazenamento

As seções a seguir descrevem as atualizações de armazenamento.

Suporte à clonagem de blocos

Dev Drive agora dá suporte à clonagem de blocos a partir do Windows 11 24H2 e do Windows Server 2025. Como a Unidade de Desenvolvimento usa o formato ReFS (Sistema de Arquivos Resiliente), o suporte à clonagem de blocos oferece benefícios significativos de desempenho ao copiar arquivos. Com a clonagem de blocos, o sistema de arquivos pode copiar um intervalo de bytes de arquivo para um aplicativo como uma operação de metadados de baixo custo em vez de executar operações caras de leitura e gravação para os dados físicos subjacentes.

O resultado é uma conclusão mais rápida da cópia de arquivo, redução de E/S para o armazenamento subjacente e capacidade de armazenamento aprimorada, permitindo que vários arquivos compartilhem os mesmos clusters lógicos. Para saber mais, consulte [Clonagem de blocos no ReFS](#).

Unidade de desenvolvimento

O Dev Drive é um volume de armazenamento que visa melhorar o desempenho de cargas de trabalho cruciais do desenvolvedor. O Dev Drive utiliza a tecnologia ReFS e incorpora otimizações específicas do sistema de arquivos para oferecer maior controle sobre as configurações e a segurança do volume de armazenamento. Os administradores agora têm a capacidade de designar a confiança, definir configurações de antivírus e exercer controle administrativo sobre filtros anexados. Para saber mais, consulte [Configurar um Dev Drive no Windows 11](#).

NVMe

NVMe é um novo padrão para unidades de estado sólido rápido. O desempenho do armazenamento NVMe é otimizado no Windows Server 2025. O resultado é um melhor desempenho com um aumento no IOPS e uma diminuição na utilização da CPU.

Compactação de réplica de armazenamento

A compactação do Storage Replica reduz a quantidade de dados transferidos pela rede durante a replicação. Para saber mais sobre a compactação na Réplica de Armazenamento, consulte [Visão Geral da Réplica de Armazenamento](#).

Log Avançado da Réplica de Armazenamento

O Log Avançado da Réplica de Armazenamento ajuda na implementação do log para eliminar os custos de desempenho associados às abstrações do sistema de arquivos. O desempenho da replicação de blocos é aprimorado. Para saber mais, consulte [Log](#) avançado de réplica de armazenamento.

Desduplicação e compactação de armazenamento nativo do ReFS

A desduplicação e a compactação do armazenamento nativo do ReFS são técnicas usadas para otimizar a eficiência do armazenamento para cargas de trabalho, tanto estáticas quanto ativas, como servidores de arquivos ou desktops virtuais. Para saber mais sobre eliminação de duplicação e compactação do ReFS, consulte [Otimizar o armazenamento com eliminação de duplicação e compactação do ReFS no Azure Local](#).

Volumes com provisionamento dinâmico

Volumes com provisionamento dinâmico nos Espaços de Armazenamento Diretos são uma forma de alocar recursos de armazenamento de modo mais eficiente e evitar a superalocação dispendiosa, alocando do pool somente quando necessário em um cluster. Você também pode converter volumes fixos em volumes com provisionamento dinâmico. A conversão de volumes fixos em volumes com provisionamento dinâmico devolve qualquer armazenamento não utilizado ao pool para que outros volumes possam utilizá-lo. Para saber mais sobre volumes com provisionamento fino, consulte [Provisionamento fino de armazenamento](#).

Protocolo SMB

O SMB (Server Message Block) é um dos protocolos mais usados na rede. O SMB fornece uma maneira confiável de compartilhar arquivos e outros recursos entre dispositivos em sua rede. O Windows Server 2025 inclui suporte à compactação SMB para o algoritmo de compactação LZ4 padrão industrial. O LZ4 é além do suporte existente do SMB para XPRESS (LZ77), XPRESS Huffman (LZ77+Huffman), LZNT1 e PATTERN_V1.

Azure Arc e tecnologias híbridas

As seções a seguir discutem o Azure Arc e as configurações híbridas.

Configuração simplificada do Azure Arc

A Instalação do Azure Arc é um recurso sob demanda, portanto, ele é instalado por padrão. Uma interface do assistente amigável e um ícone de bandeja do sistema na barra de tarefas ajudam a facilitar o processo de adição de servidores ao Azure Arc. O Azure Arc estende os recursos da plataforma do Azure para que você possa criar aplicativos e serviços que possam operar em ambientes diversos. Esses ambientes incluem datacenters, a borda e ambientes multinuvem e fornecem maior flexibilidade. Para saber mais, consulte [Conectar computadores do Windows Server ao Azure por meio da Instalação do Azure Arc](#).

Licenciamento pago conforme o uso

A opção de licenciamento de assinatura paga conforme o uso do Azure Arc é uma alternativa ao licenciamento perpétuo convencional para o Windows Server 2025. Com a opção pagamento conforme o uso, você pode implantar um dispositivo Windows Server, licencia-lo e pagar apenas pelo uso. Esse recurso é facilitado por meio do Azure Arc e cobrado por meio de sua assinatura do Azure. Para saber mais, consulte [licenciamento pago conforme o uso do Azure Arc](#).

Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc

O Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc oferece novos benefícios aos clientes com licenças do Windows Server que têm licenças ativas do Software Assurance ou do Windows Server que são licenças de assinatura ativas. O Windows Server 2025 tem os seguintes benefícios principais:

- **Windows Admin Center no Azure Arc:** integra o Azure Arc ao Windows Admin Center para que você possa gerenciar suas instâncias do Windows Server no portal do Azure Arc. Essa integração fornece uma experiência de gerenciamento unificada para suas instâncias do Windows Server, estejam elas em execução local, na nuvem ou na borda.
- **Suporte remoto:** oferece aos clientes suporte profissional, permitindo conceder acesso em tempo real com transcrições de execução detalhadas e direitos de revogação.
- **Avaliação de Práticas Recomendadas:** a coleta e análise de dados do servidor identificam problemas, fornecem diretrizes de correção e resultam em melhorias de desempenho.
- **configuração do Azure Site Recovery:** a configuração do Azure Site Recovery garante a continuidade dos negócios e fornece replicação e resiliência de dados para cargas de trabalho críticas.

Para saber mais sobre o Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc e os benefícios disponíveis, consulte [Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc](#).

Redes definidas por software

Software-Defined Networking (SDN) é uma abordagem de rede que os administradores de rede podem usar para gerenciar serviços de rede por meio da abstração da funcionalidade de nível inferior. O SDN permite a separação do plano de controle de rede, que gerencia a rede, do plano de dados, que manipula o tráfego. Essa separação permite maior flexibilidade e programabilidade no gerenciamento de rede. A SDN fornece os seguintes benefícios no Windows Server 2025:

- **Controlador de rede:** Este plano de controle para SDN agora está hospedado diretamente como serviços de Cluster de Failover nas máquinas host físicas. O uso de uma função de cluster elimina a necessidade de implantar VMs, o que simplifica a implantação e o gerenciamento e conserva recursos.
- **Segmentação baseada em tags :** **os administradores podem usar tags de serviço personalizadas** para associar NSGs (grupos de segurança de rede) e VMs para controle de acesso. Em vez de especificar intervalos de IP, os administradores agora podem usar rótulos simples e autoexplicativos para marcar VMs de carga de trabalho e aplicar políticas de segurança com base nessas marcas. As tags simplificam o processo de gerenciamento da segurança da rede e eliminam a necessidade de lembrar e redigitar intervalos de IP. Para saber mais, consulte [Configurar grupos de segurança de rede com marcas no Windows Admin Center](#).
- **Políticas de rede padrão no Windows Server 2025:** essas políticas trazem opções de proteção semelhantes ao Azure para NSGs para cargas de trabalho implantadas por meio do Windows Admin Center. A política padrão nega todo o acesso de entrada, permitindo a abertura seletiva de portas de entrada conhecidas e permitindo o acesso de saída completo de VMs de carga de trabalho. As políticas de rede padrão garantem que as VMs de carga de trabalho sejam protegidas do ponto de criação. Para saber mais, confira [Usar políticas de acesso à rede padrão em máquinas virtuais no Azure Local](#).
- **Multisite SDN:** Este recurso oferece conectividade nativa de rede nas camadas 2 e 3 entre aplicativos em dois locais, sem necessidade de componentes extras. Com o SDN Multisite, os aplicativos podem se mover perfeitamente sem a necessidade de reconfigurar o aplicativo ou as redes. Ele também oferece gerenciamento unificado de políticas de rede para cargas de trabalho para que você não precise atualizar políticas quando uma VM de carga de trabalho passa de um local para outro. Para saber mais, consulte [O que é SDN Multisite?](#).
- **desempenho aprimorado de gateways da camada 3 do SDN:** gateways de camada 3 atingem maior taxa de transferência e ciclos de CPU reduzidos. Essas melhorias são ativadas por padrão. Os usuários experimentam automaticamente um melhor

desempenho quando uma conexão de camada 3 do gateway SDN é configurada por meio do PowerShell ou do Windows Admin Center.

Portabilidade de contêineres do Windows

A portabilidade é um aspecto crucial do gerenciamento de contêineres e tem a capacidade de simplificar as atualizações aplicando maior flexibilidade e compatibilidade de contêineres no Windows.

A portabilidade é um recurso do Windows Server que os usuários podem empregar para mover imagens de contêiner e seus dados associados, entre diferentes hosts ou ambientes sem a necessidade de modificações. Os usuários podem criar uma imagem de contêiner em um host e, em seguida, implantá-la em outro host sem ter que se preocupar com problemas de compatibilidade. Para saber mais, consulte [Portabilidade para contêineres](#).

Programa Windows Server Insider

O [Programa](#) Windows Server Insider fornece acesso antecipado às versões mais recentes do sistema operacional Windows para uma comunidade de entusiastas. Como membro, você está entre os primeiros a experimentar novas ideias e conceitos que a Microsoft está desenvolvendo. Depois de se registrar como membro, você pode participar de diferentes canais de lançamento. Acesse **Iniciar>Configurações>Windows Update>Programa Windows Insider**.

Conteúdo relacionado

[Discussões da comunidade do Windows Server Insider](#) 

Last updated on 15/01/2026

Novidades no Windows Server 2022

25/07/2025 Aplica-se a:  [Windows Server 2022](#)

Este artigo descreve alguns dos novos recursos do Windows Server 2022. O Windows Server 2022 baseia-se na base forte do Windows Server 2019 e traz muitas inovações em três temas principais: segurança, integração híbrida e gerenciamento do Azure e a plataforma de aplicativos.

Edição do Azure

Windows Server 2022 Datacenter: O Azure Edition ajuda você a usar os benefícios da nuvem para manter suas VMs atualizadas, minimizando o tempo de inatividade. Essa seção descreve alguns dos novos recursos no Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition. Saiba como o Gerenciamento Automatizado do Azure para Windows Server oferece essas novas funcionalidades ao Windows Server Azure Edition no artigo [Serviços do Gerenciamento Automatizado do Azure para Windows Server](#).

Windows Server 2022 Datacenter: a Edição Azure baseia-se na Edição Datacenter para fornecer um sistema operacional desenvolvido exclusivamente para máquinas virtuais (VMs), ajudando a aproveitar os benefícios da nuvem com recursos avançados como SMB sobre QUIC, Hotpatch e Rede Estendida do Azure. Esta seção descreve alguns desses novos recursos.

Compare as [diferenças nas edições no Windows Server 2022](#). Veja mais informações de como o Gerenciamento Automatizado do Azure para Windows Server oferece essas novas funcionalidades para o Windows Server Azure Edition no artigo [Serviços do Gerenciamento Automatizado do Azure para Windows Server](#).

Abril de 2023

Hotpatch

Windows Server 2022 Datacenter: o patch dinâmico do Azure Edition está agora em versão prévia pública para a Experiência Desktop no Azure e como uma VM convidada com suporte no Azure Local versão 22H2.

Setembro de 2022

Esta seção lista os recursos e os aprimoramentos que agora estão disponíveis no Windows Server Datacenter: Azure Edition da atualização cumulativa de setembro de 2022 em diante para o sistema operacional do Microsoft Server versão 21H2 para sistemas baseados em x64

([KB5017381](#)). Após a instalação da atualização cumulativa, o número de build do sistema operacional será 20348.1070 ou superior.

Compactação de réplica de armazenamento para transferência de dados

Essa atualização inclui a compactação do Storage Replica para dados transferidos entre os servidores de origem e destino. Essa nova funcionalidade compacta os dados de replicação no sistema de origem, enviados pela rede e descompactados e salvos no destino. A compactação resulta em menos pacotes de rede para transferir a mesma quantidade de dados, permitindo mais taxa de transferência e menos utilização de rede. A taxa de transferência de dados mais alta também deve resultar em um tempo de sincronização reduzido quando você mais precisar, por exemplo, em um cenário de recuperação de desastre.

Novos parâmetros do PowerShell para Réplica de Armazenamento estão agora disponíveis para comandos existentes. Revise a referência do [StorageReplica](#) PowerShell para saber mais. Para obter mais informações sobre a réplica de armazenamento, confira a [Visão geral da réplica de armazenamento](#).

Suporte para o Azure Local

Com esta versão, você pode executar o Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition como uma VM convidada com suporte no Azure Local, versão 22H2. Com o Azure Edition em execução no Azure Local, você poderá usar todos os recursos existentes, incluindo o [patch dinâmico](#) para o Server Core e o [SMB por QUIC](#) em locais de datacenter e de borda.

Comece a implantar o Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition usando a [Implantação por meio do Azure Marketplace no Azure Local habilitado para Arc \(versão prévia\)](#) ou usando um ISO. Baixe a ISO daqui:

- [ISO do Windows Server 2022 Datacenter: Edição Azure \(Inglês - EUA\)](#)
- [ISO do Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition \(ZH-CN\)](#)

Sua assinatura do Azure permite que você use o Windows Server Datacenter: Azure Edition em qualquer instância de máquina virtual em execução no Azure Local. Para obter mais informações, consulte os [termos do produto](#).

Saiba mais sobre os recursos mais recentes do Azure Local no [What's New no Azure Local, versão 22H2](#).

Implantação por meio do Azure Marketplace no Azure Local habilitado para Arc (versão prévia)

Windows Server 2022 Datacenter: as imagens da Azure Edition estão disponíveis no Azure Marketplace para o Azure Local habilitado com Arc, facilitando o teste, a compra e a implantação usando imagens certificadas pela Azure.

Saiba mais sobre a integração do Azure Marketplace para recursos do Azure Local habilitados para Azure Arc no artigo [Novidades do Azure Local](#).

Azure Edition (versão inicial)

Esta seção lista os recursos e os aprimoramentos disponíveis no Windows Server Datacenter: Azure Edition com lançamento em setembro de 2021.

Gerenciamento Automatizado do Azure – Hotpatch

O Hotpatch, parte do Azure Automanage, é uma nova maneira de instalar atualizações em novas VMs (máquinas virtuais) do Windows Server Azure Edition que não exigem uma reinicialização após a instalação. Para obter mais informações, consulte [Hotpatch para Windows Server](#).

SMB sobre QUIC

SMB via QUIC atualiza o protocolo SMB 3.1.1 para usar o protocolo QUIC em vez do TCP no Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, Windows 11 e versões posteriores, e clientes de terceiros, caso suportem. Usando o SMB sobre QUIC junto com o TLS 1.3, os usuários e aplicativos podem acessar dados de maneira segura e confiável de servidores de arquivos de borda em execução no Azure. Usuários móveis e de teletrabalho não precisam mais de uma VPN para acessar seus servidores de arquivos por SMB quando estão no Windows. Para obter mais informações, consulte [SMB por QUIC](#) e [Gerenciamento de SMB por QUIC com melhores práticas do computador do Gerenciamento Automatizado](#).

Para saber mais sobre o QUIC, consulte [RFC 9000](#).

Rede estendida para o Azure

A Rede Estendida do Azure permite que você estique uma sub-rede local no Azure para permitir que as máquinas virtuais locais mantenham seus endereços IP privados locais originais ao migrar para o Azure. Para saber mais, consulte [Rede Estendida do Azure](#).

Todas as edições

Essa seção descreve alguns dos novos recursos no Windows Server 2022 em todas as edições. Para saber mais sobre as diferentes edições, consulte [Comparação de edições do Windows Server](#).

Segurança

Os novos recursos de segurança no Windows Server 2022 combinam outros recursos de segurança no Windows Server de várias áreas para fornecer proteção com defesa profunda contra ameaças avançadas. A segurança avançada em várias camadas no Windows Server 2022 fornece a proteção abrangente de que os servidores precisam atualmente.

Servidor de núcleo seguro

O hardware de servidor de núcleo seguro certificado de um parceiro OEM fornece proteções de segurança adicionais que são úteis contra ataques sofisticados. O hardware do servidor de núcleo protegido certificado pode fornecer maior garantia ao lidar com dados críticos em alguns dos setores mais sensíveis a dados. Um servidor de núcleo seguro usa funcionalidades de hardware, firmware e driver para habilitar recursos avançados de segurança do Windows Server. Muitos desses recursos estão disponíveis em [PCs do Windows de núcleo seguro](#) e agora também estão disponíveis com hardware de servidor de núcleo seguro e com o Windows Server 2022. Para obter mais informações, consulte [o servidor de núcleo protegido](#).

Raiz de confiança do hardware

Usado por recursos como a [criptografia de unidade BitLocker](#), os chips de processador de criptografia segura TPM 2.0 (Trusted Platform Module 2.0) oferecem um armazenamento seguro baseado em hardware para dados e chaves criptográficas confidenciais, incluindo medidas de integridade do sistema. [O TPM 2.0](#) pode verificar se o servidor inicia com código legítimo e é confiável pela execução subsequente do código, conhecida como raiz de confiança do hardware.

Proteção de firmware

O firmware é executado com privilégios altos e geralmente é invisível para soluções antivírus tradicionais. Isso levou a um aumento no número de ataques baseados em firmware. Os servidores de núcleo seguro medem e verificam os processos de inicialização com a [tecnologia DRTM \(Raiz Dinâmica de Confiança para Medição\)](#). Os servidores com núcleo seguro também podem isolar o acesso do driver à memória com proteção de acesso direto à memória (DMA).

Inicialização segura UEFI

A [inicialização segura da UEFI](#) é um padrão de segurança que protege seus servidores contra rootkits mal-intencionados. A inicialização segura garante que o servidor inicialize apenas o firmware e o software que são confiáveis pelo fabricante de hardware. Quando o servidor é iniciado, o firmware verifica a assinatura digital de cada componente de inicialização do sistema, incluindo o sistema operacional e os drivers de firmware. Se as assinaturas forem válidas, o servidor será inicializado e o firmware passará o controle para o sistema operacional.

Segurança baseada em virtualização (VBS)

Os servidores de núcleo seguro dão suporte à VBS (segurança baseada em virtualização) e à HVCI (integridade de código baseada em hipervisor). O [VBS](#) usa recursos de virtualização de hardware para criar e isolar uma região segura de memória do sistema operacional normal, protegendo contra uma classe inteira de vulnerabilidades usadas em ataques de mineração de criptografia. A VBS também permite o uso do [Credential Guard](#), em que as credenciais e os segredos do usuário são armazenados em um contêiner virtual que o sistema operacional não pode acessar diretamente.

O [HVCI](#) usa a VBS para fortalecer significativamente a imposição da política de integridade do código. A integridade do modo kernel impede que drivers de modo kernel não assinados ou arquivos do sistema sejam carregados na memória do sistema.

A KDP (Proteção de Dados de Kernel) fornece proteção de memória somente leitura da memória do kernel que contém dados não executáveis em que as páginas de memória são protegidas pelo hipervisor. O KDP protege as estruturas-chave no runtime do Windows Defender System Guard contra violações.

Conectividade segura

Transporte: HTTPS e TLS 1.3 habilitados por padrão no Windows Server 2022

As conexões seguras estão no centro dos sistemas interconectados de hoje. O protocolo TLS 1.3 é a versão mais recente do protocolo de segurança mais implantado da Internet, que criptografa dados para fornecer um canal de comunicação seguro entre dois pontos de extremidade. Agora, o HTTPS com TLS 1.3 está habilitado por padrão no Windows Server 2022, protegendo os dados de clientes que se conectam ao servidor. Ele elimina algoritmos criptográficos obsoletos, aprimora a segurança em relação a versões mais antigas e tem como objetivo criptografar o máximo possível do handshake. Saiba mais sobre as [versões do TLS com suporte](#) e sobre os [pacotes de codificação com suporte](#).

Embora o TLS 1.3 na camada de protocolo agora seja habilitado por padrão, os aplicativos e serviços também precisam dar suporte a ele ativamente. Veja mais detalhes sobre isso no blog da Segurança da Microsoft na postagem [Como levar o protocolo TLS \(Transport Layer Security\) para o próximo nível com o TLS 1.3](#) [↗](#).

DNS seguro: solicitações de resolução de nome DNS criptografadas com DNS sobre HTTPS

O cliente DNS no Windows Server 2022 agora dá suporte a DNS-over-HTTPS (DoH), que criptografa consultas DNS usando o protocolo HTTPS. O DoH ajuda a manter o tráfego o mais privado possível, impedindo que a escuta e seus dados DNS sejam manipulados. Saiba mais sobre [como configurar o cliente DNS para usar o DoH](#).

Protocolo SMB: criptografia SMB AES-256 para os mais atentos à segurança

O Windows Server agora dá suporte aos pacotes criptográficos AES-256-GCM e AES-256-CCM para criptografia SMB. O Windows negocia automaticamente um método de criptografia mais avançado ao se conectar a outro computador que também dá suporte a ele e também pode ser obrigatório por meio da Política de Grupo. O Windows Server ainda dá suporte a AES-128 para compatibilidade de nível inferior. A assinatura do AES-128-GMAC agora também acelera o desempenho de assinatura.

SMB: Controles de criptografia SMB leste-oeste para comunicações internas de cluster

Agora, os clusters de failover do Windows Server dão suporte ao controle granular de criptografar e assinar comunicações de armazenamento dentro dos nós para CSVs (Volumes Compartilhados Clusterizados) e a SBL (camada de barramento de armazenamento). Ao usar o Espaços de Armazenamento Diretos, você pode optar por criptografar ou assinar as comunicações leste-oeste dentro do próprio cluster para aumentar a segurança.

Criptografia SMB Direct e RDMA

O SMB Direct e o RDMA fornecem uma malha de rede de alta largura de banda e baixa latência para cargas de trabalho como Espaços de Armazenamento Diretos, Réplica de Armazenamento, Hyper-V, Servidor de Arquivos Scale-Out e SQL Server. O SMB Direct no Windows Server 2022 dá suporte à criptografia. Anteriormente, habilitar a criptografia SMB desabilitava a colocação direta de dados. Isso foi intencional, mas impactou seriamente o desempenho. Agora, os dados são criptografados antes do posicionamento, levando a uma

degradação de desempenho muito menor ao adicionar a privacidade de pacote protegido AES-128 e AES-256.

Para obter mais informações sobre criptografia SMB, aceleração de assinatura, RDMA seguro e suporte a cluster, consulte [aprimoramentos de segurança SMB](#).

Funcionalidades híbridas do Azure

Você pode aumentar sua eficiência e agilidade com funcionalidades híbridas internas no Windows Server 2022 que permitem estender seus datacenters para o Azure com mais facilidade do que nunca.

Servidores Windows habilitados com o Azure Arc

Os servidores habilitados para Azure Arc com o Windows Server 2022 levam servidores Windows locais e multicloud para o Azure com o Azure Arc. A experiência de gerenciamento foi projetada para ser consistente com a forma como você gerencia máquinas virtuais no Azure. Quando um computador híbrido é conectado ao Azure, ele se torna um computador conectado e é tratado como um recurso no Azure. Mais informações podem ser [encontradas na documentação de servidores habilitados para Azure Arc](#).

Adicionar computadores windows server

A partir da atualização [KB5031364](#), você pode adicionar máquinas Windows Server de forma fácil.

Para adicionar novos computadores Windows Server, vá para o ícone do Azure Arc no canto inferior direito da barra de tarefas e inicie o programa de Instalação do Azure Arc para instalar e configurar um Agente de Máquina Conectado do Azure. Depois de instalado, você pode usar o Agente do Computador Conectado do Azure sem custo adicional para sua conta do Azure. Depois de habilitar o Azure Arc no servidor, você poderá ver as informações de status no ícone da barra de tarefas.

Para saber mais, consulte [Conectar computadores do Windows Server ao Azure por meio da Instalação do Azure Arc](#).

Windows Admin Center

As melhorias no Windows Admin Center para gerenciar o Windows Server 2022 incluem recursos para relatar o estado atual dos recursos de núcleo protegido mencionados e, quando aplicável, para permitir que você habilite os recursos. Para obter mais informações sobre essas

e muitas outras melhorias no Windows Admin Center, consulte a [documentação do Windows Admin Center](#).

Plataforma de aplicativos

Há vários aprimoramentos de plataforma para contêineres do Windows, incluindo compatibilidade de aplicativos e a experiência de contêiner do Windows com o Kubernetes.

Alguns dos novos recursos são:

- Reduza o tamanho da imagem do contêiner do Windows em até 40%, o que leva a um tempo de inicialização 30% mais rápido e um melhor desempenho.
- Os aplicativos agora podem usar a ID do Microsoft Entra com uma Conta de Serviço Gerenciado de Grupo (gMSA) [sem associar o host do contêiner ao domínio](#). Os contêineres do Windows agora também dão suporte ao DTC (Coordenador de Transações Distribuídas da Microsoft) e ao MSMQ (Enfileiramento de Mensagens da Microsoft).
- Os barramentos simples agora podem ser atribuídos a contêineres de processos isolados do Windows Server. Os aplicativos em execução em contêineres que precisam se comunicar por SPI, I2C, GPIO e UART/COM agora podem fazê-lo.
- Habilitamos o suporte para aceleração de hardware de APIs DirectX em contêineres do Windows para dar suporte a cenários como inferência de machine learning usando hardware de GPU (unidade de processamento gráfico) local. Para obter mais informações, confira a postagem no blog [Trazendo a aceleração de GPU para contêineres do Windows](#) [↗](#).
- Há vários outros aprimoramentos que simplificam a experiência de contêiner do Windows com o Kubernetes. Esses aprimoramentos incluem suporte para contêineres de processo de host para configuração de nó, IPv6 e implementação de política de rede consistente com o Calico.
- O Windows Admin Center foi atualizado para facilitar a containerização de aplicativos .NET. Depois que o aplicativo estiver em um contêiner, você poderá hospedá-lo no Registro de Contêiner do Azure para implantá-lo em outros serviços do Azure, incluindo o Serviço de Kubernetes do Azure.
- Com suporte para processadores Intel Ice Lake, o Windows Server 2022 dá suporte a aplicativos comercialmente críticos e de grande escala, que exigem até 48 TB de memória e 2.048 núcleos lógicos em execução em 64 soquetes físicos. A computação confidencial com o SGX (Secured Guard Extension) da Intel no Intel Ice Lake aumenta a segurança do aplicativo, isolando os aplicativos uns dos outros com memória protegida.

Outros recursos principais

Virtualização de IP de área de trabalho remota

A partir da atualização [KB5030216](#), você pode usar a Virtualização de IP da Área de Trabalho Remota.

A Virtualização de IP da Área de Trabalho Remota simula uma área de trabalho de usuário único, dando suporte a virtualização de IP por sessão e por programa da Área de Trabalho Remota para aplicativos Winsock. Para saber mais, consulte a [Virtualização de IP da Área de Trabalho Remota no Windows Server](#).

Agendador de Tarefas e Gerenciador do Hyper-V em instalações do Server Core

Adicionamos duas ferramentas de gerenciamento ao pacote de recursos do Recurso de Compatibilidade de Aplicativos sob Demanda nesta versão: Agendador de Tarefas (taskschd.msc) e Hyper-V Manager (virtmgmt.msc). Para saber mais, confira [FOD \(Recurso sob demanda\) de compatibilidade de aplicativos do Server Core](#).

Virtualização aninhada para processadores AMD

A virtualização aninhada é um recurso que permite executar o Hyper-V em uma VM (máquina virtual) do Hyper-V. O Windows Server 2022 dá suporte à virtualização aninhada usando processadores AMD, dando mais opções de hardware para seus ambientes. Para obter mais informações, consulte a [documentação de virtualização aninhada](#).

Navegador Microsoft Edge

O Microsoft Edge está incluído no Windows Server 2022, substituindo o Internet Explorer. Ele se baseia no Chromium de software livre e conta com o suporte da segurança e de inovação da Microsoft. Ele pode ser usado com as opções de instalação Servidor com Experiência Desktop. Para obter mais informações, consulte a [documentação do Microsoft Edge Enterprise](#). O Microsoft Edge, diferentemente do restante do Windows Server, segue o ciclo de vida moderno para o ciclo de vida de suporte. Para obter detalhes, confira [a documentação sobre o ciclo de vida do Microsoft Edge](#).

Desempenho de rede

Aprimoramentos no desempenho do UDP

O UDP está se tornando um protocolo muito popular que transporta cada vez mais tráfego de rede devido à crescente popularidade dos protocolos de streaming e jogos personalizados (UDP) e RTP. O protocolo QUIC, criado com base no UDP, equipara o nível de desempenho do UDP ao do TCP. Vale ressaltar que o Windows Server 2022 inclui o USO (Descarregamento de Segmentação UDP). O USO move a maior parte do trabalho necessário para enviar pacotes UDP da CPU para o hardware especializado do adaptador de rede. Complementando o USO, temos o UDP RSC (UDP Receive Side Coalescing), que une pacotes e reduz o uso da CPU para processamento do UDP. Além disso, centenas de melhorias no caminho de dados UDP, tanto na transmissão quanto na recepção. O Windows Server 2022 e o Windows 11 têm essa nova funcionalidade.

Aprimoramentos de desempenho de TCP

O Windows Server 2022 usa o TCP [HyStart++](#) para reduzir a perda de pacotes durante a início da conexão (especialmente em redes de alta velocidade) e [RACK](#) para reduzir o RTO (Tempo Limite de Retransmissão). Esses recursos estão ativados por padrão na camada de transporte e fornecem um fluxo de dados de rede mais suave, com melhor desempenho em altas velocidades. O Windows Server 2022 e o Windows 11 têm essa nova funcionalidade.

Aprimoramentos no comutador virtual do Hyper-V

Os switches virtuais no Hyper-V são aprimorados com o Receive Segment Coalescing (RSC) atualizado. O RSC permite que a rede do hipervisor una pacotes e processe-os como um segmento maior. Os ciclos de CPU são reduzidos e os segmentos permanecem unidos em todo o caminho de dados até serem processados pelo aplicativo pretendido. O RSC resulta em um desempenho aprimorado no tráfego de rede de um host externo, recebido por um adaptador de rede virtual, bem como de um adaptador de rede virtual para outro adaptador de rede virtual no mesmo host.

No vSwitch, o RSC também pode unir vários segmentos TCP em um segmento maior antes que os dados atravessem o vSwitch. Essa alteração também melhora o desempenho de rede para cargas de trabalho virtuais. O RSC é habilitado em comutadores virtuais externos por padrão.

Deteção de anomalias de disco pelo System Insights

O [System Insights](#) tem outra funcionalidade por meio do Windows Admin Center: detecção de anomalias de disco.

A detecção de anomalias de disco é uma nova funcionalidade que destaca quando discos estão se comportando *de forma diferente* da normal. Embora diferente não seja necessariamente uma coisa ruim, ver esses momentos anormais pode ser útil quando você

soluciona problemas em seus sistemas. Essa funcionalidade também está disponível para servidores que executam o Windows Server 2019.

Aprimoramentos de reversão do Windows Update

Agora, os servidores podem se recuperar automaticamente de falhas de inicialização removendo as atualizações se a falha de inicialização tiver sido introduzida após a instalação de atualizações recentes do driver ou de qualidade do Windows. Quando um dispositivo não consegue iniciar corretamente após a recente instalação da qualidade das atualizações de driver, o Windows desinstala automaticamente as atualizações para fazer com que o dispositivo volte a funcionar normalmente.

Essa funcionalidade requer que o servidor use a [opção de instalação Server Core](#) com uma partição [do Ambiente de Recuperação do Windows](#).

Armazenamento

O Windows Server 2022 inclui as seguintes atualizações de armazenamento. O armazenamento também é afetado pelas atualizações de [detecção de anomalias de disco do System Insights](#) e do [Windows Admin Center](#).

Serviço de Migração de Armazenamento

Melhorias no Serviço de Migração de Armazenamento no Windows Server 2022 facilitam a migração do armazenamento para o Windows Server ou para o Azure de mais locais de origem. Estes são os recursos disponíveis ao executar o orquestrador do Servidor de Migração de Armazenamento no Windows Server 2022:

- Migrar usuários e grupos locais para o novo servidor.
- Migrar o armazenamento de clusters de failover, migrar para clusters de failover e migrar entre servidores autônomos e clusters de failover.
- Migrar o armazenamento de um servidor Linux que usa o Samba.
- Sincronizar mais facilmente compartilhamentos migrados ao Azure usando a Sincronização de Arquivos do Azure.
- Migrar para novas redes, como o Azure.
- Migrar servidores do NetApp CIFS das matrizes do NetApp FAS para servidores e clusters do Windows.

Velocidade de reparo de armazenamento ajustável

[A velocidade de reparo de armazenamento ajustável pelo usuário](#) é um novo recurso nos Espaços de Armazenamento Diretos que oferece mais controle sobre o processo de ressincronização de dados. A velocidade de reparo de armazenamento ajustável permite alocar recursos para reparar cópias de dados (resiliência) ou executar cargas de trabalho ativas (desempenho). O controle da velocidade de reparo ajuda a aprimorar a disponibilidade e permite atender aos clusters de maneira mais flexível e eficiente.

Reparo e ressincronização mais rápidos

O reparo e a ressincronização do armazenamento após eventos como reinicializações de nó e falhas de disco agora são duas vezes mais rápidos. Os reparos têm menos variação em tempo decorrido para que você possa ter mais certeza de quanto tempo os reparos levam. Essa melhoria é obtida adicionando mais granularidade ao controle de dados. Os reparos agora só movem os dados que precisam ser movidos, reduzindo os recursos do sistema usados e o tempo necessário para fazer reparos.

Cache do barramento de armazenamento com Espaços de Armazenamento em servidores autônomos

O cache do barramento de armazenamento está disponível para servidores autônomos. Ele pode melhorar significativamente o desempenho de leitura e gravação, mantendo a eficiência do armazenamento e mantendo os custos operacionais baixos. Semelhante à sua implementação para os Espaços de Armazenamento Diretos, esse recurso une uma mídia mais rápida (por exemplo, NVMe ou SSD) com uma mídia mais lenta (por exemplo, HDD) para criar camadas. Uma parte da camada de mídia mais rápida é reservada para o cache. Para saber mais, confira [Habilitar um cache do barramento de armazenamento usando Espaços de Armazenamento em servidores autônomos](#).

Instantâneos no nível de arquivo ReFS

O ReFS (Sistema de Arquivos Resiliente) da Microsoft agora inclui a capacidade de instantâneo de arquivos usando uma operação de metadados rápida. Os instantâneos são diferentes da [clonagem de bloco ReFS](#), uma vez que os clones são graváveis, enquanto os instantâneos são somente leitura. Essa funcionalidade é especialmente útil em cenários de backup de máquina virtual com arquivos VHD/VHDX. Os instantâneos do ReFS são exclusivos, pois eles levam um tempo constante independentemente do tamanho do arquivo. O suporte para instantâneos está disponível em [ReFSUtil](#) ou como uma API.

Compactação do SMB

O aprimoramento do SMB no Windows Server 2022 e no Windows 11 permite que um usuário ou aplicativo compacte arquivos conforme eles são transferidos pela rede. Você não precisa mais fechar arquivos manualmente para transferir mais rapidamente em redes mais lentas ou mais congestionadas. Para obter detalhes, consulte [compactação SMB](#).

Contêineres

O Windows Server 2022 inclui as seguintes alterações nos contêineres do Windows.

Redução do tamanho da imagem do Server Core

Reduzimos o tamanho das imagens do Server Core. O tamanho da imagem menor permite implantar aplicativos em contêineres mais rapidamente. No Windows Server 2022, a camada de lançamento para fabricação (RTM) da imagem de contêiner do Server Core no momento do GA atinge 2,76 GB descompactados no disco. Windows Server AD Em comparação com a camada RTM do Windows Server 2019 no momento da GA, que tem uma entrada registrada de 3,47 GB descompactados no disco, isso representa uma redução de 33% no volume em disco dessa camada. Embora você não deva esperar que o tamanho total da imagem seja reduzido em 33%, um tamanho de camada RTM menor geralmente reduz o tamanho geral da imagem.

ⓘ Observação

As imagens base do contêiner do Windows são fornecidas em duas camadas: uma camada RTM e uma camada de patch que contém as correções de segurança mais recentes para bibliotecas e binários do sistema operacional sobrepostos na camada RTM. O tamanho da camada de patch muda ao longo do ciclo de suporte da imagem de contêiner, dependendo do número de alterações nos binários. Quando você baixa uma imagem base de contêiner para um novo host, precisa baixar ambas as camadas da imagem.

Ciclo de suporte mais longo para todas as imagens de contêiner do Windows

As imagens do Windows Server 2022, incluindo Server Core, Nano Server e [Server](#) [↗], têm cinco anos de suporte mainstream e cinco anos de suporte estendido. Esse ciclo de suporte mais longo garante que você tenha tempo para implementar, usar e atualizar ou migrar quando apropriado para sua organização. Para saber mais, confira [Ciclos de vida da imagem base dos contêineres do Windows](#) e [Ciclos de vida do Windows Server 2022](#).

Fuso horário virtualizado

Com o Windows Server 2022, os contêineres do Windows podem manter uma configuração de fuso horário virtualizada separada do host. Todas as configurações que o fuso horário do host normalmente usa agora são virtualizadas e instanciadas para cada contêiner. Para configurar o fuso horário do contêiner, você pode usar o utilitário de comando [tzutil](#) ou o cmdlet do PowerShell [Set-TimeZone](#). Para saber mais, confira [o fuso horário virtualizado](#).

Aprimoramentos na escalabilidade para dar suporte à rede de sobreposição

O Windows Server 2022 agrega várias melhorias de desempenho e escala que já estavam presentes em quatro versões anteriores do Canal Semestral (SAC) do Windows Server que não tinham sido portadas para o Windows Server 2019:

- Corrigido o problema que causava esgotamento da porta ao usar centenas de serviços e pods do Kubernetes no mesmo nó.
- Desempenho aprimorado do encaminhamento de pacotes no comutador virtual do Hyper-V (vSwitch).
- Maior confiabilidade entre as reinicializações da CNI (Interface de Rede de Contêiner) no Kubernetes.
- Aprimoramentos no painel de controle do HNS (Serviço de Rede de Host) e no plano de dados usado pelos contêineres do Windows Server e pela rede do Kubernetes.

Para saber mais sobre os aprimoramentos de desempenho e escalabilidade para dar suporte à rede de sobreposição, confira [Rede de sobreposição do Kubernetes para Windows](#) .

Roteamento de Retorno de Servidor Direto para redes de sobreposição e I2bridge

O DSR (Retorno de Servidor Direto) é uma distribuição assimétrica de carga de rede em sistemas com balanceamento de carga que faz com que o tráfego de solicitação e resposta use caminhos de rede diferentes. O uso de caminhos de rede diferentes ajuda a evitar saltos extras e reduz a latência, acelerando o tempo de resposta entre o cliente e o serviço e removendo carga extra do load balancer. O DSR atinge de maneira transparente um melhor desempenho de rede para os aplicativos com pouca ou nenhuma alteração na infraestrutura.

Para saber mais, confira [DSR na introdução ao suporte do Windows no Kubernetes](#) .

Aprimoramentos na gMSA

Você pode usar contas de serviço gerenciado de grupo (gMSA) com contêineres do Windows para facilitar a autenticação do Active Directory. Quando introduzido no Windows Server 2019, o gMSA exigia que o host do contêiner se juntasse a um domínio para recuperar as credenciais do Active Directory. No Windows Server 2022, o gMSA para contêineres com um host não associado ao domínio usa uma identidade de usuário portátil, em vez de uma identidade de host, para recuperar credenciais do gMSA. Portanto, a junção manual dos nós de trabalho do Windows a um domínio não é mais necessária. Após a autenticação, o Kubernetes salva a identidade do usuário como um segredo. A gMSA para contêineres com um host não ingressado no domínio fornece a flexibilidade de criar contêineres com a gMSA sem ingressar o nó do host no domínio.

Para saber mais sobre os aprimoramentos da gMSA, confira [Criar gMSAs para contêineres do Windows](#).

Suporte a IPv6

O Kubernetes no Windows agora oferece suporte à pilha dupla IPv6 em redes baseadas em L2bridge no Windows Server. O IPv6 depende do CNI que o Kubernetes usa e também requer o Kubernetes versão 1.20 ou posterior para habilitar o suporte IPv6 de ponta a ponta. Para obter mais informações, confira [IPv4/IPv6 na Introdução à compatibilidade do Windows no Kubernetes](#) .

Suporte a várias sub-redes para nós de trabalho do Windows com Calico para Windows

O HNS (Serviço de Rede de Host) agora permite o uso de sub-redes mais restritivas, como sub-redes com um prefixo mais longo, além do uso de várias sub-redes para cada nó de trabalho do Windows. Anteriormente, o HNS restringia as configurações do ponto de extremidade do contêiner do Kubernetes para usar apenas o comprimento do prefixo da sub-rede subjacente. A primeira CNI que usa essa funcionalidade é o [Calico para Windows](#) . Para saber mais, confira [Suporte a várias sub-redes no Serviço de Rede Host](#).

Contêineres HostProcess para gerenciamento de nós

Os contêineres HostProcess são um novo tipo de contêiner que é executado diretamente no host e estende o modelo de contêiner do Windows para permitir uma gama mais ampla de cenários de gerenciamento de cluster do Kubernetes. Com contêineres do HostProcess, você pode empacotar e distribuir operações de gerenciamento que exigem acesso ao host, mantendo métodos de controle de versão e implantação fornecidos por contêineres. Você pode usar contêineres do Windows para vários cenários de gerenciamento de rede, armazenamento e plug-in de dispositivo no Kubernetes.

Os contêineres HostProcess têm os seguintes benefícios:

- Os usuários de cluster não precisam mais fazer login e configurar individualmente cada nó do Windows para tarefas administrativas e de gerenciamento de serviços do Windows.
- Você pode utilizar o modelo de contêiner para implantar a lógica de gerenciamento em quantos clusters forem necessários.
- Você pode criar contêineres do HostProcess com base em imagens base existentes do Windows Server 2019 ou posterior, gerenciá-los usando o runtime de contêiner do Windows e executar como qualquer usuário disponível no domínio do computador host.
- Os contêineres HostProcess oferecem a melhor maneira de gerenciar nós do Windows no Kubernetes.

Para saber mais, confira [Contêineres HostProcess do Windows](#) .

Aprimoramentos do Windows Admin Center

O Windows Server 2022 expande a extensão de Contêineres adicionada ao Windows Admin Center para containerizar aplicativos Web existentes baseados em ASP.NET do .NET Framework. Você pode usar pastas estáticas ou soluções do Visual Studio do seu desenvolvedor.

O Windows Admin Center inclui os seguintes aprimoramentos:

- A extensão de Contêineres agora oferece suporte a arquivos de Implantação da Web, o que permite extrair o aplicativo e sua configuração de um servidor em execução e, em seguida, containerizar o aplicativo.
- Você pode validar a imagem localmente e efetuar push dela para o Registro de Contêiner do Azure.
- O Registro de Contêiner do Azure e as Instâncias de Contêiner do Azure agora têm funcionalidade básica de gerenciamento. Agora você pode usar a interface de usuário do Windows Admin Center para criar e excluir registros, gerenciar imagens e iniciar e interromper novas instâncias de contêiner.

Azure Migrate: ferramenta de containerização de aplicações

Aplicativo de Migrações para Azure: a containerização é uma solução de ponta a ponta que armazena e move aplicativos Web existentes para o Serviço de Kubernetes do Azure. Você pode avaliar servidores Web existentes, criar uma imagem de contêiner, enviar a imagem por push para o Registro de Contêiner do Azure, criar uma implantação do Kubernetes e, finalmente, implantá-la no Serviço de Kubernetes do Azure.

Para obter mais informações sobre o Aplicativo de Migrações para Azure: ferramenta de contêinerização, consulte [ASP.NET contêiner de aplicativo e migração para o Serviço de Kubernetes do Azure](#) e [contêineres de aplicativo Web Java e migração para o Serviço de Kubernetes do Azure](#).

Novidades no Windows Server 2019

25/07/2025 Aplica-se a:  [Windows Server 2019](#)

Este artigo descreve alguns dos novos recursos do Windows Server 2019. O Windows Server 2019 foi criado sobre a base sólida do Windows Server 2016 e traz diversas inovações em quatro temas chave: nuvem híbrida, segurança, plataforma de aplicativos e HCI (infraestrutura hiperconvergente).

General

Windows Admin Center

O Windows Admin Center é um aplicativo baseado em navegador e implantado localmente destinado a gerenciar servidores, clusters, infraestrutura hiperconvergente e computadores Windows 10. É fornecido sem custo adicional além do Windows e vem pronto para uso em produção.

Você pode instalar o Windows Admin Center no Windows Server 2019 e windows 10 e 11 e usá-lo para gerenciar servidores e clusters que executam o Windows Server 2012 e posterior.

Para obter mais informações, consulte [Windows Admin Center](#).

Desktop experience

Como o Windows Server 2019 é uma versão do LTSC (Canal de Manutenção em Longo Prazo), ele inclui a **Experiência Desktop**. As versões do SAC (Canal Semestral) não incluem a Experiência Desktop por padrão. Elas são exclusivamente versões de imagem de contêiner do Server Core e do Nano Server. Assim como acontece com o Windows Server 2016, durante a configuração do sistema operacional você pode escolher entre instalações do Server Core ou do Windows Server com Experiência Desktop.

System Insights

O Insights do Sistema é um novo recurso disponível no Windows Server 2019 que reúne funcionalidades locais de análise de previsão de modo nativo no Windows Server. Essas funcionalidades preditivas, cada uma com suporte de um modelo de machine learning, analisam localmente os dados do sistema Windows Server, como contadores de desempenho e eventos. Os Insights do Sistema permitem que você entenda como os servidores estão funcionando e ajuda a reduzir as despesas operacionais associadas ao gerenciamento reativo de problemas nas implantações do Windows Server.

Hybrid Cloud

Recurso sob demanda de compatibilidade de aplicativos do Server Core

O [FOD \(recurso sob demanda de compatibilidade de aplicativos do Server Core\)](#) aprimora significativamente a compatibilidade do aplicativo, incluindo um subconjunto de binários e componentes do Windows Server com a Experiência Desktop. O Server Core é mantido o mais enxuto possível, sem a adição do próprio ambiente gráfico da Experiência Desktop do Windows Server, aumentando a funcionalidade e a compatibilidade.

Esse recurso opcional sob demanda está disponível em um ISO separado e pode ser adicionado somente a imagens e instalações do Windows Server Core, usando o DISM.

Função de servidor de transporte WDS (Serviços de Implantação do Windows) adicionada ao Server Core

O Servidor de transporte contém somente as partes de rede principais do WDS. Agora, você pode usar o Server Core com a função servidor de transporte para criar namespaces multicast que transmitem dados (inclusive imagens do sistema operacional) de um servidor autônomo. Também será possível usá-lo se você desejar ter um servidor PXE que permita aos clientes inicializar o PXE e baixar seu próprio aplicativo de instalação personalizado.

Integração dos Serviços de Área de Trabalho Remota com o Azure AD

Com a integração ao Azure AD, você pode usar as políticas de acesso condicional, a autenticação multifator, a autenticação integrada a outros aplicativos SaaS usando o Azure AD e muito mais. Para obter mais informações, confira [Integrar o Azure AD Domain Services à implantação do RDS](#).

Rede

Fizemos vários aprimoramentos na pilha de rede principal, como TFO (TCP Fast Open), ajuste automático de janela de recebimento, IPv6 e muito mais. Para obter mais informações, confira a postagem [Aprimoramento do recurso Pilha de Rede do Core](#) [↗](#).

VMMQ e VRSS dinâmicos

Antigamente, as Filas de Máquinas Virtuais e as VMMQ (várias filas de máquina virtual) permitiam uma taxa de transferência muito maior para VMs individuais, pois as taxas de transferência de rede atingiam a marca de 10 GbE e além. Infelizmente, o planejamento, a linha de base, o ajuste e o monitoramento necessários para o sucesso tornaram-se um empreendimento muito maior do que os administradores de TI previam.

O Windows Server 2019 melhora essas otimizações distribuindo e ajustando dinamicamente o processamento de cargas de trabalho de rede conforme necessário. O Windows Server 2019 garante a eficiência de pico e remove a carga de configuração para os administradores de TI. Para saber mais, consulte [Requisitos de rede de host do Azure Local](#).

Segurança

Proteção Avançada contra Ameaças do Windows Defender (ATP)

Os sensores de plataforma avançada e as ações de resposta do ATP expõem ataques no nível do kernel e da memória e respondem suprimindo arquivos maliciosos e encerrando processos mal-intencionados.

- Para obter mais informações sobre o Windows Defender ATP, consulte [Visão geral das funcionalidades do Windows Defender ATP](#).
- Para obter mais informações sobre a integração de servidores, consulte [Integrar servidores ao serviço do Windows Defender ATP](#).

O **Windows Defender ATP Exploit Guard** é um novo conjunto de funcionalidades de prevenção contra intrusões de host que permite equilibrar o risco de segurança com os requisitos de produtividade. O Windows Defender Exploit Guard foi projetado para bloquear o dispositivo contra uma ampla variedade de vetores de ataque e impedir comportamentos que geralmente são usados em ataques de malware. Os componentes são:

- A [ASR \(Redução da Superfície de Ataque\)](#) consiste em um conjunto de controles que as empresas podem habilitar para impedir que malware alcance o computador, bloqueando arquivos suspeitos. Por exemplo, arquivos do Office, scripts, movimento lateral, comportamento de ransomware e ameaças baseadas em email.
- [Proteção de rede](#) protege o ponto de extremidade contra ameaças baseadas na Web, bloqueando qualquer processo de saída no dispositivo para endereços IP/hosts não confiáveis por meio do Windows Defender SmartScreen.

- O [Acesso controlado a pastas](#) protege dados confidenciais contra ransomware impedindo que processos não confiáveis acessem suas pastas protegidas.
- O [Exploit Protection](#) é um conjunto de mitigações para explorações de vulnerabilidade (em substituição ao EMET) que pode ser facilmente configurado para proteger o sistema e seus aplicativos.
- O [Controle de Aplicativos do Windows Defender](#) (também conhecido como a política de CI [integridade de código]) foi lançado no Windows Server 2016. Facilitamos a implantação incluindo políticas de CI padrão. A política padrão permite todos os arquivos de caixa de entrada do Windows e aplicativos da Microsoft, como o SQL Server, e bloqueia executáveis conhecidos que podem ignorar a CI.

Segurança com SDN (Rede Definida pelo Software)

A [Segurança com SDN](#) oferece vários recursos para aumentar a confiança do cliente na execução de cargas de trabalho, seja localmente ou como um provedor de serviços na nuvem.

Essas melhorias de segurança estão integradas à plataforma SDN abrangente introduzida no Windows Server 2016.

Para ver uma lista completa das novidades na SDN, confira [Novidades na SDN para o Windows Server 2019](#).

Melhorias nas máquinas virtuais blindadas

Fizemos as seguintes melhorias nas Máquinas Virtuais Blindadas.

Melhorias nas filiais

Agora, usando os novos recursos de [HGS de fallback](#) e [modo offline](#), você pode executar máquinas virtuais blindadas em computadores com conectividade intermitente ao Serviço Guardião de Host. O HGS de fallback permite que você configure um segundo conjunto de URLs para o Hyper-V tentar caso não consiga acessar seu servidor HGS principal.

Mesmo que você não consiga acessar o HGS, o modo offline permite continuar iniciando as VMs blindadas. O modo offline também permite iniciar as VMs desde que elas já tenham sido iniciadas com êxito uma vez e a configuração de segurança do host não tenha sido alterada.

Troubleshooting improvements

Também facilitamos o processo para solucionar problemas de VMs blindadas habilitando o suporte para o modo de sessão avançado VMConnect e o PowerShell Direct. Essas ferramentas serão úteis quando você perder a conectividade de rede com a VM e precisar atualizar a configuração para restaurar o acesso. Para saber mais, confira [Malha protegida e VMs blindadas](#).

Não é necessário configurar esses recursos, pois eles são disponibilizados automaticamente quando você coloca uma VM blindada em um host Hyper-V que executa o Windows Server versão 1803 ou mais recente.

Linux support

Se você executa ambientes com múltiplos sistemas operacionais, agora o Windows Server 2019 oferece suporte para executar o Ubuntu, o Red Hat Enterprise Linux e o SUSE Linux Enterprise Server em máquinas virtuais blindadas.

HTTP/2 para uma Web mais rápida e mais segura

- Melhorada a concentração de conexões para oferecer uma experiência de navegação sem interrupções e devidamente criptografada.
- Negociação do conjunto de criptografia do lado do servidor do HTTP/2 atualizado para mitigação automática de falhas de conexão e facilidade de implantação.
- Alterado nosso provedor de congestionamento TCP padrão para cúbico para oferecer maior taxa de transferência!

Encrypted networks

A criptografia de rede virtual criptografa o tráfego de rede virtual entre máquinas virtuais dentro de sub-redes que têm o rótulo **Criptografia Habilitada**. As redes criptografadas também usam o DTLS (Datagrama do protocolo TLS) na sub-rede virtual para criptografar os pacotes. O DTLS protege seus dados contra interceptações, falsificação e adulteração por qualquer pessoa com acesso à rede física.

Para obter mais informações, confira [Redes criptografadas](#).

Firewall auditing

A [auditoria de firewall](#) é um novo recurso do firewall SDN que registra qualquer fluxo processado por regras de firewall SDN e listas de controle de acesso (ACLs) que têm o log habilitado.

Emparelhamento de rede virtual

O [emparelhamento de rede virtual](#) permite conectar duas redes virtuais perfeitamente. Uma vez emparelhadas, as redes virtuais aparecerão no monitoramento como uma só.

Egress metering

[Medição de saída](#) oferece medidores de uso para transferências de dados de saída. O Controlador de Rede usa esse recurso para manter uma lista de permissões de todos os intervalos de IP usados no SDN por rede virtual. Essas listas consideram qualquer pacote que se encaminhe para um destino não incluído nos intervalos de IP listados a serem cobrados como transferências de dados de saída.

Armazenamento

Eis algumas das alterações que fizemos no Armazenamento do Windows Server 2019. O armazenamento também é afetado por atualizações na [eliminação de duplicação de dados](#), particularmente sua atualização para a API DataPort para entrada ou saída otimizada para volumes com eliminação de duplicação.

Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos

Agora é possível impedir que o serviço Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos crie um diário de alteração (também conhecido como diário USN) em todos os volumes quando o serviço é iniciado. O impedimento da criação do percurso de alteração pode economizar espaço em cada volume, mas desabilita a classificação de arquivos em tempo real. Para obter mais informações, consulte [Visão geral do Gerenciador de Recursos de Servidor de Arquivos](#).

SMB

- o Windows Server não instala mais o cliente SMB1 e o servidor por padrão. Além disso, a capacidade de autenticar como um convidado no SMB2 e posterior está desativada por padrão. Para obter mais informações, confira [O SMBv1 não é instalado por padrão no Windows 10 versão 1709, Windows Server versão 1709 e versões posteriores](#) [↗](#).
- Agora você pode desabilitar oplocks no SMB2+ para aplicativos herdados. Você também pode exigir assinatura ou criptografia por conexão de um cliente. Para obter mais informações, consulte [Ajuda do módulo SMBShare do PowerShell](#).

Serviço de Migração de Armazenamento

O Serviço de Migração de Armazenamento facilita a migração dos servidores para uma versão mais recente do Windows Server. Essa ferramenta gráfica inventaria dados em servidores e, em seguida, transfere os dados e a configuração para servidores mais recentes. O Serviço de Migração de Armazenamento também pode mover as identidades dos servidores antigos para os novos servidores para que os usuários não precisem reconfigurar seus perfis e aplicativos. Para mais informações, consulte [Serviço de Migração de Armazenamento](#).

O Windows Admin Center versão 1910 acrescentou a capacidade de implantar máquinas virtuais do Azure. Essa atualização integra a implantação da VM do Azure ao Serviço de Migração de Armazenamento. Para obter mais informações, confira [Migração de VM do Azure](#).

Você também pode acessar os seguintes recursos RTM (pós-lançamento para fabricação) ao executar o orquestrador do Servidor de Migração de Armazenamento no Windows Server 2019 com [KB5001384](#)  instalado ou no Windows Server 2022:

- Migrar usuários e grupos locais para o novo servidor.
- Migrar o armazenamento de clusters de failover, migrar para clusters de failover e migrar entre servidores autônomos e clusters de failover.
- Migrar o armazenamento de um servidor Linux que usa o Samba.
- Sincronize mais facilmente compartilhamentos migrados ao Azure usando a Sincronização de Arquivos do Azure.
- Migrar para novas redes, como o Azure.
- Migre servidores NetApp Common Internet File System (CIFS) de matrizes NetApp Federated Authentication Service (FAS) para servidores e clusters Windows.

Espaços de Armazenamento Diretos

Veja as novidades nos Espaços de Armazenamento Diretos. Para obter mais informações sobre como adquirir sistemas do Storage Spaces Direct validados, consulte [visão geral da solução Azure Local](#).

- Eliminação de duplicação e compactação para volumes do ReFS. O armazenamento de partes de tamanho variável com compactação opcional maximiza as taxas de economia, enquanto a arquitetura de pós-processamento multithread minimiza o impacto no desempenho. Esse recurso aceita volumes de até 64 TB e elimina a duplicação dos primeiros 4 MB de cada arquivo.
- Suporte nativo para memória persistente, que permite gerenciar a memória persistente como qualquer outra unidade no PowerShell ou Windows Admin Center. Esse recurso é compatível com módulos de memória persistente Intel Optane DC PM e NVDIMM-N.
- Resiliência aninhada para a infraestrutura hiperconvergente dois nós na borda. Com a ajuda de uma nova opção de resiliência de software baseada em RAID 5+1, agora você

pode sobreviver a duas falhas de hardware simultaneamente. Um cluster de espaços de armazenamento diretos de dois nós oferecerá armazenamento continuamente acessível para aplicativos e máquinas virtuais, mesmo se um nó de servidor falhar e outro nó de servidor tiver uma falha.

- Clusters de dois servidores agora podem usar um pen drive como testemunha. Se um servidor ficar inativo e então for feito backup, o cluster de unidade USB saberá qual servidor tem os dados mais atualizados. Para obter mais informações, confira a [postagem do blog do anúncio de Espaços de Armazenamento Diretos](#) e [Configurar uma testemunha de compartilhamento de arquivos para Clustering de Failover](#).
- O Windows Admin Center dá suporte a um painel que permite gerenciar e monitorar Espaços de Armazenamento Diretos. Você pode monitorar a latência de IOPS e E/S desde o nível geral do cluster até SSDs ou HDs individuais sem custo adicional. Para saber mais, consulte [Gerenciar uma infraestrutura hiperconvergente usando o Windows Admin Center](#).
- O histórico de desempenho é um novo recurso que fornece visibilidade sem esforço da utilização e das medições de recursos. Para saber mais, confira [Histórico de desempenho de Espaços de Armazenamento Diretos](#).
- Dimensione até 4 PB por cluster usando uma capacidade de até 64 volumes de até 64 TB. Você pode colar vários clusters em um [conjunto de clusters](#) para escala ainda maior em um único namespace de armazenamento.
- Utilizando a paridade acelerada por espelhamento, é possível construir volumes de Espaços de Armazenamento Diretos que incorporam estratégias de espelhamento e paridade, semelhantes a uma combinação de RAID-1 e RAID-5/6. A paridade acelerada por espelhamento agora é duas vezes mais rápida do que o Windows Server 2016.
- A detecção de exceções de latência de unidade identifica automaticamente unidades lentas no PowerShell e Windows Admin Center com um status de "latência anormal".
- Delimitar manualmente a alocação de volumes para aumentar a tolerância a falhas. Para obter mais informações, confira [Delimitar a alocação de volumes em Espaços de Armazenamento Diretos](#).

Storage Replica

Eis as novidades na Réplica de Armazenamento.

- A Réplica de Armazenamento agora está disponível no Windows Server 2019 Standard Edition e no Windows Server 2019 Datacenter Edition. No entanto, com a Standard

Edition, você só pode replicar um volume, e esse volume só pode ir até 2 TB de tamanho.

- O failover de teste é um novo recurso que permite montar temporariamente um instantâneo do armazenamento replicado em um servidor de destino para fins de teste ou backup. Para obter mais informações, consulte [Perguntas frequentes sobre a Réplica de Armazenamento](#).
- Melhorias no desempenho do log da Réplica de Armazenamento, como taxa de transferência de replicação aprimorada e latência no armazenamento totalmente flash e em clusters de Espaços de Armazenamento Diretos que são replicados entre si.
- Suporte ao Windows Admin Center, incluindo gerenciamento gráfico de replicação usando o Gerenciador do Servidor para replicação de servidor para servidor, cluster para cluster e cluster estendido.

Data deduplication

O Windows Server 2019 agora dá suporte ao ReFS (Sistema de Arquivos Resiliente). O ReFS permite armazenar até dez vezes mais dados no mesmo volume com eliminação de duplicação e compactação para o sistema de arquivos ReFS. O armazenamento de partes de tamanho variável vem com um recurso de compactação opcional que pode maximizar as taxas de economia, enquanto a arquitetura de pós-processamento multithread mantém o impacto mínimo no desempenho. O ReFS dá suporte para volumes de até 64 TB e elimina a duplicação dos primeiros 4 TB de cada arquivo. Para saber mais, confira [Como ativar a eliminação de duplicação e a compactação no Windows Admin Center](#) ↗ para obter uma demonstração rápida em vídeo.

Failover Clustering

Adicionamos os seguintes recursos ao clustering de failover no Windows Server 2019:

- Os conjuntos de clusters reúnem vários clusters em um agrupamento fracamente acoplado de vários clusters de failover que vêm em três tipos: computação, armazenamento e hiperconvergente. Esse agrupamento aumenta o número de servidores em uma única solução de SDDC (datacenter definido por software) além dos limites atuais de um cluster. Com conjuntos de clusters, você pode mover máquinas virtuais online entre clusters dentro do conjunto de clusters. Para obter mais informações, confira [Implantar um conjunto de clusters](#).
- Os clusters agora reconhecem o Azure por padrão. Os clusters com reconhecimento do Azure detectam automaticamente quando estão em execução em máquinas virtuais de IaaS do Azure e, em seguida, otimizam a configuração para atingir os níveis mais altos de

disponibilidade. Essas otimizações incluem failover proativo e registro em log de eventos de manutenção planejada do Azure. A otimização automatizada simplifica a implantação, eliminando a necessidade de configurar o balanceador de carga com o nome da rede distribuída para o nome do cluster.

- A migração de cluster entre domínios permite que os clusters de failover se movam dinamicamente de um domínio do Active Directory para outro, simplificando a consolidação de domínio e permitindo que os parceiros de hardware criem clusters e os associem ao domínio do cliente posteriormente.
- O recurso de testemunha USB permite que você use uma unidade USB conectada a um comutador de rede como testemunha na determinação do quorum de um cluster. Esse recurso inclui suporte estendido à Testemunha de Compartilhamento de Arquivos para qualquer dispositivo compatível com SMB2.
- O Cache CSV agora fica habilitado por padrão para aumentar o desempenho da máquina virtual. MSDTC agora oferece suporte a Volumes Compartilhados do Cluster, para permitir a implantação de cargas de trabalho MSDTC em espaços de armazenamento diretos, como com o SQL Server. Lógica aprimorada para detectar nós particionados com autorrecuperação para retornar nós à associação de cluster. Detecção de rota de rede do cluster e autorrecuperação avançadas.
- A Atualização com Suporte a Cluster (CAU) agora está integrada e tem suporte aos Espaços de Armazenamento Diretos, validando e garantindo que a ressincronização de dados seja concluída em cada nó. O Cluster Aware Updating monitora as atualizações para reiniciar de forma inteligente somente quando necessário. Esse recurso permite reiniciar todos os servidores no cluster para manutenção planejada.
- Agora você pode usar testemunhas de compartilhamento de arquivos nos seguintes cenários:
 - Sem acesso à Internet ou acesso ruim devido ao local remoto, impedindo o uso da testemunha de nuvem.
 - Inexistência de unidades compartilhadas para uma testemunha de disco. Por exemplo, uma configuração que não usa discos compartilhados, como a configuração hiperconvergente de Espaços de Armazenamento Diretos, AG (Grupos de Disponibilidade) AlwaysOn do SQL Server ou DAG (Grupos de Disponibilidade de Banco de Dados) do Exchange.
 - Falta de conexão do controlador de domínio devido ao cluster estar atrás de uma DMZ.

- Um grupo de trabalho ou cluster entre domínios que não tem um CNO (objeto de nome de cluster) do Active Directory. O Windows Server agora também bloqueia o uso de um compartilhamento de Namespaces DFS como um local. A adição de uma testemunha de compartilhamento de arquivos a um compartilhamento DFS pode causar problemas de estabilidade no cluster. Essa configuração nunca foi suportada. Foi adicionada uma lógica para detectar se um compartilhamento usa namespaces do DFS e, se o uso for detectado, o Gerenciador de Cluster de Failover bloqueará a criação da testemunha e exibirá uma mensagem de erro explicando que isso não é suportado.
- Foi implementado um recurso de proteção de cluster que aprimora a segurança da comunicação intra-cluster por protocolo SMB para Volumes Compartilhados de Cluster e Espaços de Armazenamento Diretos. Esse recurso aproveita os certificados para fornecer a plataforma mais segura possível. Ao fazer isso, os Clusters de Failover agora podem operar sem nenhuma dependência do NTLM, o que permite que as linhas de base de segurança sejam estabelecidas.
- O Cluster de Failover não usa mais a autenticação NTLM. Em vez disso, os clusters do Windows Server 2019 agora usam exclusivamente Kerberos e autenticação baseada em certificado. Os usuários não precisam fazer alterações ou implantações para aproveitar esse aprimoramento de segurança. Essa alteração também permite implantar clusters de failover em ambientes em que o NTLM está desabilitado.

Application Platform

Contêineres do Linux no Windows

Agora é possível executar contêineres baseados no Windows e no Linux no mesmo host de contêineres usando o mesmo daemon do Docker. Isso permite que você tenha um ambiente heterogêneo de host de contêineres, fornecendo flexibilidade aos desenvolvedores de aplicativos.

Suporte interno para Kubernetes

O Windows Server 2019 continua aprimorando a computação, a rede e o armazenamento dos lançamentos do Canal Semestral necessários para dar suporte a Kubernetes no Windows. Mais detalhes estarão disponíveis em versões futuras do Kubernetes.

- A [Rede de Contêineres](#) no Windows Server 2019 aprimora bastante a usabilidade do Kubernetes no Windows. Aprimoramos a resiliência de rede da plataforma e o suporte a plug-ins de rede de contêiner.

- As cargas de trabalho implantadas em Kubernetes são capazes de usar a segurança de rede para proteger serviços do Linux e do Windows usando ferramentas inseridas.

Container improvements

- **Identidade integrada melhorada**

Tornamos a autenticação integrada do Windows em contêineres mais fácil e mais confiáveis, corrigindo várias limitações de versões anteriores do Windows Server.

- **Melhor compatibilidade do aplicativo**

Colocar aplicativos baseados no Windows em contêineres acaba de ficar ainda mais fácil: A compatibilidade com aplicativos da imagem existente do **windowsservercore** foi aumentada. Para aplicativos com mais dependências de API, agora há uma terceira imagem de base: **windows**.

- **Tamanho reduzido e melhor desempenho**

Os tamanhos de download da imagem de contêiner de base, o tamanho em disco e os horários de inicialização foram aprimorados para acelerar os fluxos de trabalho de contêiner.

- **Experiência de gerenciamento usando o Windows Admin Center (versão preliminar)**

Nós tornamos mais fácil que nunca ver quais contêineres estão em execução em seu computador e gerenciar contêineres individuais com uma nova extensão para o Windows Admin Center. Procure a extensão "Contêineres" no [feed público do Windows Admin Center](#).

Compute improvements

- A **Ordenação de Início de VM** também foi aprimorada com o reconhecimento de sistema operacional e de aplicativos, oferecendo gatilhos avançados para quando uma VM é considerada iniciada antes que a próxima seja iniciada.
- O **Suporte de memória da classe de armazenamento para VMs** permite que os volumes de acesso direto formatados para NTFS sejam criados em DIMMs não voláteis e expostos às VMs Hyper-V. Agora, as VMs do Hyper-V podem aproveitar o benefício de desempenho de baixa latência de dispositivos de memória da classe de armazenamento.
- **Suporte à memória persistente para VMs do Hyper-V** Para usar a alta taxa de transferência e a baixa latência da memória persistente (também conhecida como memória de classe de armazenamento) em máquinas virtuais, ela agora pode ser

projetada diretamente nas VMs. A memória persistente pode ajudar a reduzir radicalmente a latência das transações de banco de dados e reduzir o tempo de recuperação de bancos de dados em memória de baixa latência em caso de falha.

- **Armazenamento de contêiner – Volumes de dados persistentes** Os contêineres de aplicativos agora têm acesso persistente a volumes. Para obter mais informações, confira [Suporte ao armazenamento de contêiner com Volumes Compartilhados do Cluster \(CSV\), Espaços de Armazenamento Diretos \(S2D\), Mapeamento Global de SMB](#) [↗](#).
- **Formato do arquivo de configuração da máquina virtual (atualizado)** O arquivo de estado de convidado da VM (`.vmgs`) foi adicionado para máquinas virtuais com a versão de configuração 8.2 ou superior. O arquivo de estado de convidado da VM inclui informações de estado de dispositivo que antes faziam parte do arquivo de estado de tempo de execução da VM.

Encrypted Networks

[Redes Criptografadas](#) – a criptografia de rede Virtual permite a criptografia do tráfego de rede virtual entre máquinas virtuais que se comunicam entre si dentro de sub-redes marcadas como **Criptografia Habilitada**. Ela também utiliza o DTLS (Datagrama do protocolo TLS) na sub-rede virtual para criptografar os pacotes. O DTLS protege contra interceptações, falsificação e adulteração por qualquer pessoa com acesso à rede física.

Melhorias no desempenho de rede para cargas de trabalho virtuais

As [Melhorias no desempenho de rede para cargas de trabalho virtuais](#) maximizam a taxa de transferência de rede para as máquinas virtuais, sem exigir que você ajuste constantemente ou faça um provisionamento excessivo em seu host. O aprimoramento do desempenho reduz os custos de manutenção e das operações, aumentando a densidade disponível dos hosts. Esses novos recursos são:

- Fila com várias máquinas virtuais dinâmicas (d.VMMQ)
- Receber concentração de segmentos no vSwitch

Transporte em segundo plano com baixo atraso extra

O LEDBAT (Transporte em segundo plano com baixo atraso extra) é um provedor de controle de congestionamento de rede com latência otimizada projetado para gerar automaticamente largura de banda para usuários e aplicativos. O LEDBAT consome a largura de banda disponível

enquanto a rede não está em uso. A tecnologia deve ser usada na implantação de grandes atualizações críticas em um ambiente de TI, sem afetar os serviços voltados ao cliente e a largura de banda associada.

Serviço de Tempo do Windows

O [Serviço de Tempo do Windows](#) inclui suporte real compatível com UTC a frações de segundos, um novo protocolo de tempo chamado de Protocolo de Tempo de Precisão e rastreabilidade de ponta a ponta.

Gateways SDN de alto desempenho

Os [Gateways SDN de alto desempenho](#) no Windows Server 2019 melhoram significativamente o desempenho das conexões IPsec e GRE, fornecendo uma taxa de transferência de altíssimo desempenho com muito menos utilização da CPU.

Nova extensão da interface do usuário de implantação e do Windows Admin Center para SDN

Agora, com o Windows Server 2019, ficou fácil realizar implantação e gerenciamento por meio de uma nova extensão da interface do usuário de implantação e do Windows Admin Center que permitem a qualquer pessoa aproveitar o poder da SDN.

WSL (Subsistema do Windows para Linux)

O WSL permite que os administradores do servidor usem as ferramentas e scripts existentes do Linux no Windows Server. Vários aprimoramentos apresentados no [blog de linha de comando](#) [↗](#) agora fazem parte do Windows Server, incluindo tarefas em segundo plano, DriveFS, WSLPath e muito mais.

Serviços de Federação do Active Directory

Os Serviços de Federação do Active Directory (AD FS) para Windows Server 2019 incluem as seguintes alterações.

Entradas protegidas

As entradas protegidas com o AD FS agora incluem as seguintes atualizações:

- Os usuários agora podem usar produtos de autenticação de terceiros como o primeiro fator sem expor senhas. Nos casos em que o provedor de autenticação externo pode provar dois fatores, ele pode usar a MFA (autenticação multifator).
- Os usuários agora podem usar senhas como um fator extra depois de usar uma opção sem senha como primeiro fator. Esse suporte integrado melhora a experiência geral do AD FS 2016, que exigiu o download de um adaptador GitHub.
- Os usuários agora podem criar módulos de avaliação de riscos de plug-in próprios para bloquear determinados tipos de solicitações durante a fase de pré-autenticação. Esse recurso facilita o uso de inteligência de nuvem, como a proteção de identidade para bloquear usuários ou transações suspeitas. Para mais informações, confira [Criar plug-ins com o Modelo de Avaliação de Risco do AD FS 2019](#).
- Melhora a QFE (engenharia de correção rápida) do ESL (Extranet Smart Lockout) adicionando os seguintes recursos:
 - Agora você poderá usar o modo de auditoria enquanto estiver protegido pela funcionalidade clássica de bloqueio de extranet.
 - Os usuários agora podem usar limites de bloqueio independentes para locais familiares. Esse recurso permite executar várias instâncias de aplicativos em uma conta de serviço comum para rolar senhas com o mínimo de interrupção.

Outros aprimoramentos de segurança

O AD FS 2019 inclui as seguintes melhorias de segurança:

- O PowerShell remoto usando a entrada de Cartão Inteligente permite que os usuários se conectem remotamente ao AD FS com Cartões Inteligentes executando comandos do PowerShell. Os usuários também podem usar esse método para gerenciar todas as funções do PowerShell, incluindo cmdlets de vários nós.
- A personalização do cabeçalho HTTP permite que os usuários personalizem cabeçalhos HTTP criados durante as respostas do AD FS. A personalização de cabeçalho inclui os seguintes tipos de cabeçalho:
 - HSTS, que só permite usar pontos de extremidade do AD FS em pontos de extremidade HTTPS para que um navegador compatível seja aplicado.
 - X-frame-options, que possibilita que administradores do AD FS permitam que partes confiáveis específicas insiram iFrames nas páginas interativas de entrada do AD FS. Você só deve usar esse cabeçalho em hosts HTTPS.

- Future header. Você também pode configurar vários cabeçalhos futuros.

Para obter mais informações, confira [Personalizar cabeçalhos de resposta de segurança HTTP com o AD FS 2019](#).

Funcionalidades de autenticação e política

O AD FS 2019 inclui as seguintes funcionalidades de autenticação e política:

- Os usuários agora podem criar regras para especificar qual provedor de autenticação a implantação invoca para autenticação extra. Esse recurso ajuda na transição entre provedores de autenticação e na proteção de aplicativos específicos que têm requisitos especiais para provedores de autenticação extras.
- Restrições opcionais para autenticações de dispositivo baseadas em TLS (Transport Layer Security) para que apenas aplicativos que exigem TLS possam usá-las. Os usuários agora podem restringir as autenticações de dispositivo baseadas em TLS de cliente de modo que somente aplicativos com acesso condicional com base no dispositivo possam usá-las. Esse recurso impede solicitações indesejadas de autenticação de dispositivo para aplicativos que não exigem autenticação de dispositivo baseada em TLS.
- O AD FS agora dá suporte à capacidade de refazer credenciais de segundo fator com base na atualização delas. Esse recurso permite que os usuários exijam apenas o TFA para a primeira transação e exijam apenas o segundo fator periodicamente. Você só pode usar esse recurso em aplicativos que podem fornecer um parâmetro adicional na solicitação, visto que não é uma definição configurável no AD FS. O Microsoft Entra ID aceitará esse parâmetro se você definir a configuração **Lembrar meu MFA por X dias** como *supportsMFA* definido como **True** nas configurações de confiança de domínio federado do Microsoft Entra ID.

Melhorias de logon único

O AD FS 2019 também inclui as seguintes melhorias de SSO (logon único):

- O AD FS agora usa um [fluxo de UX paginado](#) e uma interface do usuário centralizada que fornece uma experiência de entrada mais suave para usuários. Essa mudança espelha a funcionalidade oferecida no Azure AD. Talvez seja necessário atualizar o logotipo e as imagens de plano de fundo da organização para se adequar à nova interface do usuário.
- Corrigimos um problema que fazia com que o estado de MFA não persistisse ao usar a autenticação PRT (token de atualização primária) em dispositivos Windows 10. Os usuários agora devem precisar fornecer credenciais de segundo fator com menos

frequência. A experiência agora deverá ser consistente quando a autenticação do dispositivo for bem-sucedida na autenticação TLS e PRT do cliente.

Suporte para criar aplicativos de linha de negócios modernos

O AD FS 2019 inclui os seguintes recursos para dar suporte à criação de aplicativos de LOB (linha de negócios) modernos:

- O AD FS inclui suporte para o perfil de fluxo de dispositivo OAuth para entrar usando dispositivos sem superfície da interface do usuário para dar suporte a experiências de entrada avançadas. Esse recurso permite que os usuários terminem de entrar em um dispositivo diferente. A experiência da CLI (interface de linha de comando) do Azure no Azure Stack requer essa funcionalidade, e você também pode usá-la em outros cenários.
- Você não precisa mais do parâmetro *Resource* para usar o AD FS, que está de acordo com as especificações OAuth atuais. Agora, os clientes só precisam fornecer o identificador do objeto de confiança de terceira parte confiável como o parâmetro de escopo juntamente com as permissões solicitadas.
- Você pode usar os cabeçalhos CORS (compartilhamento de recursos entre origens) em respostas do AD FS. Esses novos títulos permitem que os usuários criem aplicativos de página única que permitem que bibliotecas JavaScript do lado do cliente validem a assinatura do *id_token* consultando as chaves de assinatura do documento de descoberta OIDC (Open ID Connect) no AD FS.
- O AD FS inclui suporte a PKCE (chave de prova para troca de código) para fluxo de código de autenticação seguro no OAuth. Essa camada extra de segurança impede que agentes suspeitos sequestram o código e o reproduzam por meio de outro cliente.
- Corrigimos um pequeno problema que fazia com que o AD FS enviasse apenas a declaração x5t. Agora, o AD FS também envia a declaração "kid" para indicar a dica de ID de chave para verificação de assinatura.

Supportability improvements

Os administradores agora podem configurar o AD FS para permitir que os usuários enviem relatórios de erros e logs de depuração como um arquivo ZIP para solução de problemas. Os administradores também podem configurar uma conexão SMTP para enviar automaticamente o arquivo ZIP para uma conta de email de triagem. Outra configuração permite que os administradores criem automaticamente um tíquete para o sistema de suporte com base nesse e-mail.

Deployment updates

As seguintes atualizações de implantação foram incluídas no AD FS 2019:

- O AD FS tem [uma função semelhante à sua versão do Windows Server 2016](#) que facilita a atualização de farms de servidores do Windows Server 2016 para farms de servidores do Windows Server 2019. Um servidor do Windows Server 2019 adicionado a um farm de servidores do Windows Server 2016 só se comportará como um servidor Windows Server 2016 até que você esteja pronto para atualizar. Para obter mais informações, confira [Como atualizar para o AD FS no Windows Server 2016](#).

SAML updates

O AD FS 2019 inclui as seguintes atualizações da SAML (Security Assertion Markup Language):

- Corrigimos problemas no suporte agregado à federação, como InCommon, nestas áreas:
 - Dimensionamento aprimorado para muitas entidades no documento de metadados federados agregados. Antes, o dimensionamento dessas entidades não seria bem-sucedido e retornaria uma mensagem de erro ADMIN0017.
 - Agora você pode fazer consultas usando o parâmetro *ScopeGroupID* executando o cmdlet do PowerShell `Get-AdfsRelyingPartyTrustsGroup`.
 - Processamento aprimorado de condições de erro para valores *entityID* duplicados.

Especificação de recurso de estilo do Azure AD no parâmetro de escopo

Anteriormente, o AD FS exigia que o recurso e o escopo desejados estivessem em um parâmetro separado em qualquer solicitação de autenticação. Por exemplo, o exemplo de solicitação OAuth a seguir contém um parâmetro scope:

HTTP

```
https://fs.contoso.com/adfs/oauth2/authorize?
response_type=code&client_id=claimsxrayclient&resource=urn:microsoft:adfs:claimsxr
ay&scope=oauth&redirect_uri=https://adfshelp.microsoft.com/
ClaimsXray/TokenResponse&prompt=login
```

Com o AD FS no Windows Server 2019, você pode passar o valor do recurso inserido no parâmetro de escopo. Essa alteração é consistente com a autenticação no Microsoft Entra ID.

O parâmetro de escopo agora pode ser organizado como uma lista separada por espaço que estrutura cada entidade como recurso ou escopo.

ⓘ **Observação**

Só é possível especificar um recurso na solicitação de autenticação. Se você incluir mais de um recurso na solicitação, o AD FS retornará um erro, e a autenticação não terá êxito.

Novidades no Windows Server 2016

30/04/2025 Aplica-se a:  [Windows Server 2016](#)

Este artigo descreve alguns dos novos recursos do Windows Server 2016 que têm maior probabilidade de causar o maior impacto enquanto você trabalha com esta versão.

Computação

A [área de Virtualização](#) inclui produtos de virtualização e recursos para o profissional de TI projetar, implantar e manter o Windows Server.

Geral

Máquinas físicas e virtuais beneficiam-se de maior precisão de tempo devido a melhorias nos Serviços de Tempo do Win32 e nos Serviços de Sincronização de Tempo do Hyper-V. O Windows Server pode hospedar serviços que são compatíveis com futuras regulamentações que exigem uma precisão de 1ms em relação ao UTC.

Hyper-V

A Virtualização de Rede Hyper-V (HNV) é um apoio fundamental da solução SDN (Software Defined Networking) atualizada da Microsoft e está totalmente integrada à pilha SDN. O Windows Server 2016 inclui as seguintes alterações no Hyper-V:

- O Windows Server 2016 agora inclui um comutador Hyper-V programável. O Controlador de Rede da Microsoft envia as políticas HNV para um Agente Host em execução em cada host usando o [Protocolo de Gerenciamento de Banco de Dados Open vSwitch \(OVSDb\)](#)  como Interface SouthBound (SBI). O agente do host armazena essa política usando uma personalização do [esquema VTEP](#)  e programa regras de fluxo complexas em um motor de fluxo de alta performance no switch Hyper-V. O mecanismo de fluxo no comutador Hyper-V é o mesmo que usado no Azure. Toda a SDN é empilhada no controlador de rede, e o provedor de recursos de rede também é consistente com o Azure, tornando seu desempenho comparável à nuvem pública do Azure. Dentro do mecanismo de fluxo da Microsoft, o comutador Hyper-V vem equipado para lidar com as regras de fluxo sem monitoração de estado e com monitoração de estado por meio de um mecanismo de ação de correspondência simples que define como os pacotes devem ser processados no comutador.
- O HNV agora dá suporte ao encapsulamento de [protocolo VXLAN \(Virtual eXtensible Local Area Network\)](#) . A HNV usa o protocolo VXLAN no modo de distribuição MAC no

Controlador de Rede da Microsoft para mapear endereços IP de rede que usam excessivamente locatários em endereços IP de rede subjacentes físicas. Os descarregamentos de tarefas NVGRE e VXLAN suportam drivers de terceiros para melhorar o desempenho.

- O Windows Server 2016 inclui um SLB (Software Load Balancer) com suporte total para tráfego de rede virtual e interação contínua com a HNV. O mecanismo de fluxo de desempenho implementa o SLB no v-Switch do plano de dados e, em seguida, o controlador de rede o controla para mapeamentos de IP Virtual (VIP) ou IP Dinâmico (DIP).
- A HNV implementa cabeçalhos Ethernet L2 corretos para garantir a interoperabilidade com dispositivos virtuais e físicos de terceiros que dependem de protocolos padrão do setor. A Microsoft garante que todos os pacotes transmitidos tenham valores compatíveis em todos os campos para garantir a interoperabilidade. A HNV requer suporte para Jumbo Frames (MTU > 1780) na rede física L2 para dar conta da sobrecarga de pacotes introduzida por protocolos de encapsulamento como NVGRE e VXLAN. O suporte a Jumbo Frame garante que as Máquinas Virtuais convidadas conectadas a uma Rede Virtual HNV mantenham uma MTU 1514.
- [O suporte ao Contêiner do Windows](#) adiciona melhorias de desempenho, gerenciamento de rede simplificado e suporte para contêineres do Windows no Windows 10. Para obter mais informações, consulte nossa [Documentação de contêineres do Windows](#) e [Containers: Docker, Windows e Tendências](#) [↗](#).
- O Hyper-V agora é compatível com o Modo de Espera Conectado. Ao instalar a função Hyper-V em um computador que usa o modelo de energia AOAC (Sempre ativo/conectado), agora você pode configurá-lo para usar o estado de energia Modo de Espera Conectado.
- Com a atribuição de dispositivo dedicado, você pode conceder a uma máquina virtual (VM) acesso direto e exclusivo a determinados dispositivos de hardware PCIe. Esse recurso ignora a pilha de virtualização do Hyper-V, o que resulta em acesso mais rápido. Para obter mais informações, consulte [Atribuição de dispositivo discreto](#) e [Atribuição de Dispositivo Discreto – Descrição e plano de fundo](#) [↗](#).
- Hyper-V agora dá suporte à criptografia de unidade do BitLocker para discos do sistema operacional (SO) em VMs de geração 1. Esse método de proteção substitui TPMs (Trusted Platform Modules) virtuais, que só estão disponíveis em VMs de geração 2. Para descriptografar o disco e iniciar a VM, o host Hyper-V deve fazer parte de uma malha protegida autorizada ou ter a chave privada de um dos guardiões da VM. O armazenamento de chaves requer uma VM versão 8. Para obter mais informações,

consulte [Atualizar a versão da máquina virtual no Hyper-V no Windows ou no Windows Server](#).

- A proteção de recursos do host impede que as VMs usem muitos recursos do sistema, rastreando níveis excessivos de atividade. Quando o monitoramento detecta um nível de atividade excepcionalmente alto em uma VM, ele limita a quantidade de recursos que a VM consome. Você pode habilitar esse recurso executando o cmdlet [Set-VMProcessor](#) no PowerShell.
- Agora você pode usar a adição ou remoção dinâmica para adicionar ou remover adaptadores de rede enquanto a VM está em execução, sem a necessidade de interromper o funcionamento, em VMs de geração 2 que executam sistemas operacionais Linux ou Windows. Você também pode ajustar a quantidade de memória atribuída a uma VM enquanto ela está em execução mesmo se a Memória Dinâmica não estiver habilitada nas VMs de geração 1 e 2 que executam o Windows Server 2016 e posterior ou o Windows 10 e posterior.
- O Gerenciador do Hyper-V agora dá suporte aos seguintes recursos:
 - Credenciais alternativas, que permitem usar um conjunto diferente de credenciais no Gerenciador do Hyper-V ao se conectar a outro host remoto do Windows Server 2016 ou Windows 10. Você também pode salvar essas credenciais para facilitar o login.
 - Agora você pode gerenciar o Hyper-V em computadores que executam o Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, Windows 8.1 e Windows 8.
 - O Gerenciador do Hyper-V agora se comunica com hosts Hyper-V remotos usando o protocolo WS-MAN, que permite a autenticação CredSSP, Kerberos e NTLM. Ao usar o CredSSP para se conectar a um host Hyper-V remoto, você pode executar uma migração dinâmica sem habilitar a delegação restrita no Active Directory. O WS-MAN também facilita a habilitação de hosts para gerenciamento remoto. O WS-MAN se conecta pela porta 80, que é aberta por padrão.
- As atualizações dos serviços de integração para convidados do Windows agora são distribuídas por meio do Windows Update. Os provedores de serviços e hosts de nuvem privada podem dar aos locatários que possuem as VMs controle sobre a aplicação de atualizações. Os locatários do Windows agora podem atualizar as VMs com todas as atualizações mais recentes por meio de um único método. Para obter mais informações sobre como os locatários do Linux podem usar os serviços de integração, consulte [Máquinas virtuais com suporte para Linux e FreeBSD para Hyper-V no Windows Server e no Windows](#).

O Hyper-V para Windows Server 2016 não inclui mais o arquivo de imagem vmguest.iso, pois ele não é mais necessário.

- Os OSs do Linux em execução em VMs de geração 2 agora podem ser inicializados com a opção Inicialização Segura habilitada. Os OSs que dão suporte à Inicialização Segura em hosts do Windows Server 2016 incluem ubuntu 14.04 e posterior, SUSE Linux Enterprise Server 12 e posterior, Red Hat Enterprise Linux 7.0 e posterior, e CentOS 7.0 e posterior. Antes de inicializar a VM pela primeira vez, você deve configurá-la para usar a Autoridade de Certificação uefi da Microsoft no Gerenciador de Hyper-V, no Virtual Machine Manager ou executando o cmdlet [Set-VMFirmware](#) no PowerShell.
- As VMs de geração 2 e os hosts Hyper-V agora podem usar mais memória e processadores virtuais. Você também pode configurar hosts com mais memória e processadores virtuais do que as versões anteriores. Essas alterações dão suporte a cenários como a execução de grandes bancos de dados na memória para OLTP (processamento de transações online) e DW (armazenamento de dados) para comércio eletrônico. Para obter mais informações, consulte [o Windows Server 2016 Hyper-V desempenho de VM em grande escala para processamento de transações na memória](#) [↗]. Para saber mais sobre a compatibilidade de versão e as configurações máximas suportadas, consulte [Atualizar a versão da máquina virtual em Hyper-V no Windows ou Windows Server](#) e [Planejar a escalabilidade de Hyper-V no Windows Server](#).
- Com o recurso de virtualização aninhada, você pode usar uma VM como um host Hyper-V e criar VMs dentro do host virtualizado. Você pode usar esse recurso para criar ambientes de desenvolvimento e teste que executam pelo menos Windows Server 2016 ou Windows 10 com um processador compatível com Intel VT-x. Para obter mais informações, consulte [o que é virtualização aninhada?](#).
- Agora você pode configurar pontos de verificação de produção para cumprir as políticas de suporte para VMs que executam cargas de trabalho de produção. Esses pontos de verificação são executados com tecnologia de backup dentro do dispositivo convidado, em vez de um estado salvo. As VMs do Windows usam o VSS (serviço de instantâneo de volume), enquanto as VMs do Linux liberam buffers do sistema de arquivos para criar pontos de verificação consistentes com o sistema de arquivos. Você ainda pode usar pontos de verificação com base em estados de salvamento usando pontos de verificação padrão. Para obter mais informações, consulte [Escolher entre pontos de verificação padrão ou de produção no Hyper-V](#).

i Importante

Novas VMs usam pontos de verificação de produção como padrão.

- Agora você pode redimensionar discos rígidos virtuais compartilhados (arquivos `.vhdx`) para cluster convidado sem tempo de inatividade. Você também pode usar clusters convidados para proteger discos rígidos virtuais compartilhados usando a Réplica do Hyper-V para recuperação de desastre. Você só pode usar esse recurso em coleções em um cluster convidado nas quais a replicação tenha sido habilitada por meio da Instrumentação de Gerenciamento do Windows (WMI). Para obter mais informações, consulte [Msvm_CollectionReplicationService classe](#) e [visão geral do compartilhamento de disco rígido virtual](#).

❗ **Observação**

O gerenciamento da replicação de uma coleção não é possível por meio de cmdlets do PowerShell ou usando a interface WMI.

- Ao fazer backup de uma única máquina virtual, não recomendamos usar um grupo de VMs ou coleção de instantâneos, independentemente de o host estar clusterizado ou não. Essas opções destinam-se a fazer backup de clusters convidados que usam um `vhdx` compartilhado. Em vez disso, recomendamos tirar um instantâneo usando o [provedor WMI do Hyper-V \(V2\)](#).
- Agora você pode criar VMs Hyper-V blindadas que incluem recursos para impedir que Hyper-V administradores no host ou malware inspecionem ou adulterem o estado da VM blindada. Esses recursos também protegem contra o roubo de dados do estado da VM blindada. Os dados e o estado são criptografados para que os administradores do Hyper-V não possam ver a saída de vídeo e os discos disponíveis. Você também pode restringir as VMs a serem executadas apenas em hosts que um Host Guardian Server determina serem íntegros e confiáveis. Para obter mais informações, confira [Visão geral de malha protegida e VMs blindadas](#).

❗ **Observação**

As VMs blindadas são compatíveis com a Réplica do Hyper-V. Para replicar uma máquina virtual blindada, você deve autorizar o host que deseja replicar a executar essa VM blindada.

- O recurso de prioridade de ordem de início para máquinas virtuais clusterizadas oferece mais controle sobre quais VMs clusterizadas são iniciadas ou reiniciadas primeiro. Decidir a prioridade da ordem de início permite que você inicie VMs que fornecem serviços antes de iniciar VMs que usam esses serviços. Você pode definir conjuntos, adicionar VMs a

conjuntos e especificar dependências usando cmdlets do PowerShell, como [New-ClusterGroupSet](#), [Get-ClusterGroupSet](#) e [Add-ClusterGroupSetDependency](#).

- Os arquivos de configuração da VM agora usam o formato de extensão de arquivo, `.vmcx`, enquanto os arquivos de dados de runtime usam o formato de extensão de arquivo `.vmrs`. Esses novos formatos de arquivo são projetados com leitura e gravação mais eficientes em mente. Os formatos atualizados também diminuem a probabilidade de dados corrompidos em caso de falha de armazenamento.

Importante

A extensão de nome de arquivo `.vmcx` indica um arquivo binário. O Hyper-V para Windows Server 2016 não dá suporte à edição de arquivos `.vmcx` ou `.vmrs`.

- Atualizamos a compatibilidade de versão com VMs da versão 5. Essas VMs são compatíveis com o Windows Server 2012 R2 e o Windows Server 2016. No entanto, as VMs da versão 5 compatíveis com o Windows Server 2019 só podem ser executadas no Windows Server 2016, não no Windows Server 2012 R2. Se você mover ou importar uma VM do Windows Server 2012 R2 para um servidor que executa uma versão posterior do Windows Server, deverá atualizar manualmente a configuração da VM para usar recursos para as versões posteriores do Windows Server. Para obter mais informações sobre compatibilidade de versão e recursos atualizados, consulte [Atualizar a versão da máquina virtual no Hyper-V no Windows ou no Windows Server](#).
- Agora você pode usar recursos de segurança baseados em virtualização para VMs de geração 2, como Device Guard e Credential Guard, para proteger o sistema operacional contra explorações de malware. Esses recursos estão disponíveis em VMs que executam a versão 8 ou posterior. Para obter mais informações, consulte [Atualizar a versão da máquina virtual no Hyper-V no Windows ou no Windows Server](#).
- Agora você pode executar cmdlets usando o Windows PowerShell Direct para configurar sua VM do computador host como uma alternativa ao VMConnect ou ao PowerShell Remoto. Não é necessário atender a nenhum requisito de rede ou firewall ou ter uma configuração especial de gerenciamento remoto para começar a usá-lo. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar máquinas virtuais do Windows com o PowerShell Direct](#).

Nano servidor

O Nano Server agora inclui um módulo atualizado para a criação de imagens do Nano Server. Esta atualização fornece mais separação da funcionalidade de host físico e máquina virtual

convidada e adiciona suporte para diferentes edições do Windows Server. Para obter mais informações, consulte [Instalar o Nano Server](#).

Também há aprimoramentos para o Console de Recuperação, incluindo a separação das regras de firewall de entrada e saída, bem como a capacidade para reparar a configuração do WinRM.

Máquinas virtuais blindadas

O Windows Server 2016 fornece uma nova máquina virtual blindada com base em Hyper-V para proteção de qualquer máquina virtual de 2ª geração de uma malha comprometida.

Alguns dos principais recursos introduzidos no Windows Server 2016 incluem:

- Um novo modo **com suporte para criptografia** que oferece mais proteções do que para uma máquina virtual comum, mas menor que o modo **Shielded**, enquanto ainda dá suporte a vTPM, criptografia de disco, criptografia de tráfego de Migração Dinâmica e outros recursos, incluindo conveniências de administração de malha direta, como conexões de console de máquina virtual e PowerShell Direct.
- Suporte completo para a conversão de máquinas virtuais de 2ª geração não blindadas para máquinas virtuais blindadas, incluindo criptografia de disco automatizada.
- O Gerenciador de Máquinas Virtuais do Hyper-V agora pode visualizar as infraestruturas nas quais uma máquina virtual blindada está autorizada a ser executada, fornecendo uma maneira para o administrador da infraestrutura abrir o protetor de chave (KP) da máquina virtual blindada e visualizar as infraestruturas onde tem permissão para ser executada.
- Você pode alternar os modos de Atestado em um Serviço Guardião de Host em execução. Agora você pode alternar rapidamente entre o atestado menos seguro, mas mais simples baseado no Active Directory e o atestado baseado em TPM.
- As ferramentas de diagnóstico de ponta a ponta baseadas no Windows PowerShell são capazes de detectar configurações incorretas ou erros em hosts Hyper-V guardados e no Serviço Guardião do Host.
- Um ambiente de recuperação que oferece um meio para solucionar problemas e reparar com segurança máquinas virtuais blindadas dentro da malha em que são normalmente executadas além de oferecer o mesmo nível de proteção que a própria máquina virtual blindada.
- Suporte ao Serviço Guardião de Host para Active Directory seguro existente – você pode direcionar o Serviço Guardião de Host para usar uma floresta existente do Active Directory como seu Active Directory, em vez de criar sua própria instância do Active Directory

Para obter mais informações e instruções sobre como trabalhar com máquinas virtuais blindadas, consulte [Infraestrutura Protegida e VMs blindadas](#).

Identidade e acesso

Novos recursos no [Identity](#) melhoram a capacidade das organizações de proteger ambientes do Active Directory e ajudá-los a migrar para implantações somente em nuvem e implantações híbridas, em que alguns aplicativos e serviços são hospedados na nuvem e outros estão hospedados no local.

Serviços de Certificados do Active Directory

O AD CS (Serviços de Certificados do Active Directory) no Windows Server 2016 aumenta a compatibilidade com o atestado de chaves do TPM: agora você pode usar o KSP de Cartão Inteligente para atestado de chave, e dispositivos que não ingressaram no domínio agora podem usar o registro de NDES para obter certificados que podem ser atestados para chaves em um TPM.

Gerenciamento de Acesso Privilegiado

O PAM (gerenciamento de acesso privilegiado) ajuda a mitigar preocupações com segurança em ambientes do Active Directory que são causadas por técnicas de roubo de credenciais, como a técnica pass-the-hash, spear phishing e assim em diante. Você pode configurar essa nova solução de acesso administrativo usando o MIM (Microsoft Identity Manager), que apresenta os seguintes recursos:

- A floresta de bastion do Active Directory, provisionada pelo MIM, tem uma relação de confiança especial do PAM com uma floresta existente. As florestas de bastion são um novo tipo de ambiente do Active Directory livre de atividades mal-intencionadas devido ao isolamento das florestas existentes, permitindo apenas o acesso a contas privilegiadas.
- Novos processos no MIM para solicitar privilégios administrativos, incluindo novos fluxos de trabalho para aprovar solicitações.
- Novas entidades de segurança de sombra (ou grupos) que são provisionadas na floresta do bastion pelo MIM em resposta a solicitações de privilégio administrativo. Os grupos de segurança de sombra têm um atributo que faz referência ao SID de um grupo administrativo em uma floresta existente. Isso permite que o grupo de sombra acesse recursos em florestas existentes sem alterar as ACLs (listas de controle de acesso).
- Um recurso de links de expiração que permite aos usuários ingressar temporariamente em um grupo sombra por uma duração especificada, permitindo que eles executem

tarefas administrativas. A duração da associação é controlada por um valor TTL (vida útil), que também determina o período de validade do tíquete Kerberos.

❗ Observação

Os links em expiração estão disponíveis em todos os atributos vinculados. No entanto, apenas a relação de atributos vinculados *member/memberOF* entre um grupo e um usuário vem pré-configurado com o PAM para usar o recurso de links de expiração.

- Os aprimoramentos integrados ao Controlador de Domínio do Kerberos (KDC) permitem que os controladores de domínio do Active Directory restrinjam a vida útil dos tíquetes Kerberos ao valor TTL mais baixo possível quando os usuários têm várias associações por tempo limitado a grupos administrativos. Por exemplo, se você for membro do grupo **A** com limite de tempo, quando se conectar, o tempo de vida do tíquete de concessão de acesso (TGT) Kerberos será igual ao tempo que você ainda tem no grupo **A**. Se você também ingressar no grupo **B** com limite de tempo, que tem um TTL menor que o grupo **A**, o tempo de vida do TGT será igual ao tempo restante no grupo **B**.
- Novos recursos de monitoramento que permitem identificar quais usuários solicitaram acesso, qual acesso os administradores concederam a eles e quais atividades executaram enquanto estavam conectados.

Para saber mais sobre o PAM, confira [Gerenciamento de Acesso Privilegiado para o Active Directory Domain Services](#).

Junte-se ao Microsoft Entra

O ingresso do Microsoft Entra aprimora as experiências de identidade para clientes corporativos, comerciais e educacionais, incluindo recursos aprimorados para dispositivos corporativos e pessoais.

- As Configurações Modernas agora estão disponíveis em dispositivos Windows de propriedade corporativa. Você não precisa mais de uma conta pessoal da Microsoft para usar os principais recursos do Windows, e eles são executados utilizando contas de trabalho de usuários existentes para garantir a conformidade. Esses serviços funcionarão em PCs associados a um domínio Windows local e em PCs e dispositivos associados ao Microsoft Entra. Essas configurações incluem:
 - Roaming ou personalização, configurações de acessibilidade e credenciais
 - Fazer backup e restaurar

- Acesso à Microsoft Store com sua conta corporativa
- Blocos dinâmicos e notificações
- Acesse recursos organizacionais em dispositivos móveis, como telefones e tablets, que não podem ser conectados a um Domínio do Windows, sejam eles de propriedade da empresa ou BYOD (Traga seu próprio dispositivo).
- Use o Logon Único (SSO) para o Office 365 e outros aplicativos, sites e recursos organizacionais.
- Em dispositivos BYOD, adicione uma conta corporativa de um domínio local ou Azure AD a um dispositivo de propriedade pessoal. Você pode usar o SSO para acessar recursos de trabalho por meio de aplicativos ou na Web, mantendo-se em conformidade com novos recursos, como Controle de Conta Condicional e Atestado de Integridade do Dispositivo.
- A integração com o gerenciamento de dispositivos móveis (MDM) permite registrar automaticamente os dispositivos na sua ferramenta MDM (Microsoft Intune ou de terceiros).
- Configure o modo de "quiosque" e dispositivos compartilhados para vários usuários na organização.
- A experiência do desenvolvedor permite que você crie aplicativos que atendam a contextos corporativos e pessoais com uma pilha de programação compartilhada.
- A opção de geração de imagens possibilita escolher entre imagens e permitir que os usuários configurem dispositivos de propriedade corporativa diretamente durante a experiência de primeira execução.

Windows Hello para Empresas

O Windows Hello para Empresas é uma nova abordagem de autenticação com base em chave para empresas e consumidores que vai além de senhas. Essa forma de autenticação depende de credenciais resistentes a violações, roubo e phishing.

O usuário entra no dispositivo com uma biometria ou PIN vinculado a um certificado ou par de chaves assimétricas. Os IDPs (Provedores de Identidade) validam o usuário mapeando a chave pública do usuário para o IDLocker e fornecem informações de entrada por meio de OTP (Senha Única), por telefone ou um mecanismo de notificação diferente.

Para obter mais informações, consulte [o Windows Hello para Empresas](#).

Descontinuação do FRS (Serviço de Replicação de Arquivos) e dos níveis funcionais do Windows Server 2003

Embora o Serviço de Replicação de Arquivos (FRS) e os níveis funcionais do Windows Server 2003 tenham sido preteridos nas versões anteriores do Windows Server, gostaríamos de lembrar que o AD DS não oferece mais suporte ao Windows Server 2003. Você deve remover qualquer controlador de domínio que execute o Windows Server 2003 do domínio. Você também deve elevar o nível funcional do domínio e da floresta para pelo menos Windows Server 2008.

Nos níveis funcionais de domínio do Windows Server 2008 e superior, o AD DS usa a Replicação do Serviço de Arquivos Distribuídos (DFS) para replicar o conteúdo da pasta SYSVOL entre controladores de domínio. Se você criar um novo domínio no nível funcional de domínio do Windows Server 2008 ou superior, a Replicação do DFS será usada automaticamente para replicar a pasta SYSVOL. Se você criou o domínio em um nível funcional inferior, será necessário migrar o uso do FRS para a replicação do DFS para a pasta SYSVOL. Para obter etapas de migração mais detalhadas, consulte [Instalar, atualizar ou migrar para o Windows Server](#).

Para saber mais, consulte os recursos a seguir:

- [Noções básicas sobre os níveis funcionais do AD DS \(Active Directory Domain Services\)](#)
- [Como elevar os níveis funcionais de domínio e floresta do Active Directory](#)

Serviços de Federação do Active Directory

O AD FS (Serviços de Federação do Active Directory) no Windows Server 2016 inclui novos recursos que permitem que você configure o AD FS para autenticar usuários armazenados em diretórios LDAP (Lightweight Directory Access Protocol).

Proxy de aplicativo Web

A versão mais recente do Proxy de aplicativo Web se concentra em novos recursos que habilitam a publicação e a pré-autenticação para mais aplicativos e uma experiência do usuário aprimorada. Confira a lista completa de novos recursos que incluem pré-autenticação para aplicativos cliente avançados, como o Exchange ActiveSync e domínios curinga para facilitar a publicação de aplicativos do SharePoint. Para obter mais informações, consulte [Proxy de Aplicativo Web no Windows Server 2016](#).

Administração

A [área de Gerenciamento e Automação](#) se concentra em informações de ferramenta e referência para profissionais de TI que desejam executar e gerenciar o Windows Server 2016, incluindo o Windows PowerShell.

O Windows PowerShell 5.1 contém novos recursos significativos, incluindo suporte para o desenvolvimento com classes e novos recursos de segurança, que ampliam seu uso, melhoram sua usabilidade e permitem controlar e gerenciar ambientes baseados em Windows de forma mais fácil e abrangente. Confira [novos cenários e recursos no WMF 5.1](#) para obter detalhes.

Novas adições para o Windows Server 2016 incluem: a capacidade de executar o PowerShell.exe localmente no Nano Server (não mais apenas remoto), novos cmdlets de Usuários Locais & Grupos para substituir a GUI, adicionado o suporte à depuração do PowerShell e adicionado o suporte no Nano Server para o log de segurança & transcrição e JEA.

Veja alguns outros novos recursos de administração:

DSC (Configuração de estado desejado) do PowerShell no WMF (Windows Management Framework) 5

O Windows Management Framework 5 inclui atualizações para DSC (Configuração de estado desejado) do Windows PowerShell, Windows Remote Management (WinRM) e Windows Management Instrumentation (WMI).

Para obter mais informações sobre como testar os recursos de DSC do Windows Management Framework 5, consulte a série de postagens no blog discutidas em [Validar recursos do DSC do PowerShell](#) [↗](#). Para baixar, consulte [o Windows Management Framework 5.1](#).

Gerenciamento de pacote unificado PackageManagement para descoberta de software, instalação e inventário

O Windows Server 2016 e o Windows 10 inclui um novo recurso PackageManagement (anteriormente chamado OneGet) que permite que os profissionais de TI ou DevOps automatizem a detecção de software, instalação e inventário (SDII), local ou remotamente, independentemente da tecnologia de instalador e onde o software está localizado.

Para saber mais, confira <https://github.com/OneGet/oneget/wiki> [↗](#).

Aprimoramentos do PowerShell para auxiliar o trabalho forense digital e ajudar a reduzir as violações de segurança

Para ajudar a equipe responsável pela investigação de sistemas comprometidos (às vezes conhecida como "equipe azul"), adicionamos registro em log do PowerShell e outras funcionalidades de computação forense digital e acrescentamos funcionalidades para ajudar a reduzir as vulnerabilidades de scripts, como o PowerShell restrito e APIs CodeGeneration protegidas.

Para obter mais informações, consulte a postagem no blog [da Equipe Azul do PowerShell](#) ♥🔗 .

Rede

A [área rede](#) aborda produtos e recursos de rede para o profissional de TI projetar, implantar e manter o Windows Server 2016.

Redes definidas por software

A Rede Definida pelo Software (SDN) é uma nova solução de Datacenter Definido por Software (SDDC) que inclui os seguintes recursos:

- Controlador de Rede, que permite automatizar a configuração da infraestrutura de rede em vez de executar a configuração manual dos dispositivos e dos serviços de rede. O Controlador de Rede usa a REST (Transferência de Estado Representacional) em sua interface norte com cargas JSON (JavaScript Object Notation). A interface de direção sul do Controlador de Rede usa o OVSDb (Open vSwitch Database Management Protocol).
- Novos recursos do Hyper-V:
 - Comutador Virtual do Hyper-V, que permite criar comutação e roteamento distribuídos e uma camada de imposição de política alinhada e compatível com o Microsoft Azure. Para saber mais, consulte [Hyper-V Comutador Virtual](#).
 - RDMA (Acesso Remoto Direto à Memória) e agrupamento integrado ao comutador (SET) para quando você cria comutadores virtuais. Você pode configurar o RDMA em adaptadores de rede associados a um comutador virtual do Hyper-V, independentemente de já estar usando SET. O SET pode fornecer aos switches virtuais recursos semelhantes aos do agrupamento NIC. Para obter mais informações, consulte [os requisitos de rede do host para o Azure Local](#).
 - As VMMQs (várias filas de máquina virtual) melhoram a VMQ por meio da colocação alocando várias filas de hardware por VM. A fila padrão se torna um conjunto de filas para uma VM e distribui o tráfego entre as filas.
 - A qualidade de serviço (QoS) para redes definidas por software gerencia a classe padrão de tráfego por meio do comutador virtual dentro da largura de banda da

classe padrão.

- Virtualização de Funções de Rede (NFV), que permite espelhar ou rotear funções de rede executadas por dispositivos de hardware para dispositivos virtuais, como balanceadores de carga, firewalls, roteadores, switches e assim por diante. Você também pode implantar e gerenciar toda a pilha de SDN usando o System Center Virtual Machine Manager. Você pode usar o Docker para gerenciar o sistema de rede do contêiner do Windows Server e associar políticas de SDN não apenas a máquinas virtuais, mas também aos contêineres.
- Um Firewall de Datacenter que fornece listas de controle de acesso (ACLs) granulares, permitindo que você aplique políticas de firewall no nível da interface da VM ou no nível da sub-rede. Para saber mais, confira [o que é o Firewall do Datacenter?](#).
- Gateway de RAS, que permite rotear o tráfego entre redes virtuais e físicas, incluindo conexões VPN site a site do datacenter de nuvem para os sites remotos dos seus locatários. O Border Gateway Protocol (BGP) permite implantar e fornecer roteamento dinâmico entre redes para todos os cenários de gateway, incluindo redes virtuais privadas (VPNs) site a site do Internet Key Exchange versão 2 (IKEv2), VPNs de Camada 3 (L3) e gateways de Encapsulamento de Roteamento Genérico (GRE). Os gateways agora também oferecem suporte a pools de gateways e redundância M+N. Para saber mais, confira [o que é o Gateway ras \(Serviço de Acesso Remoto\) para Rede Definida por Software?](#).
- O Software Load Balancer (SLB) e a Conversão de Endereços de Rede (NAT) aprimoram a taxa de transferência com suporte ao Retorno de Servidor Direto. Isso permite que o tráfego de rede de retorno ignore o multiplexador de Balanceamento de Carga e pode ser obtido usando um balanceador de carga de camada 4 norte-sul e leste-oeste e NAT. Para saber mais, confira [o que é o SLB \(Balanceador de Carga de Software\) para SDN?](#) e [Virtualização de Função de Rede](#).
- Tecnologias de encapsulamento flexíveis que operam no plano de dados e oferecem suporte a LAN Extensível Virtual (VxLAN) e Encapsulamento de Roteamento Genérico de Virtualização de Rede (NVGRE).

Para obter mais informações, consulte [Planejar uma infraestrutura de rede definida pelo software](#).

Conceitos básicos de escala de nuvem

O Windows Server 2016 inclui os seguintes conceitos básicos de escala de nuvem:

- A Placa de Adaptador de Rede (NIC) Convergente, que permite usar um único adaptador de rede para gerenciamento, armazenamento habilitado para Acesso Remoto Direto à

Memória (RDMA) e tráfego de locatário. Uma NIC Convergente reduz o custo de cada servidor no seu datacenter porque requer menos adaptadores de rede para gerenciar diferentes tipos de tráfego por servidor.

- O Pacote Direto fornece uma alta taxa de transferência de tráfego de rede e uma infraestrutura de processamento de pacotes de baixa latência.
- O Agrupamento Incorporado de Comutador (SET) é uma solução de Agrupamento de NIC integrada ao Comutador Virtual do Hyper-V. O SET permite o agrupamento de até oito NICs físicas em uma única equipe de SET, o que melhora a disponibilidade e fornece failover. No Windows Server 2016, você pode criar equipes de SET restritas ao uso do Bloco de Mensagens de Servidor (SMB) e do RDMA. Você também pode usar equipes de SET para distribuir o tráfego de rede para a Virtualização de Rede do Hyper-V. Para obter mais informações, consulte [os requisitos de rede do host para o Azure Local](#).

Aprimoramentos de desempenho de TCP

A ICW (Janela de Congestionamento Inicial) padrão aumentou de 4 para 10 e o TFO (TCP Fast Open) é implementado. A TFO reduz a quantidade de tempo necessária para estabelecer uma conexão TCP, e o ICW maior permite que objetos maiores sejam transferido no pico inicial. Essa combinação pode reduzir consideravelmente o tempo necessário para transferir um objeto da Internet entre o cliente e a nuvem.

Para melhorar o comportamento do TCP na recuperação de perda de pacotes, são implementados o TCP Tail Loss Probe (TLP) e o Recent Acknowledgment (RACK). O TLP ajuda a converter os Timeouts de Retransmissão (RTOs) em Recuperações Rápidas, e o RACK reduz o tempo necessário para a Recuperação Rápida retransmitir um pacote perdido.

Protocolo de Configuração Dinâmica de Host (DHCP)

O Protocolo de Configuração de Host Dinâmico (DHCP) tem as seguintes alterações no Windows Server 2016:

- A partir do Windows 10, versão 2004, quando você está executando um cliente Windows e se conecta à Internet usando um dispositivo Android conectado, as conexões agora são rotuladas como limitadas. O Nome Tradicional do Fornecedor do Cliente que aparecia como MSFT 5.0 em determinados dispositivos Windows agora é MSFT 5.0 XBOX.
- A partir de Windows 10, versão 1803, o cliente DHCP agora pode ler e aplicar a opção 119, a Opção de Pesquisa de Domínio, do servidor DHCP ao qual seu sistema se conecta. A Opção de Pesquisa de Domínio também fornece sufixos de Serviços de Nomes de

Domínio (DNS) para pesquisas de DNS de nomes curtos. Para obter mais informações, consulte [RFC 3397](#).

- O DHCP agora dá suporte à opção 82 (sub-opção 5). Você pode usar essa opção para permitir que clientes proxy DHCP e agentes de retransmissão solicitem um endereço IP para uma sub-rede específica. Se você estiver usando um agente de retransmissão DHCP configurado com a opção DHCP 82 (subopção 5), o agente de retransmissão poderá solicitar uma concessão de endereço IP para clientes DHCP de um intervalo de endereços IP específico. Para obter mais informações, consulte [opções de seleção de sub-rede DHCP](#).
- Novos eventos de log para cenários em que os registros DNS falham no servidor DNS. Para obter mais informações, confira [Eventos de Registro em Log do DHCP para Registros DNS](#).
- A função de Servidor DHCP não oferece mais suporte à Proteção de Acesso à Rede (NAP). Os servidores DHCP não impõem políticas NAP, e os escopos DHCP não podem ser habilitados para NAP. Computadores cliente DHCP que também são clientes NAP enviam uma declaração de integridade (SoH) com a solicitação DHCP. Se o servidor DHCP estiver executando o Windows Server 2016, essas solicitações serão processadas como se nenhum SoH estivesse presente. O servidor DHCP garante uma concessão DHCP normal ao cliente. Se os servidores que executam o Windows Server 2016 forem proxies de Serviço de Autenticação Remota Dial-In (RADIUS) que encaminham solicitações de autenticação para um Servidor de Políticas de Rede (NPS) compatível com NAP, o NPS avaliará esses clientes como não compatíveis com NAP, resultando na falha do processamento de NAP. Para obter mais informações sobre o NAP e a descontinuação do NAP, consulte [Recursos removidos ou preteridos no Windows Server 2012 R2](#).

Túnel GRE

O Gateway de RAS agora dá suporte a túneis de Encapsulamento de Roteamento Genérico (GRE) de alta disponibilidade para conexões site a site e redundância M+N de gateways. GRE é um protocolo de túnel leve que pode encapsular uma ampla variedade de protocolos de camada de rede em links de ponto a ponto virtuais por meio de uma ligação entre redes de protocolo de Internet. Para obter mais informações, consulte [Túnel GRE no Windows Server 2016](#).

IPAM (Gerenciamento de Endereços IP)

O IPAM tem as seguintes atualizações:

- Gerenciamento aprimorado de endereços IP. Os recursos do IPAM são aprimorados para cenários como lidar com sub-redes IPv4 /32 e IPv6 /128 e encontrar sub-redes e intervalos de endereço IP gratuitos em um bloco de endereços IP.
- Agora você pode executar o `Find-IPAMFreeSubnet` cmdlet para localizar sub-redes disponíveis para alocação. Essa função não aloca as sub-redes e apenas relata sua disponibilidade. No entanto, você pode canalizar a saída do cmdlet para o `Add-IPAMSubnet` cmdlet para criar uma sub-rede. Para obter mais informações, consulte [Find-IPAMFreeSubnet](#).
- Agora você pode executar o `Find-IPAMFreeRange` cmdlet para localizar intervalos de endereços IP disponíveis em um bloco IP, comprimento de prefixo e número de sub-redes solicitadas. Esse cmdlet não aloca o intervalo de endereços IP, apenas relata sua disponibilidade. No entanto, você pode canalizar a saída para o `AddIPAMRange` cmdlet para criar o intervalo. Para obter mais informações, consulte [Find-IPAMFreeRange](#).
- Gerenciamento de serviço DNS aprimorado:
 - Coleta de registros de recursos DNS para servidores DNS não DNSSEC.
 - Configuração de propriedades e operações em todos os tipos de Registros de Recursos não DNSSEC.
 - Gerenciamento de zona de DNS para servidores DNS integrados ao Active Directory ingressados no domínio e com suporte de arquivo. Você pode gerenciar todos os tipos de zonas de DNS, incluindo primárias, secundárias e stub.
 - Disparar tarefas em zonas Secundárias e Stub independentemente de serem zonas de pesquisa direta ou inversa.
 - Controle de acesso baseado em função para configurações de DNS com suporte para registros e zonas.
 - Encaminhadores condicionais
- Gerenciamento integrado de DNS, DHCP e endereço IP (DDI). Agora você pode visualizar todos os registros de recursos DNS associados a um endereço IP no Inventário de Endereços IP. Você também pode manter automaticamente registros de ponteiro (PTR) de endereços IP e gerenciar ciclos de vida de endereços IP para operações DNS e DHCP.
- Suporte a várias florestas do Active Directory. Você poderá usar o IPAM para gerenciar os servidores DNS e DHCP de várias florestas do Active Directory quando houver uma relação de confiança bidirecional entre a floresta em que instalou o IPAM e cada uma das

florestas remotas. Para obter mais informações, consulte [Gerenciar recursos em várias florestas do Active Directory](#).

- O recurso Limpar Dados de Utilização permite reduzir o tamanho do banco de dados do IPAM excluindo dados antigos de utilização de IP. Basta especificar uma data e o IPAM exclui todas as entradas do banco de dados mais antigas ou iguais à data inserida. Para obter mais informações, confira [Limpar Dados de Utilização](#).
- Agora você pode usar o Controle de Acesso Baseado em Função (RBAC) para definir escopos de acesso para objetos IPAM no PowerShell. Para obter mais informações, confira [Gerenciar Controle de Acesso Baseado em Função com o Windows PowerShell](#) e [Cmdlets do Servidor de Gerenciamento de Endereços IP \(IPAM\) no Windows PowerShell](#).

Para obter mais informações, consulte [Gerenciar o IPAM](#).

Segurança e garantia

A [área segurança e garantia](#) inclui soluções de segurança e recursos para o profissional de TI implantar em seu data center e ambiente de nuvem. Para obter informações sobre segurança no Windows Server 2016 em geral, consulte [Segurança e Garantia](#).

JEA (Administração Just Enough)

O JEA no Windows Server 2016 é uma tecnologia de segurança que permite a administração delegada para qualquer coisa que possa ser gerenciada com o Windows PowerShell. Os recursos incluem o suporte para execução sob uma identidade de rede, conexão através do PowerShell Direct, cópia de arquivos de ou para pontos de extremidade de JEA e configuração do console do PowerShell para inicialização em um contexto de JEA por padrão. Para obter mais informações, consulte [JEA no GitHub](#) .

Guarda de Credenciais

O Credential Guard usa segurança baseada em virtualização para isolar segredos para que apenas o software de sistema privilegiado possa acessá-los. Para obter mais informações, consulte [Proteger credenciais de domínio derivadas com o Credential Guard](#).

O Credential Guard para Windows Server 2016 inclui as seguintes atualizações para sessões de usuário conectado:

- O Kerberos e o NTLM (New Technology LAN Manager) usam a segurança baseada em virtualização para proteger segredos do Kerberos e do NTLM em sessões de usuário conectado.

- O Gerenciador de Credenciais protege as credenciais de domínio salvas usando a segurança baseada em virtualização. As credenciais de entrada e as credenciais de domínio salvas não são passadas para hosts remotos que usam a Área de Trabalho Remota.
- Você pode habilitar o Credential Guard sem um bloqueio UEFI (Unified Extensible Firmware Interface).

Credential Guard remoto

O Credential Guard inclui suporte para sessões RDP, para que as credenciais do usuário permaneçam no lado do cliente e não sejam expostas no lado do servidor. Também fornece Logon único para Área de Trabalho Remota. Para obter mais informações, consulte [Proteger credenciais de domínio derivadas com o Windows Defender Credential Guard](#).

O Remote Credential Guard para Windows Server 2016 inclui as seguintes atualizações para usuários conectados:

- O Remote Credential Guard mantém os segredos Kerberos e NTLM para credenciais de usuário conectado no dispositivo cliente. As solicitações de autenticação do host remoto para avaliar os recursos de rede como o usuário exigem que o dispositivo cliente use os segredos.
- O Remote Credential Guard protege as credenciais de usuário fornecidas ao se usar a Área de Trabalho Remota.

Proteções de domínio

As proteções de domínio agora exigem um domínio do Active Directory.

Suporte à extensão de atualização de PKInit

Os clientes Kerberos agora tentam a extensão de atualização PKInit para logon baseado em chave pública.

Os KDCs agora oferecem suporte à extensão de atualização PKInit. No entanto, eles não oferecem a extensão de atualização PKInit por padrão.

Para obter mais informações, confira [Suporte do cliente Kerberos e KDC para a extensão de atualização PKInit RFC 8070](#).

Segredos NTLM contínuos de chave pública somente do usuário

A partir do nível funcional de domínio (DFL) do Windows Server 2016, os DCs agora oferecem suporte à rolagem dos segredos NTLM de um usuário somente de chave pública. Esse recurso não está disponível em DFLs (níveis de funcionamento de domínio inferiores).

Aviso

Adicionar um DC habilitado antes da atualização lançada em 8 de novembro de 2016 a um domínio que ofereça suporte a segredos NTLM contínuos talvez cause a falha do controlador de domínio.

Para novos domínios, esse recurso é habilitado por padrão. Para domínios existentes, você deve configurá-lo na Central Administrativa do Active Directory.

No Centro Administrativo do Active Directory, clique com o botão direito do mouse no domínio no painel esquerdo e selecione **Propriedades**. Marque a caixa de seleção **Habilitar a rolagem de segredos NTLM expirados durante o login para usuários que precisam usar o Windows Hello para Empresas ou cartão inteligente para login interativo**. Depois disso, selecione **OK** para aplicar essa alteração.

Permitir NTLM na rede quando o usuário está restrito a dispositivos específicos vinculados ao domínio

Os DCs agora podem oferecer suporte à permissão NTLM de rede quando um usuário está restrito a dispositivos ingressados em um domínio específico no DFL do Windows Server 2016 e posterior. Esse recurso não está disponível em DFLs que executam um sistema operacional anterior ao Windows Server 2016.

Para definir essa configuração, na política de autenticação, selecione **Permitir autenticação de rede NTLM quando o usuário estiver restrito a dispositivos selecionados**.

Para obter mais informações, consulte [políticas de autenticação e silos de política de autenticação](#).

Device Guard (Integridade de código)

O Device Guard fornece KMCI (integridade de código no modo kernel) e UMCI (integridade de código no modo de usuário) criando políticas que especificam qual código pode ser executado

no servidor. Consulte [Introdução ao Windows Defender Device Guard: políticas de integridade de código e segurança baseadas em virtualização](#).

Windows Defender

[Visão geral do Windows Defender para Windows Server 2016](#). O Antimalware do Windows Server é instalado e habilitado por padrão no Windows Server 2016, mas a interface do usuário para o Antimalware do Windows Server não está instalada. No entanto, o Antimalware do Windows Server atualiza definições antimalware e protege o computador sem a interface do usuário. Se você precisar da interface do usuário para o Antimalware do Windows Server, poderá instalá-la após a instalação do sistema operacional usando o Assistente para Adicionar Funções e Recursos.

Proteção de Fluxo de Controle

O CFG (Proteção de Fluxo de Controle) é um recurso de segurança de plataforma que foi criado para combater as vulnerabilidades de corrupção da memória. Consulte [o Control Flow Guard](#) para obter mais informações.

Armazenamento

[O armazenamento](#) no Windows Server 2016 inclui novos recursos e aprimoramentos para armazenamento definido por software e servidores de arquivos tradicionais.

Espaços de armazenamento Diretos

Os Espaços de Armazenamento Direto habilitam a criação de armazenamento altamente disponível e escalonável usando servidores com armazenamento local. Ele simplifica a implantação e o gerenciamento de sistemas de armazenamento definidos por software e permite usar novas classes de dispositivos de disco, como dispositivos de disco SATA SSDs e NVMe, que anteriormente não estavam possíveis com Espaços de Armazenamento clusterizados com discos compartilhados.

Para obter mais informações, consulte [Espaços de Armazenamento Diretos](#).

Réplica de Armazenamento

A Réplica de Armazenamento habilita a replicação síncrona em nível de bloco independente de armazenamento entre servidores ou clusters para recuperação de desastres e permite expandir um cluster de failover entre sites. A replicação síncrona habilita o espelhamento de dados em

locais físicos com volumes consistentes com falha para garantir perda zero de dados no nível do sistema de arquivos. A replicação assíncrona permite a expansão do site além dos limites metropolitanos com a possibilidade de perda de dados.

Para obter mais informações, confira [Replica de Armazenamento](#).

QoS (Qualidade de armazenamento do serviço)

Agora você pode usar QoS (qualidade do serviço de armazenamento) para monitorar centralmente e de ponta a ponta o desempenho do armazenamento e criar políticas usando o clusters do Hyper-V e CSV no Windows Server 2016.

Para obter mais informações, consulte [Qualidade de Serviço do Armazenamento](#).

Eliminação de duplicação de dados

O Windows Server 2016 inclui os novos recursos a seguir para eliminação de duplicação de dados.

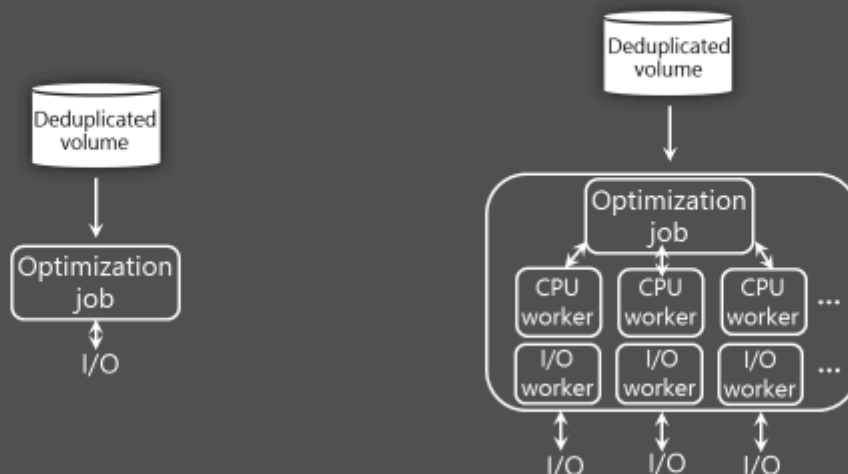
Suporte para grandes volumes

A partir do Windows Server 2016, o pipeline do Trabalho de Deduplicação de Dados agora pode executar múltiplos subprocessos em paralelo, usando várias filas de E/S para cada volume. Essa alteração aumenta o desempenho para níveis anteriormente possíveis apenas dividindo os dados em vários volumes menores. Essas otimizações se aplicam a todos os [Trabalhos de Eliminação de Duplicação de Dados](#), não apenas ao Trabalho de Otimização. O diagrama a seguir demonstra como o pipeline foi alterado entre as versões do Windows Server.

New design for the Dedup Job Pipeline

Windows Server 2012 R2

Windows Server 2016



Devido a essas melhorias de desempenho, no Windows Server 2016, a Eliminação de Duplicação de Dados tem alto desempenho em volumes de até 64 TB.

Suporte para arquivos grandes

A partir do Windows Server 2016, a Deduplicação de Dados utiliza estruturas de mapa de fluxo e outros aprimoramentos para aumentar a taxa de otimização e o desempenho de acesso. O Pipeline de Processamento de Eliminação de Duplicação também pode retomar a otimização após cenários de failover, em vez de começar do início. Essa alteração melhora o desempenho de arquivos de até 1 TB, permitindo que os administradores apliquem economias de eliminação de duplicação a uma variedade maior de cargas de trabalho, como arquivos grandes associados a cargas de trabalho de backup.

Suporte ao Nano Server

O Nano Server é uma opção de implantação sem cabeça no Windows Server 2016 que requer um volume de recursos do sistema muito menor, inicia mais rápido e requer menos atualizações e reinicializações do que a opção de implantação do Windows Server Core. O Nano Server também oferece suporte total à deduplicação de dados. Para obter mais informações sobre o Nano Server, consulte [Imagens base de contêiner](#).

Configuração simplificada para Aplicativos de Backup Virtualizado

A partir do Windows Server 2016, a Eliminação de Duplicação de Dados para cenários de Aplicativos de Backup Virtualizados é muito simplificada. Esse cenário agora é uma opção de

Tipo de Uso predefinida. Você não precisa mais ajustar manualmente as configurações de eliminação de duplicação, basta habilitar a Eliminação de Duplicação para um volume, assim como faria com o Servidor de Arquivos de Uso Geral e a Infraestrutura de Área de Trabalho Virtual (VDI).

Suporte à Atualização de SO de Cluster Sem Interrupção.

Clusters de Failover do Windows Server que executam a Eliminação de Duplicação de Dados podem ter uma mistura de nós que executam versões do Windows Server 2012 R2 e versões de Eliminação de Duplicação de Dados do Windows Server 2016. Esse recurso de cluster de modo misto fornece acesso total a dados a todos os volumes com eliminação de duplicação durante as atualizações sem interrupção do cluster. Agora você pode distribuir gradualmente versões posteriores de Eliminação de Duplicação de Dados em clusters que executam versões anteriores do Windows Server sem tempo de inatividade.

Agora você também pode usar atualizações sem interrupção no Hyper-V. Com a atualização do Cluster Hyper-V sem interrupção, agora você pode adicionar um nó que executa o Windows Server 2019 ou o Windows Server 2016 a um Cluster Hyper-V com nós que executam o Windows Server 2012 R2. Depois de adicionar o nó que executa a versão mais recente do Windows Server, você pode atualizar o restante do cluster sem tempo de inatividade. O cluster é executado em um nível de recurso do Windows Server 2012 R2 até que você atualize todos os nós no cluster e execute o [Update-ClusterFunctionalLevel](#) no PowerShell para atualizar o nível de funcionamento do cluster. Para obter instruções mais detalhadas sobre como funciona o processo de atualização sem [interrupção](#), consulte [a atualização sem interrupção do sistema operacional de cluster](#).

ⓘ Observação

O Hyper-V no Windows 10 não dá suporte ao clustering de failover.

Melhorias em proteção de SMB para conexões SYSVOL e NETLOGON

No Windows 10 e no Windows Server 2016, as conexões de cliente com os Serviços de Domínio do Active Directory utilizavam, por padrão, as pastas de compartilhamento SYSVOL e NETLOGON nos controladores de domínio. Agora, essas conexões exigem assinatura SMB e autenticação mútua usando serviços como Kerberos. Se a assinatura SMB e a autenticação mútua não estiverem disponíveis, um computador Windows 10 ou Windows Server 2016 não processará scripts e políticas de grupo baseadas em domínio. Essa alteração protege os dispositivos contra ataques adversários intermediários.

ⓘ Observação

Os valores do Registro para essas configurações não estão presentes por padrão, mas as regras de proteção ainda se aplicam até que você as substitua editando a Política de Grupo ou outros valores do Registro.

Para obter mais informações sobre essas melhorias de segurança, consulte [MS15-011: Vulnerabilidade na Política de Grupo](#) e [MS15-011 & MS15-014: Proteção da Política de Grupo](#).

Pastas de trabalho

O Windows Server 2016 vem com melhor notificação de alteração quando o servidor de pastas de trabalho está executando o Windows Server 2016, e o cliente de pastas de trabalho é o Windows 10. Quando as alterações de arquivo são sincronizadas com o servidor de Pastas de Trabalho, o servidor agora notifica imediatamente os clientes do Windows 10 e sincroniza as alterações de arquivo.

Refs

A próxima iteração do ReFS dá suporte a implantações de armazenamento em grande escala com cargas de trabalho diversificadas, o que proporciona confiabilidade, resiliência e escalabilidade para os dados.

O ReFS apresenta as seguintes melhorias:

- Nova funcionalidade da camada de armazenamento, oferecendo um desempenho mais rápido e maior capacidade de armazenamento, incluindo:
 - Vários tipos de resiliência no mesmo disco virtual usando espelhamento no nível de desempenho e paridade no nível de capacidade.
 - Define a maior capacidade de resposta para conjuntos de trabalho erráticos.
- Introduz a clonagem de blocos para melhorar o desempenho das operações de VM, como `.vhdx` operações de mesclagem de ponto de verificação.
- Uma nova ferramenta de verificação ReFS que pode ajudar você a recuperar armazenamento vazado e dados de danos críticos.

Clustering de failover

O Windows Server 2016 inclui muitos recursos novos e aprimoramentos para vários servidores agrupados em um único cluster tolerante a falhas usando o recurso de Clustering de Failover.

Atualização sem interrupção do sistema operacional do cluster

A Atualização Sem Interrupção do Sistema Operacional de Cluster permite que um administrador atualize o sistema operacional dos nós de cluster do Windows Server 2012 R2 para o Windows Server 2016 sem interromper as cargas de trabalho do servidor de arquivos Hyper-V ou Scale-Out. Você pode usar esse recurso para evitar penalidades por tempo de inatividade em Acordos de Nível de Serviço (SLAs).

Para obter mais informações, consulte [Atualização sem interrupção do sistema operacional de cluster](#).

Testemunha da nuvem

Testemunha de nuvem é um novo tipo de testemunha de quorum de Cluster de Failover no Windows Server 2016 que utiliza o Microsoft Azure como o ponto de arbitragem. A testemunha de nuvem, como qualquer outra testemunha de quorum, obtém um voto e pode participar de cálculos de quorum. Você pode configurar a testemunha de nuvem como uma testemunha de quorum usando o assistente Configurar Quorum do Cluster.

Para obter mais informações, consulte [Implantar uma testemunha de quorum](#).

Resiliência da Máquina Virtual

O Windows Server 2016 inclui maior resiliência de computação da máquina virtual (VM) para ajudar a reduzir falhas de comunicação no cluster de cálculo. Essa maior resiliência inclui as seguintes atualizações:

- Agora você pode configurar as seguintes opções para definir como as VMs devem se comportar durante falhas transitórias:
 - **O Nível de Resiliência** define como sua implantação deve lidar com falhas transitórias.
 - **O Período de Resiliência** define por quanto tempo todas as VMs têm permissão para serem executadas isoladas.
- Os nós não íntegros são colocados em quarentena e não têm mais permissão para ingressar no cluster. Esse recurso impede que nós problemáticos afetem negativamente outros nós e o cluster como um todo.

Para obter mais informações sobre os recursos de resiliência de computação, consulte [Resiliência de Computação de Máquina Virtual no Windows Server 2016](#).

As VMs do Windows Server 2016 também incluem novos recursos de resiliência de armazenamento para lidar com falhas de armazenamento transitórias. A resiliência aprimorada ajuda a preservar os estados de sessão da VM do locatário se ocorrer uma interrupção de armazenamento. Quando uma VM se desconecta do armazenamento subjacente, ela pausa e aguarda a recuperação do armazenamento. Durante a pausa, a VM retém o contexto dos aplicativos que estavam em execução no momento da falha de armazenamento. Quando a conexão entre a VM e o armazenamento é restaurada, a VM retorna ao seu estado de execução. Como resultado, o estado da sessão do computador do locatário é mantido após a recuperação.

Os novos recursos de resiliência de armazenamento também se aplicam a clusters convidados.

Melhorias de diagnóstico

Para ajudar a diagnosticar problemas com clusters de failover, o Windows Server 2016 inclui:

- Vários aprimoramentos nos arquivos de log do cluster, como log de Informações de Fuso Horário e DiagnosticVerbose, facilitam a solução de problemas de clustering de failover. Para obter mais informações, confira [Aprimoramentos na Solução de Problemas de Cluster de Failover do Windows Server 2016 - Log do Cluster](#).
- Um novo tipo de despejo de memória ativo filtra a maioria das páginas de memória alocadas para VMs, tornando o arquivo memory.dmp menor e mais fácil de salvar ou copiar. Para obter mais informações, confira [Aprimoramentos na Solução de Problemas de Cluster de Failover do Windows Server 2016 - Despejo Ativo](#).

Clusters de failover com reconhecimento de site

O Windows Server 2016 inclui clusters de failover com reconhecimento de site que habilitam nós de grupo em clusters estendidos com base em sua localização física ou site. O reconhecimento de sites do cluster aprimora as principais operações durante o ciclo de vida do cluster, como o comportamento de failover, as políticas de posicionamento, o heartbeat entre os nós e o comportamento do quorum. Para obter mais informações, confira [Clusters de Failover Cientes de Site no Windows Server 2016](#).

Clusters de grupo de trabalho e vários domínios

No Windows Server 2012 R2 e em versões anteriores, um cluster só pode ser criado entre os nós do membro associados ao mesmo domínio. O Windows Server 2016 quebra essas

barreiras e apresenta a capacidade de criar um Cluster de failover sem dependências do Active Directory. Agora, você pode criar clusters de failover nas seguintes configurações:

- Clusters de domínio único, que têm todos os seus nós unidos ao mesmo domínio.
- Clusters de múltiplos domínios, com nós que são membros de diferentes domínios.
- Clusters de grupo de trabalho, que têm nós que são servidores membros ou grupos de trabalho que não são ingressados no domínio.

Para obter mais informações, consulte [Grupo de trabalho e clusters de vários domínios no Windows Server 2016](#) ↗

Balanceamento de carga de máquinas virtuais

O Balanceamento de Carga de Máquina Virtual é um novo recurso no Clustering de Failover que balanceia perfeitamente a carga das VMs entre os nós em um cluster. O recurso identifica nós sobrecarregados com base na memória da VM e na utilização da CPU no nó. Em seguida, ele migra em tempo real as VMs do nó sobrecarregado para nós com largura de banda disponível. Você pode ajustar a agressividade com que o recurso equilibra os nós para garantir o desempenho e a utilização ideais do cluster. O Balanceamento de Carga fica habilitado por padrão na Visualização técnica do Windows Server 2016. No entanto, o balanceamento de carga é desativado quando a Otimização Dinâmica do SCVMM está ativada.

Ordem de inicialização da máquina virtual

A Ordem de Início da Máquina Virtual é um novo recurso no Clustering de Failover que introduz a orquestração de ordem de início para VMs e outros grupos em um cluster. Agora você pode agrupar VMs em camadas e, em seguida, criar dependências de ordem de início entre diferentes camadas. Essas dependências garantem que as VMs mais importantes, como Controladores de Domínio ou VMs de Utilitário, sejam iniciadas primeiro. As VMs em camadas de prioridade mais baixa não são iniciadas até que as VMs tenham uma dependência na inicialização.

SMB Multichannel simplificado e redes de cluster de várias NICs

As redes de cluster de failover não estão mais limitadas a uma única placa de adaptador de rede (NIC) por sub-rede ou rede. Com as Redes de Cluster Multi-NIC e Multicanal de Bloco de Mensagens de Servidor (SMB) Simplificadas, a configuração de rede é automática e cada NIC na sub-rede pode ser usada para tráfego de cluster e carga de trabalho. Esse aprimoramento

permite que os clientes maximizem a taxa de transferência de rede para Hyper-V, Instância de Cluster de Failover do SQL Server e outras cargas de trabalho SMB.

Para obter mais informações, confira [Redes de Cluster Multi-NIC e Multicanal SMB Simplificadas](#).

Desenvolvimento de aplicativo

IIS (Serviços de Informações da Internet) 10.0

Os novos recursos fornecidos pelo servidor Web IIS 10.0 no Windows Server 2016 incluem:

- Suporte para o protocolo HTTP/2 na pilha de rede e integrado com o IIS 10.0, permitindo que os sites IIS 10.0 atendam automaticamente a solicitações HTTP/2 para configurações compatíveis. Isso permite vários aprimoramentos sobre HTTP/1.1 como reutilização mais eficiente de conexões e menor latência, melhorando os tempos de carregamento de páginas da Web.
- Capacidade de executar e gerenciar o IIS 10.0 no servidor Nano. Veja [IIS no Nano Server](#).
- Suporte para Cabeçalhos de Host com Caracteres Curinga, permitindo que os administradores configurem um servidor Web para um domínio e, em seguida, que o servidor Web atenda solicitações de qualquer subdomínio.
- Um novo módulo de PowerShell (IISAdministration) para gerenciar o IIS.

Para obter mais informações, consulte [o IIS](#).

Coordenador de Transações Distribuídas (MSDTC)

Três novos recursos são adicionados no Microsoft Windows 10 e Windows Server 2016:

- Uma nova interface para Reingressar do Gerenciador de Recursos pode ser usada por um gerenciador de recursos para determinar o resultado de uma transação em dúvida, depois que um banco de dados for reiniciado devido a um erro. Consulte [ResourceManagerRejoinable::Rejoin](#) para obter detalhes.
- O limite de nome DSN é ampliado de 256 bytes para 3072 bytes. Consulte [IDtcToXaHelperFactory::Create](#), [IDtcToXaHelperSinglePipe::XARMCreate](#) ou [IDtcToXaMapper::RequestNewResourceManager](#) para obter detalhes.
- Rastreamento aprimorado permitindo que você defina uma chave do Registro para incluir um caminho de arquivo de imagem no nome do arquivo de log de rastreamento para poder determinar qual o arquivo de log de rastreamento verificar. [Veja como habilitar o](#)

[rastreamento de diagnóstico para MS DTC em um computador baseado em Windows](#) para obter detalhes sobre como configurar o rastreamento para MSDTC.

Servidor DNS

O Windows Server 2016 contém as seguintes atualizações para o Servidor DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Políticas DNS

Configure políticas do DNS para especificar como um servidor do DNS responde a consultas DNS. Você pode configurar respostas DNS com base no endereço IP do cliente, na hora do dia e em vários outros parâmetros. As políticas DNS podem habilitar DNS com reconhecimento de localização, gerenciamento de tráfego, balanceamento de carga, DNS de dupla personalidade e outros cenários. Para obter mais informações, consulte o [Guia de Cenário de Política DNS](#).

RRL

Você pode habilitar a RRL (Limitação de Taxa de Resposta) em seus servidores DNS para impedir que sistemas mal-intencionados usem seus servidores DNS para iniciar um ataque de DDoS (negação de serviço distribuído) em um cliente DNS. A RRL impede que o servidor DNS responda a muitas solicitações ao mesmo tempo, o que o protege durante cenários em que uma botnet envia várias solicitações ao mesmo tempo para tentar interromper as operações do servidor.

Suporte do DANE

Você pode usar o suporte à autenticação de Entidades Nomeadas (DANE) baseada em DNS ([RFC 6394](#) e [RFC 6698](#)) para especificar qual autoridade de certificação seus clientes DNS devem aguardar as certidões para nomes de domínio hospedados em seu servidor DNS. Isso evita uma forma de ataque do tipo man-in-the-middle em que um ator mal-intencionado corrompe um cache DNS e aponta um nome DNS para seu próprio endereço IP.

Suporte a registro desconhecido

Você pode adicionar registros ao quais o servidor DNS não oferece suporte explicitamente usando a funcionalidade de registro desconhecido. Um registro é desconhecido quando o servidor DNS não reconhece seu formato RDATA. O Windows Server 2016 dá suporte a tipos de registro desconhecidos ([RFC 3597](#)), para que você possa adicionar registros desconhecidos a zonas de servidor DNS do Windows em formato binário on-wire. O

resolvedor de cache do Windows já pode processar tipos de registro desconhecidos. O servidor DNS do Windows não executa processamento específico de registros para registros desconhecidos, mas pode enviá-los em resposta às consultas recebidas.

Dicas de raiz IPv6

O servidor DNS do Windows agora inclui indicações de raiz IPv6 publicadas pela Autoridade de Números Atribuídos na Internet (IANA). O suporte para dicas de raiz IPv6 permite que você faça consultas na Internet que usam os servidores raiz IPv6 para executar resoluções de nomes.

Suporte ao Windows PowerShell

O Windows Server 2016 inclui novos comandos que você pode usar para configurar o DNS no PowerShell. Para obter mais informações, consulte o [módulo DnsServer do Windows Server 2016](#) e o [módulo DnsClient do Windows Server 2016](#).

Suporte do Nano Server para o DNS baseado em arquivo

Você pode implantar servidores DNS no Windows Server 2016 em uma imagem do Nano Server. Essa opção de implantação estará disponível se você estiver usando o DNS baseado em arquivo. Ao executar o servidor DNS em uma imagem do Nano Server, você pode executar seus servidores DNS com espaço reduzido, inicialização rápida e aplicação mínima de patches.

ⓘ Observação

Não há suporte para DNS integrado ao Active Directory no Nano Server.

Cliente DNS

O serviço de cliente DNS agora oferece suporte aprimorado a computadores com mais de um adaptador de rede.

Os computadores com hospedagem múltipla também podem usar a associação de serviço de cliente DNS para melhorar a resolução do servidor:

- Quando você usa um servidor DNS configurado em uma interface específica para resolver uma consulta DNS, o cliente DNS se vincula à interface antes de enviar a consulta. Essa associação permite que o cliente de DNS especifique a interface onde a resolução de nomes deve ocorrer, otimizando as comunicações entre aplicativos e o cliente de DNS pela interface de rede.

- Se o servidor DNS que você estiver usando foi designado por uma configuração de Diretiva de Grupo da NRPT (Tabela de Políticas de Resolução de Nomes), o serviço de cliente DNS não se vinculará à interface especificada.

ⓘ Observação

As alterações no serviço do cliente DNS no Windows 10 também estão presentes nos computadores que executam o Windows Server 2016 e posterior.

Serviços de área de trabalho remota

Os Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS) fizeram as seguintes alterações para o Windows Server 2016.

Compatibilidade do aplicativo

O RDS e o Windows Server 2016 são compatíveis com muitos aplicativos do Windows 10, criando uma experiência de usuário quase idêntica a uma área de trabalho física.

Banco de Dados SQL do Azure

O Agente de Conexão de Área de Trabalho Remota (RD) agora pode armazenar todas as informações de implantação, como estados de conexão e mapeamentos de host de usuário, em um Banco de Dados SQL (Structured Query Language) compartilhado do Azure. Esse recurso permite que você use um ambiente altamente disponível sem precisar usar um Grupo de Disponibilidade do SQL Server Always On. Para obter mais informações, confira [Usar o Banco de Dados SQL do Azure para o seu ambiente de alta disponibilidade do Agente de Conexão de Área de Trabalho Remota](#) [↗](#).

Melhorias gráficas

A Atribuição de Dispositivo Discreto para Hyper-V permite mapear unidades de processamento gráfico (GPUs) em uma máquina host diretamente para uma máquina virtual (VM). Todos os aplicativos na VM que precisam de mais GPUs do que a VM pode fornecer podem usar a GPU mapeada. Também melhoramos a vGPU do RemoteFX, incluindo suporte para OpenGL 4.4, OpenCL 1.1, resolução 4K e VMs do Windows Server. Para obter mais informações, consulte [Atribuição de Dispositivo Discreto](#) [↗](#).

Melhorias no Agente de Conexão de Área de Trabalho Remota

Melhoramos a forma como o Agente de Conexão RD lida com a conexão durante tempestades de login, que são períodos de alta solicitação de login por parte dos usuários. O RD Connection Broker agora pode lidar com mais de 10.000 solicitações de login simultâneas! As melhorias de manutenção também facilitam a execução da manutenção na implantação, podendo adicionar rapidamente servidores de volta ao ambiente quando estiverem prontos para voltar a ficar online. Para obter mais informações, confira [Desempenho Aprimorado do Agente de Conexão de Área de Trabalho Remota](#) .

Alterações no protocolo RDP 10

O Remote Desktop Protocol (RDP) 10 agora usa o codec H.264/AVC 444, que otimiza vídeo e texto. Esta versão também inclui suporte para comunicação remota por caneta. Esses novos recursos permitem que sua sessão remota pareça mais uma sessão local. Para obter mais informações, consulte [melhorias do RDP 10 AVC/H.264 no Windows 10 e no Windows Server 2016](#) .

Áreas de trabalho de sessão pessoal

As áreas de trabalho de sessão pessoal são um novo recurso que permite hospedar sua própria área de trabalho pessoal na nuvem. Os privilégios administrativos e os hosts da sessão dedicados eliminam a complexidade dos ambientes de hospedagem em que os usuários desejam gerenciar uma área de trabalho remota como uma área de trabalho local. Para obter mais informações, consulte [Áreas de Trabalho de Sessão Pessoal](#).

Autenticação do Kerberos

O Windows Server 2016 inclui as seguintes atualizações para autenticação Kerberos.

Suporte do KDC para a autenticação de cliente baseada em relação de confiança de chave pública

Os Centros de Distribuição de Chaves (KDCs) agora oferecem suporte ao mapeamento de chaves públicas. Se você provisionar uma chave pública para uma conta, o KDC oferecerá suporte à PKInit Kerberos usando explicitamente essa chave. Como não há validação de certificado, o Kerberos oferece suporte a certificados autoassinados, mas não oferece suporte à garantia do mecanismo de autenticação.

As contas que você configurou para usar o Key Trust usam apenas a Key Trust, independentemente de como você definiu a configuração UseSubjectAltName.

Suporte ao cliente Kerberos e ao KDC para extensão de atualização do PKInit do RFC 8070

A partir do Windows 10, versão 1607 e do Windows Server 2016, os clientes Kerberos podem usar a [extensão de atualização PKInit RFC 8070](#) para logons baseados em chave pública. Os KDCs têm a extensão de atualização PKInit desabilitada por padrão, portanto, para habilitá-la, você deve configurar o suporte do KDC para a política de modelo administrativo do extensão de atualização PKInit KDC em todos os DCs em seu domínio.

A diretiva tem as seguintes configurações disponíveis quando seu domínio está no nível funcional de domínio (DFL) do Windows Server 2016:

- **Desabilitado:** o KDC nunca oferece a Extensão de Atualização PKInit e aceita solicitações de autenticação válidas sem verificar se há atualização. Os usuários não recebem o novo SID de identidade de chave pública.
- **Com suporte:** o Kerberos dá suporte à Extensão de Atualização PKInit mediante solicitação. Os clientes Kerberos que se autenticam com sucesso na Extensão de Atualização do PKInit obterão o novo SID de identidade de chave pública.
- **Obrigatório:** a Extensão de Atualização PKInit é necessária para autenticação bem-sucedida. Os clientes Kerberos que não oferecem suporte à extensão de atualização PKInit sempre falharão ao usar credenciais de chave pública.

Suporte para dispositivos que fazem parte do domínio para autenticação usando chave pública

Se um dispositivo ingressado no domínio puder registrar sua chave pública vinculada com um controlador de domínio (DC) do Windows Server 2016, o dispositivo poderá se autenticar com a chave pública usando a autenticação PKInit Kerberos em um controlador de domínio do Windows Server 2016.

Os dispositivos ingressados no domínio com chaves públicas vinculadas registradas em um controlador de domínio do Windows Server 2016 agora podem se autenticar em um controlador de domínio do Windows Server 2016 usando os protocolos PKInit (Criptografia de Chave Pública para Autenticação Inicial) do Kerberos. Para saber mais, confira [Autenticação de Chave Pública de Dispositivos Associados ao Domínio](#).

Os Centros de Distribuição de Chaves (KDCs) agora oferecem suporte à autenticação usando a confiança de chave Kerberos.

Para obter mais informações, consulte [o suporte do KDC para mapeamento de conta Key Trust](#).

Os clientes Kerberos permitem nomes de host de endereços IPv4 e IPv6 em SPNs (Nomes da Entidade de Serviço)

A partir do Windows 10 versão 1507 e do Windows Server 2016, você pode configurar clientes Kerberos para oferecer suporte a nomes de host IPv4 e IPv6 em SPNs. Para obter mais informações, consulte [Configurar Kerberos para endereços IP](#).

Para configurar o suporte para nomes de host de endereço IP em SPNs, crie uma entrada TryIPSPN. Essa entrada não existe no registro por padrão. Você deve colocar essa entrada no seguinte caminho:

text

HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\Kerberos\Parameters

Depois de criar a entrada, altere seu valor DWORD para 1. Se esse valor não estiver configurado, o Kerberos não tentará nomes de host de endereço IP.

A autenticação Kerberos só será bem-sucedida se o SPN estiver registrado no Active Directory.

Suporte do KDC para mapeamento de conta Key Trust

Os controladores de domínio agora oferecem suporte ao mapeamento de conta Key Trust e ao fallback para AltSecID e UPN (Nome Principal do Usuário) existentes no comportamento da SAN. Você pode configurar a variável UseSubjectAltName para as seguintes configurações:

- Definir a variável como 0 torna necessário o mapeamento explícito. Os usuários devem usar uma Key Trust ou definir uma variável ExplicitAltSecID.
- Definir a variável como 1, que é o valor padrão, permite o mapeamento implícito.
 - Se você configurar uma Key Trust para uma conta no Windows Server 2016 ou posterior, o KDC usará a Key Trust para mapeamento.
 - Se não houver UPN na SAN, o KDC tentará usar o AltSecID para mapeamento.
 - Se houver um UPN na SAN, o KDC tentará usar o UPN para mapeamento.

Serviços de Federação do Active Directory (AD FS)

O AD FS para Windows Server 2016 contém as seguintes atualizações.

Faça login com a autenticação multifator do Microsoft Entra

O AD FS 2016 se baseia nas funcionalidades da autenticação multifator (MFA) do AD FS no Windows Server 2012 R2. Agora você pode permitir o logon que requer apenas um código de autenticação multifator da Microsoft Entra em vez de um nome de usuário ou senha.

- Quando você configura a autenticação multifator da Microsoft Entra como o método de autenticação principal, o AD FS solicita ao usuário seu nome de usuário e o código OTP (senha de uso único) do aplicativo Azure Authenticator.
- Quando você configura a autenticação multifator da Microsoft Entra como o método de autenticação secundário ou extra, o usuário fornece credenciais de autenticação primárias. Os usuários podem entrar usando a Autenticação Integrada do Windows, que pode solicitar nome de usuário e senha, cartão inteligente ou um certificado de usuário ou dispositivo. Em seguida, o usuário vê um prompt para suas credenciais secundárias, como texto, voz ou entrada de autenticação multifator da Microsoft Entra baseada em OTP.
- O novo adaptador de autenticação multifator interno da Microsoft Entra oferece instalação e configuração mais simples para a autenticação multifator da Microsoft Entra com o AD FS.
- As organizações podem usar a autenticação multifator da Microsoft Entra sem precisar de um servidor de autenticação multifator local da Microsoft Entra.
- Você pode configurar a autenticação multifator da Microsoft Entra para intranet, extranet ou como parte de qualquer política de controle de acesso.

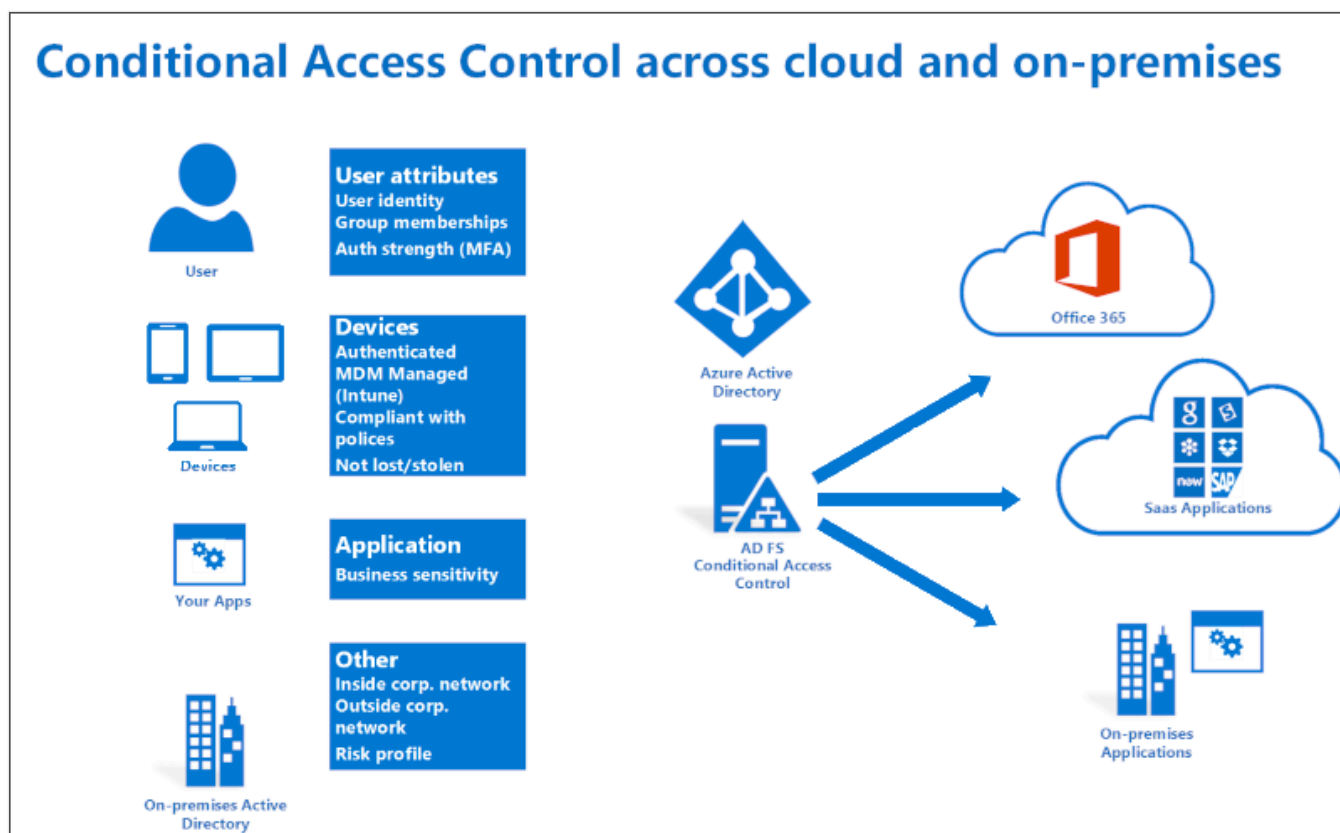
Para obter mais informações sobre a autenticação multifator do Microsoft Entra com o AD FS, consulte [Configurar a autenticação multifator do AD FS 2016 e do Microsoft Entra](#).

Acesso sem senha de dispositivos em conformidade

O AD FS 2016 baseia-se nas funcionalidades anteriores de registro do dispositivo para habilitar o logon e o controle de acesso em dispositivos com base no status de conformidade. Os usuários podem fazer logon usando as credenciais do dispositivo, e o AD FS reavalia a conformidade quando os atributos do dispositivo são alterados para garantir que as políticas estejam sendo cumpridas. Este recurso habilita as seguintes políticas:

- Habilitar o acesso somente por meio de dispositivos gerenciados e/ou compatíveis.
- Habilitar o acesso à Extranet somente por meio de dispositivos gerenciados e/ou compatíveis.
- Exigir autenticação multifator para computadores que não são gerenciados ou que não são compatíveis.

O AD FS fornece o componente local das políticas de acesso condicional em um cenário híbrido. Quando você registra dispositivos com o Azure AD para acesso condicional a recursos de nuvem, você também pode usar a identidade do dispositivo para políticas do AD FS.



Para obter mais informações sobre como usar o acesso condicional baseado em dispositivo na nuvem, consulte [o Acesso Condicional do Azure Active Directory](#).

Para obter mais informações sobre como usar o acesso condicional baseado em dispositivo com o AD FS, consulte [Planning for Device Based Conditional Access with AD FS](#) and [Access Control Policies in AD FS](#).

Entrada com o Windows Hello para Empresas

Os dispositivos Windows 10 usam o Windows Hello e o Windows Hello para Empresas, substituindo senhas de usuário por credenciais de usuário vinculadas a dispositivos fortes protegidas pelo gesto de um usuário, como um PIN, um gesto biométrico como impressão digital ou reconhecimento do rosto. Com o Windows Hello, os usuários podem entrar em aplicativos do AD FS de uma intranet ou extranet sem exigir uma senha.

Para obter mais informações sobre como usar o Windows Hello para Empresas em sua organização, consulte [Habilitar o Windows Hello para Empresas em sua organização](#).

Autenticação moderna

O AD FS 2016 dá suporte aos mais recentes protocolos modernos que fornecem uma experiência aprimorada de usuário para o Windows 10 e para os dispositivos e aplicativos iOS e Android mais recentes.

Para obter mais informações, consulte [Cenários do AD FS para desenvolvedores](#).

Configurar políticas de controle de acesso sem a necessidade de conhecer a linguagem das regras de declaração

Anteriormente, os administradores do AD FS tinham que configurar políticas usando a linguagem de regra de declaração do AD FS, dificultando a configuração e a manutenção de políticas. Com as políticas de controle de acesso, os administradores podem usar modelos internos para aplicar políticas comuns. Por exemplo, você pode usar modelos para aplicar as seguintes políticas:

- Permitir acesso somente à intranet.
- Permitir acesso a todos e exigir MFA na extranet.
- Permitir acesso a todos e exigir MFA de um grupo específico.

Os modelos são fáceis de personalizar. Você pode aplicar exceções extras ou regras de política e aplicar essas alterações a um ou mais aplicativos para uma aplicação consistente da política.

Para obter mais informações, consulte [as políticas de controle de acesso no AD FS](#).

Habilitar logon com diretórios LDAP não baseados em AD

Muitas organizações combinam o Active Directory a diretórios de terceiros. O suporte do AD FS para autenticação de usuários armazenados em diretórios compatíveis com a v3 do Protocolo Leve de Acesso a Diretório (LDAP) significa que o AD FS pode ser usado nos seguintes cenários:

- Usuários em diretórios de terceiros compatíveis com a v3 do LDAP.
- Usuários em florestas do Active Directory que não têm uma relação de confiança bidirecional do Active Directory.
- Usuários do AD LDS (Active Directory Lightweight Directory Services).

Para obter mais informações, consulte [Configurar o AD FS para autenticar usuários armazenados em diretórios LDAP](#).

Personalizar a experiência de entrada para aplicativos AD FS

Anteriormente, os AD FS no Windows Server 2012 R2 forneciam uma experiência comum de logon para todos os aplicativos de terceira parte confiável, com a capacidade de personalizar um subconjunto de conteúdo baseado em texto por aplicativo. Com o Windows Server 2016, você pode personalizar não apenas as mensagens, mas as imagens, o logotipo e o tema da Web por aplicativo. Além disso, você pode criar temas da Web personalizados e aplicá-los de acordo com a terceira parte confiável.

Para obter mais informações, consulte [a personalização de login do usuário do AD FS](#).

Auditoria simplificada para facilitar o gerenciamento administrativo

Nas versões anteriores do AD FS, uma única solicitação poderia gerar muitos eventos de auditoria. As informações relevantes sobre as atividades de entrada ou emissão de token geralmente estavam ausentes ou espalhadas por vários eventos de auditoria, dificultando o diagnóstico de problemas. Como resultado, os eventos de auditoria foram desativados por padrão. No entanto, no AD FS 2016, o processo de auditoria é mais simplificado e as informações relevantes são mais fáceis de encontrar. Para obter mais informações, consulte [Aprimoramentos de auditoria para o AD FS no Windows Server 2016](#).

Interoperabilidade aprimorada com SAML 2.0 para participação em confederações

O AD FS 2016 contém suporte adicional ao protocolo SAML, incluindo suporte para importar relações de confiança com base em metadados que contêm várias entidades. Essa alteração permite que você configure o AD FS para participar de confederações, como a Federação InCommon, bem como de outras implementações em conformidade com o padrão eGov 2.0.

Para obter mais informações, consulte [Melhor interoperabilidade com SAML 2.0](#).

Gerenciamento simplificado de senhas para usuários federados do Microsoft 365

Você pode configurar o AD FS para enviar declarações de expiração de senha para qualquer relação de confiança ou aplicativo confiável de terceiros que ele proteja. A forma como essas declarações aparecem varia entre os aplicativos. Por exemplo, com o Office 365 como sua parte confiável, as atualizações são implementadas no Exchange e no Outlook para notificar os usuários federados de suas senhas prestes a expirar.

Para obter mais informações, consulte [Configurar o AD FS para enviar declarações de expiração de senha](#).

É mais fácil mover do AD FS no Windows Server 2012 R2 para o AD FS no Windows Server 2016

Anteriormente, a migração para uma nova versão do AD FS exigia a exportação da configuração do antigo farm do Windows Server para um farm de servidores novo e paralelo. O AD FS no Windows Server 2016 facilita o processo removendo o requisito de ter um farm de servidores paralelo. Quando você adiciona um servidor Windows Server 2016 a um farm de servidores Windows Server 2012 R2, o novo servidor se comporta como um servidor Windows Server 2012 R2. Quando estiver pronto para atualizar e remover os servidores mais antigos, você poderá alterar o nível operacional para o Windows Server 2016. Para saber mais, confira [Como atualizar para o AD FS no Windows Server 2016](#).

Introdução ao Windows Server Insiders Preview

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Participe do Programa Windows Insider para Windows Server e obtenha acesso exclusivo às visualizações do Windows Server Insider e às ferramentas de Administração de Servidor Remoto. Ao se tornar parte dessa comunidade, você terá a oportunidade de ajudar a moldar o futuro do Windows Server e estar na vanguarda da inovação!

Onde obter o Windows Server Insiders Preview

Se você for um Insider registrado, poderá acessar a página Downloads [do Windows Insider Preview diretamente para exibir as compilações disponíveis do](#) [Windows Server Preview](#). Se você quiser participar como um Insider, consulte o [Guia de Introdução ao Programa Windows Insider para Windows Server](#).

As seguintes chaves são válidas apenas para builds de versão preliminar:

 Expandir a tabela

Versão do Windows Server	Chave
Standard	MFY9F-XBN2F-TYFMP-CCV49-RMYVH
Datacenter	2KNJJ-33Y9H-2GXGX-KMQWH-G6H67
Edição do Azure	As chaves não são aceitas

Observação

Os downloads podem ser restritos em determinados países/regiões. Para saber mais, consulte [Microsoft suspende novas vendas na Rússia](#).

Problemas conhecidos do Insiders Preview

- Durante o processo de instalação do OOBE, alguns usuários notam sobreposição de janelas ou anomalias gráficas ao usar o mouse para prosseguir para a próxima etapa.

- As configurações de privacidade do usuário de primeiro login são limitadas onde todos os recursos não estão disponíveis nem funcionam conforme desejado.
- A instalação do componente opcional WinPE-Powershell por meio de qualquer método não é instalada corretamente e os cmdlets relacionados falham. Os clientes que dependem do PowerShell no WinPE não devem usar essa compilação.
- Os novos aplicativos **Hub de Feedback** e **Terminal** não estão funcionando corretamente nesta versão.
- Desaconselhamos o uso dessa compilação para validar atualizações do Windows Server 2019 ou 2022 devido a falhas de atualização intermitentes identificadas.
- Usar o comando para arquivar logs de eventos faz com que o `wevtutil` e o serviço Log de Eventos do Windows falhe e a operação de arquivamento falhe. Para resolver esse problema, o serviço deve ser reiniciado executando o seguinte em um prompt elevado do PowerShell:

PowerShell

```
Start-Service EventLog
```

- Se você tiver o caminho de código Secure Launch ou Dynamic Root of Trust for Measurement (DRTM) habilitado, recomendamos evitar instalar essa compilação.

Como fornecer feedback para o Insiders Preview

Seu feedback é valioso para nós, pois fornece informações sobre o que está funcionando no momento, capturando bugs e sugestões de onde melhorias podem ser feitas. Para saber como fornecer comentários, consulte [Examinar mais profundamente os comentários](#).

Use seu dispositivo Windows 10 ou Windows 11 registrado e abra o aplicativo Hub de [Comentários](#). No aplicativo Hub de Feedback, forneça:

1. Um título sobre o problema com o número de compilação de visualização. Exemplo, *problema do Gerenciador do Servidor no Windows Server Standard 25997*.
2. Uma explicação detalhada do que está ocorrendo.
3. Para a **Categoria**, selecione **Windows Server**.
4. Anexar uma captura de tela do problema é opcional.
5. Complete o envio do seu feedback.

Veja também

- [Novidades no Windows Server 2025](#)
- [Explorar o Hub de Comentários](#)

Comparação das edições do Windows Server

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Use este artigo para comparar as edições Standard, Datacenter e Datacenter: Azure Edition do Windows Server para descobrir qual é a mais adequada para você.

Dica

Se estiver procurando informações sobre os bloqueios e limites no Windows Server, consulte [Comparação de bloqueios e limites no Windows Server](#).

Funções e recursos disponíveis

 Expandir a tabela

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022-Datacenter-Azure-Edition-Core
Recursos do .NET Framework 3.5				
Recursos do .NET Framework 4.8				
Activation				
	Ativação Automática de Máquina Virtual	 ¹		 ²
	Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS)			 ³
Serviços de Certificados do Active Directory				
	Serviço Web de Política de Registro de Certificado			

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
	Serviço Web de Registro de Certificado	✓	✓	✓
	Autoridade de certificação	✓	✓	✓
	Registro na Web de Autoridade de Certificação	✓	✓	✓
	Serviço de Inscrição do Dispositivo de Rede	✓	✓	✓
	Respondente Online	✓	✓	✓
Active Directory Domain Services		✓	✓	✓
Serviços de Federação do Active Directory		✓	✓	✓
Serviços de Diretório Leves do Active Directory		✓	✓	✓
Active Directory Rights Management Services		✓	✓	✓
Rede Estendida do Azure		✗	✗	✓
BITS		✓	✓	✓
Criptografia de Unidade de Disco BitLocker		✓	✓	✓
Desbloqueio de Rede do BitLocker		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
BranchCache		✓	✓	✓
Cliente NFS		✓	✓	✓
Data Center Bridging		✓	✓	✓
Atestado de Integridade do Dispositivo		✓	✓	✓
Servidor DHCP		✓	✓	✓

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
Direct Play		✓ ³	✓ ⁴	✓ ⁴
Codecs DLNA e streaming de mídia Web		✓ ³	✓ ⁴	✓ ⁴
Servidor DNS		✓	✓	✓
Armazenamento Avançado		✓	✓	✓
Clustering de failover		✓	✓	✓
Servidor de fax		✓	✓	✓
Serviços de Arquivo e Armazenamento		✓	✓	✓
	BranchCache para arquivos de rede	✓	✓	✓
	Eliminação de duplicação de dados	✓	✓	✓
	Namespaces DFS	✓	✓	✓
	Replicação do DFS	✓	✓	✓
	Servidor de Arquivos	✓	✓	✓
	Gerenciador de Recursos do Servidor de Arquivos	✓	✓	✓
	Serviço de Agente VSS de Servidor de Arquivos	✓	✓	✓
	Servidor de destino iSCSI	✓	✓	✓
	Provedor de Armazenamento do Destino iSCSI (provedores de hardware VDS e VSS)	✓	✓	✓
	Servidor para NFS	✓	✓	✓
	Suporte para Compartilhamento de Arquivos SMB 1.0/ CIFS	✓	✓	✓

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
	Limite de Largura de Banda do SMB	✓	✓	✓
	SMB por QUIC	✓	✓	✓
	Pastas de Trabalho	✓	✓	✓
	Serviço de Migração de Armazenamento	✓	✓	✓
	Proxy do Serviço de Migração de Armazenamento	✓	✓	✓
	Espaços de Armazenamento	✓	✓	✓
	Espaços de Armazenamento Diretos	✗	✓	✓
	Réplica de Armazenamento	✓	✓	✓
	Gerenciamento de Política de Grupo	✓	✓	✓
	Suporte do Hyper-V ao Guardião de Host	✗	✓	✓
	Serviço Guardião de Host	✓	✓	✓
	Hotpatching	✓ ⁵	✓ ⁵	✓
	Qualidade de Serviço de E/S	✓	✓	✓
	Núcleo da Web Hospedável do IIS	✓	✓	✓
	Servidor de Gerenciamento de Endereço IP (IPAM)	✓	✓	✓
	Extensão do IIS do Management OData	✓	✓	✓
	Media Foundation	✓	✓	✓

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
Enfileiramento de Mensagens		✓	✓	✓
	Proxy DCOM do Serviço de Enfileiramento de Mensagens	✓	✓	✓
	Serviços de Enfileiramento de Mensagens	✓	✓	✓
Microsoft Defender Antivírus		✓	✓	✓
E/S multicamata		✓	✓	✓
MultiPoint-Connector		✓	✓	✓
ATC de rede		✓	✓	✓
Controlador de rede		✗	✓	✓
Balanceamento de Carga de Rede		✓	✓	✓
Política de Rede e Serviços de Acesso		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Virtualização de Rede		✓	✓	✓
Serviços de impressão e documentos		✓	✓	✓
	Impressão da Internet	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
	Serviço LPD	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
	Servidor de Impressão	✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Quality Windows Audio-Video Experience		✓	✓	✓
Kit de Administração do Gerenciador de Conexões RAS (CMAK)		✓	✓	✓
Acesso remoto		✓	✓	✓

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022-Datacenter-Azure-Edition-Core
	DirectAccess e VPN (RAS)	✓	✓	✓
	Routing	✓	✓	✓
	Proxy de aplicativo Web	✓	✓	✓
Assistência Remota		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Serviços de Área de Trabalho Remota		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Compactação Diferencial Remota		✓	✓	✓
Ferramenta de administração de servidor remoto		✓	✓	✓
RPC sobre Proxy HTTP		✓	✓	✓
Coleta de Eventos de Instalação e Inicialização		✓	✓	✓
Serviços TCP/IP Simples		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Serviço SNMP		✓	✓	✓
Load Balancer de Software		✓	✓	✓
Arquivador de Dados do Sistema		✓	✓	✓
Insights do Sistema		✓	✓	✓
Cliente Telnet		✓	✓	✓
Cliente TFTP		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Virtualization		✓	✓	✓
	Contêineres	✓	✓	✗
	Hyper-V	✓	✓	✓
	Particionamento de GPU	✓ ⁶	✓	✓ ⁶

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
	Ferramentas de Blindagem de VM para Gerenciamento de Malha	✓	✓	✓
Serviços de Ativação por Volume		✓	✓	✓
Servidor Web (IIS)		✓	✓	✓
	Servidor FTP	✓	✓	✓
	Servidor Web	✓	✓	✓
Redirecionador WebDAV		✓	✓	✓
Estrutura Biométrica do Windows		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Serviços de Implantação do Windows		✓	✓	✓
Windows Identity Foundation 3.5		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Banco de Dados Interno do Windows		✓	✓	✓
Windows PowerShell		✓	✓	✓
	Mecanismo do Windows PowerShell 2.0	✓	✓	✓
	Windows PowerShell 5.1	✓	✓	✓
	Serviço Desired State Configuration do Windows PowerShell	✓	✓	✓
	Acesso à Web do Windows PowerShell	✓	✓	✓
Serviço de Ativação de Processos do Windows		✓	✓	✓
Gerenciamento do Windows Server		✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022-Datacenter-Azure-Edition-Core
habilitado pelo Azure Arc				
	Gerenciador de Atualizações do Azure	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Controle de Alterações e Inventário	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Configuração do Azure Machine	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Centro de administração do Windows no Azure para Arc	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Suporte remoto	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	HUD de rede	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Avaliação de práticas recomendadas	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
	Configuração do Azure Site Recovery	✓ ⁷	✓ ⁷	✓ ⁷
Serviço Windows Search		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴
Backup do Windows Server		✓	✓	✓
Ferramentas de Migração do Windows Server		✓	✓	✓
Serviços de Atualização do Windows Server		✓	✓	✓
Gerenciamento de Armazenamento Baseado em Padrões do Windows		✓	✓	✓
Subsistema do Windows para Linux		✓	✓	✓
Windows TIFF IFilter		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴

Feature	Subfeature	Edição Standard	Edição do Datacenter	2022- Datacenter- Azure-Edition- Core
Extensão IIS WinRM		✓	✓	✓
Servidor WINS		✓	✓	✓
Serviço de LAN sem fio		✓	✓	✓
Suporte a WoW64		✓	✓	✓
Visualizador XPS		✓ ⁴	✓ ⁴	✓ ⁴

1. Como convidado, se hospedado em um host de virtualização ativado com a edição Datacenter
2. Datacenter: o Azure Edition pode ser usado como um host ou convidado aninhado
3. Ativado pelo Azure e não pode ser configurado como um host KMS
4. Quando instalado como servidor com a Experiência Desktop
5. Disponível como um serviço habilitado para o Azure Arc. Para saber mais sobre os preços do Azure Arc, consulte a [Calculadora de preços do Azure](#) 
6. Disponível com o Windows Server 2025 Standard e foi projetado para servidores autônomos. Migre VMs em tempo real entre nós autônomos para tempo de inatividade planejado. Se o clustering for necessário para tempo de inatividade não planejado, o Windows Server 2025 Datacenter deverá ser usado.
7. Disponível para computadores registrados no Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc com licenças do Windows Server que têm Software Assurance ativo ou licenças do Windows Server com licenças de assinatura ativa. Para saber mais sobre os benefícios, a cobrança e os requisitos disponíveis do Azure, consulte o [Gerenciamento do Windows Server habilitado pelo Azure Arc](#).

O que é o Azure Edition para Windows Server?

15/08/2025Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#)

Windows Server Datacenter: O Azure Edition é uma edição do Windows Server focada em inovação e virtualização otimizada para execução no Azure. O Azure Edition apresenta um LTSC (Canal de Manutenção de Longo Prazo) e atualizações anuais de produtos, com duas grandes atualizações de produtos nos primeiros 3 anos. O Azure Edition também traz novas funcionalidades para usuários do Windows Server mais rapidamente do que as edições Standard e Datacenter do Windows Server.

As atualizações anuais do Azure Edition são entregues usando o Windows Update, em vez de uma atualização completa do sistema operacional. Como parte dessa cadência de atualização anual, o programa de versão prévia Insider do Azure Edition oferece a oportunidade de acessar builds antecipados, levando à disponibilidade geral. Para começar a usar a versão prévia do Insider do Azure Edition, visite a oferta [Versão prévia do Azure Edition](#) no Azure Marketplace. Detalhes sobre cada versão prévia são compartilhados em comunicados de versão postados no espaço [Insiders do Windows Server](#) na Microsoft Tech Community.

Principais diferenças

A tabela a seguir resume as principais diferenças:

 Expandir a tabela

Description	Windows Server Standard, Datacenter	Windows Server Datacenter: Azure Edition
Novas versões	Normalmente de 2 a 3 anos	Normalmente de 2 a 3 anos
Atualizações do produto	Com a nova versão	Anual, com duas grandes atualizações nos primeiros 3 anos
Support	5 anos de suporte base, além de 5 anos de suporte estendido	5 anos de suporte base, além de 5 anos de suporte estendido
Canais de manutenção	Canal de Manutenção em Longo Prazo	Canal de Manutenção em Longo Prazo
Quem pode usar?	Todos os clientes por meio de todos os canais	Somente clientes do Software Assurance, da assinatura do Windows Server e da nuvem

Description	Windows Server Standard, Datacenter	Windows Server Datacenter: Azure Edition
Opções de instalação	Server Core, Server with Desktop Experience, imagem de contêiner do Nano Server	Somente Server Core e Server com Experiência Desktop. Não há suporte para contêineres do Windows Server.
Ambientes do sistema operacional (OSE)	Físico ou Virtual	Somente virtual
Direitos de virtualização associados	2 OSE virtual para OSEs virtuais Standard e Ilimitados para Datacenter	None

Os recursos variam de acordo com a imagem, consulte [Introdução ao Windows Server Datacenter: Azure Edition](#) para obter mais detalhes.

Dica

Para obter mais informações, confira os [Termos de Licenciamento de Software Microsoft](#) . Os termos de licenciamento podem variar de acordo com o canal de distribuição, por exemplo, um programa de Licenciamento Comercial, Varejo, Fabricante de Equipamentos Originais (OEM) e assim por diante.

Principais recursos

Hotpatch

A partir do Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, o Hotpatch oferece a capacidade de aplicar atualizações de segurança em sua VM sem reinicialização. Quando usado com o Azure, o [Serviço de Aplicação de Patch de Convidado do Azure](#), juntamente com o Gerenciamento Automatizado para Windows Server, automatize a integração, a configuração e a orquestração de hotpatching. Para saber mais, consulte [Hotpatch para novas máquinas virtuais](#).

Plataformas compatíveis

Para saber mais sobre quais sistemas operacionais dão suporte ao Hotpatch para VMs em execução no Azure e no Azure Stack HCI, consulte [plataformas com suporte](#).

ⓘ Observação

Não há suporte para hotpatch em imagens base de contêineres do Windows Server.

SMB sobre QUIC

Começando com o Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, o SMB sobre QUIC oferece uma "VPN SMB" para teletransportadores, usuários de dispositivo móvel e filiais. O SMB sobre QUIC fornece conectividade segura e confiável para servidores de arquivos de borda em redes não confiáveis como a Internet. [QUIC](#) é um protocolo padronizado por IETF usado em HTTP/3, projetado para proteção máxima de dados com TLS 1.3 e requer criptografia que não pode ser desabilitada. O SMB se comporta normalmente dentro do túnel QUIC, o que significa que a experiência do usuário não é alterada. Recursos SMB como multicanal, assinatura, compactação, disponibilidade contínua e locação de diretório funcionam normalmente.

O SMB sobre QUIC também é integrado às [práticas recomendadas da máquina de Gerenciamento Automatizado do Azure para Windows Server](#) para ajudar a facilitar o gerenciamento de SMB sobre QUIC. O QUIC usa certificados para fornecer sua criptografia e as organizações geralmente lutam para manter infraestruturas complexas de chave pública. As práticas recomendadas do computador de Gerenciamento Automatizado do Azure garantem que os certificados não expirem sem aviso e que o SMB sobre QUIC permaneça habilitado para a continuidade máxima do serviço.

Para saber mais, consulte [SMB sobre QUIC](#) e [SMB sobre gerenciamento QUIC com práticas recomendadas de máquina de Gerenciamento Automatizado](#).

Compactação de réplica de armazenamento para transferência de dados

Começando com a Atualização 1 para o Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, você pode compactar dados da Réplica de Armazenamento entre o servidor de origem e de destino. A compactação resulta em menos pacotes de rede para transferir a mesma quantidade de dados, permitindo mais taxas de transferência e menos utilização de rede. O aumento da taxa de transferência de dados também deve resultar na redução do tempo de sincronização em momentos de maior necessidade, por exemplo, em um cenário de recuperação de desastre.

Para saber mais sobre os recursos da Réplica de Armazenamento, consulte os [recursos da Réplica de Armazenamento](#)

Rede estendida do Azure

Começando com o Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition, a Rede Estendida do Azure permite que você transfira uma sub-rede local no Azure para permitir que as máquinas virtuais locais mantenham seus endereços IP privados locais originais ao migrar para o Azure. Para saber mais, veja

[Rede estendida do Azure.](#)

Introdução ao Windows Server Datacenter: Azure Edition

Para começar a usar o Azure Edition, use seu método preferencial para criar uma VM do Azure ou uma VM local do Azure, e selecione a imagem do *Windows Server Datacenter: Azure Edition* que você gostaria de usar.

📘 Importante

Alguns recursos têm etapas de configuração específicas a serem executadas durante a criação da VM e alguns recursos que estão em versão prévia têm requisitos específicos de aceitação e exibição de portal. Consulte os artigos de funcionalidade individuais para saber mais sobre como usar essa funcionalidade com sua VM.

⊗ Cuidado

Depois que o Windows Server Datacenter: Azure Edition é instalado, não é possível alternar o sistema operacional de volta para um sistema operacional não Azure Edition. Se você não tiver a intenção de instalar o Azure Edition, a reinstalação do sistema operacional anterior será necessária para voltar.

Para saber mais sobre como criar uma máquina virtual usando o Azure ou o Azure Local, consulte [Criar uma máquina virtual do Windows no portal do Azure](#) e [implantar VMs do Windows Server Azure Edition no Azure Local](#).

Próximas etapas

- [Comparação das edições Standard, Datacenter e Datacenter: Azure Edition do Windows Server 2022](#)
- [Patch dinâmico para novas máquinas virtuais](#)
- [Habilitar a aplicação de patch dinâmica para máquinas virtuais do Azure Edition criadas a partir de uma ISO.](#)
- [SMB sobre QUIC](#)

- Estender as sub-redes locais para o Azure usando a rede estendida do Azure

Configurar o pagamento conforme o uso do Windows Server com o Azure Arc

16/08/2025 Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#)

A opção de licenciamento de assinatura paga conforme o uso do Azure Arc é uma alternativa ao licenciamento perpétuo convencional para o Windows Server 2025. Com o pagamento conforme o uso, você pode implantar um dispositivo Windows Server, licenciá-lo e pagar apenas pelo valor usado. Esse recurso é facilitado por meio do Azure Arc e cobrado por meio de sua assinatura do Azure. Você tem a flexibilidade de desativar o pagamento conforme o uso sempre que necessário. Além disso, você pode usar o pagamento conforme o uso gratuitamente nos primeiros sete dias após ativá-lo como uma avaliação. O Windows Server Pay-as-you-go é um serviço do Azure e os direitos de uso detalhados são fornecidos nos [Termos de Produto da Microsoft](#).

Cuidado

Se você desligar ou desprovisionar seu dispositivo, sem desabilitar o pagamento conforme o uso, a cobrança continuará. Para evitar encargos inesperados, desabilite o pagamento conforme o uso do portal do Azure, do PowerShell, da API ou removendo o dispositivo do Azure Arc.

O Windows Server Pay-as-you-go compartilha o mesmo preço e modelo que o licenciamento do Windows Server no Microsoft Azure, mas foi projetado para dispositivos implantados fora do Microsoft Azure. Não há suporte para o Windows Server Pay-as-you-go com Azure Arc no Microsoft Azure, pois há outras maneiras de licenciar o Windows Server com pagamento conforme o uso com esse serviço.

Os regulamentos de pagamento conforme o uso diferem do licenciamento perpétuo tradicional. Por exemplo, no Pay-as-you-go, o custo é o mesmo para as edições Standard e Datacenter, e não há licenças de acesso para cliente (CALs) necessárias para a funcionalidade padrão. No entanto, as CALs dos Serviços de Área de Trabalho Remota (RDS) ainda são necessárias.

A licença paga conforme o uso só se aplica ao dispositivo exato em que o recurso está habilitado no Microsoft Azure. Ao contrário das licenças perpétuas tradicionais, ele não fornece direitos adicionais para máquinas virtuais (VM) em execução no mesmo servidor. Portanto, o recurso AVMA (Ativação Automática de Máquina Virtual) não está disponível. Cada VM requer sua própria licença separada, independentemente do servidor host. O host e as VMs podem executar diferentes versões do sistema operacional (SO) e misturar diferentes tipos de licença.

Prerequisites

Antes de configurar o Windows Server Pago conforme o uso, verifique se o dispositivo atende aos seguintes pré-requisitos:

- Seu dispositivo deve estar executando o Windows Server 2025 Standard ou Datacenter edition. Se você for novo no Windows Server, familiarize-se com [a atualização de recursos, a instalação limpa ou migre para o Windows Server](#) para obter mais detalhes.
- Seu dispositivo deve estar habilitado para Azure Arc e estar executando o agente de computador conectado do Microsoft Azure versão 1.47 ou posterior. Para saber mais sobre como integrar seu dispositivo ao Azure Arc, confira [Conectar computadores Windows Server ao Azure por meio da Instalação do Azure Arc](#).
- Seu dispositivo não está licenciado (ativado) com outro tipo de licença, como OEM, Varejo ou VL (Licença de Volume).
- É necessária uma conexão ativa com a Internet.

Configurar o pagamento conforme o uso do Windows Server

Você pode habilitar o Pagamento conforme o uso do Windows Server durante a instalação do Windows Server ou após a conclusão da instalação. As seções a seguir explicam as duas opções passo a passo.

Escolher um método de licenciamento

Durante a instalação do Windows Server, você pode optar por configurar o pagamento conforme o uso. Essa opção está disponível na tela **Escolha um método de licenciamento** onde você normalmente digitaria uma chave do produto. Depois que o pagamento conforme o uso é selecionado, não é necessário fornecer uma chave do produto.

Se você já tiver o Windows Server instalado e ele não estiver ativado, você poderá pular para a seção [Gerenciar Pagamento conforme o uso do Windows Server](#) . Se você não estiver familiarizado com a instalação do Windows Server, poderá seguir as etapas em [Instalar o Windows Server a partir da mídia de instalação](#) e retornar a essas etapas quando chegar à tela **Escolher um método de licenciamento** .

ⓘ Observação

A integração paga conforme o uso só estará disponível durante a instalação do sistema operacional se você estiver executando a Instalação do Windows em uma cópia de varejo

da mídia do Windows Server. Se você estiver usando a mídia VL (avaliação ou licença de volume) do Windows Server, a página chave do produto será ignorada e, portanto, você não poderá aceitar o pagamento conforme o uso durante a instalação do sistema operacional. No entanto, você pode habilitar o pagamento conforme o uso após a instalação, conforme descrito na seção [Gerenciar Pagamento conforme o uso do Windows Server](#).

Existem dois métodos para configurar o Pay-as-you-go, por meio do assistente gráfico e da linha de comando. Siga estas etapas com base na edição do Windows que você está instalando:

GUI

Quando estiver na tela **Escolher um método de licenciamento** siga estas etapas:

1. Selecione **Pagamento conforme o uso** e, em seguida, selecione **Avançar**.
2. Selecione sua edição do Windows com a **Experiência da Área de Trabalho** e selecione **Avançar**.
3. Aceite os termos de licença selecionando **Aceitar** para continuar.
4. Em **Selecione o local para instalar o Windows Server**, escolha o disco e a partição de acordo com suas necessidades. Em seguida, selecione **Avançar**.
5. Na tela **Pronto para Instalar**, selecione **Instalar**.

O processo de instalação reinicia automaticamente o dispositivo conforme necessário. Você será solicitado a criar uma senha para prosseguir com a instalação. Depois de concluído e você estiver conectado, o assistente de **Configuração do Azure Arc** será exibido. Siga estas etapas para continuar configurando o pagamento conforme o uso:

1. Na tela **Introdução ao Azure Arc**, selecione **Avançar**.
2. Na tela **Instalando o Azure Arc**, seu dispositivo passa por várias verificações para instalar o agente AzCM (Azure Connected Machine). Em seguida, **selecione Configurar**.
3. Na tela **Configurar Azure Arc**, selecione **Avançar**.
4. Na tela **Entrar no Azure**, selecione sua nuvem do Azure, entre e selecione **Avançar**.
5. Na tela **Detalhes do recurso**, continue preenchendo as informações necessárias e selecione **Avançar**.
6. Na tela **Escolher um método de licenciamento para o Windows Server** selecione **Pagamento conforme o uso com o Azure**, selecione **Avançar**.
7. Depois de chegar à última tela durante o processo de configuração, selecione **Concluir**.

❗ Observação

Se você selecionar **Usar uma chave** do produto na **tela Escolher um método de licenciamento para o Windows Server** e continuar com o assistente de instalação, o pagamento conforme o uso não será ativado, mesmo que você tenha optado anteriormente durante a instalação do sistema operacional.

Se você decidir não usar o pagamento conforme o uso, precisará inserir manualmente uma chave do produto usando qualquer método com suporte. No entanto, se você ainda quiser usar o pagamento conforme o uso, mesmo que ele não tenha sido habilitado por meio do assistente de configuração do Azure Arc, você poderá ativá-lo por meio do portal do Azure.

Gerenciar o pagamento conforme o uso do Windows Server

O gerenciamento de pagamento conforme o uso para Windows Server é possível usando o portal do Azure, o PowerShell ou a API. Mesmo que você não tenha optado por habilitar o pagamento conforme o uso durante a instalação inicial do sistema operacional também é uma opção, desde que os pré-requisitos necessários sejam atendidos.

Para habilitar o Windows Server Pay-as-you-go, siga estas etapas:

Portal do Azure

Para usar o portal do Azure para habilitar o Windows Server Pay-as-go, siga estas etapas:

1. Navegue até o [portal do Azure](#), pesquise e selecione **Computadores – Azure Arc**.
2. Selecione a máquina em que você deseja habilitar o Windows Server Pay-as-you-go.
3. Selecione o bloco **Pagamento conforme o uso**.
4. Marque a caixa ao lado de **Pagamento conforme o uso com o Azure** e selecione **Confirmar**.

Como alternativa, no menu do painel esquerdo expandindo **Licenças**, selecionando o **Windows Server** e seguindo a etapa 4.

Para desabilitar o Windows Server Pay-as-you-go, siga estas etapas:

Portal do Azure

Para usar o portal do Azure para desabilitar o Windows Server Pay-as-go, siga estas etapas:

1. Navegue até o [portal do Azure](#), pesquise e selecione **Computadores – Azure Arc**.
2. Selecione a máquina em que você deseja desabilitar o Windows Server Pay-as-you-go.
3. Selecione o bloco **Pagamento conforme o uso**.
4. Desmarque a caixa ao lado de **Pagamento conforme o uso com o Azure** e selecione **Confirmar**.
5. A notificação **Desativar pagamento conforme o uso** é exibida perguntando se você deseja desativar. Selecione **Desativar**.

Como alternativa, no menu do painel esquerdo expandindo **Licenças**, selecionando o **Windows Server** e seguindo a etapa 4.

Consulte também

- [Servidores habilitados para o Azure Arc](#)
- [Conectar computadores Windows Server ao Azure por meio da Instalação do Azure Arc](#)

O que é o Canal Anual do Windows Server para Contêineres?

15/08/2025Aplica-se a:  [Windows Server, version 23H2 and later](#)

O Canal Anual do Windows Server para Contêineres é um sistema operacional para hospedar contêineres do Windows Server. Com o Canal Anual, clientes inovando de modo rápido conseguem aproveitar as novas funcionalidades do sistema operacional em um ritmo acelerado, com foco em contêineres, microsserviços e portabilidade.

Com o Canal Anual do Windows Server para Contêineres, novos recursos e funcionalidades são lançados anualmente. Os lançamentos mais frequentes do Canal Anual permitem que os clientes aproveitem a inovação mais rapidamente, com foco em contêineres e microsserviços. Para saber mais sobre o ciclo de vida, consulte o [artigo sobre ciclo de vida do Canal Anual do Windows Server](#). Para saber mais sobre a diferença entre canais de manutenção, consulte [Canais de manutenção do Windows Server](#).

Plataformas compatíveis

Um host de contêiner do Windows Server versão 23H2 oferece suporte apenas à imagem de contêiner LTSC (Canal de Manutenção de Longo Prazo) do Windows Server 2022.

Portability

A portabilidade é um recurso importante introduzido no Canal Anual do Windows Server para Contêineres, que permite que os usuários executem cargas de trabalho com diferentes versões de imagem de contêiner. A portabilidade permite que imagens de contêiner baseadas no Windows Server 2022 sejam executadas em hosts de sessão que rodam versões posteriores do Windows Server. Esse suporte maior ajuda os serviços de contêiner, como o AKS, a atualizar os sistemas operacionais em hosts de contêiner com mais frequência, sem exigir que você atualize os próprios contêineres. A portabilidade não apenas simplifica o processo de atualização, como também ajuda os desenvolvedores a aproveitar ao máximo a flexibilidade e a compatibilidade aprimoradas que os contêineres oferecem. Para obter mais informações sobre portabilidade, consulte [Portabilidade no Canal Anual do Windows Server para Contêineres](#) .

Introdução ao Canal Anual do Windows Server para Contêineres

Para começar a usar o Canal Anual para Contêineres, use seu método preferido de instalação do Windows Server no host do contêiner. O Canal Anual está disponível para clientes com licenças por volume com o Software Assurance e programas de fidelidade, como Assinaturas do Visual Studio. As versões do Canal Anual estão disponíveis em:

- VLSC (Centro de Serviços de Licenciamento por Volume): clientes licenciados por [volume com Software Assurance](#)  podem obter essa versão [acessando o Centro de Serviços de Licenciamento por Volume e selecionando](#)  **Entrar**. Por fim, selecione **Downloads e Chaves**, procure Canal Anual e baixe a mídia.
- Assinaturas do Visual Studio: os assinantes do Visual Studio podem obter as versões do Canal Anual baixando-as na [página de download do Assinante do Visual Studio](#) . Caso ainda não seja um assinante, acesse [Assinaturas do Visual Studio](#)  para se inscrever e, em seguida, acesse a [página de download do Assinante do Visual Studio](#) . As versões obtidas por meio de Assinaturas do Visual Studio destinam-se somente a desenvolvimento e teste.

Aviso

O Canal Anual só pode ser instalado com a opção de instalação Server Core. Para migrar para uma versão do Canal Anual usando o LTSC ou para atualizar uma instalação do Canal Anual existente, você deve fazer uma instalação limpa.

Conteúdo relacionado

- [Portabilidade no Canal Anual do Windows Server para Contêineres](#) 

Requisitos de hardware do Windows Server

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Para instalar o Windows Server corretamente, seu computador deve atender aos requisitos mínimos de hardware descritos neste artigo. Se o computador ficar aquém desses requisitos, o produto pode não ser instalado corretamente. Os requisitos reais variam conforme a configuração do sistema, dos aplicativos e dos recursos instalados.

A menos que seja especificado de outro modo, esses requisitos mínimos de hardware se aplicam a todas as opções de instalação (Server Core e Server com Experiência Desktop) para as edições Windows Server Standard e Windows Server Datacenter.

Importante

O escopo altamente diversificado de implantações potenciais torna irreal declarar os requisitos de hardware recomendados que seriam aplicáveis. Consulte a documentação de cada uma das funções de servidor que você pretende implantar para saber mais sobre as necessidades de recursos de funções de servidor específicas. Para obter os resultados mais adequados, execute implantações de teste para determinar os requisitos de hardware apropriados em cenários de implantação específicos.

Components

CPU

O desempenho do processador depende não apenas da frequência do relógio do processador, mas também do número de núcleos e do tamanho do cache do processador. Estes são os requisitos do processador.

Minimum:

- Processador de 64 bits de 1,4 GHz
- Compatível com conjunto de instruções de x64
- Suporte para NX e DEP
- Suporte para instruções CMPXCHG16b, LAHF/SAHF e PrefetchW

- Suporte para Conversão de endereços de segundo nível (EPT ou NPT)
- Suporte ao conjunto de instruções SSE4.2 (Extensões SIMD de Streaming 4.2)
- Suporte à instrução POPCNT

Você pode utilizar o [Coreinfo](#), que é uma ferramenta incluída no Windows Sysinternals, para verificar os recursos da sua CPU.

Requisitos de servidor de núcleo protegido

O secured-core é um conjunto de recursos integrados de segurança de hardware, firmware, driver e sistema operacional (SO) que fornecem proteção aprimorada contra ameaças avançadas. Os sistemas de núcleo protegido fornecem segurança que começa antes que o sistema operacional seja inicializado e continue em toda a operação do sistema. Os recursos de servidor com núcleo seguro estão disponíveis no Windows Server 2022 ou versões posteriores. Para implantar um servidor de núcleo protegido, seu dispositivo deve atender a estes requisitos adicionais:

- **IOMMU (Remapeamento de DMA):** o suporte para *Intel VT-d* ou *AMD-Vi* é necessário para garantir o gerenciamento seguro e eficiente do DMA (acesso direto à memória) por dispositivos, protegendo contra acesso à memória não autorizado.
- **Proteção contra DMA do Kernel:** o sistema deve ter capacidade de aceitação para a Proteção contra DMA do Kernel, o que ajuda a evitar ataques que exploram periféricos externos para obter acesso não autorizado.
- **DRTM (Raiz Dinâmica de Confiança para Medida):** esse recurso é necessário para garantir um processo de inicialização seguro verificando a integridade do ambiente de inicialização do sistema, protegendo contra ataques baseados em firmware.

⚠ Observação

Além dos requisitos específicos descritos para o servidor de núcleo protegido, os seguintes recursos devem ser habilitados em seu hardware:

- TPM 2.0
- Inicialização Segura
- Suporte a VBS (segurança baseada em virtualização), incluindo extensões de virtualização de hardware

Para saber mais, confira [o que é o servidor de núcleo protegido?](#).

Outros requisitos

Há outros requisitos de hardware a serem considerados, dependendo do seu cenário:

- Unidade de DVD (se você pretende instalar o sistema operacional a partir da mídia de DVD)

Os seguintes itens são necessários apenas para determinados recursos:

- Sistema baseado em UEFI 2.3.1c e firmware que dá suporte à inicialização segura.
- TPM (Trusted Platform Module).
- Elementos gráficos integrados ou dedicados e monitor capazes de Super VGA (1024 x 768) ou resolução superior.
- Teclado e mouse (ou outro dispositivo de apontamento compatível).
- Acesso à Internet. (As taxas podem se aplicar.)

ⓘ Observação

Um chip TPM é necessário para usar determinados recursos, como o **BitLocker Drive Encryption**. Se o computador tiver um TPM, ele deverá atender a estes requisitos:

- Os TPMs baseados em hardware devem implementar a versão 2.0 da especificação de TPM.
- Os TPMs que implementam a versão 2.0 devem ter um certificado EK pré-provisionado para o TPM pelo fornecedor de hardware ou capazes de serem recuperados pelo dispositivo durante a primeira inicialização.
- Os TPMs que implementam a versão 2.0 devem ser enviados com bancos de PCR SHA-256 e implementar PCRs de 0 a 23 para SHA-256. É aceitável enviar os TPMs com um único banco de PCR alternável que possa ser usado para medidas SHA-1 e SHA-256.

Comparação de bloqueios e limites no Windows Server

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Escolher a edição certa do Windows Server é essencial para atender aos requisitos técnicos e de negócios da sua organização. Este artigo fornece uma comparação lado a lado dos principais bloqueios e limites do sistema operacional em edições compatíveis com o Windows Server. Use estas tabelas para comparar os principais recursos em edições do Windows Server, como:

- Número máximo de usuários
- Limites de conexão
- Direitos de virtualização
- Suporte a hardware

Essas informações podem ajudá-lo a escolher a versão que melhor atenda às suas necessidades.

Selecione uma versão do Windows Server para exibir seus bloqueios e limites.

Bloqueios e limites

Para exibir os bloqueios e limites do Windows Server 2025, selecione a guia de comparação completa ou a guia diferenças de versão.

Comparação completa			
 Expandir a tabela			
Bloqueios e limites	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Data center	Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition
Número máximo de usuários	Com base em CALs	Com base em CALs	Com base em CALs
Máximo de conexões SMB	16.777.216	16.777.216	16.777.216

Bloqueios e limites	Windows Server 2025 Standard	Windows Server 2025 Data center	Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition
Máximo de conexões RRAS	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Máximo de conexões IAS	2\147.483.647	2\147.483.647	2\147.483.647
Máximo de conexões RDS	65.535	65.535	65.535
Número máximo de soquetes 64 bits	64	64	64
Número máximo de núcleos	Ilimitado	Ilimitado	2.048 processadores lógicos
RAM Máxima	4 PB para hosts que oferecem suporte à paginação de 5 níveis 256 TB para hosts que oferecem suporte à paginação de 4 níveis	4 PB para hosts que oferecem suporte à paginação de 5 níveis 256 TB para hosts que oferecem suporte à paginação de 4 níveis	240 TB para uma máquina virtual de geração 2 1 TB para uma máquina virtual de geração 1
Pode ser usado como convidado para virtualização	Sim; 2 máquinas virtuais, além de um host do Hyper-V por licença	Sim; máquinas virtuais ilimitadas , além de um host do Hyper-V por licença	Sim; máquinas virtuais ilimitadas , além de um host do Hyper-V por licença
Contêineres do Windows Server	Ilimitado	Ilimitado	Ilimitado
Contêineres virtuais isolados do OSE/Hyper-V	2	Ilimitado	Ilimitado
Contêineres do Windows Server	Contêineres do Windows ilimitados e até dois contêineres do Hyper-V	Contêineres do Windows ilimitados e contêineres do Hyper-V	Contêineres do Windows ilimitados e contêineres do Hyper-V
Replicação de Armazenamento	1 parceria e 1 grupo de recursos com volume único de 2 TB	Ilimitado	Ilimitado

Recursos removidos ou não mais desenvolvidos no Windows Server

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Cada versão do Windows Server traz novos recursos e melhorias. Às vezes, recursos mais antigos são removidos para abrir espaço para alternativas melhores. Este artigo detalha os recursos e funcionalidades removidos ou preteridos no Windows Server.

Dica

Você pode obter acesso antecipado aos builds do Windows Server ingressando no [Programa Windows Insider para Windows Server](#) , que é uma ótima maneira de testar as alterações de recursos.

Observação

As versões Itsc (canal de manutenção de longo prazo) do Windows Server têm uma Política de Ciclo de Vida Fixa que inclui 5 anos de suporte mainstream e 5 anos de suporte estendido para um ciclo de vida total de 10 anos. Para saber mais, confira:

- [Política de ciclo de vida fixa](#)
- [Termos e definições do ciclo de vida](#)

Esta lista está sujeita a alterações e pode não incluir todos os recursos ou funcionalidades afetados.

Recursos que não estão mais em desenvolvimento

Não estamos mais desenvolvendo esses recursos ativamente e podemos removê-los de uma atualização futura. Alguns recursos foram substituídos por outros recursos ou funcionalidades. Outros agora estão disponíveis de diferentes fontes. A *substituição* significa que um recurso, funcionalidade ou serviço não está mais em desenvolvimento ativo. Um recurso preterido pode ser removido em versões futuras. Um componente preterido ainda é fornecido no Windows Server, tem suporte para implantações de produção e continua recebendo atualizações de segurança e qualidade de acordo com o ciclo de vida do produto.

Feature	Explanation
Navegador do Computador	O controlador e o serviço do Navegador de Computador estão obsoletos. O browser (protocolo e serviço do browser) é um protocolo de localização de dispositivos datado e inseguro. Esse protocolo, o serviço e o driver foram desabilitados pela primeira vez por padrão no Windows 10, com a remoção do serviço SMB1. Para obter mais informações sobre o protocolo CIFS Browser usado pela unidade e pelo serviço do Navegador do Computador, consulte MS-BRWS Common Internet File System .
Conjuntos de clusters de failover	O recurso Conjuntos de Clustering de Failover não está mais em desenvolvimento ativo de funcionalidades e está obsoleto.
NLB (Balanceamento de Carga de Rede)	O NLB não está mais em desenvolvimento ativo de novas funcionalidades e foi descontinuado. Considere usar um SLB (Balanceador de Carga de Software) como alternativa. Para saber mais sobre o SLB, confira o que é o SLB (Software Load Balancer) para SDN?
NTLM	NTLMv1 foi removido. LANMAN e NTLMv2 não estão mais em desenvolvimento de recursos ativos e foram preteridos. O NTLMv2 continuará funcionando, mas será removido do Windows Server em uma versão futura. Substitua as chamadas para o NTLM por chamadas para Negociar , que tenta autenticar com Kerberos e só retorna ao NTLM quando necessário. Para obter mais informações, consulte a evolução da autenticação do Windows .
Slots de Correio Remotos	Os Remote Mailslots foram preteridos. O protocolo Remote Mailslot, que inicialmente foi introduzido no MS DOS, é um método IPC datado e simples que não é confiável e inseguro. Esse protocolo foi desabilitado pela primeira vez por padrão no Windows 11 Insider Preview Build 25314 . Para obter mais informações sobre Mailslots Remotos, consulte Sobre Mailslots e [MS-MAIL]: Protocolo de Mailslot Remoto .
TLS 1.0 TLS 1.1	As versões 1.0 e 1.1 do TLS são preteridas por padrões de Internet e órgãos regulatórios devido a preocupações de segurança mencionadas no RFC 8996 . Essas versões são desabilitadas por padrão no Windows Server 2025. Para obter mais informações sobre a substituição do TLS, consulte a substituição do TLS 1.0 e do TLS 1.1 no Windows .
Serviço de Redirecionamento webDAV	O serviço de Redirecionamento webDAV foi preterido. O serviço não é instalado por padrão no Windows Server. Para obter mais informações sobre o serviço De redirecionamento WebDAV, consulte aplicativos WebDAV – Win32 .

Feature	Explanation
Banco de Dados Interno do Windows (WID)	O WID é usado por várias funções, incluindo AD FS, AD RMS, IPAM, Agente de Conexão de Área de Trabalho Remota e WSUS. Considere usar uma versão gratuita ou completa do SQL Server para essas funções. O WID será removido do Windows em uma versão futura. Para saber mais, confira as edições do SQL Server .
Linha de comando de instrumentação de gerenciamento do Windows (WMIC)	A partir do Windows Server 2025, o WMIC está disponível como um FOD (Recurso sob Demanda). Ele pode ser adicionado com o <code>DISM /Add-Capability</code> comando. Ele será removido do Windows em uma versão futura. O PowerShell para WMI substitui a ferramenta WMIC. Use o PowerShell ou consulte programaticamente o WMI como uma substituição para o WMIC. Para saber mais sobre a substituição do WMIC, consulte a substituição do utilitário WMIC (linha de comando WMI): próximas etapas.
VBScript	O VBScript está disponível como FOD e preinstalado no Windows Server 2025, antes de ser removido do sistema operacional em uma versão posterior. Como substituto do VBScript, use o PowerShell para automatizar tarefas, ações personalizadas ou scripts. Para saber mais sobre como migrar para o PowerShell, consulte o Guia de Conversão do VBScript para Windows PowerShell. Se você estiver usando o VBScript em sua página da Web, a funcionalidade está atualmente limitada a navegadores que antecedem o Internet Explorer 11. Recomendamos migrar suas páginas da Web para JavaScript, que fornece compatibilidade entre navegadores e suporte moderno ao navegador.
WSUS (Windows Server Update Services)	O WSUS não é mais desenvolvido ativamente. Todos os recursos e conteúdos existentes continuam disponíveis para suas implantações.
Uso da Rivest Cipher 4 (RC4) no Kerberos	O uso do RC4 no protocolo de autenticação Kerberos foi preterido. RC4 é um algoritmo fraco que pode ser abusado por roubar credenciais. Algoritmos mais fortes, como AES-SHA1, devem ser usados em vez disso. Para obter mais informações, consulte Detectar e corrigir o uso do RC4 em Kerberos .

Recursos removidos

Estamos removendo os seguintes recursos e funcionalidades da imagem do produto instalada no Windows Server. Aplicativos ou código que dependem desses recursos não funcionarão em versões futuras, a menos que você use um método alternativo. A remoção ocorre quando um recurso ou funcionalidade não está mais disponível para uso e é eliminado de um produto ou

serviço. A remoção de recursos e funcionalidades pode ocorrer em qualquer versão do Windows Server. Alguns recursos são preteridos, mas ainda são fornecidos nas versões atuais do Windows Server. Os componentes não são removidos de versões com suporte geralmente disponíveis que estejam dentro do ciclo de vida do produto.

Windows Server 2025

 Expandir a tabela

Feature	Explanation
DES (Data Encryption Standard)	O DES, a criptografia de bloco de chave simétrica, não é considerado seguro contra ataques criptográficos modernos. Ele é substituído por algoritmos de criptografia mais robustos. O DES foi desabilitado a partir do Windows Server 2008 R2 e foi removido do Windows Server 2025 e versões posteriores.
Console de Gerenciamento do IIS 6 (Web-Lgcy-Mgmt-Console)	O console é removido depois de não ser mais desenvolvido no Windows Server 2019. Você também deve começar a migrar do IIS 6.0 ou versões anteriores para a versão mais recente do IIS, que está sempre disponível na versão mais recente do Windows Server.
Internet Explorer	O aplicativo de área de trabalho do Internet Explorer 11 está desativado e sem suporte a partir de 15 de junho de 2022. Microsoft removeu o aplicativo independente do Internet Explorer do Windows Server 2025. Para acessar sites mais antigos e herdados, use o modo IE no Microsoft Edge . Para desabilitar o modo IE para conformidade, consulte Configurar políticas de modo IE .
NTLMv1	Substitua chamadas para NTLM por chamadas para Negociar , que tenta se autenticar com Kerberos e só volta para NTLM quando necessário. Para obter mais informações, consulte a evolução da autenticação do Windows .
Windows PowerShell 2.0	A partir da atualização de setembro de 2025 , o Windows Server 2025 não inclui mais o Windows PowerShell 2.0. Se o Windows PowerShell 2.0 tiver sido instalado antes da atualização de setembro, você não poderá mais usá-lo. Os aplicativos e componentes do Windows PowerShell 2.0 devem ser migrados para o PowerShell 5.0 ou posterior. Para saber mais sobre a descontinuação, confira a Descontinuação do Windows PowerShell 2.0 .
Servidor SMTP	Como os recursos do SMTP Server foram removidos do Windows Server 2025, não há nenhuma substituição no sistema operacional. Considere usar o Exchange Server ou um servidor SMTP não Microsoft como alternativa. Para saber mais sobre como habilitar a conexão SMTP no Exchange Server, consulte Receber conectores no Exchange Server .

Feature	Explanation
Wordpad	Recomendamos o Microsoft Word para documentos de rich text como <code>.doc</code> e <code>.rtf</code> , e o Bloco de Notas do Windows para documentos de texto sem formatação, como <code>.txt</code> .

Conteúdo relacionado

- [Depreciação: o que significa no ciclo de vida do Windows](#) 

Last updated on 17/03/2026

Informações sobre versões do Windows Server

O Windows Server tem dois [canais de lançamento](#) principais: o Long-Term Servicing Channel e o Annual Channel. O Long-Term Servicing Channel (LTSC) fornece uma opção de longo prazo focada em fornecer um ciclo de vida tradicional de atualizações de qualidade e segurança. O Annual Channel (AC) fornece lançamentos mais frequentes, com foco em contêineres e microsserviços, para que você possa aproveitar a inovação mais rapidamente. O LTSC fornece uma opção de longo prazo com foco em um ciclo de vida tradicional de atualizações de segurança e qualidade. O AC oferece lançamentos mais frequentes, com foco em contêineres e micro serviços, para que você possa aproveitar a inovação mais rapidamente.

O Windows Server 2025 é a versão LTSC atual. Windows Server, versão 23H2 é a versão AC mais recente. O foco em virtualização, contêiner e inovação de microsserviço continua com [o Azure Stack HCI](#), [contêineres do Windows](#) e [AKS no Azure Stack HCI](#).

Se você for um administrador de TI e quiser obter informações desta página de forma programática, use a [API de Atualizações do Windows no Microsoft Graph](#).

Opção de manutenção das principais versões do Windows Server

(Todas as datas estão listadas no formato ISO 8601: AAAA-MM-DD)

 Expandir a tabela

Versão do Windows Server	Opção de manutenção	Edições	Data da disponibilidade	Data de término do suporte base	Data de término do suporte estendido	Atualização mais recente da ESU	Data da última revisão
Windows Server 2025	Canal de Manutenção a Longo Prazo (LTSC)	Datacenter, Standard	2024-11-01	2029-11-13	2034-11-14	2026-05 B 	2026-05-12
Windows Server 2022	Canal de Manutenção a Longo Prazo (LTSC)	Datacenter, Standard	2021-08-18	2026-10-13	2031-10-14	2026-05 B 	2026-05-12
Windows Server 2019 (version 1809)	Canal de Manutenção a Longo Prazo (LTSC)	Datacenter, Standard	2018-11-13	Fim das atualizações	2029-01-09	2026-05 B 	2026-05-12
Windows Server 2016	Branch de Serviços de Longo Prazo (LTSB)	Datacenter, Essentials, Standard	2016-08-02	Fim das atualizações	2027-01-12	2026-05 B 	2026-05-12

📌 Observação

O Windows Server é regido pela [Política de Ciclo de Vida Fixa](#). Consulte as [perguntas frequentes sobre](#) o ciclo de vida do Windows e [a comparação dos canais](#) de manutenção para obter detalhes sobre os requisitos de manutenção e outras informações importantes. Para saber mais sobre a Política de Ciclo de Vida do Windows Server, confira [Versões do Windows Server](#).

Histórico de lançamento do Windows Server

A tabela abaixo mostra o histórico de todas as atualizações mensais de segurança e de pré-visualização não relacionadas à segurança lançadas para versões com suporte do Windows Server no Canal de Manutenção de Longo Prazo.

Observe que a coluna Tipo de atualização faz referência a cada atualização mensal pelo ano e pelo mês de seu lançamento, seguida por uma letra que indica a semana do mês (B é a segunda semana do mês; D é a quarta semana do mês). Atualizações fora de banda são referenciadas como OOB. Essa notação abreviada se alinha com o que você vê Microsoft Intune. Para obter mais informações, consulte [Tipo de versões de atualização](#).

As notas de versão do Windows Server estão disponíveis no [histórico de atualizações do Windows Server 2025](#), [histórico de atualizações do Windows Server 2022](#), [histórico de atualizações do Windows Server 2019](#) e [histórico de atualizações do Windows Server 2016](#).

Windows Server 2025 (OS build 26100)

🔍 Expandir a tabela

Opção de manutenção	Tipo de atualização	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
LTSC	2026-05 B	2026-05-12	26100.32860	KB5087539
LTSC	2026-04 OOB	2026-04-19	26100.32698	KB5091157
LTSC	2026-04 B	2026-04-14	26100.32690	KB5082063
LTSC	2026-03 B	2026-03-10	26100.32522	KB5078740
LTSC	2026-02 B	2026-02-10	26100.32370	KB5075899
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-24	26100.32236	KB5078135
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-17	26100.32234	KB5077793
LTSC	2026-01 B	2026-01-13	26100.32230	KB5073379
LTSC	2025-12 B	2025-12-09	26100.7462	KB5072033
LTSC	2025-11 OOB	2025-11-18	26100.7178	KB5072359

LTSC	2025-11 B	2025-11-11	26100.7171	KB5068861
LTSC	2025-10 OOB	2025-10-23	26100.6905	KB5070881
LTSC	2025-10 OOB	2025-10-20	26100.6901	KB5070773
LTSC	2025-10 B	2025-10-14	26100.6899	KB5066835
LTSC	2025-09 OOB	2025-09-22	26100.6588	KB5068221
LTSC	2025-09 B	2025-09-09	26100.6584	KB5065426
LTSC	2025-08 B	2025-08-12	26100.4946	KB5063878
LTSC	2025-07 OOB	2025-07-13	26100.4656	KB5064489
LTSC	2025-07 B	2025-07-08	26100.4652	KB5062553
LTSC	2025-06 B	2025-06-10	26100.4349	KB5060842
LTSC	2025-05 OOB	2025-05-27	26100.4066	KB5061977
LTSC	2025-05 B	2025-05-13	26100.4061	KB5058411
LTSC	2025-04 OOB	2025-04-16	26100.3781	KB5059087
LTSC	2025-04 B	2025-04-08	26100.3775	KB5055523
LTSC	2025-03 B	2025-03-11	26100.3476	KB5053598
LTSC	2025-02 B	2025-02-11	26100.3194	KB5051987
LTSC	2025-01 B	2025-01-14	26100.2894	KB5050009
LTSC	2024-12 B	2024-12-10	26100.2605	KB5048667
LTSC	2024-11 B	2024-11-12	26100.2314	KB5046617
LTSC	2024-10 A	2024-11-01	26100.1742	

▼ Windows Server 2022 (OS build 20348)

 Expandir a tabela

Opção de manutenção	Tipo de atualização	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
LTSC	2026-05 B	2026-05-12	20348.5139	KB5087545
LTSC	2026-04 OOB	2026-04-19	20348.5024	KB5091575
LTSC	2026-04 B	2026-04-14	20348.5020	KB5082142
LTSC	2026-03 B	2026-03-10	20348.4893	KB5078766
LTSC	2026-02 B	2026-02-10	20348.4773	KB5075906
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-24	20348.4651	KB5078136
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-17	20348.4650	KB5077800
LTSC	2026-01 B	2026-01-13	20348.4648	KB5073457
LTSC	2025-12 B	2025-12-09	20348.4529	KB5071547

LTSC	2025-11 B	2025-11-11	20348.4405	KB5068787 ↗
LTSC	2025-10 OOB	2025-10-23	20348.4297	KB5070884 ↗
LTSC	2025-10 B	2025-10-14	20348.4294	KB5066782 ↗
LTSC	2025-09 B	2025-09-09	20348.4171	KB5065432 ↗
LTSC	2025-08 B	2025-08-12	20348.4052	KB5063880 ↗
LTSC	2025-07 B	2025-07-08	20348.3932	KB5062572 ↗
LTSC	2025-06 B	2025-06-10	20348.3807	KB5060526 ↗
LTSC	2025-05 OOB	2025-05-23	20348.3695	KB5061906 ↗
LTSC	2025-05 B	2025-05-13	20348.3692	KB5058385 ↗
LTSC	2025-04 OOB	2025-04-16	20348.3566	KB5059092 ↗
LTSC	2025-04 OOB	2025-04-11	20348.3561	KB5058920 ↗
LTSC	2025-04 B	2025-04-08	20348.3453	KB5055526 ↗
LTSC	2025-03 B	2025-03-11	20348.3328	KB5053603 ↗
LTSC	2025-02 B	2025-02-11	20348.3207	KB5051979 ↗
LTSC	2025-01 OOB	2025-01-18	20348.3095	KB5052819 ↗
LTSC	2025-01 B	2025-01-14	20348.3091	KB5049983 ↗
LTSC	2024-12 B	2024-12-10	20348.2966	KB5048654 ↗
LTSC	2024-11 B	2024-11-12	20348.2849	KB5046616 ↗
LTSC	2024-10 B	2024-10-08	20348.2762	KB5044281 ↗
LTSC	2024-09 B	2024-09-10	20348.2700	KB5042881 ↗
LTSC	2024-08 B	2024-08-13	20348.2655	KB5041160 ↗
LTSC	2024-07 B	2024-07-09	20348.2582	KB5040437 ↗
LTSC	2024-06 OOB	2024-06-20	20348.2529	KB5041054 ↗
LTSC	2024-06 B	2024-06-11	20348.2527	KB5039227 ↗
LTSC	2024-05 B	2024-05-14	20348.2461	KB5037782 ↗
LTSC	2024-04 B	2024-04-09	20348.2402	KB5036909 ↗
LTSC	2024-03 OOB	2024-03-22	20348.2342	KB5037422 ↗
LTSC	2024-03 B	2024-03-12	20348.2340	KB5035857 ↗
LTSC	2024-02 B	2024-02-13	20348.2322	KB5034770 ↗
LTSC	2024-01 B	2024-01-09	20348.2227	KB5034129 ↗
LTSC	2023-12 B	2023-12-12	20348.2159	KB5033118 ↗
LTSC	2023-11 B	2023-11-14	20348.2113	KB5032198 ↗
LTSC	2023-10 B	2023-10-10	20348.2031	KB5031364 ↗
LTSC	2023-09 B	2023-09-12	20348.1970	KB5030216 ↗

LTSC	2023-08 B	2023-08-08	20348.1906	KB5029250
LTSC	2023-07 B	2023-07-11	20348.1850	KB5028171
LTSC	2023-06 B	2023-06-13	20348.1787	KB5027225
LTSC	2023-05 B	2023-05-09	20348.1726	KB5026370
LTSC	2023-04 B	2023-04-11	20348.1668	KB5025230
LTSC	2023-03 B	2023-03-14	20348.1607	KB5023705
LTSC	2023-02 B	2023-02-14	20348.1547	KB5022842
LTSC	2023-01 B	2023-01-10	20348.1487	KB5022291
LTSC	2022-12 OOB	2022-12-20	20348.1368	KB5022553
LTSC	2022-12 B	2022-12-13	20348.1366	KB5021249
LTSC	2022-11 C	2022-11-22	20348.1311	KB5020032
LTSC	2022-11 OOB	2022-11-17	20348.1251	KB5021656
LTSC	2022-11 B	2022-11-08	20348.1249	KB5019081
LTSC	2022-10 C	2022-10-25	20348.1194	KB5018485
LTSC	2022-10 OOB	2022-10-17	20348.1131	KB5020436
LTSC	2022-10 B	2022-10-11	20348.1129	KB5018421
LTSC	2022-09 C	2022-09-20	20348.1070	KB5017381
LTSC	2022-09 B	2022-09-13	20348.1006	KB5017316
LTSC	2022-08 C	2022-08-16	20348.946	KB5016693
LTSC	2022-08 B	2022-08-09	20348.887	KB5016627
LTSC	2022-07 C	2022-07-19	20348.859	KB5015879
LTSC	2022-07 B	2022-07-12	20348.825	KB5015827
LTSC	2022-06 C	2022-06-23	20348.803	KB5014665
LTSC	2022-06 B	2022-06-14	20348.768	KB5014678
LTSC	2022-05 C	2022-05-24	20348.740	KB5014021
LTSC	2022-05 OOB	2022-05-19	20348.709	KB5015013
LTSC	2022-05 B	2022-05-10	20348.707	KB5013944
LTSC	2022-04 C	2022-04-25	20348.681	KB5012637
LTSC	2022-04 B	2022-04-12	20348.643	KB5012604
LTSC	2022-03 C	2022-03-22	20348.617	KB5011558
LTSC	2022-03 B	2022-03-08	20348.587	KB5011497
LTSC	2022-02 C	2022-02-15	20348.558	KB5010421
LTSC	2022-02 B	2022-02-08	20348.524	KB5010354
LTSC	2022-01 C	2022-01-25	20348.502	KB5009608

LTSC	2022-01 OOB	2022-01-17	20348.473	KB5010796
LTSC	2022-01 B	2022-01-11	20348.469	KB5009555
LTSC	2022-01 OOB	2022-01-05	20348.407	KB5010197
LTSC	2021-12 B	2021-12-14	20348.405	KB5008223
LTSC	2021-11 C	2021-11-22	20348.380	KB5007254
LTSC	2021-11 B	2021-11-09	20348.350	KB5007205
LTSC	2021-10 C	2021-10-26	20348.320	KB5006745
LTSC	2021-10 B	2021-10-12	20348.288	KB5006699
LTSC	2021-09 C	2021-09-27	20348.261	KB5005619
LTSC	2021-09 B	2021-09-14	20348.230	KB5005575
LTSC	2021-08 C	2021-08-26	20348.202	KB5005104

▼ Windows Server 2019 (OS build 17763)

 Expandir a tabela

Opção de manutenção	Tipo de atualização	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
LTSC	2026-05 B	2026-05-12	17763.8755	KB5087538
LTSC	2026-04 OOB	2026-04-19	17763.8647	KB5091573
LTSC	2026-04 B	2026-04-14	17763.8644	KB5082123
LTSC	2026-03 B	2026-03-10	17763.8511	KB5078752
LTSC	2026-02 B	2026-02-10	17763.8389	KB5075904
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-24	17763.8281	KB5078131
LTSC	2026-01 OOB	2026-01-17	17763.8280	KB5077795
LTSC	2026-01 B	2026-01-13	17763.8276	KB5073723
LTSC	2025-12 OOB	2025-12-18	17763.8148	KB5074975
LTSC	2025-12 B	2025-12-09	17763.8146	KB5071544
LTSC	2025-11 B	2025-11-11	17763.8027	KB5068791
LTSC	2025-10 OOB	2025-10-23	17763.7922	KB5070883
LTSC	2025-10 B	2025-10-14	17763.7919	KB5066586
LTSC	2025-09 B	2025-09-09	17763.7792	KB5065428
LTSC	2025-08 OOB	2025-08-19	17763.7683	KB5066187
LTSC	2025-08 B	2025-08-12	17763.7678	KB5063877
LTSC	2025-07 B	2025-07-08	17763.7558	KB5062557
LTSC	2025-06 B	2025-06-10	17763.7434	KB5060531

LTSC	2025-05 OOB	2025-05-27	17763.7322	KB5061978 ↗
LTSC	2025-05 B	2025-05-13	17763.7314	KB5058392 ↗
LTSC	2025-04 OOB	2025-04-16	17763.7249	KB5059091 ↗
LTSC	2025-04 OOB	2025-04-11	17763.7240	KB5058922 ↗
LTSC	2025-04 B	2025-04-08	17763.7136	KB5055519 ↗
LTSC	2025-03 B	2025-03-11	17763.7009	KB5053596 ↗
LTSC	2025-02 B	2025-02-11	17763.6893	KB5052000 ↗
LTSC	2025-01 B	2025-01-14	17763.6775	KB5050008 ↗
LTSC	2024-12 B	2024-12-10	17763.6659	KB5048661 ↗
LTSC	2024-11 B	2024-11-12	17763.6532	KB5046615 ↗
LTSC	2024-10 B	2024-10-08	17763.6414	KB5044277 ↗
LTSC	2024-09 B	2024-09-10	17763.6293	KB5043050 ↗
LTSC	2024-08 B	2024-08-13	17763.6189	KB5041578 ↗
LTSC	2024-07 B	2024-07-09	17763.6054	KB5040430 ↗
LTSC	2024-06 B	2024-06-11	17763.5936	KB5039217 ↗
LTSC	2024-05 OOB	2024-05-23	17763.5830	KB5039705 ↗
LTSC	2024-05 B	2024-05-14	17763.5820	KB5037765 ↗
LTSC	2024-04 B	2024-04-09	17763.5696	KB5036896 ↗
LTSC	2024-03 OOB	2024-03-25	17763.5579	KB5037425 ↗
LTSC	2024-03 B	2024-03-12	17763.5576	KB5035849 ↗
LTSC	2024-02 B	2024-02-13	17763.5458	KB5034768 ↗
LTSC	2024-01 B	2024-01-09	17763.5329	KB5034127 ↗
LTSC	2023-12 B	2023-12-12	17763.5206	KB5033371 ↗
LTSC	2023-11 B	2023-11-14	17763.5122	KB5032196 ↗
LTSC	2023-10 B	2023-10-10	17763.4974	KB5031361 ↗
LTSC	2023-09 B	2023-09-12	17763.4851	KB5030214 ↗
LTSC	2023-08 B	2023-08-08	17763.4737	KB5029247 ↗
LTSC	2023-07 B	2023-07-11	17763.4645	KB5028168 ↗
LTSC	2023-06 B	2023-06-13	17763.4499	KB5027222 ↗
LTSC	2023-05 B	2023-05-09	17763.4377	KB5026362 ↗
LTSC	2023-04 B	2023-04-11	17763.4252	KB5025229 ↗
LTSC	2023-03 B	2023-03-14	17763.4131	KB5023702 ↗
LTSC	2023-02 B	2023-02-14	17763.4010	KB5022840 ↗
LTSC	2023-01 B	2023-01-10	17763.3887	KB5022286 ↗

LTSC	2022-12 OOB	2022-12-20	17763.3772	KB5022554 ↗
LTSC	2022-12 B	2022-12-13	17763.3770	KB5021237 ↗
LTSC	2022-11 OOB	2022-11-17	17763.3653	KB5021655 ↗
LTSC	2022-11 B	2022-11-08	17763.3650	KB5019966 ↗
LTSC	2022-10 OOB	2022-10-17	17763.3534	KB5020438 ↗
LTSC	2022-10 B	2022-10-11	17763.3532	KB5018419 ↗
LTSC	2022-09 C	2022-09-20	17763.3469	KB5017379 ↗
LTSC	2022-09 B	2022-09-13	17763.3406	KB5017315 ↗
LTSC	2022-08 C	2022-08-23	17763.3346	KB5016690 ↗
LTSC	2022-08 B	2022-08-09	17763.3287	KB5016623 ↗
LTSC	2022-07 C	2022-07-21	17763.3232	KB5015880 ↗
LTSC	2022-07 B	2022-07-12	17763.3165	KB5015811 ↗
LTSC	2022-06 C	2022-06-23	17763.3113	KB5014669 ↗
LTSC	2022-06 B	2022-06-14	17763.3046	KB5014692 ↗
LTSC	2022-05 C	2022-05-24	17763.2989	KB5014022 ↗
LTSC	2022-05 OOB	2022-05-19	17763.2931	KB5015018 ↗
LTSC	2022-05 B	2022-05-10	17763.2928	KB5013941 ↗
LTSC	2022-04 C	2022-04-21	17763.2867	KB5012636 ↗
LTSC	2022-04 B	2022-04-12	17763.2803	KB5012647 ↗
LTSC	2022-03 C	2022-03-22	17763.2746	KB5011551 ↗
LTSC	2022-03 B	2022-03-08	17763.2686	KB5011503 ↗
LTSC	2022-02 C	2022-02-15	17763.2628	KB5010427 ↗
LTSC	2022-02 B	2022-02-08	17763.2565	KB5010351 ↗
LTSC	2022-01 C	2022-01-25	17763.2510	KB5009616 ↗
LTSC	2022-01 OOB	2022-01-18	17763.2458	KB5010791 ↗
LTSC	2022-01 B	2022-01-11	17763.2452	KB5009557 ↗
LTSC	2022-01 OOB	2022-01-04	17763.2369	KB5010196 ↗
LTSC	2021-12 B	2021-12-14	17763.2366	KB5008218 ↗
LTSC	2021-11 C	2021-11-22	17763.2330	KB5007266 ↗
LTSC	2021-11 OOB	2021-11-14	17763.2305	KB5008602 ↗
LTSC	2021-11 B	2021-11-09	17763.2300	KB5007206 ↗
LTSC	2021-10 C	2021-10-19	17763.2268	KB5006744 ↗
LTSC	2021-10 B	2021-10-12	17763.2237	KB5006672 ↗
LTSC	2021-09 C	2021-09-21	17763.2213	KB5005625 ↗

LTSC	2021-09 B	2021-09-14	17763.2183	KB5005568 ↗
LTSC	2021-08 C	2021-08-26	17763.2145	KB5005102 ↗
LTSC	2021-08 B	2021-08-10	17763.2114	KB5005030 ↗
LTSC	2021-07 OOB	2021-07-27	17763.2091	KB5005394 ↗
LTSC	2021-07 C	2021-07-20	17763.2090	KB5004308 ↗
LTSC	2021-07 B	2021-07-13	17763.2061	KB5004244 ↗
LTSC	2021-07 OOB	2021-07-06	17763.2029	KB5004947 ↗
LTSC	2021-06 C	2021-06-15	17763.2028	KB5003703 ↗
LTSC	2021-06 B	2021-06-08	17763.1999	KB5003646 ↗
LTSC	2021-05 C	2021-05-20	17763.1971	KB5003217 ↗
LTSC	2021-05 B	2021-05-11	17763.1935	KB5003171 ↗
LTSC	2021-04 C	2021-04-22	17763.1911	KB5001384 ↗
LTSC	2021-04 B	2021-04-13	17763.1879	KB5001342 ↗
LTSC	2021-03 C	2021-03-25	17763.1852	KB5000854 ↗
LTSC	2021-03 OOB	2021-03-18	17763.1823	KB5001638 ↗
LTSC	2021-03 OOB	2021-03-15	17763.1821	KB5001568 ↗
LTSC	2021-03 B	2021-03-09	17763.1817	KB5000822 ↗
LTSC	2021-02 C	2021-02-16	17763.1790	KB4601383 ↗
LTSC	2021-02 B	2021-02-09	17763.1757	KB4601345 ↗
LTSC	2021-01 C	2021-01-21	17763.1728	KB4598296 ↗
LTSC	2021-01 B	2021-01-12	17763.1697	KB4598230 ↗
LTSC	2020-12 B	2020-12-08	17763.1637	KB4592440 ↗
LTSC	2020-11 C	2020-11-19	17763.1613	KB4586839 ↗
LTSC	2020-11 OOB	2020-11-17	17763.1579	KB4594442 ↗
LTSC	2020-11 B	2020-11-10	17763.1577	KB4586793 ↗
LTSC	2020-10 C	2020-10-20	17763.1554	KB4580390 ↗
LTSC	2020-10 B	2020-10-13	17763.1518	KB4577668 ↗
LTSC	2020-09 C	2020-09-16	17763.1490	KB4577069 ↗
LTSC	2020-09 B	2020-09-08	17763.1457	KB4570333 ↗
LTSC	2020-08 C	2020-08-20	17763.1432	KB4571748 ↗
LTSC	2020-08 B	2020-08-11	17763.1397	KB4565349 ↗
LTSC	2020-07 C	2020-07-21	17763.1369	KB4559003 ↗
LTSC	2020-07 B	2020-07-14	17763.1339	KB4558998 ↗
LTSC	2020-06 OOB	2020-06-16	17763.1294	KB4567513 ↗

LTSC	2020-06 B	2020-06-09	17763.1282	KB4561608
LTSC	2020-05 B	2020-05-12	17763.1217	KB4551853
LTSC	2020-04 C	2020-04-21	17763.1192	KB4550969
LTSC	2020-04 B	2020-04-14	17763.1158	KB4549949
LTSC	2020-03 OOB	2020-03-30	17763.1132	KB4554354
LTSC	2020-03 C	2020-03-17	17763.1131	KB4541331
LTSC	2020-03 B	2020-03-10	17763.1098	KB4538461
LTSC	2020-02 C	2020-02-25	17763.1075	KB4537818
LTSC	2020-02 B	2020-02-11	17763.1039	KB4532691
LTSC	2020-01 C	2020-01-23	17763.1012	KB4534321
LTSC	2020-01 B	2020-01-14	17763.973	KB4534273
LTSC	2019-12 B	2019-12-10	17763.914	KB4530715
LTSC	2019-11 B	2019-11-12	17763.864	KB4523205
LTSC	2019-10 C	2019-10-15	17763.832	KB4520062
LTSC	2019-10 B	2019-10-08	17763.805	KB4519338
LTSC	2019-09 OOB	2019-10-03	17763.775	KB4524148
LTSC	2019-09 C	2019-09-24	17763.774	KB4516077
LTSC	2019-09 OOB	2019-09-23	17763.740	KB4522015
LTSC	2019-09 B	2019-09-10	17763.737	KB4512578
LTSC	2019-08 C	2019-08-17	17763.720	KB4512534
LTSC	2019-08 B	2019-08-13	17763.678	KB4511553
LTSC	2019-07 C	2019-07-22	17763.652	KB4505658
LTSC	2019-07 B	2019-07-09	17763.615	KB4507469
LTSC	2019-06 OOB	2019-06-26	17763.593	KB4509479
LTSC	2019-06 C	2019-06-18	17763.592	KB4501371
LTSC	2019-06 B	2019-06-11	17763.557	KB4503327
LTSC	2019-05 C	2019-05-21	17763.529	KB4497934
LTSC	2019-05 OOB	2019-05-19	17763.504	KB4505056
LTSC	2019-05 B	2019-05-14	17763.503	KB4494441
LTSC	2019-04 C	2019-05-03	17763.475	KB4495667
LTSC	2019-04 OOB	2019-05-01	17763.439	KB4501835
LTSC	2019-04 B	2019-04-09	17763.437	KB4493509
LTSC	2019-03 D	2019-04-02	17763.404	KB4490481
LTSC	2019-03 B	2019-03-12	17763.379	KB4489899

LTSC	2019-02 D	2019-03-01	17763.348	KB4482887
LTSC	2019-02 B	2019-02-12	17763.316	KB4487044
LTSC	2019-01 D	2019-01-22	17763.292	KB4476976
LTSC	2019-01 B	2019-01-08	17763.253	KB4480116
LTSC	2018-12 OOB	2018-12-19	17763.195	KB4483235
LTSC	2018-12 B	2018-12-11	17763.194	KB4471332
LTSC	2018-11 D	2018-12-05	17763.168	KB4469342
LTSC	2018-11 B	2018-11-13	17763.134	KB4467708
LTSC	2018-10 D	2018-11-13	17763.107	KB4464455
LTSC	2018-10 B	2018-10-09	17763.55	KB4464330
LTSC	2018-10 A	2018-10-02	17763.1	

▼ Windows Server 2016 (OS build 14393)

 Expandir a tabela

Opção de manutenção	Tipo de atualização	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
LTSB	2026-05 B	2026-05-12	14393.9140	KB5087537
LTSB	2026-04 OOB	2026-04-19	14393.9062	KB5091572
LTSB	2026-04 B	2026-04-14	14393.9060	KB5082198
LTSB	2026-03 B	2026-03-10	14393.8957	KB5078938
LTSB	2026-02 B	2026-02-10	14393.8868	KB5075999
LTSB	2026-01 B	2026-01-13	14393.8783	KB5073722
LTSB	2025-12 OOB	2025-12-18	14393.8692	KB5074974
LTSB	2025-12 B	2025-12-09	14393.8688	KB5071543
LTSB	2025-11 B	2025-11-11	14393.8594	KB5068864
LTSB	2025-10 OOB	2025-10-23	14393.8524	KB5070882
LTSB	2025-10 B	2025-10-14	14393.8519	KB5066836
LTSB	2025-09 B	2025-09-09	14393.8422	KB5065427
LTSB	2025-08 B	2025-08-12	14393.8330	KB5063871
LTSB	2025-07 B	2025-07-08	14393.8246	KB5062560
LTSB	2025-06 B	2025-06-10	14393.8148	KB5061010
LTSB	2025-05 B	2025-05-13	14393.8066	KB5058383
LTSB	2025-04 OOB	2025-04-11	14393.7973	KB5058921
LTSB	2025-04 B	2025-04-08	14393.7969	KB5055521

LTSB	2025-03 B	2025-03-11	14393.7876	KB5053594
LTSB	2025-02 B	2025-02-11	14393.7785	KB5052006
LTSB	2025-01 B	2025-01-14	14393.7699	KB5049993
LTSB	2024-12 B	2024-12-10	14393.7606	KB5048671
LTSB	2024-11 B	2024-11-12	14393.7515	KB5046612
LTSB	2024-10 B	2024-10-08	14393.7428	KB5044293
LTSB	2024-09 B	2024-09-10	14393.7336	KB5043051
LTSB	2024-08 B	2024-08-13	14393.7259	KB5041773
LTSB	2024-07 B	2024-07-09	14393.7159	KB5040434
LTSB	2024-06 B	2024-06-11	14393.7070	KB5039214
LTSB	2024-05 B	2024-05-14	14393.6981	KB5037763
LTSB	2024-04 B	2024-04-09	14393.6897	KB5036899
LTSB	2024-03 OOB	2024-03-22	14393.6800	KB5037423
LTSB	2024-03 B	2024-03-12	14393.6796	KB5035855
LTSB	2024-02 B	2024-02-13	14393.6709	KB5034767
LTSB	2024-01 B	2024-01-09	14393.6614	KB5034119
LTSB	2023-12 B	2023-12-12	14393.6529	KB5033373
LTSB	2023-11 B	2023-11-14	14393.6452	KB5032197
LTSB	2023-10 B	2023-10-10	14393.6351	KB5031362
LTSB	2023-09 B	2023-09-12	14393.6252	KB5030213
LTSB	2023-08 B	2023-08-08	14393.6167	KB5029242
LTSB	2023-07 B	2023-07-11	14393.6085	KB5028169
LTSB	2023-06 OOB	2023-06-23	14393.5996	KB5028623
LTSB	2023-06 B	2023-06-13	14393.5989	KB5027219
LTSB	2023-05 B	2023-05-09	14393.5921	KB5026363
LTSB	2023-04 B	2023-04-11	14393.5850	KB5025228
LTSB	2023-03 B	2023-03-14	14393.5786	KB5023697
LTSB	2023-02 B	2023-02-14	14393.5717	KB5022838
LTSB	2023-01 B	2023-01-10	14393.5648	KB5022289
LTSB	2022-12 B	2022-12-13	14393.5582	KB5021235
LTSB	2022-11 OOB	2022-11-17	14393.5502	KB5021654
LTSB	2022-11 B	2022-11-08	14393.5501	KB5019964
LTSB	2022-10 OOB	2022-10-18	14393.5429	KB5020439
LTSB	2022-10 B	2022-10-11	14393.5427	KB5018411

LTSB	2022-09 B	2022-09-13	14393.5356	KB5017305
LTSB	2022-08 B	2022-08-09	14393.5291	KB5016622
LTSB	2022-07 B	2022-07-12	14393.5246	KB5015808
LTSB	2022-06 B	2022-06-14	14393.5192	KB5014702
LTSB	2022-05 OOB	2022-05-19	14393.5127	KB5015019
LTSB	2022-05 B	2022-05-10	14393.5125	KB5013952
LTSB	2022-04 B	2022-04-12	14393.5066	KB5012596
LTSB	2022-03 B	2022-03-08	14393.5006	KB5011495
LTSB	2022-02 B	2022-02-08	14393.4946	KB5010359
LTSB	2022-01 OOB	2022-01-17	14393.4889	KB5010790
LTSB	2022-01 B	2022-01-11	14393.4886	KB5009546
LTSB	2022-01 OOB	2022-01-05	14393.4827	KB5010195
LTSB	2021-12 B	2021-12-14	14393.4825	KB5008207
LTSB	2021-11 OOB	2021-11-14	14393.4771	KB5008601
LTSB	2021-11 B	2021-11-09	14393.4770	KB5007192
LTSB	2021-10 B	2021-10-12	14393.4704	KB5006669
LTSB	2021-09 B	2021-09-14	14393.4651	KB5005573
LTSB	2021-08 B	2021-08-10	14393.4583	KB5005043
LTSB	2021-07 OOB	2021-07-29	14393.4532	KB5005393
LTSB	2021-07 B	2021-07-13	14393.4530	KB5004238
LTSB	2021-07 OOB	2021-07-07	14393.4470	KB5004948
LTSB	2021-06 B	2021-06-08	14393.4467	KB5003638
LTSB	2021-05 B	2021-05-11	14393.4402	KB5003197
LTSB	2021-04 B	2021-04-13	14393.4350	KB5001347
LTSB	2021-03 OOB	2021-03-18	14393.4288	KB5001633
LTSB	2021-03 B	2021-03-09	14393.4283	KB5000803
LTSB	2021-02 B	2021-02-09	14393.4225	KB4601318
LTSB	2021-01 B	2021-01-12	14393.4169	KB4598243
LTSB	2020-12 B	2020-12-08	14393.4104	KB4593226
LTSB	2020-11 OOB	2020-11-19	14393.4048	KB4594441
LTSB	2020-11 B	2020-11-10	14393.4046	KB4586830
LTSB	2020-10 B	2020-10-13	14393.3986	KB4580346
LTSB	2020-09 B	2020-09-08	14393.3930	KB4577015
LTSB	2020-08 B	2020-08-11	14393.3866	KB4571694

LTSB	2020-07 B	2020-07-14	14393.3808	KB4565511 ↗
LTSB	2020-06 OOB	2020-06-18	14393.3755	KB4567517 ↗
LTSB	2020-06 B	2020-06-09	14393.3750	KB4561616 ↗
LTSB	2020-05 B	2020-05-12	14393.3686	KB4556813 ↗
LTSB	2020-04 C	2020-04-21	14393.3659	KB4550947 ↗
LTSB	2020-04 B	2020-04-14	14393.3630	KB4550929 ↗
LTSB	2020-03 C	2020-03-17	14393.3595	KB4541329 ↗
LTSB	2020-03 B	2020-03-10	14393.3564	KB4540670 ↗
LTSB	2020-02 C	2020-02-25	14393.3542	KB4537806 ↗
LTSB	2020-02 B	2020-02-11	14393.3504	KB4537764 ↗
LTSB	2020-01 C	2020-01-23	14393.3474	KB4534307 ↗
LTSB	2020-01 B	2020-01-14	14393.3443	KB4534271 ↗
LTSB	2019-12 B	2019-12-10	14393.3384	KB4530689 ↗
LTSB	2019-11 B	2019-11-12	14393.3326	KB4525236 ↗
LTSB	2019-10 C	2019-10-15	14393.3300	KB4519979 ↗
LTSB	2019-10 B	2019-10-08	14393.3274	KB4519998 ↗
LTSB	2019-09 OOB	2019-10-03	14393.3243	KB4524152 ↗
LTSB	2019-09 C	2019-09-24	14393.3242	KB4516061 ↗
LTSB	2019-09 OOB	2019-09-23	14393.3206	KB4522010 ↗
LTSB	2019-09 B	2019-09-10	14393.3204	KB4516044 ↗
LTSB	2019-08 C	2019-08-17	14393.3181	KB4512495 ↗
LTSB	2019-08 B	2019-08-13	14393.3144	KB4512517 ↗
LTSB	2019-07 C	2019-07-16	14393.3115	KB4507459 ↗
LTSB	2019-07 B	2019-07-09	14393.3085	KB4507460 ↗
LTSB	2019-06 OOB	2019-06-27	14393.3056	KB4509475 ↗
LTSB	2019-06 C	2019-06-18	14393.3053	KB4503294 ↗
LTSB	2019-06 B	2019-06-11	14393.3025	KB4503267 ↗
LTSB	2019-05 C	2019-05-23	14393.2999	KB4499177 ↗
LTSB	2019-05 OOB	2019-05-19	14393.2972	KB4505052 ↗
LTSB	2019-05 B	2019-05-14	14393.2969	KB4494440 ↗
LTSB	2019-04 C	2019-04-25	14393.2941	KB4493473 ↗
LTSB	2019-04 OOB	2019-04-25	14393.2908	KB4499418 ↗
LTSB	2019-04 B	2019-04-09	14393.2906	KB4493470 ↗
LTSB	2019-03 C	2019-03-19	14393.2879	KB4489889 ↗

LTSB	2019-03 B	2019-03-12	14393.2848	KB4489882
LTSB	2019-02 C	2019-02-19	14393.2828	KB4487006
LTSB	2019-02 B	2019-02-12	14393.2791	KB4487026
LTSB	2019-01 C	2019-01-17	14393.2759	KB4480977
LTSB	2019-01 B	2019-01-08	14393.2724	KB4480961
LTSB	2018-12 OOB	2018-12-19	14393.2670	KB4483229
LTSB	2018-12 B	2018-12-11	14393.2665	KB4471321
LTSB	2018-11 OOB	2018-12-03	14393.2641	KB4478877
LTSB	2018-11 C	2018-11-27	14393.2639	KB4467684
LTSB	2018-11 B	2018-11-13	14393.2608	KB4467691
LTSB	2018-10 C	2018-10-18	14393.2580	KB4462928
LTSB	2018-10 B	2018-10-09	14393.2551	KB4462917
LTSB	2018-09 C	2018-09-20	14393.2515	KB4457127
LTSB	2018-09 B	2018-09-11	14393.2485	KB4457131
LTSB	2018-08 C	2018-08-30	14393.2457	KB4343884
LTSB	2018-08 B	2018-08-14	14393.2430	KB4343887
LTSB	2018-07 OOB	2018-07-30	14393.2396	KB4346877
LTSB	2018-07 C	2018-07-24	14393.2395	KB4338822
LTSB	2018-07 OOB	2018-07-16	14393.2368	KB4345418
LTSB	2018-07 B	2018-07-10	14393.2363	KB4338814
LTSB	2018-06 C	2018-06-21	14393.2339	KB4284833
LTSB	2018-06 B	2018-06-12	14393.2312	KB4284880
LTSB	2018-05 C	2018-05-17	14393.2273	KB4103720
LTSB	2018-05 B	2018-05-08	14393.2248	KB4103723
LTSB	2018-04 C	2018-04-17	14393.2214	KB4093120
LTSB	2018-04 B	2018-04-10	14393.2189	KB4093119
LTSB	2018-03 OOB	2018-03-29	14393.2156	KB4096309
LTSB	2018-03 C	2018-03-22	14393.2155	KB4088889
LTSB	2018-03 B	2018-03-13	14393.2125	KB4088787
LTSB	2018-02 C	2018-02-22	14393.2097	KB4077525
LTSB	2018-02 B	2018-02-13	14393.2068	KB4074590
LTSB	2018-01 C	2018-01-17	14393.2035	KB4057142
LTSB	2018-01 B	2018-01-03	14393.2007	KB4056890
LTSB	2017-12 B	2017-12-12	14393.1944	KB4053579

LTSB	2017-11 C	2017-11-27	14393.1914	KB4051033
LTSB	2017-11 B	2017-11-14	14393.1884	KB4048953
LTSB	2017-10 OOB	2017-11-02	14393.1797	KB4052231
LTSB	2017-10 C	2017-10-17	14393.1794	KB4041688
LTSB	2017-10 B	2017-10-10	14393.1770	KB4041691
LTSB	2017-09 C	2017-09-28	14393.1737	KB4038801
LTSB	2017-09 B	2017-09-12	14393.1715	KB4038782
LTSB	2017-08 OOB	2017-08-28	14393.1670	KB4039396
LTSB	2017-08 C	2017-08-16	14393.1613	KB4034661
LTSB	2017-08 B	2017-08-08	14393.1593	KB4034658
LTSB	2017-08 OOB	2017-08-07	14393.1537	KB4038220
LTSB	2017-07 C	2017-07-18	14393.1532	KB4025334
LTSB	2017-07 B	2017-07-11	14393.1480	KB4025339
LTSB	2017-06 C	2017-06-27	14393.1378	KB4022723
LTSB	2017-06 B	2017-06-13	14393.1358	KB4022715
LTSB	2017-05 B	2017-05-09	14393.1198	KB4019472
LTSB	2017-04 B	2017-04-11	14393.1066	KB4015217
LTSB	2017-03 OOB	2017-03-20	14393.969	KB4015438
LTSB	2017-03 B	2017-03-14	14393.953	KB4013429
LTSB	2017-01 B	2017-01-10	14393.693	KB3213986
LTSB	2016-12 B	2016-12-13	14393.576	KB3206632
LTSB	2016-11 C	2016-12-09	14393.479	KB3201845
LTSB	2016-11 B	2016-11-08	14393.447	KB3200970
LTSB	2016-10 D	2016-10-27	14393.351	KB3197954
LTSB	2016-10 B	2016-10-11	14393.321	KB3194798
LTSB	2016-09 D	2016-09-29	14393.222	KB3194496
LTSB	2016-09 B	2016-09-20	14393.187	KB3193494
LTSB	2016-09 B	2016-09-13	14393.187	KB3189866
LTSB	2016-08 E	2016-08-31	14393.105	KB3176938
LTSB	2016-08 D	2016-08-23	14393.82	KB3176934
LTSB	2016-08 B	2016-08-09	14393.51	KB3176495
LTSB	2016-08 A	2016-08-02	14393.10	KB3176929

Calendário de patch dinâmico do Windows Server

Veja o calendário das atualizações de patch dinâmico do Windows Server 2025 e Windows Server 2022. Com a [aplicação de patch dinâmica](#), os dispositivos recebem uma atualização cumulativa de linha de base no primeiro mês de cada trimestre do ano civil. É necessário reiniciar para instalar essa atualização de linha de base. Nos dois meses seguintes, os dispositivos recebem uma atualização de patch dinâmico, que inclui apenas atualizações de segurança e pode ser instalada sem reinicialização.

Windows Server 2025 (OS build 26100)

Para conferir detalhes sobre o conteúdo de cada atualização, acesse as [Notas de versão do Patch dinâmico no Datacenter Azure Edition do Windows Server 2025](#).

Ano civil 2026

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
Janeiro	2026.01 B	Linha de base (Reinício necessário)	2026-01-13	26100.32230	KB5073379
Fevereiro	2026.02 B	Patch dinâmico	2026-02-10	26100.32313	KB5075942
Março	2026.03 B	Patch dinâmico	2026-03-10	26100.32463	KB5078736
Abril	2026.04 B	Linha de base (Reinício necessário)	2026-04-14	26100.32690	KB5082063
Maio	2026.05 B	Patch dinâmico	2026-05-12	26100.32772	KB5087423
Junho	2026.06 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Julho	2026.07 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Agosto	2026.08 B	Patch dinâmico			
Setembro	2026.09 B	Patch dinâmico			
Outubro	2026.10 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Novembro	2026.11 B	Patch dinâmico			
Dezembro	2026.12 B	Patch dinâmico			

▼ Ano civil 2025

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
Janeiro	2025.01 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-01-14	26100.2894	KB5050009
Fevereiro	2025.02 B	Patch dinâmico	2025-02-11	26100.3107	KB5052105
Março	2025.03 B	Patch dinâmico	2025-03-11	26100.3403	KB5053636
Abril	2025.04 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-04-08	26100.3775	KB5055523
Maio	2025.05 B	Patch dinâmico	2025-05-13	26100.3981	KB5058497
Junho	2025.06 B	Patch dinâmico	2025-06-10	26100.4270	KB5060841
Julho	2025.07 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-07-08	26100.4652	KB5062553
Agosto	2025.08 B	Patch dinâmico	2025-08-12	26100.4851	KB5064010
Setembro	2025.09 B	Patch dinâmico	2025-09-09	26100.6508	KB5065474
Outubro	2025.10 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-10-14	26100.6899	KB5066835
Novembro	2025.11 B	Patch dinâmico	2025-11-11	26100.7092	KB5068966
Dezembro	2025.12 B	Patch dinâmico	2025-12-09	26100.7392	KB5072014

▼ Ano civil 2024

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
Novembro	2024.11 B	Patch dinâmico	2024-11-12	26100.2240	KB5046696
Dezembro	2024.12 B	Patch dinâmico	2024-12-10	26100.2528	KB5048794

▼ Windows Server 2022 (OS build 20348)

Para conferir detalhes sobre o conteúdo de cada atualização, acesse as [Notas de versão do Patch dinâmico no Gerenciamento Automatizado do Azure para o Windows Server 2022](#).

Ano civil 2026

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de
-----	---------------------	------	-------------------------	-------	----------------------------

conhecimento					
Janeiro	2026.01 B	Linha de base (Reinício necessário)	2026-01-13	20348.4648	KB5073457 ↗
Fevereiro	2026.02 B	Patch dinâmico	2026-02-10	20348.4711	KB5075943 ↗
Março	2026.03 B	Patch dinâmico	2026-03-10	20348.4830	KB5078737 ↗
Abril	2026.04 B	Linha de base (Reinício necessário)	2026-04-14	20348.5020	KB5082142 ↗
Maio	2026.05 B	Patch dinâmico	2026-05-12	20348.5074	KB5087424 ↗
Junho	2026.06 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Julho	2026.07 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Agosto	2026.08 B	Patch dinâmico			
Setembro	2026.09 B	Patch dinâmico			
Outubro	2026.10 B	Linha de base (Reinício necessário)			
Novembro	2026.11 B	Patch dinâmico			
Dezembro	2026.12 B	Patch dinâmico			

▼ Ano civil 2025

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
Janeiro	2025.01 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-01-14	20348.3091	KB5049983 ↗
Fevereiro	2025.02 B	Patch dinâmico	2025-02-11	20348.3148	KB5052106 ↗
Março	2025.03 B	Patch dinâmico	2025-03-11	20348.3270	KB5053638 ↗
Abril	2025.04 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-04-08	20348.3453	KB5055526 ↗
Maio	2025.05 B	Patch dinâmico	2025-05-13	20348.3630	KB5058500 ↗
Junho	2025.06 B	Patch dinâmico	2025-06-10	20348.3745	KB5060525 ↗
Julho	2025.07 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-07-08	20348.3932	KB5062572 ↗

Agosto	2025.08 B	Patch dinâmico	2025-08-12	20348.3989	KB5063812
Setembro	2025.09 B	Patch dinâmico	2025-09-09	20348.4106	KB5065306
Outubro	2025.10 B	Linha de base (Reinício necessário)	2025-10-14	20348.4294	KB5066782
Novembro	2025.11 B	Patch dinâmico	2025-11-11	20348.4346	KB5068840
Dezembro	2025.12 B	Patch dinâmico	2025-12-09	20348.4467	KB5071413

▼ Ano civil 2024

 Expandir a tabela

Mês	Tipo de atualização	Tipo	Data da disponibilidade	Build	Artigo da Base de dados de conhecimento
Janeiro	2024.01 B	Linha de base (Reinício necessário)	2024-01-09	20348.2227	KB5034129
Fevereiro	2024.02 B	Patch dinâmico	2024-02-13	20348.2277	KB5034860
Março	2024.03 B	Patch dinâmico	2024-03-12	20348.2333	KB5035959
Abril	2024.04 B	Linha de base (Reinício necessário)	2024-04-09	20348.2402	KB5036909
Maio	2024.05 B	Patch dinâmico	2024-05-14	20348.2458	KB5037848
Junho	2024.06 B	Patch dinâmico	2024-06-11	20348.2522	KB5039330
Julho	2024.07 B	Linha de base (Reinício necessário)	2024-07-09	20348.2582	KB5040437
Agosto	2024.08 B*	Linha de base (Reinício necessário)	2024-08-13	20348.2655	KB5041160
Setembro	2024.09 B	Patch dinâmico	2024-09-10	20348.2695	KB5042880
Outubro	2024.10 B	Linha de base (Reinício necessário)	2024-10-08	20348.2762	KB5044281
Novembro	2024.11 B	Patch dinâmico	2024-11-12	20348.2819	KB5046698
Dezembro	2024.12 B	Patch dinâmico	2024-12-10	20348.2908	KB5048800

As versões marcadas com um * foram planejadas, inicialmente, como atualizações de patch dinâmico.

problemas conhecidos e notificações do Windows Server 2025

Encontre informações sobre problemas conhecidos e o status de manutenção para Windows Server 2025. Para obter ajuda imediata com problemas de atualização do Windows, [clique aqui](#) se estiver a utilizar um dispositivo Windows para abrir a aplicação Obter Ajuda ou aceda a support.microsoft.com. Siga [@WindowsUpdate](#) as atualizações de estado de funcionamento da versão X para Windows. Se for um administrador de TI e quiser obter informações através de programação a partir desta página, utilize a [API do Windows Atualizações no Microsoft Graph](#).

Atuais status a partir de 6 de novembro de 2024

[Windows Server 2025](#) está agora disponível para o público. Proporciona avanços de segurança e novas capacidades de cloud híbrida numa plataforma de elevado desempenho e compatível com IA. Windows Server 2025 é a versão mais recente da Microsoft Long-Term Servicing Channel (LTSC) para Windows Server. Para transferir uma avaliação gratuita de 180 dias, visite o [Centro de Avaliação da Microsoft](#).

Windows Server 2025 é disponibilizada como uma atualização **Opcional** para dispositivos Windows Server 2022 e Windows Server 2019, se as organizações quiserem fazer uma atualização no local. Recomendamos que utilize estes [métodos para implementar Windows Server atualizações de funcionalidades](#), uma vez que o Windows Server 2025 não é instalado automaticamente.

Para saber mais sobre a Política de Ciclo de Vida do Windows Server, consulte o artigo [Windows Server ciclo de vida de 2025](#).



Novidades no Windows Server 2025

Verificar as funcionalidades e inovações avançadas



Obter Windows Server problemas conhecidos no API do Graph

Os dados estão disponíveis para versões de Windows Server suportadas

[Ver todas as mensagens >](#)

Problemas conhecidos

Veja problemas abertos, conteúdo atualizado nos últimos 30 dias e informações sobre [suspensões de salvaguarda](#). Para encontrar um problema específico, utilize a função de pesquisa no browser (CTRL + F para Microsoft Edge).

 Expandir a tabela

Resumo	Atualização de origem	Status	Última atualização
Atualizações instalado através do WUSA poderão falhar se forem instalados a partir de uma pasta partilhada Este problema pode ocorrer ao instalar uma atualização a partir de uma pasta de rede que contém vários ficheiros .msu.	Compilação 26100.4349 do SO KB5060842 2025-06-10	Reduzido	2025-09-30 10:04 PT

Detalhes do problema

Agosto de 2025

Atualizações instalado através do WUSA poderão falhar se forem instalados a partir de uma pasta partilhada

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
Reduzido	Compilação 26100.4349 do SO KB5060842 2025-06-10	Última atualização: 2025-09-30, 10:04 PT Aberto: 2025-08-15, 11:56 PT

As atualizações do Windows instaladas com o [Instalador Autónimo \(WUSA\)](#) do Windows Update podem falhar com o erro ERROR_BAD_PATHNAME, quando a atualização é instalada com o WUSA ou ao fazer duplo clique num ficheiro .msu a partir de uma partilha de rede que contém vários ficheiros .msu. Estes problemas podem ocorrer em dispositivos que instalaram atualizações lançadas a 28 de maio de 2025 ([KB5060842](#)) e posteriores.

O WUSA é um método de instalação de atualizações com a API do Agente do Windows Update que normalmente só é utilizada em ambientes empresariais. Não é comum nas definições pessoais ou domésticas.

Tenha em atenção que este problema não ocorre quando existe apenas um ficheiro .msu na partilha de rede ou quando os ficheiros .msu são armazenados localmente no dispositivo. Além disso, depois de instalar um ficheiro .msu ao fazer duplo clique ou utilizar o WUSA e reiniciar o Windows, poderá reparar que a página Histórico de Atualizações nas Definições continua a indicar que é necessário reiniciar para concluir a atualização. Isto é temporário e deve ser resolvido por si só.

Solução: Para resolver este problema, guarde os ficheiros .msu localmente no dispositivo e instale a atualização a partir desta localização. Além disso, se tiver reiniciado o Windows depois de instalar um ficheiro .msu através do WUSA, aguarde 15 minutos ou mais antes de verificar a página Histórico de Atualizações em Definições. Após este breve atraso, a aplicação Definições deve indicar corretamente se a atualização foi instalada com êxito.

Mitigação: Este problema é resolvido com a [Reversão de Problemas Conhecidos \(KIR\)](#) e é resolvido automaticamente para a maioria dos utilizadores domésticos e dispositivos empresariais não geridos. Reiniciar seu dispositivo Windows pode ajudar a aplicar a resolução ao seu dispositivo mais rapidamente.

Os administradores de TI podem resolver este problema para dispositivos geridos que instalaram a atualização afetada e encontraram este problema. Pode ser corrigido ao instalar e configurar a política de Grupo listada abaixo. Para obter informações sobre como implementar e configurar estas Políticas de Grupo especiais, veja [Como utilizar Política de Grupo para implementar uma Reversão de Problemas Conhecidos](#). A Política de Grupo especial pode ser encontrada em **Modelos Administrativos > deConfiguração > do Computador[Política de Grupo nome]**.

Downloads de Política de Grupo com o nome da Política de Grupo:

- [Transferir para Windows 11, versão 24H2 e Windows Server, versão 2025](#) - Windows 11 24H2 e Windows Server 2025 KB5062660 250806_17201 Rollback.msi

Passos seguintes: estamos a trabalhar para lançar uma resolução para este problema numa futura atualização do Windows. Forneceremos uma atualização quando estiverem disponíveis mais informações.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2
- Servidor: Windows Server 2025

[Voltar ao início](#)

Comunicar um problema com as atualizações do Windows

Para comunicar um problema à Microsoft em qualquer altura, utilize a aplicação [Hub de Comentários](#). Para saber mais, consulte [Enviar feedback à Microsoft com a aplicação Hub de](#)

[Comentários](#).

Precisa de ajuda com as atualizações do Windows?

Pesquise, navegue ou faça uma pergunta na [Comunidade Suporte da Microsoft](#). Se for um profissional de TI que suporta uma organização, visite Estado de funcionamento da versão do Windows no [Centro de administração do Microsoft 365](#) para obter detalhes adicionais.

Para obter ajuda direta com o seu PC doméstico, utilize a aplicação Obter Ajuda no Windows ou [contacte Suporte da Microsoft](#). As organizações podem pedir suporte imediato através [do Suporte para Empresas](#).

Ver este site no seu idioma

Este site está disponível em [11 idiomas](#): inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, francês (França), alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil), russo e espanhol (Espanha). Todo o texto será apresentado em inglês se o idioma predefinido do browser não for um dos 11 idiomas suportados. Para alterar manualmente o idioma de apresentação, desloque-se para baixo até à parte inferior desta página, clique no idioma atual apresentado na parte inferior esquerda da página e selecione um dos 11 idiomas suportados na lista.

Last updated on 02/06/2026

Problemas resolvidos no Windows Server 2025

Encontre informações sobre os problemas recentemente resolvidos para o Windows Server 2025. Para encontrar um problema específico, utilize a função de pesquisa no browser (CTRL + F para Microsoft Edge). Para obter ajuda imediata com problemas de atualização do Windows, [clique aqui](#) se estiver a utilizar um dispositivo Windows para abrir a aplicação Obter Ajuda ou acesse support.microsoft.com. Siga [@WindowsUpdate](#) as atualizações de estado de funcionamento da versão X para Windows. Se for um administrador de TI e quiser obter informações através de programação a partir desta página, utilize a [API do Windows Atualizações no Microsoft Graph](#).

Problemas resolvidos

 Expandir a tabela

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
Os controladores de domínio podem reiniciar repetidamente após a instalação da atualização de segurança de abril Os DCs afetados sofrerão falhas de LSASS. Está disponível uma mitigação através de Suporte da Microsoft.	Compilação 26100.32690 do SO KB5082063 2026-04-14	Resolvido KB5091157	2026-04-19 14:00 PT
Windows Server 2022 e o Server 2019 foram atualizados inesperadamente para o Windows Server 2025 Este problema foi mitigado. Foi observado quando as atualizações eram geridas através de algumas aplicações de terceiros.	N/D	Resolvido KB5082063	2026-04-14 10:00 PT
As aplicações podem deixar de responder ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na cloud As aplicações afetadas incluem o	Compilação 26100.32230 do SO KB5073379 2026-01-13	Resolvido KB5078135	2026-01-23 14:00 PT

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
Outlook, que pode deixar de responder ao aceder a ficheiros PST armazenados no Microsoft OneDrive.			
Falhas de ligação e autenticação no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365 A atualização do Windows de janeiro de 2026 causa falhas aplicativo do Windows pedido de credenciais no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365	Compilação 26100.32230 do SO KB5073379  2026-01-13	Resolvido KB5077793 	2026-01-17 14:00 PT
Os não administradores podem receber pedidos de UAC inesperados ao realizar operações de reparação do MSI Este problema pode afetar as aplicações que utilizam o Windows Installer (MSI), como o AutoCAD do Autodesk ou o Office Professional Plus 2010.	Compilação 26100.4946 do SO KB5063878  2025-08-12	Resolvido KB5065426 	2025-09-09 10:00 PT
O carregamento de sites do IIS pode falhar As aplicações do lado do servidor que dependem de HTTP.sys podem ter problemas com ligações de entrada.	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835  14-10-2025	Resolvido KB5068861 	2025-11-11 10:00 PT
A sincronização de diretórios falha para grupos do AD que excedam os 10 000 membros O problema afeta a sincronização do Active Directory Domain Services (AD DS), incluindo o Microsoft Entra Connect Sync	Compilação 26100.6584 do SO KB5065426  2025-09-09	Resolvido KB5068861 	2025-11-11 10:00 PT
Podem ocorrer problemas de autenticação do SmartCard com a atualização do Windows de outubro de 2025 Este problema está relacionado com uma alteração de segurança introduzida para fortalecer os Serviços Criptográficos do Windows.	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835  14-10-2025	Resolvido	2025-10-22 17:31 PT

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
O rato e o teclado USB não funcionam no Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE) Este problema afeta dispositivos USB apenas no WinRE após a instalação das atualizações do Windows lançadas a 14 de outubro de 2025.	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835  14-10-2025	Resolvido KB5070773 	2025-10-20 14:00 PT
Ocorrem problemas ao utilizar o Método de Entrada Do Microsoft Changjie Apenas os dispositivos que utilizam chinês tradicional são afetados. Reverter para a versão anterior do IME impede o problema.	Compilação 26100.4652 do SO KB5062553  2025-07-08	Resolvido KB5062660 	2025-07-22 10:00 PT
Alguns Azure Máquinas Virtuais com a Iniciação Fidedigna desativada podem falhar ao iniciar Isto afeta um pequeno subconjunto de VMs de Geração 2 em SKUs específicos com a VBS ativada após a instalação da atualização de segurança de julho.	Compilação 26100.4652 do SO KB5062553  2025-07-08	Resolvido KB5064489 	2025-07-13 14:00 PT
O início de sessão pode falhar com Windows Hello no modo de Fidedignidade da Chave e registar Eventos Kerberos A atualização de abril de 2025 pode acionar comportamentos em controladores de domínio que registam os IDs de eventos Kerberos 45 e 21	Compilação 26100.3775 do SO KB5055523  2025-04-08	Resolvido KB5060842 	2025-06-10 10:00 PT
Os controladores de domínio gerem o tráfego de rede incorretamente após o reinício Os perfis de firewall de domínio não são utilizados, o que resulta na falha de aplicações ou serviços	N/D	Resolvido KB5060842 	2025-06-10 10:00 PT

Detalhes do problema

Abril de 2026

Os controladores de domínio podem reiniciar repetidamente após a instalação da atualização de segurança de abril

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5091157 resolvidos 	Compilação 26100.32690 do SO KB5082063  2026-04-14	Resolvido: 2026-04-19, 14:00 PT Aberto: 2026-04-16, 18:50 PT

Após a instalação da atualização de segurança ([KB5082063](#) ) do Windows de abril de 2026 e o reinício, os controladores de domínio (DCs) em ambientes com vários domínios na floresta que utilizam a [Gestão de Acesso Privilegiado](#) (PAM) podem sofrer falhas de LSASS durante o arranque. Como resultado, os DCs afetados podem reiniciar repetidamente, impedindo o funcionamento dos serviços de autenticação e diretório e, potencialmente, a indisponibilidade do domínio.

Nota: Este problema afeta apenas Windows Server. Não afeta PCs de consumidor ou dispositivos pessoais. É pouco provável que o cenário seja observado em dispositivos de utilização individual que não são geridos por um departamento de TI.

Resolução: Este problema é resolvido pelas atualizações fora de banda (OOB) lançadas a 19 de abril de 2026.

- A atualização OOB padrão está disponível como [KB5091157](#) . Pode ser transferido a partir do [Catálogo Microsoft Update](#) . Para obter orientações adicionais, veja [Como transferir atualizações a partir do Catálogo Microsoft Update](#).
- Se o seu dispositivo Windows Server 2025 estiver inscrito no [hotpatching](#), deve, em vez disso, instalar a atualização de acesso frequente OOB [KB5091470](#) . Esta atualização OOB de hotpatch é lançada através de Windows Update e não requer que o dispositivo seja reiniciado.

Versões afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 23H2; Windows Server 2019; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Janeiro de 2026

As aplicações podem deixar de responder ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na cloud

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5078135 resolvido	Compilação 26100.32230 do SO KB5073379 2026-01-13	Resolvido: 2026-01-23, 14:00 PT Aberto: 2026-01-20, 22:10 PT

Após a instalação das atualizações do Windows lançadas a 13 de janeiro de 2026 ([KB5073379](#)), algumas aplicações poderão deixar de responder ou deparar-se com erros inesperados ao abrir ficheiros ou ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na nuvem, como o OneDrive ou o Dropbox.

Por exemplo, em algumas configurações do Outlook que armazenam ficheiros PST no OneDrive, o Outlook pode deixar de responder e não conseguir reabrir, a menos que o processo seja terminado no Gestor de Tarefas ou o sistema seja reiniciado. Além disso, os e-mails enviados podem não aparecer na pasta Itens Enviados e os e-mails transferidos anteriormente podem ser transferidos novamente. As configurações do Outlook afetadas envolvem principalmente o Outlook clássico, que normalmente está associado ao licenciamento empresarial e não está incluído na maioria das instalações domésticas do Windows. Para marcar sua configuração do Outlook, consulte [Comparação de funcionalidades entre o novo Outlook e o Outlook clássico](#).

Resolução:

Este problema é resolvido na atualização fora de banda (OOB) [KB5078135](#), lançada a 24 de janeiro de 2026 e disponível através do [Catálogo Microsoft Update](#), bem como nas atualizações lançadas após esta data. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Nota: para transferir atualizações do Catálogo Microsoft Update, siga [os passos descritos neste artigo](#).

Para dispositivos que ainda não instalaram a atualização OOB, existe uma solução opcional para cenários específicos do Outlook. Mover os ficheiros PST do Outlook para fora do OneDrive deve resolver este problema. Para obter orientações, consulte a documentação em [Como remover um ficheiro de dados .pst do Outlook do OneDrive](#). Além disso, as contas de e-mail ainda podem ser acedidas através do webmail, se forem suportadas pelo seu fornecedor de e-mail.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2021; Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server, versão 23H2; Windows Server 2022; Windows Server 2019

Falhas de ligação e autenticação no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5077793 resolvido	Compilação 26100.32230 do SO KB5073379 2026-01-13	Resolvido: 2026-01-17, 14:00 PT Aberto: 2026-01-14, 00:52 PT

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows de janeiro de 2026 ([KB5073379](#)), podem ocorrer falhas no pedido de credenciais em algumas aplicações de ligação remota. Isto inclui ligações de ambiente de trabalho remoto através do aplicativo do Windows em dispositivos cliente Windows, no Área de Trabalho Virtual do Azure e Windows 365. A aplicativo do Windows é afetada por este problema em compilações específicas do Windows e pode deparar-se com falhas de início de sessão.

Outras ligações remotas e aplicações relacionadas podem ser igualmente afetadas.

Resolução: Para resolver este problema, foi lançada uma atualização fora de banda (OOB) a 17 de janeiro de 2026 no [Catálogo Microsoft Update](#). Pode ser encontrado como [KB5077793](#).

Se ainda não implementou a atualização de segurança do Windows de janeiro de 2026 e o seu ambiente de TI incluir as aplicações e funcionalidades afetadas, recomendamos que aplique esta atualização OOB. Para obter orientações adicionais, veja [Como transferir atualizações a partir do Catálogo Microsoft Update](#). Como sempre, recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se o OOB não estiver instalado, uma das seguintes opções de ligação pode ser utilizada como solução temporária:

- Utilize o cliente de Ambiente de Trabalho Remoto para Windows para ligar ao Área de Trabalho Virtual do Azure aqui ([/versões anteriores/remote-desktop-client/whats-new-windows?tabs=windows-msrdc-msi](#))
- Ligar através do Cliente Web aplicativo do Windows em [windows.cloud.microsoft](#)

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019

[Voltar ao início](#)

O carregamento de sites do IIS pode falhar

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5068861 resolvido 	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835  14-10-2025	Resolvido: 2025-11-11, 10:00 PT Aberto: 2025-10-16, 16:06 PT

Após uma investigação mais aprofundada, concluímos que esta questão não era aplicável ao Windows Server 2025. Afeta apenas Windows 11, versão 25H2 e 24H2.

Este problema pode ser ignorado por Windows Server utilizadores.

Para saber mais sobre o impacto deste problema para Windows 11, selecione a partir das ligações abaixo:

- [Windows 11, versão 25H2](#)
- [Windows 11, versão 24H2](#)

O problema mencionado abaixo foi publicado antes desta conclusão e as edições de 14 de novembro de 2025:

Após a instalação das atualizações do Windows lançadas em ou depois de 29 de setembro, as aplicações do lado do servidor que dependem de HTTP.sys podem ter problemas com ligações de entrada. Como resultado, os sites do IIS podem não carregar, apresentando uma mensagem como "Reposição da ligação – erro (ERR_CONNECTION_RESET)" ou erro semelhante. Isto inclui sites alojados em http://localhost/e outras ligações do IIS.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2

[Voltar ao início](#)

A sincronização de diretórios falha para grupos do AD que excedam os 10 000 membros

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5068861 resolvido 	Compilação 26100.6584 do SO KB5065426  2025-09-09	Resolvido: 2025-11-11, 10:00 PT Aberto: 2025-10-14, 17:49 PT

As aplicações que utilizam o controlo de [sincronização de diretórios](#) do Active Directory (DirSync) para Active Directory local Domain Services (AD DS), como ao utilizar o [Microsoft Entra Connect Sync](#), podem resultar numa sincronização incompleta de grandes grupos do AD que ultrapassam os 10 000 membros. Este problema ocorre apenas no Windows Server 2025 após a instalação da atualização de segurança do Windows ([KB5065426](#)) de setembro de 2025 ou atualizações posteriores.

Resolução: Este problema foi resolvido pelas atualizações do Windows disponibilizadas a 11 de novembro de 2025, [KB5068861](#) e atualizações lançadas após essa data. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se tiver instalado atualizações lançadas em ou depois de 11 de novembro de 2025 ([KB5068861](#)), não precisa de utilizar uma [Reversão de Problemas Conhecidos \(KIR\)](#) ou um Política de Grupo especial para resolver este problema.

Se estiver a utilizar uma atualização lançada antes de 11 de novembro de 2025 e tiver este problema, o administrador de TI pode resolver-la ao instalar e configurar as Políticas de Grupo especiais listadas abaixo.

Política de Grupo transferências com Política de Grupo nome:

- [Transferir para Windows 11, Versões 24H2 e 25H2 e Windows Server 2025](#) -- Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 e Windows Server 2025 KB5066835 251016_21401 – Reversão de Problemas Conhecidos

A Política de Grupo especial pode ser encontrada em **Configuração do Computador -> Modelos Administrativos -> Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 e Windows Server 2025 KB5066835 251016_21401 Reversão de Problemas Conhecidos**. Depois de instalar a política de grupo, configure o valor de Reversão do Problema Conhecido KB5066835 251016_21401 para **Desativado** e reinicie Windows Server 2025 para aplicar a definição de política de grupo. (Windows 11 está fora do âmbito desta notificação e documentação de orientação.) Para obter informações sobre como implementar e configurar este Política de Grupo especial, veja [Como utilizar Política de Grupo para implementar uma Reversão de Problemas Conhecidos](#).

Em alternativa, os clientes afetados podem aplicar a seguinte chave de registo como solução para desativar a alteração da funcionalidade.

Aviso: podem ocorrer problemas graves se modificar o registo incorretamente com o Editor de Registo ou utilizando outro método. Esses problemas podem exigir que você reinstale o sistema operacional. A Microsoft não garante que esses problemas possam ser solucionados. Modifique o registo por sua conta e risco. Para obter mais informações, veja [Registo do Windows para utilizadores avançados](#).

Caminho:

Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides

Nome: 2362988687

Tipo: REG_DWORD

Valor: 0

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025

[Voltar ao início](#)

Podem ocorrer problemas de autenticação do SmartCard com a atualização do Windows de outubro de 2025

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
Resolvido	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835  14-10-2025	Resolvido: 2025-10-22, 17:31 PT Aberto: 2025-10-17, 20:06 PT

A autenticação de card inteligente e outras operações de certificado podem falhar intencionalmente após a instalação do Windows Atualizações released em ou depois de 14 de outubro de 2025 ([KB5066835](#) ) que contém proteções para a vulnerabilidade de [segurança,CVE-2024-30098](#) . Como parte desta melhoria da criptografia, os certificados de card inteligentes baseados em RSA são necessários para utilizar o KSP (Fornecedor de Armazenamento de Chaves) em vez do CSP (Fornecedor de Serviços Criptográficos).

Os sintomas comuns para certificados que utilizam CSP incluem:

- Os smart cards não estão a ser reconhecidos como fornecedores CSP (Fornecedor de Serviços Criptográficos) em aplicações de 32 bits
- Incapacidade de assinar documentos
- Falhas nas aplicações que dependem da autenticação baseada em certificados
- Os utilizadores podem observar mensagens de erro como "tipo de fornecedor inválido especificado" e "Erro CryptAcquireCertificatePrivateKey".

Pode detetar se a sua card inteligente será afetada por esta imposição de segurança se, antes de instalar a atualização de segurança do Windows de outubro de 2025 ([KB5066835](#) ) , o Registo de sistema contiver o Serviço Smart Card ou o ID de Evento microsoft-Windows-Smartcard-Server : **624** com o texto da mensagem: "Auditoria: este sistema está a utilizar CAPI para operações de criptografia RSA. Veja a seguinte ligação para obter mais detalhes: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2300823>  ."

Resolução:

Para uma resolução permanente, os programadores devem atualizar a respetiva aplicação de autenticação para efetuar a Obtenção de Armazenamento de Chaves com a API de Armazenamento de Chaves documentada em [Armazenamento e Obtenção de Chaves](#). Os programadores devem concluir esta alteração antes de as atualizações do Windows lançadas em abril de 2026, altura em que a solução **disableCapiOverrideForRSA** listada abaixo está planeada para ser removida.

Solução:

Se encontrar este problema, pode resolver temporariamente ao definir o valor da chave de registo **DisableCapiOverrideForRSA** como 0. Isto está documentado no [CVE-2024-30098](#). Os passos detalhados para modificar a chave do registo estão listados abaixo. **Nota:** esta opção será removida nas atualizações do Windows, com lançamento previsto para abril de 2026.

Passos para Modificar o Registo

 **<Importante:** editar o registo incorretamente pode causar problemas de sistema. Faça sempre uma cópia de segurança do registo antes de efetuar alterações.

1. Abra o Editor de Registo.

- Prima Win + R, escreva regedit e prima Enter.
- Se lhe for pedido pelo Controlo de Conta de Utilizador, clique em Sim.

2. Navegue para a subchave.

- Aceda a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais

3. Edite a chave e defina o valor.

- Dentro de Calais, marcar se a chave **DisableCapiOverrideForRSA** existir
- Faça duplo clique em **DisableCapiOverrideForRSA**.
- Em Data do valor, introduza: 0

Nota: a definição do registo **DisableCapiOverrideForRSA** NÃO é adicionada pela instalação predefinida do SO ou pela instalação do Windows Atualizações e tem de ser adicionada manualmente em cada dispositivo.

4. Feche e reinicie.

- Feche o Editor do Registro.
- Reinicie o computador para que as alterações entrem em vigor.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 23H2; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2

O rato e o teclado USB não funcionam no Ambiente de Recuperação do Windows (WinRE)

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5070773 resolvido	Compilação 26100.6899 do SO KB5066835 14-10-2025	Resolvido: 2025-10-20, 14:00 PT Aberto: 2025-10-17, 22:18 PT

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows lançada a 14 de outubro de 2025 ([KB5066835](#)), os dispositivos USB, como teclados e ratos, não funcionam no Ambiente de [Recuperação do Windows \(WinRE\)](#). Este problema impede a navegação de qualquer uma das opções de recuperação no WinRE. Tenha em atenção que os dispositivos USB continuam a funcionar normalmente no sistema operativo Windows.

Resolução: Este problema foi resolvido pela atualização fora de banda do Windows, lançada a 20 de outubro de 2025 ([KB5070773](#)), que está disponível através do Catálogo [Microsoft Update](#), e pelas atualizações lançadas após essa data. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Solução: Se o seu dispositivo for afetado por este problema e não conseguir arrancar no Windows para instalar a atualização mais recente do Windows, pode resolver este problema através de um dos seguintes métodos:

- Se o pc tiver um ecrã tátil, pode utilizar o teclado tátil do ecrã tátil para navegar no WinRE.
- Se o PC tiver uma porta PS/2, pode utilizar um teclado ou rato PS/2 para navegar no WinRE.
- Se tiver criado anteriormente uma unidade de [recuperação USB](#), pode arrancar o computador a partir da unidade de recuperação. Esta ação irá levá-lo diretamente para WinRE com a funcionalidade USB restaurada.
- Os OEMs e as empresas podem utilizar o [Ambiente de Execução Pré-inicial \(PXE\) no Gerenciador de Configurações](#) ou podem [implementar funcionalidades de reposição](#) rápida com o [Windows Assessment and Deployment Kit \(Windows ADK\)](#) e o [suplemento Windows Preinstallation Environment \(WinPE\)](#) para recuperar os dispositivos afetados.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2
- Servidor: Windows Server 2025

Setembro de 2025

Os não administradores podem receber pedidos de UAC inesperados ao realizar operações de reparação do MSI

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5065426 resolvido	Compilação 26100.4946 do SO KB5063878 2025-08-12	Resolvido: 2025-09-09, 10:00 PT Aberto: 2025-09-03, 14:28 PT

(Atualizado a 26/11/25: Foram adicionados melhoramentos adicionais à secção Resolução.)

Foi incluída uma melhoria de segurança na atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 ([KB5063878](#)) e atualizações posteriores para impor o requisito de que o Controlo de Conta de Utilizador (UAC) peça credenciais de administrador ao executar operações relacionadas e de reparação do Windows Installer (MSI). Esta melhoria abordou a vulnerabilidade de segurança [CVE-2025-50173](#).

Como resultado, após a instalação da atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 e atualizações posteriores, os pedidos de direitos de administrador do UAC podem aparecer para os utilizadores padrão nos seguintes cenários:

- Executar comandos de reparação MSI (como [msiexec /fu](#)).
- Iniciar aplicações de Autodesk, incluindo algumas versões do AutoCAD, Civil 3D e Inventor CAM, ou ao instalar um ficheiro MSI depois de um utilizador iniciar sessão na aplicação pela primeira vez.
- Instalar aplicações que se configuram por utilizador.
- Executar o Windows Installer durante a Configuração Ativa.
- Implementar pacotes através do [Manager Gerenciador de Configurações \(ConfigMgr\)](#) que dependem de configurações de "publicidade" específicas do utilizador.
- Ativar o Ambiente de Trabalho Seguro.

Se um utilizador padrão executar uma aplicação que inicia uma operação de reparação MSI sem apresentar a IU, falhará com uma mensagem de erro. Por exemplo, a instalação e execução do Office Professional Plus 2010 como um utilizador padrão falhará com o Erro 1730 durante o processo de configuração.

Resolução:

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows de setembro de 2025 ([KB5065426](#)) ou atualizações posteriores, os pedidos de UAC só serão necessários durante as operações de reparação do MSI se o ficheiro MSI de destino contiver uma [ação personalizada](#) elevada. Este requisito é ainda mais refinado após a instalação das atualizações do Windows lançadas a 11 de novembro de 2025 e posteriores a 11 de novembro de 2025, pelo que os pedidos de UAC só serão necessários se as ações personalizadas elevadas forem executadas durante o fluxo de reparação.

A instalação das atualizações mais recentes do Windows resolve este problema para aplicações que não executam tais ações personalizadas elevadas, como o Autodesk AutoCAD.

Uma vez que os pedidos de UAC continuarão a ser necessários para as aplicações que executam ações personalizadas, após a instalação da atualização de setembro de 2025, os administradores de TI terão acesso a uma solução para desativar pedidos UAC para aplicações específicas ao adicionar ficheiros MSI a uma lista de permissões. Para obter detalhes, veja o artigo BDC: [Pedidos de UAC inesperados ao executar operações de reparação MSI após a instalação da atualização de segurança do Windows de agosto de 2025](#).

Uma Política de Grupo tinha sido disponibilizada anteriormente a partir [do Suporte da Microsoft para empresas](#) através da [Reversão de Problemas Conhecidos \(KIR\)](#) para resolver este problema. As organizações já não precisam de instalar e configurar esta Política de Grupo para resolver este problema.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2; Windows 10, versão 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, versão 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 SP2

[Voltar ao início](#)

Julho de 2025

Ocorrem problemas ao utilizar o Método de Entrada Do Microsoft Changjie

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5062660 resolvidos	Compilação 26100.4652 do SO KB5062553 2025-07-08	Resolvido: 2025-07-22, 10:00 PT Aberto: 2025-07-11, 08:52 PT

Após a instalação das atualizações de segurança do Windows de julho de 2025 ([KB5062553](#)), poderão existir problemas ao utilizar o [IME changjie da Microsoft](#) (editor de métodos de introdução) para chinês tradicional.

Este problema afeta apenas os dispositivos em que o chinês tradicional é um método de introdução ou idioma preferencial ou comum e especificamente onde o IME Changjie é utilizado. Os sintomas reportados incluem:

- incapacidade de formar ou selecionar palavras depois de escrever a composição completa (janela associar expressão)
- a barra de espaço ou a tecla em branco não responde
- saídas de palavras incorretas ou distorcidas
- a janela de candidatos de conversão não é apresentada corretamente

O Microsoft Changjie é um IME incluído no Windows e disponível em versões atualmente suportadas.

Resolução: este problema é resolvido na atualização não relacionada com segurança ([KB5062660](#)) do Windows de julho de 2025 e em atualizações posteriores. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se tiver instalado as atualizações do Windows lançadas antes de julho de 2025, pode utilizar a seguinte solução. O Windows IME suporta uma definição de compatibilidade que permite utilizar a versão anterior de um IME. Utilizar esta opção deve ajudar a resolver este problema.

Para reverter à versão antiga do IME do Microsoft Changjie, siga estes passos:

1. Abra a definição **Região do idioma**. Isto pode ser feito ao abrir a aplicação **Definições**, selecionar **idioma de tempo &e**, em seguida, **Regiões de Idioma**. Também pode abrir o menu Iniciar, escrever "idioma" e selecionar o resultado principal.
2. Se o chinês tradicional for utilizado neste dispositivo, a opção chinês (tradicional) aparecerá perto da parte superior. Selecione os três pontos junto a **Chinês (Tradicional)** para abrir um menu e selecione **Opções de Idioma**.
3. Em **Teclados**, selecione os três pontos junto a **Microsoft Changjie** e selecione **Opções de Teclado** no menu.
4. Em **Compatibilidade**, defina a opção "**Utilizar a versão anterior do Microsoft Changjie**" como **Ativado**. Em seguida, selecione **OK**.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, versão 1607
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 1809; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Alguns Azure Máquinas Virtuais com a Iniciação Fidedigna desativada podem falhar ao iniciar

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5064489 resolvido	Compilação 26100.4652 do SO KB5062553 2025-07-08	Resolvido: 2025-07-13, 14:00 PT Aberto: 2025-07-11, 00:18 PT

Um pequeno subconjunto de Azure Máquinas Virtuais (VMs) em execução Windows Server 2025 ou Windows 11, versão 24H2, com a Iniciação Fidedigna desativada e a Segurança Virtualization-Based (VBS) imposta através da chave de registo poderá não arrancar após a instalação da atualização de segurança de julho do Windows ([KB5062553](#)).

Para marcar se a máquina virtual pode ser afetada:

1. Verifique se a VM foi criada como "Standard".
2. Verifique se o VBS está ativado. Abra As Informações do Sistema (msinfo32.exe) e confirme que a segurança baseada em Virtualização está em execução e que a função Hyper-V não está instalada na VM.

Resolução: Este problema foi resolvido na atualização fora de banda (OOB) [KB5064489](#), que está disponível através do [Catálogo Microsoft Update](#). Se a configuração da máquina virtual for afetada por este problema, recomendamos que instale esta atualização fora de banda em vez de [KB5062553](#).

Os administradores podem receber imagens de VM atualizadas para todas as edições do Windows Server 2025, incluindo edições hotpatch. O novo suporte de dados está documentado no artigo, [Windows Server imagens de julho de 2025](#).

Nota: também pode evitar este problema ao ativar a [Iniciação Fidedigna](#). A Iniciação Fidedigna é [necessária para Máquinas Virtuais Windows 11 em execução](#).

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 24H2
- Servidor: Windows Server 2025

[Voltar ao início](#)

Maio de 2025

O início de sessão pode falhar com Windows Hello no modo de Fidedignidade da Chave e registar Eventos Kerberos

[Expandir a tabela](#)

Status	Atualização de origem	Histórico
--------	-----------------------	-----------

Depois de instalar a atualização de segurança mensal de abril do Windows disponibilizada a 8 de abril de 2025 ([KB5055523](#)) ou posterior, os Controladores de Domínio do Active Directory (DC) poderão sofrer interrupções de autenticação ao processar inícios de sessão ou delegações kerberos com credenciais baseadas em certificados que dependem da confiança da chave **através do campo msds-KeyCredentialLink** do Active Directory.

Após estas atualizações, o método através do qual os DCs validam os certificados utilizados para a autenticação Kerberos foi alterado e irá agora exigir que os certificados estejam encadeados a uma autoridade de certificação (AC) emissora no arquivo NTAUTH. Isto está relacionado com as medidas de segurança descritas no [KB5057784 – Proteções para CVE-2025-26647 \(Autenticação Kerberos\)](#). Como resultado, podem ser observadas falhas de autenticação em ambientes ou ambientes de Fidedignidade de Chave de Windows Hello para Empresas (WHfB) que implementaram a Autenticação de Chave Pública do Dispositivo (também conhecida como PKINIT do Computador). Outros produtos que dependem desta funcionalidade também podem ser afetados.

A ativação deste método de validação pode ser controlada pelo valor de registo do Windows **AllowNtAuthPolicyBypass** no **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc**. Dois cenários podem ser observados após a instalação da atualização de segurança mensal do Windows de abril de 2025 sobre a autenticação de DCs:

- Quando o valor de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** não está configurado ou está definido como "1", o **ID de evento 45** do Kerberos-Key-Distribution-Center é repetidamente registado no registo de eventos do sistema DC, com texto semelhante a "O Centro de Distribuição de Chaves (KDC) encontrou um certificado de cliente válido, mas não encadeou a uma AC emissora no arquivo NTAUTH". Este é um novo evento, intencionalmente registado pelos DCs que servem pedidos de autenticação com certificados não seguros. Embora este evento possa ser registado excessivamente, tenha em atenção que as operações de início de sessão relacionadas são bem-sucedidas e que nenhuma outra alteração é observada fora destes registos de eventos.
- Quando o valor de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** está definido como "2", a autenticação baseada em certificado autoassinada falha. O **ID de evento 21** do Kerberos-Key-Distribution-Center é registado no registo de eventos do sistema DC. Este é um evento legado registado quando a autenticação baseada em certificado falha e é intencionalmente registado quando um DC presta serviços a um pedido de autenticação utilizando um certificado não seguro. O texto de descrição do evento para este evento pode variar.

Tenha em atenção que se a chave de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** não existir, o DC irá comportar-se como se o valor estivesse configurado para "1". A chave pode ser criada manualmente, se não existir, e configurada conforme indicado acima.

O Windows Atualizações lançado em e depois de 8 de abril de 2025 regista incorretamente os IDs de Evento 45 e 21 ao servir pedidos de autenticação com certificados autoassinados que nunca serão ligados a uma AC no arquivo NTAUTH. Os certificados autoassinados podem ser utilizados pela funcionalidade AD PKINIT Key Trust nos seguintes cenários:

- [Windows Hello para Empresas \(WHfB\) Key Trust deployments \(Implementações de Confiança de Chaves do Windows Hello para Empresas \[WHfB\]\)](#)
- [Autenticação de Chave Pública do Dispositivo](#) (também conhecida como PKINIT do Computador).
- Outros cenários que dependem do campo `msds-KeyCredentialLink`, como produtos de card inteligentes, soluções de início de sessão único (SSO) de terceiros e sistemas de gestão de identidades.

Resolução: este problema foi resolvido pelas atualizações do Windows disponibilizadas a 10 de junho de 2025 ([KB5060842](#)) e posteriores. Recomendamos que instale a atualização de segurança mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se instalar uma atualização disponibilizada a 10 de junho de 2025 ou posterior, não precisa de utilizar uma solução para este problema. Se estiver a utilizar uma atualização lançada antes desta data e tiver este problema, deve atrasar temporariamente a definição de um valor de "2" para a chave de registo `AllowNtAuthPolicyBypass` em DCs atualizados que atualizam a autenticação baseada em certificados autoassinada. Para obter mais informações, veja a secção Definições do Registo do [KB5057784](#).

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Abril de 2025

Os controladores de domínio gerem o tráfego de rede incorretamente após o reinício

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5060842 resolvido	N/D	Resolvido: 2025-06-10, 10:00 PT Aberto: 2025-04-11, 13:20 PT

Windows Server controladores de domínio 2025 (como servidores que alojam a função de controlador de domínio do Active Directory) podem não gerir corretamente o tráfego de rede após um reinício. Como resultado, os controladores de domínio Windows Server 2025 podem não estar acessíveis na rede de domínio

ou estão incorretamente acessíveis através de portas e protocolos que, de outra forma, deveriam ser impedidos pelo perfil de firewall de domínio.

Este problema resulta da falha da utilização de perfis de firewall de domínio por parte dos controladores de domínio sempre que são reiniciados. Em vez disso, é utilizado o perfil de firewall padrão. Devido a esta situação, as aplicações ou serviços em execução no controlador de domínio ou em dispositivos remotos podem falhar ou permanecer inacessíveis na rede de domínio.

Solução: O comportamento esperado pode ser restaurado se a placa de rede for reiniciada. Isto pode ser executado manualmente de várias formas, como utilizar o seguinte comando através do PowerShell:

```
Restart-NetAdapter *
```

Tenha em atenção que, uma vez que este problema é acionado sempre que o controlador de domínio é reiniciado, esta solução tem de ser repetida sempre que o controlador de domínio for reiniciado. Pode ser útil criar uma tarefa agendada que reinicie a placa de rede sempre que o controlador de domínio for reiniciado.

Resolução: este problema é resolvido na atualização de segurança do Windows de junho de 2025 ([KB5060842](#)) e atualizações posteriores. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025

[Voltar ao início](#)

Novembro de 2024

Windows Server 2022 e o Server 2019 foram atualizados inesperadamente para o Windows Server 2025

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5082063 resolvidos	N/D	Resolvido: 2026-04-14, 10:00 PT Aberto: 2024-11-09, 12:16 PT

O Windows Server 2025 destina-se a ser oferecido como uma Atualização **opcional** nas definições de **Windows Update** para dispositivos com Windows Server 2019 e Windows Server 2022. Foram observados dois cenários em determinados ambientes:

- Alguns dispositivos foram atualizados automaticamente para o Windows Server 2025 ([KB5044284](#)). Isto foi observado em ambientes que utilizam produtos de terceiros para gerir a atualização de clientes e servidores. Verifique se o software de atualização de terceiros no seu ambiente está configurado para não implementar atualizações de funcionalidades. Este cenário foi mitigado.
- Uma atualização para o Windows Server 2025 foi disponibilizada através de uma mensagem numa faixa apresentada na página **Windows Update** do dispositivo, em **Definições**. Esta mensagem destina-se a organizações que pretendem executar uma atualização no local. Este cenário já foi resolvido.

A atualização de funcionalidades Windows Server 2025 foi lançada como uma atualização **Opcional** na Classificação de Atualização: "DeploymentAction=OptionalInstallation". Os metadados de atualização de funcionalidades têm de ser interpretados como **Opcionais** e não **Recomendados** pelas ferramentas de gestão de patches.

Aconselhamos as organizações a [utilizarem métodos recomendados pela Microsoft para implementar atualizações de funcionalidades Windows Server](#).

Resolução: este problema é resolvido e a Microsoft reativou a oferta de atualização através do painel **Windows Update** definições. Para obter mais informações sobre a Atualização de Funcionalidades a partir da Caixa de Diálogo de Definições do Windows Server, consulte [Executar uma atualização no local de Windows Server](#) no Microsoft Learn.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019

[Voltar ao início](#)

Comunicar um problema com as atualizações do Windows

Para comunicar um problema à Microsoft em qualquer altura, utilize a aplicação [Hub de Comentários](#). Para saber mais, consulte [Enviar feedback à Microsoft com a aplicação Hub de Comentários](#).

Precisa de ajuda com as atualizações do Windows?

Pesquise, navegue ou faça uma pergunta na [Comunidade Suporte da Microsoft](#). Se for um profissional de TI que suporta uma organização, visite Estado de funcionamento da versão do Windows no [Centro de administração do Microsoft 365](#) para obter detalhes adicionais.

Para obter ajuda direta com o seu PC doméstico, utilize a aplicação Obter Ajuda no Windows ou [contacte Suporte da Microsoft](#). As organizações podem pedir suporte imediato através [do Suporte para Empresas](#).

Ver este site no seu idioma

Este site está disponível em [11 idiomas](#): inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, francês (França), alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil), russo e espanhol (Espanha). Todo o texto será apresentado em inglês se o idioma predefinido do browser não for um dos 11 idiomas suportados. Para alterar manualmente o idioma de apresentação, desloque-se para baixo até à parte inferior desta página, clique no idioma atual apresentado na parte inferior esquerda da página e selecione um dos 11 idiomas suportados na lista.

Last updated on 02/06/2026

Windows Server 2022

problemas conhecidos e notificações

Encontre informações sobre problemas conhecidos e o status de manutenção para Windows Server 2022. Para obter ajuda imediata com problemas de atualização do Windows, [clique aqui](#) se estiver a utilizar um dispositivo Windows para abrir a aplicação Obter Ajuda ou aceda a support.microsoft.com. Siga [@WindowsUpdate](#) x (anteriormente Twitter) para atualizações de estado de funcionamento da versão do Windows. Se for um administrador de TI e quiser obter informações através de programação a partir desta página, utilize a [API do Windows Atualizações no Microsoft Graph](#).

Status atual a partir de 2 de maio de 2025

[Windows Server 2022](#) está disponível em geral. Veja a [Comparação dos canais](#) de manutenção para obter detalhes sobre os requisitos de manutenção e outras informações importantes.

Para saber mais, consulte a página de ciclo de vida [Windows Server 2022](#).

Nota: [Windows Server 2025](#) é agora a versão mais recente do Long-Term Servicing Channel (LTSC) para Windows Server. Para baixar uma avaliação gratuita de 180 dias, visite o [Centro de Avaliação da Microsoft](#).



Novidades no Windows Server 2025

Verificar as funcionalidades e inovações avançadas



Obter Windows Server problemas conhecidos no API do Graph

Os dados estão disponíveis para versões de Windows Server suportadas

[Ver todas as mensagens >](#)

Problemas conhecidos

Não há problemas conhecidos ativos no momento.

Comunicar um problema com as atualizações do Windows

Para comunicar um problema à Microsoft em qualquer altura, utilize a aplicação [Hub de Comentários](#) . Para saber mais, consulte [Enviar feedback à Microsoft com a aplicação Hub de Comentários](#) ↗ .

Precisa de ajuda com as atualizações do Windows?

Pesquise, navegue ou faça uma pergunta na [Comunidade Suporte da Microsoft](#) ↗ . Se for um profissional de TI que suporta uma organização, visite Estado de funcionamento da versão do Windows no [Centro de administração do Microsoft 365](#) para obter detalhes adicionais.

Para obter ajuda direta com o seu PC doméstico, utilize a aplicação Obter Ajuda no Windows ou [contacte Suporte da Microsoft](#) ↗ . As organizações podem pedir suporte imediato através [do Suporte para Empresas](#) ↗ .

Ver este site no seu idioma

Este site está disponível em [11 idiomas](#) ↗ : inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, francês (França), alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil), russo e espanhol (Espanha). Todo o texto será apresentado em inglês se o idioma predefinido do browser não for um dos 11 idiomas suportados. Para alterar manualmente o idioma de apresentação, desloque-se para baixo até à parte inferior desta página, clique no idioma atual apresentado na parte inferior esquerda da página e selecione um dos 11 idiomas suportados na lista.

Last updated on 02/06/2026

Problemas resolvidos no Windows Server 2022

Encontre informações sobre os problemas recentemente resolvidos para o Windows Server 2022. Para encontrar um problema específico, utilize a função de pesquisa no browser (CTRL + F para Microsoft Edge). Para obter ajuda imediata com problemas de atualização do Windows, [clique aqui](#) se estiver a utilizar um dispositivo Windows para abrir a aplicação Obter Ajuda ou acesse a [support.microsoft.com](#). Siga [@WindowsUpdate](#) x (anteriormente Twitter) para atualizações de estado de funcionamento da versão do Windows. Se for um administrador de TI e quiser obter informações através de programação a partir desta página, utilize a [API do Windows Atualizações no Microsoft Graph](#).

Problemas resolvidos

 Expandir a tabela

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
Os controladores de domínio podem reiniciar repetidamente após a instalação da atualização de segurança de abril Os DCs afetados sofrerão falhas de LSASS. Está disponível uma mitigação através de Suporte da Microsoft.	Compilação 20348.5020 do SO KB5082142 2026-04-14	Resolvido KB5091575	2026-04-19 14:00 PT
Windows Server 2022 e o Server 2019 foram atualizados inesperadamente para o Windows Server 2025 Este problema foi mitigado. Foi observado quando as atualizações eram geridas através de algumas aplicações de terceiros.	N/D	Resolvido KB5082142	2026-04-14 10:00 PT
Alguns dispositivos podem não conseguir encerrar ou hibernar Este problema afeta alguns PCs compatíveis com Iniciação Segura	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457 2026-01-13	Resolvido KB5075906	2026-02-10 10:00 PT

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
com o Modo De Segurança Virtual ativado após a instalação das atualizações de janeiro de 26.			
As aplicações podem deixar de responder ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na cloud As aplicações afetadas incluem o Outlook, que pode deixar de responder ao aceder a ficheiros PST armazenados no Microsoft OneDrive.	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457  2026-01-13	Resolvido KB5078136 	2026-01-23 14:00 PT
Falhas de ligação e autenticação no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365 A atualização do Windows de janeiro de 2026 causa falhas aplicativo do Windows pedido de credenciais no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457  2026-01-13	Resolvido KB5077800 	2026-01-17 14:00 PT
Os não administradores podem receber pedidos de UAC inesperados ao realizar operações de reparação do MSI Este problema pode afetar as aplicações que utilizam o Windows Installer (MSI), como o AutoCAD do Autodesk ou o Office Professional Plus 2010.	Compilação 20348.4052 do SO KB5063880  2025-08-12	Resolvido KB5065432 	2025-09-09 10:00 PT
Podem ocorrer problemas de autenticação do SmartCard com a atualização do Windows de outubro de 2025 Este problema está relacionado com uma alteração de segurança introduzida para fortalecer os Serviços Criptográficos do Windows.	Compilação 20348.4294 do SO KB5066782  14-10-2025	Resolvido	2025-10-22 17:31 PT
As aplicações que utilizam a Informação de Confiança da Floresta do Active Directory podem ter problemas As aplicações que utilizam o Microsoft .NET para adquirir ou definir Informações de Confiança da	Compilação 20348.469 do SO KB5009555  2022-01-11	Resolvido	2025-08-29 14:19 PT

Resumo	Atualização de origem	Status	Data da resolução
Floresta podem falhar, fechar ou poderá receber um erro.			
As atualizações para algumas versões do Windows podem falhar com o erro 0x8007007F Foram afetados determinados caminhos de atualização do servidor e do cliente Windows; este problema foi agora resolvido.	N/D	Resolvido	2025-08-18 18:59 PT
Ocorrem problemas ao utilizar o Método de Entrada Do Microsoft Changjie Apenas os dispositivos que utilizam chinês tradicional são afetados. Reverter para a versão anterior do IME impede o problema.	Compilação 20348.3932 do SO KB5062572  2025-07-08	Resolvido KB5063880 	2025-08-12 10:00 PT
A atualização de Windows RE de abril de 2025 pode não ter êxito no Windows Update Os utilizadores podem observar a falha de instalação ao tentar instalar a atualização WinRE que é resolvida após o reinício do dispositivo.	N/D KB5057588  2025-04-08	Resolvido KB5063522 	2025-07-08 10:00 PT
O início de sessão pode falhar com Windows Hello no modo de Fidedignidade da Chave e registar Eventos Kerberos A atualização de abril de 2025 pode acionar comportamentos em controladores de domínio que registam os IDs de eventos Kerberos 45 e 21	Compilação 20348.3453 do SO KB5055526  2025-04-08	Resolvido KB5060526 	2025-06-10 10:00 PT
A atualização de segurança de agosto de 2024 pode afetar Linux arranque em dispositivos de configuração de arranque duplo Este problema pode afetar os dispositivos com a configuração de arranque duplo para Windows e Linux quando a definição SBAT é aplicada	Compilação 20348.2655 do SO KB5041160  2024-08-13	Resolvido KB5058385 	2025-05-13 10:00 PT

Detalhes do problema

Abril de 2026

Os controladores de domínio podem reiniciar repetidamente após a instalação da atualização de segurança de abril

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5091575 resolvidos 	Compilação 20348.5020 do SO KB5082142  2026-04-14	Resolvido: 2026-04-19, 14:00 PT Aberto: 2026-04-16, 18:50 PT

Após a instalação da atualização de segurança ([KB5082142](#) ) do Windows de abril de 2026 e o reinício, os controladores de domínio (DCs) em ambientes com vários domínios na floresta que utilizam a [Gestão de Acesso Privilegiado](#) (PAM) poderão sofrer falhas de LSASS durante o arranque. Como resultado, os DCs afetados podem reiniciar repetidamente, impedindo o funcionamento dos serviços de autenticação e diretório e, potencialmente, a indisponibilidade do domínio.

Nota: Este problema afeta apenas Windows Server. Não afeta PCs de consumidor ou dispositivos pessoais. É pouco provável que o cenário seja observado em dispositivos de utilização individual que não são geridos por um departamento de TI.

Resolução: Este problema é resolvido pelas atualizações fora de banda (OOB) lançadas a 19 de abril de 2026.

- A atualização OOB padrão está disponível como [KB5091575](#) . Pode ser transferido a partir do [Catálogo Microsoft Update](#) . Para obter orientações adicionais, veja [Como transferir atualizações a partir do Catálogo Microsoft Update](#).
- Se o seu dispositivo Windows Server 2022 estiver inscrito no [hotpatching](#), deve, em vez disso, instalar a atualização de acesso frequente OOB [KB5091576](#) . Esta atualização OOB de hotpatch é lançada através de Windows Update e não requer que o dispositivo seja reiniciado.

Versões afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 23H2; Windows Server 2019; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Janeiro de 2026

Alguns dispositivos podem não conseguir encerrar ou hibernar

Status	Atualização de origem	Histórico
Resolução de KB5075906	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457 2026-01-13	Resolvido: 2026-02-10, 10:00 PT Aberto: 2026-01-15, 18:33 PT

Após a instalação das atualizações do Windows lançadas em ou depois de 13 de janeiro de 2026 ([KB5073457](#)), alguns PCs com Capacidade de [Lançamento Seguro](#) com o [Modo de Segurança Virtual \(VSM\)](#) ativado não conseguem encerrar ou entrar em hibernação. Em vez disso, o dispositivo é reiniciado. Este problema não afeta os dispositivos com processadores AMD ou ARM64 e está limitado às plataformas afetadas listadas abaixo.

Resolução: Este problema foi resolvido pelas atualizações do Windows disponibilizadas a 10 de fevereiro de 2026 ([KB5075906](#)) e pelas atualizações lançadas após essa data. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2021; Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Servidor: Windows Server 2022; Windows Server 2019

[Voltar ao início](#)

As aplicações podem deixar de responder ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na cloud

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5078136 resolvido	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457 2026-01-13	Resolvido: 2026-01-23, 14:00 PT Aberto: 2026-01-20, 22:10 PT

Após a instalação das atualizações do Windows lançadas a 13 de janeiro de 2026 ([KB5073457](#)), algumas aplicações poderão deixar de responder ou deparar-se com erros inesperados ao abrir ficheiros ou ao guardar ficheiros no armazenamento com suporte na nuvem, como o OneDrive ou o Dropbox.

Por exemplo, em algumas configurações do Outlook que armazenam ficheiros PST no OneDrive, o Outlook pode deixar de responder e não conseguir reabrir, a menos que o processo seja terminado no Gestor de Tarefas ou o sistema seja reiniciado. Além disso, os e-mails enviados podem não aparecer na pasta Itens

Enviados e os e-mails transferidos anteriormente podem ser transferidos novamente. As configurações do Outlook afetadas envolvem principalmente o Outlook clássico, que normalmente está associado ao licenciamento empresarial e não está incluído na maioria das instalações domésticas do Windows. Para marcar sua configuração do Outlook, consulte [Comparação de funcionalidades entre o novo Outlook e o Outlook clássico](#).

Resolução:

Este problema é resolvido na atualização fora de banda (OOB) [KB5078136](#), lançada a 24 de janeiro de 2026 e disponível através do [Catálogo Microsoft Update](#), bem como nas atualizações lançadas após esta data. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Nota: para transferir atualizações do Catálogo Microsoft Update, siga [os passos descritos neste artigo](#).

Para dispositivos que ainda não instalaram a atualização OOB, existe uma solução opcional para cenários específicos do Outlook. Mover os ficheiros PST do Outlook para fora do OneDrive deve resolver este problema. Para obter orientações, consulte a documentação em [Como remover um ficheiro de dados .pst do Outlook do OneDrive](#). Além disso, as contas de e-mail ainda podem ser acedidas através do webmail, se forem suportadas pelo seu fornecedor de e-mail.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10 Enterprise LTSC 2021; Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server, versão 23H2; Windows Server 2022; Windows Server 2019

[Voltar ao início](#)

Falhas de ligação e autenticação no Área de Trabalho Virtual do Azure e no Windows 365

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5077800 resolvido	Compilação 20348.4648 do SO KB5073457 2026-01-13	Resolvido: 2026-01-17, 14:00 PT Aberto: 2026-01-14, 00:52 PT

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows de janeiro de 2026 ([KB5073457](#)), podem ocorrer falhas no pedido de credenciais em algumas aplicações de ligação remota. Isto inclui ligações de ambiente de trabalho remoto através do aplicativo do Windows em dispositivos cliente Windows, no Área de Trabalho

Virtual do Azure e Windows 365. A aplicativo do Windows é afetada por este problema em compilações específicas do Windows e pode deparar-se com falhas de início de sessão.

Outras ligações remotas e aplicações relacionadas podem ser igualmente afetadas.

Resolução: Para resolver este problema, foi lançada uma atualização fora de banda (OOB) a 17 de janeiro de 2026 no [Catálogo Microsoft Update](#) . Pode ser encontrado como [KB5077800](#) .

Se ainda não implementou a atualização de segurança do Windows de janeiro de 2026 e o seu ambiente de TI incluir as aplicações e funcionalidades afetadas, recomendamos que aplique esta atualização OOB. Para obter orientações adicionais, veja [Como transferir atualizações a partir do Catálogo Microsoft Update](#). Como sempre, recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se o OOB não estiver instalado, uma das seguintes opções de ligação pode ser utilizada como solução temporária:

- Utilize o cliente de Ambiente de Trabalho Remoto para Windows para ligar ao Área de Trabalho Virtual do Azure aqui ([/versões anteriores/remote-desktop-client/whats-new-windows?tabs=windows-msrdc-msi](#))
- Ligar através do Cliente Web aplicativo do Windows em [windows.cloud.microsoft](#)

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2, Windows 10 Enterprise LTSC 2019
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019

[Voltar ao início](#)

Outubro de 2025

Podem ocorrer problemas de autenticação do SmartCard com a atualização do Windows de outubro de 2025

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
Resolvido	Compilação 20348.4294 do SO KB5066782 14-10-2025	Resolvido: 2025-10-22, 17:31 PT Aberto: 2025-10-17, 20:06 PT

A autenticação de card inteligente e outras operações de certificado podem falhar intencionalmente após a instalação do Windows Atualizações released em ou depois de 14 de outubro de 2025 ([KB5066782](#)) que

contêm proteções para a vulnerabilidade de [segurança,CVE-2024-30098](#) . Como parte desta melhoria da criptografia, os certificados de card inteligentes baseados em RSA são necessários para utilizar o KSP (Fornecedor de Armazenamento de Chaves) em vez do CSP (Fornecedor de Serviços Criptográficos).

Os sintomas comuns para certificados que utilizam CSP incluem:

- Os smart cards não estão a ser reconhecidos como fornecedores CSP (Fornecedor de Serviços Criptográficos) em aplicações de 32 bits
- Incapacidade de assinar documentos
- Falhas nas aplicações que dependem da autenticação baseada em certificados
- Os utilizadores podem observar mensagens de erro como "tipo de fornecedor inválido especificado" e "Erro CryptAcquireCertificatePrivateKey".

Pode detetar se a sua card inteligente será afetada por esta imposição de segurança se, antes de instalar a atualização de segurança do Windows de outubro de 2025 ([KB5066782](#)), o Registo de sistema contiver o Serviço Smart Card ou o ID de Evento do Microsoft-Windows-Smartcard-Server : **624** com o texto da mensagem: "Auditoria: este sistema está a utilizar CAPI para operações de criptografia RSA. Veja a seguinte ligação para obter mais detalhes: <https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2300823> ."

Resolução:

Para uma resolução permanente, os programadores devem atualizar a respetiva aplicação de autenticação para efetuar a Obtenção de Armazenamento de Chaves com a API de Armazenamento de Chaves documentada em [Armazenamento e Obtenção de Chaves](#). Os programadores devem concluir esta alteração antes de as atualizações do Windows lançadas em abril de 2026, altura em que a solução **disableCapiOverrideForRSA** listada abaixo está planeada para ser removida.

Solução:

Se encontrar este problema, pode resolver temporariamente ao definir o valor da chave de registo **DisableCapiOverrideForRSA** como 0. Isto está documentado no [CVE-2024-30098](#) . Os passos detalhados para modificar a chave do registo estão listados abaixo. **Nota:** esta opção será removida nas atualizações do Windows, com lançamento previsto para abril de 2026.

Passos para Modificar o Registo

 < **Importante:** editar o registo incorretamente pode causar problemas de sistema. Faça sempre uma cópia de segurança do registo antes de efetuar alterações.

1. Abra o Editor de Registo.

- Prima Win + R, escreva regedit e prima Enter.
- Se lhe for pedido pelo Controlo de Conta de Utilizador, clique em Sim.

2. Navegue para a subchave.

- Aceda a: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais

3. Edite a chave e defina o valor.

- Dentro de Calais, marcar se a chave DisableCapiOverrideForRSA existir
- Faça duplo clique em DisableCapiOverrideForRSA.
- Em Data do valor, introduza: 0

Nota: a definição do registo DisableCapiOverrideForRSA NÃO é adicionada pela instalação predefinida do SO ou pela instalação do Windows Atualizações e tem de ser adicionada manualmente em cada dispositivo.

4. Feche e reinicie.

- Feche o Editor do Registro.
- Reinicie o computador para que as alterações entrem em vigor.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 23H2; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2

[Voltar ao início](#)

Setembro de 2025

Os não administradores podem receber pedidos de UAC inesperados ao realizar operações de reparação do MSI

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5065432 resolvido 	Compilação 20348.4052 do SO KB5063880  2025-08-12	Resolvido: 2025-09-09, 10:00 PT Aberto: 2025-09-03, 14:28 PT

(Atualizado a 26/11/25: Foram adicionados melhoramentos adicionais à secção Resolução.)

Foi incluída uma melhoria de segurança na atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 ([KB5063880](#) ) e atualizações posteriores para impor o requisito de que o Controlo de Conta de Utilizador (UAC) peça credenciais de administrador ao executar operações relacionadas e reparação do Windows Installer (MSI). Esta melhoria abordou a vulnerabilidade de segurança [CVE-2025-50173](#) .

Como resultado, após a instalação da atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 e atualizações posteriores, os pedidos de direitos de administrador do UAC podem aparecer para os utilizadores padrão nos

seguintes cenários:

- Executar comandos de reparação MSI (como [msiexec /fu](#)).
- Iniciar aplicações de Autodesk, incluindo algumas versões do AutoCAD, Civil 3D e Inventor CAM, ou ao instalar um ficheiro MSI depois de um utilizador iniciar sessão na aplicação pela primeira vez.
- Instalar aplicações que se configuram por utilizador.
- Executar o Windows Installer durante a Configuração Ativa.
- Implementar pacotes através do [Manager Gerenciador de Configurações \(ConfigMgr\)](#) [↗] que dependem de configurações de "publicidade" específicas do utilizador.
- Ativar o Ambiente de Trabalho Seguro.

Se um utilizador padrão executar uma aplicação que inicia uma operação de reparação MSI sem apresentar a IU, falhará com uma mensagem de erro. Por exemplo, a instalação e execução do Office Professional Plus 2010 como um utilizador padrão falhará com o Erro 1730 durante o processo de configuração.

Resolução:

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows de setembro de 2025 ([KB5065432](#) [↗]) ou atualizações posteriores, os pedidos de UAC só serão necessários durante as operações de reparação do MSI se o ficheiro MSI de destino contiver uma [ação personalizada](#) elevada. Este requisito é ainda mais refinado após a instalação das atualizações do Windows lançadas a 11 de novembro de 2025 e posteriores a 11 de novembro de 2025, pelo que os pedidos de UAC só serão necessários se as ações personalizadas elevadas forem executadas durante o fluxo de reparação.

A instalação das atualizações mais recentes do Windows resolve este problema para aplicações que não executam tais ações personalizadas elevadas, como o Autodesk AutoCAD.

Uma vez que os pedidos de UAC continuarão a ser necessários para as aplicações que executam ações personalizadas, após a instalação da atualização de setembro de 2025, os administradores de TI terão acesso a uma solução para desativar pedidos UAC para aplicações específicas ao adicionar ficheiros MSI a uma lista de permissões. Para obter detalhes, veja o artigo BDC: [Pedidos de UAC inesperados ao executar operações de reparação MSI após a instalação da atualização de segurança do Windows de agosto de 2025](#) [↗].

Uma Política de Grupo tinha sido disponibilizada anteriormente a partir [do Suporte da Microsoft para empresas](#) [↗] através da [Reversão de Problemas Conhecidos \(KIR\)](#) [↗] para resolver este problema. As organizações já não precisam de instalar e configurar esta Política de Grupo para resolver este problema.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 25H2; Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2; Windows 10, versão 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2019; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, versão 1607; Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 1809; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2008 R2;

Agosto de 2025

As atualizações para algumas versões do Windows podem falhar com o erro 0x8007007F

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
Resolvido	N/D	Resolvido: 2025-08-18, 18:59 PT Aberto: 2025-08-18, 18:06 PT

A partir de 12 de agosto de 2025, algumas atualizações do Windows podem falhar com o código de erro "0x8007007F" quando efetuadas através da instalação da "[Atualização de Configuração](#) > do Windows". Este problema afeta as plataformas de cliente e de servidor em caminhos de atualização específicos.

Caminhos de atualização do cliente afetados:

- Atualizações **de** Windows 10, versão 1809, Windows 10, versão 21H2 e Windows 10, versão 22H2 **para** Windows 11, versões 23H2 e 22H2

Caminhos de atualização do servidor afetados:

- Atualizações **do** Windows Server 2016 **para o** Windows Server 2019 ou Windows Server 2022
- Atualizações **do** Windows Server 2019 **para o** Windows Server 2022

Nota: as atualizações para Windows 11, 24H2 e Windows Server 2025 não são afetadas por este problema

Resolução: Este problema foi resolvido a partir de 15 de agosto de 2025. Os dispositivos atualizados após esta data já não deverão encontrar este erro. Se ocorrer um erro "0x8007007F", a repetição do processo de atualização irá normalmente resolve o problema.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2
- Servidor: Windows Server 2022; Windows Server 2019

Julho de 2025

Ocorrem problemas ao utilizar o Método de Entrada Do Microsoft Changjie

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5063880 resolvido	Compilação 20348.3932 do SO KB5062572 2025-07-08	Resolvido: 2025-08-12, 10:00 PT Aberto: 2025-07-11, 08:52 PT

Após a instalação das atualizações de segurança do Windows de julho de 2025 ([KB5062572](#)), poderão existir problemas ao utilizar o [IME changjie da Microsoft](#) (editor de métodos de entrada) para chinês tradicional.

Este problema afeta apenas os dispositivos em que o chinês tradicional é um método de introdução ou idioma preferencial ou comum e especificamente onde o IME Changjie é utilizado. Os sintomas reportados incluem:

- incapacidade de formar ou selecionar palavras depois de escrever a composição completa (janela associar expressão)
- a barra de espaço ou a tecla em branco não responde
- saídas de palavras incorretas ou distorcidas
- a janela de candidatos de conversão não é apresentada corretamente

O Microsoft Changjie é um IME incluído no Windows e disponível em versões atualmente suportadas.

Resolução: este problema é resolvido na atualização de segurança do Windows de agosto de 2025 ([KB5063880](#)) e atualizações posteriores. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se tiver instalado as atualizações do Windows lançadas antes de agosto de 2025, pode utilizar a seguinte solução. O Windows IME suporta uma definição de compatibilidade que permite utilizar a versão anterior de um IME. Utilizar esta opção deve ajudar a resolver este problema.

Para reverter à versão antiga do IME do Microsoft Changjie, siga estes passos:

1. Abra a definição **Região do idioma**. Isto pode ser feito ao abrir a aplicação **Definições**, selecionar **idioma de tempo &**, em seguida, **Regiões de Idioma**. Também pode abrir o menu Iniciar, escrever "idioma" e selecionar o resultado principal.
2. Se o chinês tradicional for utilizado neste dispositivo, a opção chinês (tradicional) aparecerá perto da parte superior. Selecione os três pontos junto a **Chinês (Tradicional)** para abrir um menu e selecione **Opções de Idioma**.
3. Em **Teclados**, selecione os três pontos junto a **Microsoft Changjie** e selecione **Opções de Teclado** no menu.
4. Em **Compatibilidade**, defina a opção **"Utilizar a versão anterior do Microsoft Changjie"** como **Ativado**. Em seguida, selecione **OK**.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 24H2; Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 1809; Windows 10 Enterprise LTSC 2016; Windows 10, versão 1607
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server, versão 1809; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Maio de 2025

O início de sessão pode falhar com Windows Hello no modo de Fidedignidade da Chave e registar Eventos Kerberos

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5060526 resolvido	Compilação 20348.3453 do SO KB5055526 2025-04-08	Resolvido: 2025-06-10, 10:00 PT Aberto: 2025-05-06, 13:25 PT

Depois de instalar a atualização de segurança mensal de abril do Windows disponibilizada a 8 de abril de 2025 ([KB5055523](#)) ou posterior, os Controladores de Domínio do Active Directory (DC) poderão sofrer interrupções de autenticação ao processar inícios de sessão ou delegações kerberos com credenciais baseadas em certificados que dependem da confiança da chave **através do campo msds-KeyCredentialLink** do Active Directory.

Após estas atualizações, o método através do qual os DCs validam os certificados utilizados para a autenticação Kerberos foi alterado e irá agora exigir que os certificados estejam encadeados a uma autoridade de certificação (AC) emissora no arquivo NTAUTH. Isto está relacionado com as medidas de segurança descritas no [KB5057784 – Proteções para CVE-2025-26647 \(Autenticação Kerberos\)](#). Como resultado, podem ser observadas falhas de autenticação em ambientes ou ambientes de Fidedignidade de Chave de Windows Hello para Empresas (WHfB) que implementaram a Autenticação de Chave Pública do Dispositivo (também conhecida como PKINIT do Computador). Outros produtos que dependem desta funcionalidade também podem ser afetados.

A ativação deste método de validação pode ser controlada pelo valor de registo do Windows **AllowNtAuthPolicyBypass** no **HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc**. Dois cenários podem ser observados após a instalação da atualização de segurança mensal do Windows de abril de 2025 sobre a autenticação de DCs:

- Quando o valor de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** não está configurado ou está definido como "1", o **ID de evento 45** do Kerberos-Key-Distribution-Center é repetidamente registado no registo de eventos

do sistema DC, com texto semelhante a "O Centro de Distribuição de Chaves (KDC) encontrou um certificado de cliente válido, mas não encadeou a uma AC emissora no arquivo NTAuth". Este é um novo evento, intencionalmente registado pelos DCs que servem pedidos de autenticação com certificados não seguros. Embora este evento possa ser registado excessivamente, tenha em atenção que as operações de início de sessão relacionadas são bem-sucedidas e que nenhuma outra alteração é observada fora destes registos de eventos.

- Quando o valor de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** está definido como "2", a autenticação baseada em certificado autoassinada falha. O ID de evento 21 do Kerberos-Key-Distribution-Center é registado no registo de eventos do sistema DC. Este é um evento legado registado quando a autenticação baseada em certificado falha e é intencionalmente registado quando um DC presta serviços a um pedido de autenticação utilizando um certificado não seguro. O texto de descrição do evento para este evento pode variar.

Tenha em atenção que se a chave de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** não existir, o DC irá comportar-se como se o valor estivesse configurado para "1". A chave pode ser criada manualmente, se não existir, e configurada conforme indicado acima.

O Windows Atualizações lançado em e depois de 8 de abril de 2025 regista incorretamente os IDs de Evento 45 e 21 ao servir pedidos de autenticação com certificados autoassinados que nunca serão ligados a uma AC no arquivo NTAuth. Os certificados autoassinados podem ser utilizados pela funcionalidade AD PKINIT Key Trust nos seguintes cenários:

- [Windows Hello para Empresas \(WHfB\) Key Trust deployments \(Implementações de Confiança de Chaves do Windows Hello para Empresas \[WHfB\]\)](#)
- [Autenticação de Chave Pública do Dispositivo](#) (também conhecida como PKINIT do Computador).
- Outros cenários que dependem do campo **msds-KeyCredentialLink**, como produtos de card inteligentes, soluções de início de sessão único (SSO) de terceiros e sistemas de gestão de identidades.

Resolução: este problema foi resolvido pelas atualizações do Windows disponibilizadas a 10 de junho de 2025 ([KB5060526](#)) e posteriores. Recomendamos que instale a atualização de segurança mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Se instalar uma atualização disponibilizada a 10 de junho de 2025 ou posterior, não precisa de utilizar uma solução para este problema. Se estiver a utilizar uma atualização lançada antes desta data e tiver este problema, deve atrasar temporariamente a definição de um valor de "2" para a chave de registo **AllowNtAuthPolicyBypass** em DCs atualizados que atualizam a autenticação baseada em certificados autoassinada. Para obter mais informações, veja a secção Definições do Registo do [KB5057784](#).

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2025; Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016

[Voltar ao início](#)

Abril de 2025

A atualização de Windows RE de abril de 2025 pode não ter êxito no Windows Update

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5063522 resolvido	N/D KB5057588 2025-04-08	Resolvido: 2025-07-08, 10:00 PT Aberto: 2025-04-11, 17:03 PT

Depois de instalar a atualização de abril de 2025 do Ambiente de Recuperação do Windows [[KB5057588](#)], poderá ver a seguinte mensagem de erro na página de definições do Windows Update: 0x80070643 – ERROR_INSTALL_FAILURE. Esta mensagem de erro não é precisa e não afeta a funcionalidade de atualização ou do dispositivo. O [Ambiente de Recuperação do Windows \(WinRE\)](#) é um ambiente de recuperação que pode reparar causas comuns de sistemas operativos inotáveis.

Este erro é observado quando o dispositivo instala a atualização WinRE quando existe outra atualização num estado de reinício pendente. Embora a mensagem de erro sugira que a atualização não foi concluída, a atualização winRE é normalmente aplicada com êxito após o reinício do dispositivo. Windows Update poderão continuar a apresentar a atualização como falhada até à próxima análise diária, altura em que a atualização já não é disponibilizada e a mensagem de falha é desmarcada automaticamente.

Resolução:

A mensagem de erro ERROR_INSTALL_FAILURE que foi observada anteriormente com [KB5057588](#) instalada antes das 14:00 PT de 21 de abril de 2025 foi resolvida com a atualização do Windows disponibilizada a 8 de julho de 2025 ([KB5063522](#)). Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas.

Tenha em atenção: Esta atualização não remove a mensagem de erro incorreta que ainda pode aparecer na página histórico do Windows Update.

Os utilizadores que instalaram [KB5057588](#) após 14:00 PT a 21 de abril de 2025 não devem observar a mensagem de erro incorreta sobre a falha de instalação. Se a atualização já estiver instalada, não será novamente disponibilizada e o status desta atualização pode ser verificado com o comando `Dism /Online /Get-Packages`.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2

Novembro de 2024

Windows Server 2022 e o Server 2019 foram atualizados inesperadamente para o Windows Server 2025

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5082142 resolvidos	N/D	Resolvido: 2026-04-14, 10:00 PT Aberto: 2024-11-09, 12:16 PT

O Windows Server 2025 destina-se a ser oferecido como uma Atualização **opcional** nas definições de **Windows Update** para dispositivos com Windows Server 2019 e Windows Server 2022. Foram observados dois cenários em determinados ambientes:

- Alguns dispositivos foram atualizados automaticamente para o Windows Server 2025 ([KB5044284](#)). Isto foi observado em ambientes que utilizam produtos de terceiros para gerir a atualização de clientes e servidores. Verifique se o software de atualização de terceiros no seu ambiente está configurado para não implementar atualizações de funcionalidades. Este cenário foi mitigado.
- Uma atualização para o Windows Server 2025 foi disponibilizada através de uma mensagem numa faixa apresentada na página **Windows Update** do dispositivo, em **Definições**. Esta mensagem destina-se a organizações que pretendem executar uma atualização no local. Este cenário já foi resolvido.

A atualização de funcionalidades Windows Server 2025 foi lançada como uma atualização **Opcional** na Classificação de Atualização: "DeploymentAction=OptionalInstallation". Os metadados de atualização de funcionalidades têm de ser interpretados como **Opcionais** e não **Recomendados** pelas ferramentas de gestão de patches.

Aconselhamos as organizações a [utilizarem métodos recomendados pela Microsoft para implementar atualizações de funcionalidades Windows Server](#).

Resolução: este problema é resolvido e a Microsoft reativou a oferta de atualização através do **Windows Update** definições. Para obter mais informações sobre a Atualização de Funcionalidades a partir da Caixa de Diálogo de Definições do Windows Server, consulte [Executar uma atualização no local de Windows Server](#) no Microsoft Learn.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum

Agosto de 2024

A atualização de segurança de agosto de 2024 pode afetar Linux arranque em dispositivos de configuração de arranque duplo

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
KB5058385 resolvido	Compilação 20348.2655 do SO KB5041160 2024-08-13	Resolvido: 2025-05-13, 10:00 PT Aberto: 2024-08-21, 18:33 PT

Depois de instalar a atualização de segurança do Windows de agosto de 2024 ([KB5041160](#)) ou a atualização de pré-visualização de agosto de 2024, poderá ter problemas com o arranque Linux se tiver ativado a configuração de arranque duplo para o Windows e Linux no seu dispositivo. Resultante deste problema, o dispositivo poderá não conseguir iniciar Linux e mostrar a mensagem de erro "Falha ao verificar os dados do SHIM SBAT: Violação da Política de Segurança. Algo correu seriamente mal: A auto-marcas do SBAT falhou: Violação da Política de Segurança".

As atualizações de pré-visualização e segurança do Windows de agosto de 2024 aplicam uma definição de SBAT (Secure Boot Advanced Targeting) aos dispositivos que executam o Windows para bloquear gestores de arranque antigos e vulneráveis. Esta atualização SBAT não será aplicada a dispositivos onde é detetado o arranque duplo. Em alguns dispositivos, a deteção de arranque duplo não detetou alguns métodos personalizados de arranque duplo e aplicou o valor SBAT quando não deveria ter sido aplicado.

IMPORTANTE: Este problema conhecido só ocorre com a instalação das atualizações de segurança e pré-visualização de agosto de 2024. A atualização de segurança de setembro de 2024 e as atualizações posteriores não contêm as definições que causaram este problema.

Resolução: Este problema foi resolvido pelas atualizações do Windows disponibilizadas a 13 de maio de 2025 ([KB5058385](#)) e posteriores. Recomendamos que instale a atualização mais recente para o seu dispositivo, uma vez que contém melhorias importantes e resoluções de problemas, incluindo esta.

Nota: nos sistemas apenas windows, após instalar as atualizações de setembro de 2024 ou posteriores, pode definir a chave de registo documentada em [CVE-2022-2601](#) e [CVE-2023-40547](#) para garantir que a atualização de segurança do SBAT é aplicada. Em sistemas com arranque duplo Linux e Windows, não são necessários passos adicionais após a instalação das atualizações de setembro de 2024 ou posteriores.

Plataformas afetadas:

- Cliente: Windows 11, versão 23H2; Windows 11, versão 22H2; Windows 11, versão 21H2; Windows 10, versão 22H2; Windows 10, versão 21H2; Windows 10 Enterprise 2015 LTSC
- Servidor: Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012

[Voltar ao início](#)

Fevereiro de 2022

As aplicações que utilizam a Informação de Confiança da Floresta do Active Directory podem ter problemas

 Expandir a tabela

Status	Atualização de origem	Histórico
Resolvido	Compilação 20348.469 do SO KB5009555 2022-01-11	Resolvido: 2025-08-29, 14:19 PT Aberto: 2022-02-04, 16:57 PT

Após a instalação das atualizações lançadas a 11 de janeiro de 2022 ou posterior, as aplicações que utilizam o Microsoft .NET Framework para adquirir ou definir Informações de Confiança da Floresta do Active Directory podem falhar, fechar ou poderá receber um erro da aplicação ou do Windows. Também poderá receber um erro de violação de acesso (0xc0000005). **Nota para os programadores:** As aplicações afetadas utilizam a [API System.DirectoryServices](#).

Resolução: Este problema foi resolvido na atualização fora de banda da versão do .NET Framework utilizada pela aplicação. **Nota:** Estas atualizações fora de banda não estão disponíveis a partir de Windows Update e não serão instaladas automaticamente. Para obter o pacote autónomo, procure o número KB da sua versão do Windows e .NET Framework no [Catálogo Microsoft Update](#). Você pode importar manualmente essas atualizações para o Windows Server Update Services (WSUS) e o Microsoft Endpoint Configuration Manager. Para obter instruções do WSUS, confira [WSUS e o Site do Catálogo](#). Para obter instruções do Configuration Manager, consulte [Importar atualizações do Catálogo do Microsoft Update](#).

Para obter instruções sobre como instalar esta atualização para o seu sistema operativo, veja os artigos da BDC listados abaixo:

- Windows Server 2022:
 - .NET Framework 4,8 [KB5011258](#)
- Windows Server 2019:
 - .NET Framework 4,8 [KB5011257](#)
 - .NET Framework 4.7.2 [KB5011259](#)
- Windows Server 2016:

- .NET Framework 4,8 [KB5011264](#)
- .NET Framework 4.6.2, 4.7, 4.7.1 ou 4.7.2 [KB5011329](#)
- Windows Server 2012 R2:
 - .NET Framework 4,8 [KB5011266](#)
 - .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 ou 4.7.2 [KB5011263](#)
 - .NET Framework 4.5.2 [KB5011261](#)
- Windows Server 2012:
 - .NET Framework 4,8 [KB5011265](#)
 - .NET Framework 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 ou 4.7.2 [KB5011262](#)
 - .NET Framework 4.5.2 [KB5011260](#)

Plataformas afetadas:

- Cliente: Nenhum
- Servidor: Windows Server 2022; Windows Server 2019; Windows Server 2016; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2012

[Voltar ao início](#)

Comunicar um problema com as atualizações do Windows

Para comunicar um problema à Microsoft em qualquer altura, utilize a aplicação [Hub de Comentários](#) . Para saber mais, consulte [Enviar feedback à Microsoft com a aplicação Hub de Comentários](#) .

Precisa de ajuda com as atualizações do Windows?

Pesquise, navegue ou faça uma pergunta na [Comunidade Suporte da Microsoft](#) . Se for um profissional de TI que suporta uma organização, visite Estado de funcionamento da versão do Windows no [Centro de administração do Microsoft 365](#) para obter detalhes adicionais.

Para obter ajuda direta com o seu PC doméstico, utilize a aplicação Obter Ajuda no Windows ou [contacte Suporte da Microsoft](#) . As organizações podem pedir suporte imediato através [do Suporte para Empresas](#) .

Ver este site no seu idioma

Este site está disponível em [11 idiomas](#) : inglês, chinês tradicional, chinês simplificado, francês (França), alemão, italiano, japonês, coreano, português (Brasil), russo e espanhol (Espanha). Todo

o texto será apresentado em inglês se o idioma predefinido do browser não for um dos 11 idiomas suportados. Para alterar manualmente o idioma de apresentação, desloque-se para baixo até à parte inferior desta página, clique no idioma atual apresentado na parte inferior esquerda da página e selecione um dos 11 idiomas suportados na lista.

Last updated on 02/06/2026

Planejar a atualização do Windows Server

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Windows Server dá suporte a vários métodos para migrar para uma versão mais recente, incluindo atualização in-place, instalação limpa, migração, atualização gradual de cluster e conversão de edição. Cada método tem diferentes compensações para requisitos de tempo de inatividade, complexidade e hardware. A atualização mantém seus servidores seguros, compatíveis e capazes de usar os recursos e melhorias de desempenho mais recentes.

Este artigo explica os métodos de atualização disponíveis, os caminhos de atualização in-place com suporte por versão e as restrições que se aplicam.

Fatores para escolher um método de atualização

O melhor método depende do seu ambiente e dos requisitos. Considere os seguintes fatores ao planejar sua atualização:

- **Tolerância a tempo de inatividade** – uma atualização no local requer uma reinicialização, mas mantém você no mesmo hardware. Uma atualização sem interrupção de cluster mantém a disponibilidade da carga de trabalho durante todo o processo. Uma instalação ou migração limpa pode exigir mais tempo de inatividade, mas oferece um novo ambiente.
- **Restrições de hardware** – se você estiver mantendo o mesmo hardware, uma atualização no local, ou uma instalação limpa, será apropriada. Se você estiver migrando para um novo hardware, a migração será a melhor opção.
- **Funções e recursos** — Nem todas as funções dão suporte à atualização no local. Verifique a [matriz de migração de função e recursos](#) para verificar o suporte para sua configuração.
- **Version gap** — a partir do Windows Server 2025, sistemas não clusterizados podem atualizar até quatro versões por vez. Para Windows Server 2022 e anteriores, sistemas não clusterizados podem atualizar até duas versões de cada vez. Atualizações progressivas de cluster só podem avançar uma versão de cada vez. Consulte a [tabela de caminhos com suporte](#) para obter detalhes.
- **Licenciamento** – Antes de atualizar, verifique se você tem uma chave de produto válida e um método de ativação para a versão de destino. Ao contrário de Windows cliente, cada atualização Windows Server requer uma licença separada.

métodos de atualização Windows Server

Use a tabela a seguir para decidir qual método se ajusta ao seu cenário.

 Importante

Sempre faça backup do sistema e dos arquivos importantes antes de executar uma atualização in-loco, uma instalação limpa ou uma migração para uma versão posterior do Windows Server.

 Expandir a tabela

Método	O que faz	Quando usar isso	Mais informações
Atualização in-loco	Instala uma versão mais recente do Windows Server sobre a existente, mantendo suas configurações, funções de servidor, recursos e dados. Você pode executar uma atualização no local usando a mídia de instalação ou recebê-la como uma atualização de recurso por meio do Windows Update.	Você deseja o caminho mais rápido para uma versão mais recente no mesmo hardware, e suas funções e recursos dão suporte à atualização no local .	Executar uma atualização no local
Instalação limpa	Instala Windows Server em um novo servidor ou substitui o sistema operacional existente.	Você deseja um novo começo, seu hardware é novo ou não há suporte para uma atualização local na sua configuração atual.	Instalar Windows Server
Migration	Mova funções ou recursos de um servidor de origem para um servidor de destino diferente executando Windows Server.	Você está migrando para um novo equipamento ou precisa migrar uma função ou uma característica de cada vez sem atualizar o sistema operacional no local.	Atualizar e migrar funções e recursos
Atualização sem interrupção do SO do cluster	Atualiza os sistemas operacionais dos nós de cluster um de cada vez sem parar o Hyper-V ou as cargas de trabalho do Scale-Out File Server. Os clusters só podem atualizar uma versão de cada vez. Você pode executar uma atualização sem interrupção usando a mídia	Você está executando um cluster de failover e precisa manter a disponibilidade durante a atualização.	Atualização sem interrupção do SO do cluster

Método	O que faz	Quando usar isso	Mais informações
	de instalação ou recebê-la como uma atualização de recurso por meio de Windows Update. Para clusters de failover em execução no Azure Local, use o Gerenciador de Ciclo de Vida (LCM) em vez disso.		
Conversão de licença	Converte uma edição de Windows Server em outra edição da mesma versão usando um comando e uma chave do produto (por exemplo, Standard para Datacenter).	Você precisa alterar sua edição Windows Server ou alternar entre licenças de varejo, licenciadas por volume e OEM.	Converter edições e tipos de licença do Windows Server

Caminhos de atualização no local com suporte por versão

Atualize para a versão mais recente do Windows Server para obter os recursos mais recentes, atualizações de segurança e melhor desempenho.

A partir do Windows Server 2025, sistemas não clusterizados podem atualizar até quatro versões por vez. Você pode atualizar diretamente para Windows Server 2025 de Windows Server 2012 R2 e posteriores. Para Windows Server 2022 e anteriores, sistemas não clusterizados podem atualizar até duas versões de cada vez. Se você estiver usando uma [atualização sem interrupção do sistema](#) operacional de cluster, só poderá atualizar uma versão de cada vez.

Para obter instruções passo a passo sobre como executar uma atualização local, consulte [Executar uma atualização local do Windows Server](#).

Selecione a aba do método de atualização para ver os caminhos suportados.

Mídia de instalação					
Expandir a tabela					
Atualização de/para	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016	Windows Server 2019	Windows Server 2022	Windows Server 2025
Windows Server 2012	Sim	Sim	No	No	No

Atualização de/para	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2016	Windows Server 2019	Windows Server 2022	Windows Server 2025
Windows Server 2012 R2	No	Sim	Sim	No	Sim
Windows Server 2016	No	No	Sim	Sim	Sim
Windows Server 2019	No	No	No	Sim	Sim
Windows Server 2022	No	No	No	No	Sim
Windows Server 2025	No	No	No	No	Sim

Restrições de atualização para versões licenciadas do Windows Server

As seguintes restrições se aplicam a atualizações in-loco em que Windows Server já está licenciado (não uma versão de avaliação):

- Não há suporte para upgrade de arquiteturas de 32 bits para 64 bits. Todas as versões desde Windows Server 2008 R2 são somente de 64 bits.
- Não há suporte para upgrade de um idioma para outro.
- Se o servidor for um controlador de domínio Active Directory, você não poderá convertê-lo em uma versão de varejo. Consulte [Atualizar controladores de domínio para Windows Server](#) para obter informações importantes.
- Não há suporte para atualizações de versões de pré-lançamento do Windows Server (versões de teste). Em vez disso, execute uma instalação limpa.
- Não é suportado mudar de uma instalação do Server Core para um Servidor com Experiência Desktop (ou vice-versa) durante uma atualização no local.
- Não há suporte para atualizações de uma instalação Windows Server anterior para uma cópia de avaliação. Instale versões de avaliação como instalações limpas.
- Por padrão, uma atualização mantém a edição existente. Por exemplo, atualizações do Standard para Standard e do Datacenter para Datacenter.
- Você pode alterar de Standard para Datacenter ou Datacenter: Azure Edition ou de Datacenter para Datacenter: Azure Edition, durante uma atualização. Você não pode fazer

downgrade do Datacenter para o Standard ou do Datacenter: Azure Edition para Standard ou Datacenter.

- Se o seu servidor usar Agrupamento de NIC, desabilite o Agrupamento de NIC antes da atualização local. Você pode ativá-lo novamente quando a atualização no local for concluída. Para obter mais informações, consulte [a visão geral do Agrupamento NIC](#).
- Não há suporte para atualizações no local em um Windows Server, configurado para inicializar a partir de um VHD.
- Não há suporte para atualizações no local de edições do Servidor de Armazenamento Windows.
- Alguns provedores de nuvem públicos e privados dão suporte a atualizações in-loco. Verifique com seu provedor de nuvem detalhes.

Versões de Windows Server de fim de suporte

O suporte para [Windows Server 2012](#) e [Windows Server 2012 R2](#) terminou em 10 de outubro de 2023. As ESU (Atualizações de Segurança Estendidas) estão disponíveis, com uma opção para migrar seus servidores locais para Azure, em que você pode continuar a executá-las em máquinas virtuais. Para obter mais informações, consulte [a visão geral das Atualizações de Segurança Estendidas](#).

Conteúdo relacionado

- [Realize uma atualização no local do Windows Server](#)
- [Converter edições e tipos de licença do Windows Server](#)
- [Upgrade e migrar funções e recursos no Windows Server](#)
- [Atualização sem interrupção do SO do cluster](#)
- [Visão geral da Atualização com Suporte a Cluster](#)

Opções de instalação do Server Core vs Server with Desktop Experience

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Ao instalar o Windows Server usando o assistente de instalação, você pode escolher entre o Server Core ou o Server com opções de instalação da Experiência da Área de Trabalho. Com o Server Core, a interface do usuário gráfico padrão (a Experiência da Área de Trabalho) não está instalada; você gerencia o servidor da linha de comando usando o PowerShell, a [ferramenta de Configuração do Servidor \(SConfig\)](#) ou por métodos remotos. O Servidor com Experiência de Área de Trabalho instala a interface do usuário gráfica padrão e todas as ferramentas, incluindo recursos de experiência do cliente.

Recomendamos que você escolha a opção de instalação Server Core, a menos que tenha uma necessidade específica para os elementos extras de interface do usuário e para as ferramentas de gerenciamento gráficas incluídas na opção de instalação do Servidor com Experiência Desktop.

O assistente de instalação lista as opções de instalação. Na lista, as edições sem a **Experiência Desktop** são as opções de instalação Server Core:

- Windows Server Standard
- Windows Server Standard com Experiência Desktop
- Windows Server Datacenter
- Windows Server Datacenter com Experiência Desktop

Observação

Ao contrário de algumas versões anteriores do Windows Server, você não pode converter entre o Server Core e o Server com a Experiência da Área de Trabalho após a instalação. Você precisará fazer uma [instalação limpa](#) se instalar mais tarde decidir usar uma opção diferente.

Diferenças

Há algumas diferenças importantes entre o Server Core e o Server com Experiência Desktop:

 [Expandir a tabela](#)

Componente	Núcleo do Servidor	Servidor com Experiência Desktop
Interface do usuário	Mínimo, controlado por linha de comando (PowerShell, SConfig , cmd)	Interface do usuário gráfico padrão do Windows
Espaço em disco	Requisito menor	Requisito maior
Instalar, configurar, desinstalar funções de servidor localmente	PowerShell	Gerenciador de Servidores ou PowerShell
Funções e recursos	Algumas funções e recursos não estão disponíveis. Para obter mais informações, consulte Funções, Serviços de Função e Recursos que não estão no Windows Server – Server Core. Alguns dos recursos do Servidor com Experiência de Área de Trabalho para compatibilidade de aplicativos podem ser instalados com o FOD (Recurso de Compatibilidade de Aplicativos sob Demanda).	Todas as funções e recursos estão disponíveis, incluindo aqueles para compatibilidade de aplicativos.
Gerenciamento remoto	Sim, pode ser gerenciado remotamente usando ferramentas de GUI, como o Windows Admin Center, o RSAT (Remote Server Administration Tools) ou o Gerenciador de Servidores ou pelo PowerShell.	Sim, pode ser gerenciado remotamente usando ferramentas de GUI, como o Windows Admin Center, o RSAT (Remote Server Administration Tools) ou o Gerenciador de Servidores ou pelo PowerShell.
Superfície de ataque potencial	Superfície de ataque muito reduzida	Sem redução
Console de Gerenciamento Microsoft	Não instalado – Pode ser instalado com o FOD (Recurso sob Demanda) de Compatibilidade do Aplicativo .	Instalado

ⓘ Observação

Para RSAT, você deve usar a versão incluída no Windows 10 ou posterior.

Canais de manutenção do Windows Server

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

A partir de setembro de 2023, o Windows Server terá dois canais de lançamento principais disponíveis: Canal de Manutenção em Longo Prazo e o Canal Anual. O LTSC (Canal de Manutenção em Longo Prazo) fornece uma opção de longo prazo que se concentra em fornecer um ciclo de vida tradicional de atualizações de qualidade e segurança, enquanto o AC (Canal Anual) fornece versões mais frequentes. As versões mais frequentes do AC trazem inovação mais rápida, com foco em contêineres e microsserviços.

LTSC (Canal de Manutenção em Longo Prazo)

Com o Canal de Manutenção em Longo Prazo, uma nova versão principal do Windows Server é tipicamente lançada a cada dois ou três anos. Os usuários têm direito a cinco anos de suporte base e suporte estendido. Esse canal fornece aos sistemas uma opção de manutenção longa e consistência e pode ser instalado com as opções de instalação do Server Core ou do Server com Experiência Desktop.

AC (Canal Anual)

O Canal Anual do Windows Server para Contêineres é um sistema operacional para hospedar contêineres do Windows Server. Com o Canal Anual, os clientes que estão inovando de forma rápida conseguiram aproveitar as novas funcionalidades do sistema operacional em um ritmo acelerado, com foco em contêineres e microsserviços. Para saber mais sobre o Canal Anual do Windows Server para Contêineres, consulte nosso [comunicado do TechCommunity](#).

Cada versão desse canal será compatível por 24 meses a partir do lançamento inicial. Esse canal só pode ser instalado com a opção de instalação Server Core. O Canal Anual está disponível para clientes licenciados por volume com [Software Assurance](#) e programas de fidelidade, como assinaturas do Visual Studio.

Uma versão do Canal Anual não é uma atualização, é a próxima versão do Windows Server no Canal Anual. Para migrar para uma versão do Canal Anual, execute uma instalação limpa.

As versões do Windows Server no Canal Anual normalmente ocorrem a cada 12 meses. O ciclo de vida de suporte de 24 meses para cada versão é de 18 meses de suporte convencional, além de 6 meses de suporte estendido. Para saber mais sobre o ciclo de vida, consulte o [Ciclo](#)

de vida do [Windows Server 2022](#). Cada versão é nomeada com base no ciclo de lançamento; por exemplo, a **versão 23H2** é uma versão no segundo semestre do ano de 2023.

Principais diferenças

A tabela a seguir resume as principais diferenças entre os canais:

 Expandir a tabela

Description	Canal de Manutenção em Longo Prazo	Canal Anual
Cenários recomendados	Servidores de arquivos de uso geral, cargas de trabalho da Microsoft ou de terceiros, aplicativos tradicionais, funções de infraestrutura, Datacenter definido por software e infraestrutura hiperconvergente	Aplicativos containerizados em execução em hosts do contêiner se beneficiando de inovação mais rápida
Novas versões	Normalmente de 2 a 3 anos	Tipicamente 12 meses
Support	5 anos de suporte base, além de 5 anos de suporte estendido	18 meses de suporte convencional, além de 6 meses de suporte estendido
Activation	Todas as chaves de ativação do Windows Server	Chaves de ativação do Windows Server Datacenter
Licensing	Todos os programas de licenciamento 	Somente para clientes do Software Assurance 
Obter mídia	Todos os canais de distribuição	Somente VLSC (Centro de Serviços de Licenciamento por Volume) e Assinaturas do Visual Studio
Opções de instalação	Server Core e Server com Experiência Desktop	Server Core apenas para um host de contêiner

Compatibilidade do dispositivo

Os requisitos mínimos de hardware usados para executar as versões do Canal Anual são os mesmos da versão mais recente do Canal de Manutenção em Longo Prazo do Windows Server. A maioria dos drivers de hardware continua funcionando nessas versões.

Servicing

O Canal de Manutenção de Longo Prazo e os lançamentos do Canal Anual têm suporte para atualizações de segurança e atualizações não relacionadas à segurança até as datas listadas nas páginas do [Ciclo de Vida da Microsoft](#). A diferença é o período de tempo que a versão é suportada, conforme descrito na seção [Canal Anual \(AC\)](#) desse artigo.

Ferramentas de manutenção

Existem muitas ferramentas com as quais você pode fazer a manutenção do Windows Server. Cada opção tem seus prós e contras, variando de funcionalidades e controle até a simplicidade e os poucos requisitos administrativos. Os seguintes exemplos são de ferramentas de manutenção disponíveis para gerenciar atualizações:

- **Windows Update (autônomo)** : essa opção só está disponível para os servidores conectados à Internet e que têm o Windows Update habilitado.
- **WSUS (Windows Server Update Services)** fornece um controle abrangente sobre as atualizações do Windows Server e do cliente Windows. Além disso, ele está disponível de modo nativo no sistema operacional do Windows Server. Você pode adiar atualizações, adicionar uma camada de aprovação e optar por implantá-las em computadores ou grupos de computadores específicos quando estiverem prontas.
- **Microsoft Endpoint Configuration Manager** fornece controle máximo sobre a manutenção. Você pode adiar e aprovar as atualizações, além de contar com várias opções para direcionar as implantações e gerenciar o uso de largura de banda e os tempos de implantação.

É possível continuar a usar o mesmo processo para as versões do Canal Anual. Por exemplo, se você já usar o Configuration Manager para gerenciar atualizações, poderá continuar a usá-lo. Da mesma forma, se estiver usando o WSUS, você poderá continuar a usá-lo.

Onde obter o Canal Anual

Você pode obter lançamentos do Canal Anual nos seguintes locais:

- VLSC (Centro de Serviços de Licenciamento por Volume): clientes licenciados por [volume com Software Assurance](#) [↗](#) podem obter essa versão [acessando o Centro de Serviços de Licenciamento por Volume e selecionando](#) [↗](#) **Entrar**. Por fim, selecione **Downloads e Chaves**, procure Canal Anual e baixe a mídia.
- Assinaturas do Visual Studio: os assinantes do Visual Studio podem obter as versões do Canal Anual baixando-as na [página de download do Assinante do Visual Studio](#) [↗](#). Caso ainda não seja um assinante, acesse [Assinaturas do Visual Studio](#) [↗](#) para se inscrever e, em seguida, acesse a [página de download do Assinante do Visual Studio](#) [↗](#). As versões

obtidas por meio de Assinaturas do Visual Studio destinam-se somente a desenvolvimento e teste.

Ativar as versões do Canal Anual

Você precisa ativar sua instalação usando suas chaves de ativação obtidas no VLSC. Se você estiver usando o KMS, as versões do Canal Anual usarão o mesmo CSVLK da última versão do LTSC antes do lançamento. Por exemplo, um Canal Anual lançado com o Windows Server 2022 ou posteriores usam o CSVLK do Windows Server 2022. Para obter mais informações, confira [Chaves de instalação do cliente KMS](#).

Como saber se um servidor está executando uma versão do LTSC ou do AC

As versões do Canal de Manutenção em Longo Prazo podem ser lançadas ao mesmo tempo que uma nova versão do Canal Anual. Para determinar se um servidor está executando a versão do Canal Anual, você deve examinar a versão do sistema operacional. O nome do produto não reflete o canal de manutenção. Para determinar se um servidor está executando uma versão LTSC ou AC, você pode executar o comando [Get-ComputerInfo](#) PowerShell. O exemplo a seguir é um computador que executa o Windows Server 2022 Datacenter Edition (LTSC).

Para determinar a versão do sistema operacional, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
Get-ComputerInfo | fl WindowsProductName,OSDisplayVersion
```

Aqui está um exemplo de saída de um computador que executa o LTSC do Windows Server.

Saída

```
WindowsProductName : Windows Server 2022 Datacenter  
OSDisplayVersion   : 21H2
```

Aqui está um exemplo de saída de um computador que executa o Canal Anual do Windows Server para Contêineres.

Saída

```
WindowsProductName : Windows Server 2022 Datacenter
```

OSDisplayVersion : 23H2

Dica

`OSDisplayVersion` se aplica somente ao Windows Server 2022 e posteriores. As versões do Canal Anual não se aplicam ao Windows Server 2019 e anteriores. Se você estiver executando o Windows Server 2019 ou anterior, você está executando uma versão do LTSC.

A tabela a seguir lista as versões do LTSC e AC do Windows Server e suas versões de sistema operacional correspondentes.

 Expandir a tabela

Channel	Versão de exibição do sistema operacional
LTSC	21H2
Canal Anual	23H2

As diretrizes se destinam a ajudar a identificar e diferenciar entre o LTSC e o AC apenas para fins de inventário geral e ciclo de vida. Não servem para compatibilidade do aplicativo nem para representar uma superfície de API específica. Os desenvolvedores de aplicativos devem consultar outras orientações para garantir a compatibilidade. É possível adicionar componentes, APIs e funcionalidades durante o ciclo de vida de um sistema, ou talvez ainda não estejam disponíveis. Para saber mais sobre como usar a determinação programática da versão, confira [Versão do sistema operacional](#).

Compatibilidade de aplicativos do Microsoft Server para Windows Server

17/07/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Entendemos que a compatibilidade do aplicativo é um dos principais motivos pelos quais os clientes escolhem o Windows Server. Em todo o ciclo de desenvolvimento do Windows Server, a Microsoft testa regularmente um grande conjunto de aplicativos da Microsoft e não da Microsoft para garantir que nossos produtos sejam compatíveis com o maior número possível de aplicativos. Esses testes abrangem uma ampla gama de aplicativos empresariais que não são da Microsoft, incluindo ferramentas de desenvolvimento, ferramentas gráficas, ferramentas de segurança, pacotes de office de negócios, gerenciamento de armazenamento, antivírus, backup ou recuperação e utilitários.

A tabela a seguir lista os aplicativos do servidor Microsoft que dão suporte à instalação e à funcionalidade no Windows Server. Essas informações são para referência rápida e não se destinam a substituir as especificações individuais do produto, requisitos, comunicados ou comunicações gerais de cada aplicativo de servidor individual. Consulte a documentação oficial de cada produto para entender completamente a compatibilidade e as opções.

 **Dica**

Se você for um parceiro de fornecedor de software que procura mais informações sobre a compatibilidade do Windows Server com aplicativos que não são da Microsoft, visite o portal de Certificação de Aplicativos Comerciais [↗](#).

 Expandir a tabela

Produto	Com suporte no Server Core	Compatível com o Servidor com a Experiência Desktop	Link da Web do Produto
Configuration Manager (versão 2409)	 ²		Suporte para o Windows Server 2025
Servidor Exchange			matriz de suporte do Exchange Server
Aplicativos do Microsoft 365			matriz de suporte de configuração do Windows e do Office ↗

Produto	Com suporte no Server Core	Compatível com o Servidor com a Experiência Desktop	Link da Web do Produto
Edição de Assinatura do Project Server	✓ ¹	✓	Requisitos de software da Edição de Assinatura do Project Server
Edição de Assinatura do SharePoint Server	✓	✓	Requisitos de sistema da Edição de Assinatura do SharePoint Server
SQL Server 2019	✓ ¹	✓	requisitos de hardware e software para instalar o SQL Server 2019
SQL Server 2022	✓ ¹	✓	requisitos de hardware e software para instalar o SQL Server 2022
Gerenciador de Proteção de Dados System Center	✓ ¹	✓	Preparando seu ambiente para o System Center Data Protection Manager
System Center Operations Manager	✓ ¹	✓	Requisitos do Sistema para o System Center Operations Manager
System Center Virtual Machine Manager	✓ ¹	✓	Requisitos de sistema para o System Center Virtual Machine Manager

1. Pode ter limitações ou exigir o [FOD \(recurso sob demanda\) de compatibilidade de aplicativos do Server Core](#). Para obter mais informações, consulte a documentação específica do produto ou recurso sob demanda.
2. Sim, como um cliente gerenciado e ponto de distribuição, mas não como um servidor de site.

Benefício Híbrido do Azure para Windows Server

05/09/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

O Benefício Híbrido do Azure permite que os clientes comerciais usem suas licenças locais qualificadas para obter Máquinas Virtuais (VMs) do Windows no Azure a um custo reduzido. Este artigo se concentra nos benefícios de usar licenças qualificadas do Windows Server para obter economia de custos para VMs do Windows Server no Azure, Azure Local e implantações híbridas do AKS (Serviço de Kubernetes do Azure).

Para outros benefícios híbridos do Azure (por exemplo, Microsoft SQL Server), consulte [Benefício Híbrido do Azure](#).

O que qualifica você para Benefício Híbrido do Azure?

Para se qualificar para o Benefício Híbrido do Azure para Windows Server, você precisa de licenças principais locais para Windows Server de um programa aplicável com Software Assurance ativo ou licenças de assinatura qualificadas. O Software Assurance e as licenças de assinatura qualificadas só estão disponíveis como parte de determinados contratos de licenciamento comercial. Para saber mais sobre licenciamento comercial, confira [Recursos de licenciamento da Microsoft](#). Para saber mais sobre as licenças principais do Windows Server, confira [Licenciamento de produtos do Windows Server](#).

Importante

- As cargas de trabalho que usam o Benefício Híbrido do Azure somente podem ser executadas durante a vigência do Software Assurance ou licença de assinatura. Quando o prazo da licença do Software Assurance ou da assinatura se aproximar da expiração, você deverá renovar seu contrato com o Software Assurance ou com uma licença de assinatura, desabilitar a funcionalidade do benefício híbrido ou desprovisionar as cargas de trabalho que estão utilizando o Benefício Híbrido do Azure.
- Os Termos do Produto Microsoft para seu programa têm precedente sobre este artigo. Para obter mais informações, consulte [Termos do Produto Microsoft Azure](#).

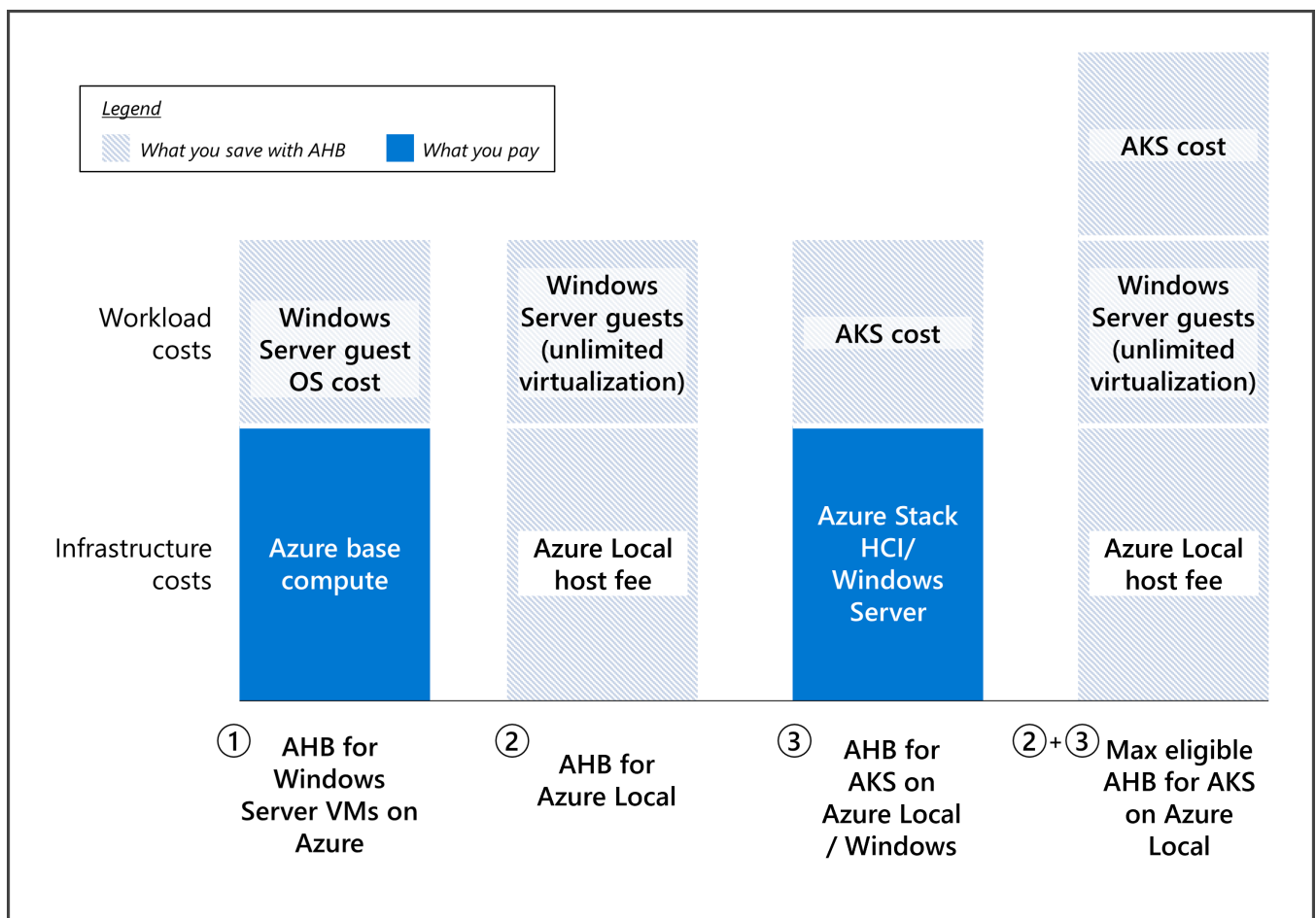
e selecione seu programa para exibir os termos.

O que está incluído no Benefício Híbrido do Azure?

Os clientes com Windows Server licenciado por um programa aplicável com Software Assurance ativo ou licenças de assinatura qualificadas podem usar o Benefício Híbrido do Azure para reduzir ainda mais os custos na nuvem, no datacenter e locais de borda.

O Benefício Híbrido do Azure inclui a seguinte economia de custos:

- **VMs do Windows Server no Azure:** a licença do Windows Server é coberta pelo Benefício Híbrido do Azure, portanto você só precisa pagar pela taxa de computação básica da VM. A taxa de computação básica é igual à taxa do Linux para VMs.
- **Azure Local:** a taxa de host local do Azure e a taxa de assinatura do Windows Server são dispensadas com o Benefício Híbrido do Azure. Ou seja, direitos de virtualização ilimitados são fornecidos sem custo adicional. Você ainda paga outros custos associados ao Azure Local (por exemplo, hardware gerenciado pelo cliente, serviços do Azure e cargas de trabalho).
- **AKS:** executar o AKS no Windows Server e no Azure Local sem custo adicional. Você ainda paga pela infraestrutura de host subjacente e por quaisquer licenças para contêineres do Windows, a menos que você também esteja qualificado para o Benefício Híbrido do Azure para o Azure Local. Com o Benefício Híbrido do Azure para o Azure Local, você pode renunciar a taxas para o host local do Azure e a assinatura do Windows Server.



Preços do Benefício Híbrido do Azure

Para avaliar a possível economia de custos, você pode usar estes recursos:

- VMs do Windows no Azure: [preços de máquina virtual do Windows](#). Use a [Calculadora de Preços do Azure](#) para estimar a economia de custos ou comparar os preços da VM do Windows com e sem o Benefício Híbrido do Azure.
- Azure Local: [preços do Azure Local](#).
- AKS (Serviço de Kubernetes do Azure): [Preços do AKS no Azure Local](#).

Obter o Benefício Híbrido do Azure

Selecione a guia ao seu cenário.

Azul

Siga as diretrizes nesta seção para obter e manter o Benefício Híbrido do Azure para VMs do Windows no Azure.

Pré-requisitos de licenciamento

A fim de se qualificar para o Benefício Híbrido do Azure para VMs do Windows no Azure, você precisa atender aos seguintes pré-requisitos de licenciamento.

Tipos de licença

- Windows Server Standard com Software Assurance ou assinatura ativo.
- Windows Server Datacenter com Software Assurance ativo ou assinatura.

Número de licenças

Você precisa de um mínimo de 8 licenças principais (edição Datacenter ou Standard) por VM. Por exemplo, licenças de 8 núcleos ainda são exigidas se você executar uma instância de 4 núcleos. Você também pode executar instâncias maiores que 8 núcleos alocando licenças iguais ao tamanho principal da instância. Por exemplo, são exigidas 12 licenças principais para uma instância de 12 núcleos. Para clientes com licenças de processador, cada licença de processador é equivalente a 16 licenças de núcleo.

Subsídio de migração do Azure

- **Windows Server Standard Edition:** as licenças precisam ser usadas localmente ou no Azure, mas não ao mesmo tempo. A única exceção é em uma única vez, por até 180 dias, para permitir que você migre as mesmas cargas de trabalho para o Azure.
- **Edição do Windows Server Datacenter:** Para licenciamento de VM, ao migrar cargas de trabalho para o Azure, as licenças permitem o uso simultâneo local e no Azure indefinidamente. Para o Licenciamento de Host Dedicado, ao migrar cargas de trabalho para o Azure, as licenças permitem o uso simultâneo local e no Azure por um período de 180 dias a partir de quando as licenças são alocadas para o Azure.

Virtualização ilimitada

Os direitos de virtualização Ilimitada são o direito de usar qualquer número de VMs do Windows Server em um host.

- **Edição do Windows Server Datacenter:** Você pode usar qualquer número de VMs do Windows Server em um host dedicado do Azure se alocar licenças do Datacenter do Windows Server com Software Assurance ativo ou assinatura para todos os núcleos físicos disponíveis nesse servidor do Azure.

- **Windows Server Standard Edition:** os direitos de virtualização ilimitada não estão disponíveis.

Como aplicar o Benefício Híbrido do Azure para VMs do Windows no Azure

Para saber como implantar VMs do Windows Server no Azure com o Benefício Híbrido do Azure, siga as etapas em [Explorar o Benefício Híbrido do Azure para VMs do Windows](#). Uma maneira de ativar o Benefício Híbrido do Azure para uma VM do Windows Server é verificar a caixa em **Licenciamento** durante a criação da VM, conforme mostrado na captura de tela a seguir.

A captura de tela mostra a seção 'Licensing' durante a criação de uma VM no Azure. O texto principal indica uma economia de até 49% com uma licença existente usando o Azure Hybrid Benefit, com um link 'Learn more'. Abaixo, há duas opções de seleção: 'Would you like to use an existing Windows Server license?' com uma caixa de seleção marcada, e 'I confirm I have an eligible Windows Server license with Software Assurance or Windows Server subscription to apply this Azure Hybrid Benefit.' também com uma caixa de seleção marcada. Um link 'Review Azure hybrid benefit compliance' está presente. Na base da interface, há três botões: 'Review + create' em azul, '< Previous' em cinza e 'Next : Disks >' em cinza.

Como manter a conformidade

Se você aplicar o Benefício Híbrido do Azure às VMs do Windows Server, verifique o número de licenças qualificadas e o período de cobertura do Software Assurance (ou assinatura) antes de ativar esse benefício. Use as diretrizes anteriores para garantir que você vai implantar o número correto de VMs do Windows Server com esse benefício.

Se você já tem VMs do Windows Server com o Benefício Híbrido do Azure, faça um inventário para saber quantas unidades estão em execução e compare esse número com as licenças do Software Assurance ou assinatura. Entre em contato com o especialista em licenciamento da Microsoft para validar a posição de licenciamento do Software Assurance.

Para ver e contar todas as VMs implantadas com o Benefício Híbrido do Azure em uma assinatura do Azure, [liste todas as VMs e conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais](#).

Você também pode consultar a sua cobrança do Microsoft Azure para determinar quantas VMs com o Benefício Híbrido do Azure para Windows Server você está executando. Você pode encontrar informações sobre o número de instâncias com o benefício em

Informações adicionais:

JSON

```
"  
{ "ImageType": "WindowsServerBYOL", "ServiceType": "Standard_A1", "VMName": "", "Usag  
eType": "ComputeHR" }"
```

A cobrança não é aplicada em tempo real. Ocorre um atraso de várias horas após a ativação de uma VM do Windows Server com o Benefício Híbrido do Azure até que ela seja exibida na fatura.

Para obter uma visão abrangente da sua posição de licenciamento, faça um inventário de cada uma das assinaturas do Azure. Confirme se você tem todas as licenças necessárias para as VMs do Windows Server em execução com o Benefício Híbrido do Azure. Não será necessário realizar mais nenhuma ação.

Faça um inventário regular para garantir que você esteja usando todos os benefícios de licença aos quais tem direito. Os inventários regulares ajudam a reduzir os custos e garantir que sempre haja licenças suficientes para cobrir as VMs do Windows Server implantadas com o Benefício Híbrido do Azure.

Se você não tiver licenças qualificadas suficientes do Windows Server para as VMs implantadas, haverá três opções:

- Comprar licenças extras do Windows Server cobertas pelo Software Assurance ou assinatura por meio de um contrato de licenciamento comercial.
- Desabilitar o Benefício Híbrido do Azure de algumas VMs e comprá-las a taxas regulares por hora do Azure.
- Desalocar algumas VMs.

ⓘ Observação

A Microsoft se reserva o direito de auditar o cliente a qualquer momento para verificar a qualificação para a utilização do Benefício Híbrido do Azure.

Perguntas frequentes: Benefício Híbrido do Azure

Quais regiões estão qualificadas para o Benefício Híbrido do Azure?

Esse benefício está disponível em todas as regiões e nuvens soberanas do Azure.

O que acontecerá com meus benefícios se o Software Assurance ou assinatura expirar?

Para utilizar esses benefícios, seu Software Assurance ou assinatura qualificada deve estar ativo. Se você optar por não renovar o Software Assurance ou a assinatura quando ela expirar, será necessário remover seus benefícios dos seus recursos no portal do Microsoft Azure.

O que é o Software Assurance?

O Software Assurance é um programa abrangente de licenciamento por volume. O Software Assurance só está disponível por meio do Licenciamento por Volume e é adquirido quando você compra ou renova um contrato de Licenciamento por Volume. Ele é incluído em alguns contratos e é uma compra opcional com outros. Os benefícios do Software Assurance incluem direitos de novas versões de produtos, suporte, direitos de mobilidade de licenças e um conjunto exclusivo de tecnologias e serviços para maximizar seus investimentos em TI.

Para obter informações sobre o Licenciamento por Volume, consulte o [Licenciamento da Microsoft](#). Para saber mais sobre os benefícios do Software Assurance e como cada benefício pode ajudar a atender às necessidades de negócios, confira [Benefícios do Software Assurance](#).

O que é uma licença de assinatura?

As licenças de assinatura são licenças para executar o software somente durante o período da assinatura. As licenças de assinatura não incluem direitos perpétuos para executar o software.

Como os clientes podem obter o Software Assurance?

Você pode comprar o Software Assurance por meio do licenciamento por volume. Os benefícios do Software Assurance são ativados no [VLSC \(Centro de Serviços de Licenciamento por Volume\)](#). Se a organização tem um MPSA (Contrato de Produtos e Serviços da Microsoft), o [Centro de Empresas](#) é o local certo para facilitar o gerenciamento dos benefícios do Software Assurance.

Veja também

- [Página do produto Benefício Híbrido do Azure](#) 
- [Explorar Benefício Híbrido do Azure para VMs Windows](#)
- [Benefício híbrido do Azure para o Azure Stack HCI](#)

Visão geral das Atualizações de Segurança Estendidas do Windows Server

16/08/2025 Aplica-se a:  Windows Server 2012,  Windows Server 2012 R2

O programa de atualização de segurança estendida (ESU) é uma opção de último recurso para os clientes que precisam executar determinados produtos herdados da Microsoft após o fim do suporte. O LTSC ([Canal de Manutenção de Longo Prazo](#)) do Windows Server tem um mínimo de 10 anos de suporte: cinco anos para suporte mainstream e cinco anos para suporte estendido, o que inclui atualizações de segurança regulares.

No entanto, uma vez que os produtos chegam ao fim do suporte, isso também significa o fim das atualizações de segurança e boletins. Esse cenário pode causar problemas de segurança ou conformidade e colocar aplicativos empresariais em risco. A Microsoft recomenda que você [atualize para a versão atual do Windows Server](#) para obter a segurança, o desempenho e a inovação mais avançados.

O suporte estendido para [Windows Server 2012](#) e [Windows Server 2012 R2](#) terminou em 10 de outubro de 2023.

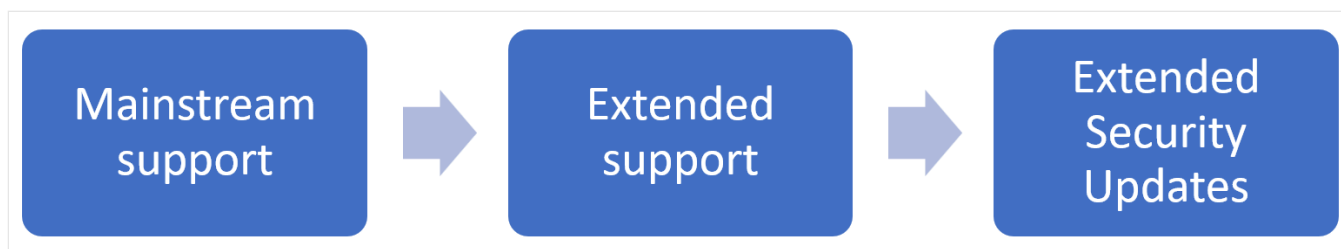
Dica

Você pode encontrar informações sobre datas de suporte no [Ciclo de Vida da Microsoft](#).

Quais são as atualizações de segurança estendidas?

As Atualizações de Segurança Estendidas para Windows Server incluem atualizações de segurança e boletins classificados *como críticos e importantes* por um período máximo de tempo a partir do fim do suporte estendido, dependendo da versão. Eles estão disponíveis gratuitamente para servidores hospedados no Azure e disponíveis para compra para servidores não hospedados no Azure. As Atualizações de Segurança Estendidas não incluem novos recursos, hotfixes de não segurança solicitados pelo cliente ou solicitações de alteração de design. Para obter mais informações, consulte [Perguntas frequentes sobre o ciclo de vida – Atualizações de segurança estendidas](#).

Com atualizações de segurança estendidas, as diferentes fases para essas versões do Windows Server são as seguintes:



Se você ainda não atualizou seus servidores, poderá fazer o seguinte para proteger seus aplicativos e dados durante a transição:

- Migre as cargas de trabalho do Windows Server existentes afetadas as-is para máquinas virtuais do Azure (VM). A migração para o Azure fornece automaticamente atualizações de segurança estendidas para o período definido. Não há nenhum custo adicional para atualizações de segurança estendidas sobre o custo de uma VM do Azure e você não precisa fazer nenhuma outra configuração.
- Compre uma assinatura de Atualização de Segurança Estendida para seus servidores e permaneça protegido até que você esteja pronto para atualizar para uma versão mais recente do Windows Server. Quando você tem uma assinatura de Atualização de Segurança Estendida, a Microsoft fornece atualizações para o período definido. Depois de comprar uma assinatura, você deve obter uma chave do produto e instalá-la em cada servidor aplicável. Para obter mais informações, consulte [Como obter atualizações de segurança estendidas](#).

A tabela a seguir lista a duração da Atualização de Segurança Estendida para cada versão do Windows Server.

 Expandir a tabela

Versão do produto	Hospedado	Duração da ESU	Data de término da ESU
Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2	Azul*	Três anos	13 de outubro de 2026
Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2	Não no Azure	Três anos	13 de outubro de 2026

* Inclui o [portfólio de produtos do Azure Stack](#)  que estendem os serviços e funcionalidades do Azure para seu ambiente de escolha.

 **Aviso**

Após o término do período de Atualizações de Segurança Estendidas, deixaremos de fornecer atualizações. Recomendamos atualizar sua versão do Windows Server para uma versão mais recente assim que possível.

Migrar para o Azure

Se os servidores locais estiverem executando uma versão do Windows Server que atingiu ou estiver se aproximando do fim do suporte estendido, você poderá movê-los para o Azure. No Azure, você pode continuar a executar esses servidores como máquinas virtuais. Ao migrar para o Azure, você não só mantém a conformidade com as atualizações de segurança, mas também adiciona inovação na nuvem ao seu trabalho. Os benefícios da migração para o Azure incluem:

- Atualizações de segurança no Azure.
- Obtenha atualizações de segurança importantes e críticas do Windows Server por um determinado período de tempo, incluídas sem custo adicional.
- Atualizações no Azure gratuitamente.
- Adote mais serviços de nuvem sempre que estiver pronto.
- Ao migrar o SQL Server para VMs do Azure, você obtém mais três anos de atualizações de segurança críticas do Windows Server, incluídas sem custo adicional. Você também pode modernizar o SQL Server para a [Instância Gerenciada de SQL do Azure](#).
- Beneficie-se do [Benefício Híbrido do Azure](#), que permite usar licenças existentes do Windows Server e licenças do SQL Server para economias de nuvem exclusivas para o Azure.

Para começar a migrar, saiba como [carregar um VHD generalizado e usá-lo para criar novas VMs no Azure](#) ou usar [Galerias de Imagens Compartilhadas no Azure](#).

Você também pode ler o [Guia de Migração para Windows Server](#) para obter ajuda com os seguintes itens:

- Analise os recursos de TI existentes.
- Avalie o estado atual da implantação.
- Decida se determinados serviços e aplicativos devem ser movidos para a nuvem. Ou mantenha-os locais e atualize-os para a versão mais recente do Windows Server. Escolha a opção que funciona melhor para sua organização.

Atualizar localmente

Se você precisar manter seus servidores locais em vez de migrar para o Azure e a nuvem, você terá duas opções de como proceder:

- Crie novos servidores com uma versão com suporte do Windows Server e migre seus aplicativos e dados.
- [Atualize diretamente](#) para uma versão com suporte do Windows Server.

As atualizações no local normalmente conseguem atualizar o Windows Server por pelo menos uma versão, às vezes até mesmo duas versões. Por exemplo, o Windows Server 2012 R2 pode ser atualizado no local para o Windows Server 2025. Ao atualizar, você também pode migrar para o Azure a qualquer momento. Para obter mais informações sobre suas opções de atualização local, consulte [os caminhos de atualização com suporte para o Windows Server](#).

Atualizar o SQL Server em paralelo com seus Windows Servers

Se você estiver executando uma versão do SQL Server que atingiu ou está atingindo o fim do suporte estendido, também poderá se beneficiar de Atualizações de Segurança Estendidas para SQL Server. Para obter mais informações, consulte [Atualizações de Segurança Estendidas para SQL Server e Windows Server](#) [↗](#).

Conteúdo relacionado

- [Saiba como obter ESU \(Atualizações de Segurança Estendidas\) para Windows Server](#).
- [Visão geral das atualizações do Windows Server](#)

O que é servidor de núcleo seguro?

30/07/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#),  [Azure Local 2311.2 and later](#)

O núcleo seguro é uma coleção de recursos que oferece funcionalidades internas de segurança de hardware, firmware, driver e sistema operacional. A proteção fornecida pelos sistemas de núcleo seguro começa antes da inicialização do sistema operacional e continua durante a execução. O servidor de núcleo seguro é projetado para fornecer uma plataforma segura para aplicativos e dados críticos.

O servidor de núcleo seguro baseia-se em três pilares principais de segurança:

- Criar uma raiz de confiança com suporte de hardware.
- Defesa contra ataques de nível de firmware.
- Proteger o sistema operacional contra a execução de código não verificado.

O que caracteriza um servidor de núcleo seguro

A iniciativa de núcleo seguro começou com computadores Windows por meio de uma colaboração profunda entre a Microsoft e os parceiros de fabricação de computadores para fornecer a segurança mais avançada do Windows de todos os tempos. A Microsoft expandiu ainda mais a parceria com parceiros de fabricação de servidores para ajudar a garantir que o Windows Server forneça um ambiente de sistema operacional seguro.

O Windows Server é profundamente integrado ao hardware para fornecer níveis crescentes de segurança:

- Linha de base recomendada: o mínimo recomendado para que todos os sistemas forneçam integridade básica do sistema usando o TPM 2.0 para uma raiz de hardware de confiança e inicialização segura. O TPM2.0 e a inicialização segura são necessários para a certificação de hardware do Windows Server. Para saber mais, confira [A Microsoft eleva o padrão de segurança para a próxima versão principal do Windows Server](#) 
- Servidor de núcleo seguro: recomendado para sistemas e setores que exigem níveis mais altos de garantia. O servidor de núcleo seguro baseia-se nos recursos anteriores e usa funcionalidades avançadas de processador para fornecer proteção contra ataques de firmware.

A tabela a seguir mostra como cada conceito e recurso de segurança são usados para criar um servidor de núcleo seguro.

Concept	Feature	Requirement	Recommended baseline	Secured-Core server
Criar uma raiz de confiança com suporte de hardware				
	Secure Boot	A inicialização segura está habilitada no BIOS da UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) por padrão.	✓	✓
	TPM (Trusted Platform Module) 2.0	Atende aos requisitos mais recentes da Microsoft para a especificação de TCG (Trusted Computing Group).	✓	✓
	Certificado para Windows Server	Demonstra que um sistema de servidores atende os mais altos níveis técnicos da Microsoft em segurança, confiabilidade e capacidade de gerenciamento.	✓	✓
	Proteção contra DMA na inicialização	Suporte em dispositivos que têm a IOMMU (Unidade de Gerenciamento de Memória de Entrada/Saída). Por exemplo, Intel VT-D ou AMD-Vi.		✓
Defesa contra ataques de nível de firmware				
	Inicialização Segura do System Guard	Habilitado no sistema operacional com Intel compatível com DRTM (Raiz Dinâmica de Confiança para Medição) e hardware AMD.		✓
Proteger o sistema operacional contra a execução de código não verificado				

Concept	Feature	Requirement	Recommended baseline	Secured-Core server
	Segurança com Base em virtualização (VBS)	Requer o hipervisor do Windows, que só tem suporte em processadores de 64 bits com extensões de virtualização, incluindo Intel VT-X e AMD-v.	✓	✓
	HVCI (Integridade de Código Aprimorada do Hipervisor)	Drivers compatíveis com HVCI (Integridade de Código do Hipervisor) e requisitos de VBS.	✓	✓

Criar uma raiz de confiança com suporte de hardware

A [inicialização segura da UEFI](#) é um padrão de segurança que protege seus servidores contra rootkits mal-intencionados verificando os componentes de inicialização dos sistemas. A inicialização segura verifica se um autor confiável assinou digitalmente os aplicativos e drivers de firmware da UEFI. Quando o servidor é iniciado, o firmware verifica a assinatura de cada componente de inicialização, incluindo drivers de firmware e o sistema operacional. Se as assinaturas forem válidas, o servidor será inicializado e o firmware passará o controle para o sistema operacional.

Para saber mais sobre o processo de inicialização, confira [Proteger o processo de inicialização do Windows](#).

O TPM 2.0 fornece um armazenamento seguro com suporte de hardware para chaves e dados confidenciais. Cada componente carregado durante o processo de inicialização é medido e as medidas são armazenadas no TPM. Ao verificar a raiz de confiança do hardware, ele eleva a proteção fornecida por funcionalidades como o BitLocker, que usa o TPM 2.0 e facilita a criação de fluxos de trabalho baseados em atestado. Esses fluxos de trabalho baseados em atestado podem ser incorporados em estratégias de segurança de confiança zero.

Saiba mais sobre [Trusted Platform Modules](#) e [como o Windows usa o TPM](#).

Juntamente com a inicialização segura e o TPM 2.0, o núcleo seguro do Windows Server usa a [proteção contra DMA na inicialização](#) em processadores compatíveis que têm a IOMMU (Unidade de Gerenciamento de Memória de Entrada/Saída). Por exemplo, Intel VT-D ou AMD-Vi. Com a proteção contra DMA na inicialização, os sistemas são protegidos contra ataques de

DMA (Acesso Direto à Memória) durante a inicialização e durante o runtime do sistema operacional.

Defesa contra ataques de nível de firmware

As soluções de proteção e detecção de ponto de extremidade geralmente têm visibilidade limitada do firmware, dado que o firmware é executado sob o sistema operacional. O firmware tem um nível mais alto de acesso e privilégio do que o kernel do hipervisor e o sistema operacional, tornando-o um alvo atraente para invasores. Os ataques direcionados ao firmware prejudicam outras medidas de segurança implementadas pelo sistema operacional, tornando mais difícil identificar quando um sistema ou usuário foi comprometido.

Desde o Windows Server 2022, a inicialização segura do System Guard protege o processo de inicialização contra ataques de firmware usando funcionalidades de hardware da AMD e da Intel. Com suporte de processador para a [tecnologia DRTM \(Raiz Dinâmica de Confiança para Medição\)](#), os servidores com núcleo seguro colocam o firmware em uma área restrita com suporte de hardware, ajudando a limitar os efeitos das vulnerabilidades no código de firmware altamente privilegiado. O System Guard usa as funcionalidades de DRTM incorporadas em processadores compatíveis para iniciar o sistema operacional, garantindo que o sistema seja iniciado em um estado confiável usando código verificado.

Proteger o sistema operacional contra a execução de código não verificado

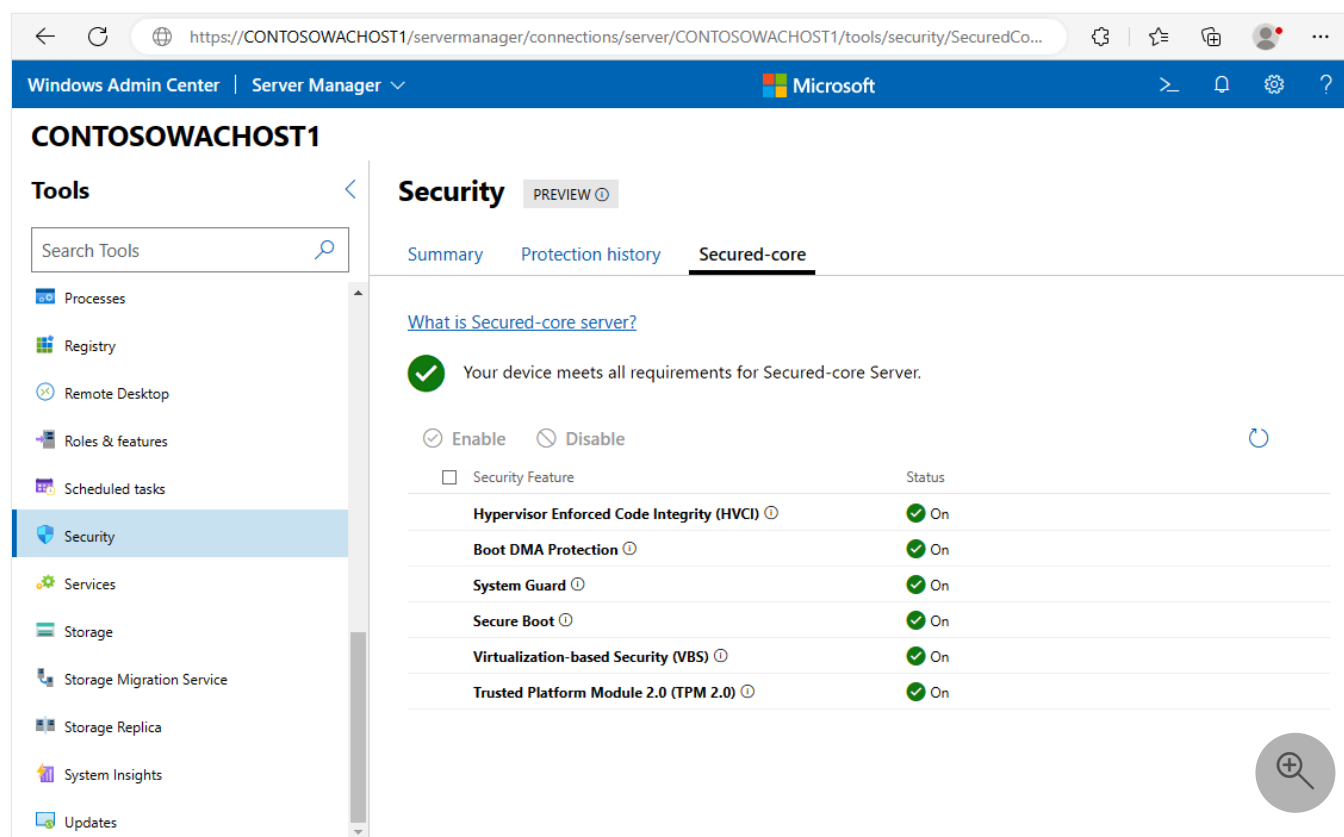
O servidor de núcleo seguro usa a VBS (Segurança Baseada em Virtualização) e a HVCI (integridade de código protegida por hipervisor) para criar e isolar uma região segura de memória do sistema operacional normal. A VBS usa o hipervisor do Windows para criar um [VSM \(Modo de Segurança Virtual\)](#) que oferece limites de segurança no sistema operacional, que podem ser usados para outras soluções de segurança.

A HVCI, comumente conhecida como proteção de integridade de memória, é uma solução de segurança que ajuda a garantir que apenas o código assinado e confiável tenha permissão de execução no kernel. O uso apenas de código assinado e confiável impede ataques que tentam modificar o código do modo kernel. Por exemplo, ataques que modificam drivers ou exploits como WannaCry que tenta injetar código mal-intencionado no kernel.

To learn more about VBS and hardware requirements, see [Virtualization-based Security](#).

Simplified management

Você pode exibir e configurar os recursos de segurança do sistema operacional de sistemas de núcleo seguro usando o Windows PowerShell ou a extensão de segurança no Windows Admin Center. Com os sistemas integrados locais do Azure, os parceiros de fabricação simplificaram ainda mais a experiência de configuração para os clientes para que a melhor segurança de servidor da Microsoft esteja disponível imediatamente.



Saiba mais sobre o [Windows Admin Center](#).

Preventative defense

Ao habilitar a funcionalidade de código seguro, será possível se defender proativamente e interromper muitos dos caminhos que os invasores usam para explorar um sistema. O servidor de núcleo seguro permite recursos de segurança avançados nas camadas inferiores da pilha de tecnologia, protegendo as áreas mais privilegiadas do sistema antes que muitas ferramentas de segurança estejam cientes dos exploits. Isso também ocorre sem a necessidade de tarefas adicionais ou monitoramento por equipes de TI e SecOps.

Comece seu percurso para um núcleo seguro

Você pode encontrar o hardware certificado para o servidor de núcleo seguro no Catálogo do Windows Server [🔗](#), e os servidores locais do Azure no Catálogo Local do Azure [🔗](#). Esses servidores certificados são totalmente equipados com mitigações de segurança líderes do

setor incorporadas ao hardware, firmware e ao sistema operacional para ajudar a impedir alguns dos vetores de ataque mais avançados.

Next steps

Agora que você entende o que é o servidor de núcleo seguro, veja alguns recursos para começar. Saiba mais sobre como:

- [Configurar o servidor de núcleo protegido.](#)
- A [Microsoft traz segurança de hardware avançada para o Server e o Edge com o núcleo seguro](#) [↗](#) no Blog de Segurança da Microsoft.
- [Novos servidores de núcleo seguro agora estão disponíveis no ecossistema da Microsoft para ajudar a proteger sua infraestrutura](#) [↗](#) no Blog de Segurança da Microsoft.
- Criar dispositivos, sistemas e drivers de filtro compatíveis com o Windows em todas as Plataformas Windows em [Especificações e políticas do Programa de Compatibilidade de Hardware do Windows](#).

Configurar o servidor de núcleo protegido

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

O núcleo seguro é uma coleção de recursos que oferece funcionalidades internas de segurança de hardware, firmware, driver e sistema operacional. Este artigo mostra como configurar o servidor de núcleo protegido usando o Windows Admin Center, a Experiência da Área de Trabalho do Windows Server e a Política de Grupo.

O servidor de núcleo protegido foi projetado para fornecer uma plataforma segura para aplicativos e dados críticos. Para obter mais informações, consulte [O que é o servidor de núcleo protegido?](#)

Prerequisites

Antes de configurar o servidor de núcleo protegido, você deve ter os seguintes componentes de segurança instalados e habilitados no BIOS:

- Inicialização segura.
- TPM (Trusted Platform Module) 2.0.
- O firmware do sistema deve atender aos requisitos de proteção contra DMA de pré-inicialização e definir sinalizadores apropriados em tabelas ACPI para aceitar e habilitar a Proteção contra DMA do Kernel. Para saber mais sobre a Proteção contra DMA do Kernel, consulte [Proteção contra DMA do Kernel \(Proteção de Acesso à Memória\) para OEMs](#).
- Um processador com suporte habilitado no BIOS para:
 - Extensões de virtualização.
 - Unidade de Gerenciamento de Memória de Entrada/Saída (IOMMU).
 - Raiz dinâmica de confiança para medição (DRTM).
 - A Transparent Secure Memory Encryption também é necessária para sistemas baseados em AMD.

Importante

A habilitação de cada um dos recursos de segurança no BIOS pode variar com base no fornecedor de hardware. Verifique o guia de habilitação do servidor de núcleo protegido do fabricante de hardware.

Você pode encontrar hardware certificado para servidor de núcleo seguro no Catálogo do Windows Server [🔗](#), e servidores do Azure Local no Catálogo Local do Azure [🔗](#).

Habilitar recursos de segurança

Para configurar o servidor de núcleo protegido, você precisa habilitar recursos de segurança específicos do Windows Server, selecione o método relevante e siga as etapas.

GUI

Veja como habilitar o servidor de núcleo protegido usando a interface do usuário.

1. Na área de trabalho do Windows, abra o menu **Iniciar**, selecione **Ferramentas Administrativas do Windows**, abra o **Gerenciamento de Computador**.
2. No gerenciamento de computador, selecione **Gerenciador de Dispositivos**, resolva qualquer erro de dispositivo, se necessário.
 - a. Para sistemas baseados em AMD, confirme se o dispositivo driver de inicialização DRTM está presente antes de continuar
3. Na área de trabalho do Windows, abra o menu **Iniciar**, selecione **Segurança do Windows**.
4. Selecione **Segurança do dispositivo > Detalhes de isolamento do núcleo** e ative **Integridade da memória** e **Proteção de firmware**. Talvez você não consiga habilitar a Integridade da Memória até ter habilitado a Proteção do Firmware primeiro e reiniciado o servidor.
5. Reinicie o servidor quando solicitado.

Depois que o servidor for reiniciado, o servidor estará habilitado para o servidor de núcleo protegido.

Verificar a configuração do servidor de núcleo protegido

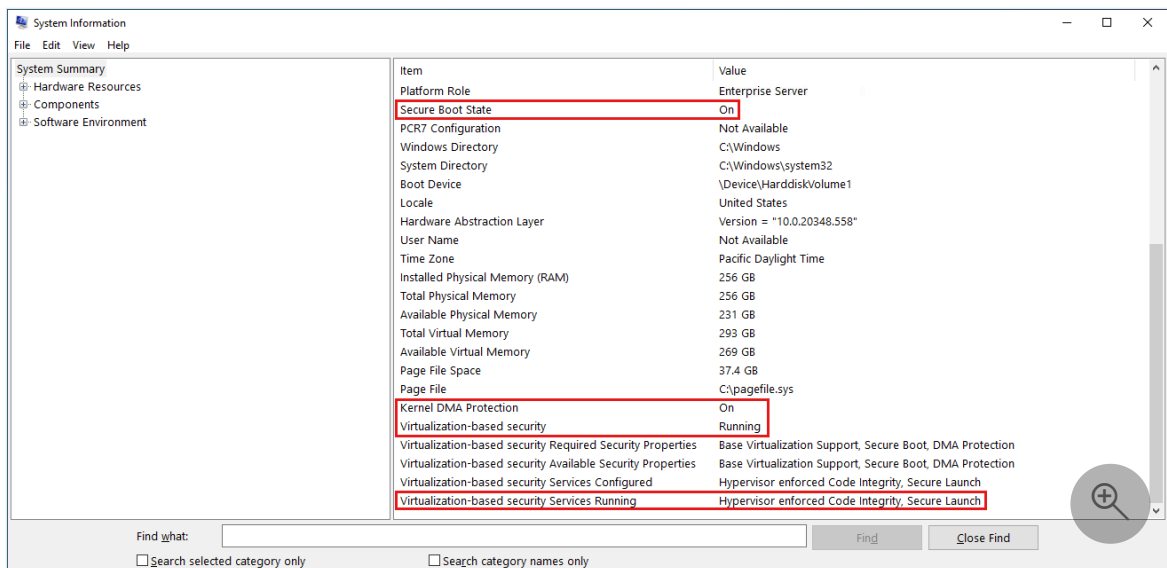
Agora que você configurou o servidor de núcleo protegido, selecione o método relevante para verificar sua configuração.

GUI

Veja como verificar se o servidor de núcleo protegido está configurado usando a interface do usuário.

1. Na área de trabalho do Windows, abra o menu **Iniciar**, digite `msinfo32.exe` para abrir Informações do Sistema. Na página Resumo do Sistema, confirme:

- a. O Estado de Inicialização Segura e a Proteção contra DMA do Kernel estão ativados.
- b. A segurança baseada em virtualização está em execução .
- c. Os Serviços de segurança baseados em virtualização em execução mostram a Integridade do código imposta pelo Hipervisor e a Inicialização segura.



Próximas etapas

Agora que você configurou o servidor de núcleo protegido, aqui estão alguns recursos para saber mais sobre:

- [VBS \(Virtualization-based Security\)](#)
- [Integridade da memória e ativação do VBS](#)
- [Inicialização segura do System Guard](#)

Patch dinâmico para o Windows Server

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#)

A aplicação de patch dinâmico é uma maneira de instalar atualizações de segurança do sistema operacional no Windows Server sem precisar reiniciar o computador. A aplicação de patch dinâmico corrige o código carregado na memória de processos em execução sem a necessidade de reiniciar o processo. O patch dinâmico também oferece os seguintes benefícios:

- Menos binários significam que as atualizações são instaladas mais rapidamente e consomem menos recursos de disco e CPU.
- Menor impacto no workload com menos necessidade de reiniciar o computador.
- Melhor proteção, pois os pacotes de atualização de patch dinâmico têm como escopo as atualizações de segurança do Windows que são instaladas mais rapidamente sem exigir que você reinicie o computador.
- Reduz o tempo exposto a riscos de segurança e janelas de alteração, além de facilitar a orquestração de patches com o Gerenciador de Atualizações do Azure.

Plataformas compatíveis

Máquinas virtuais do Azure e Azure Local

A tabela a seguir lista as combinações exatas de editor, oferta do sistema operacional e SKU que dão suporte à aplicação de patch dinâmico para Windows Server 2022 e Windows Server 2025 no Azure. Máquinas virtuais (VMs) criadas no Azure Local usando essas combinações também dão suporte ao Hotpatching.

 Observação

Não há suporte para imagens base de contêiner do Windows Server, imagens personalizadas ou qualquer outra combinação de editor, oferta e SKU.

 [Expandir a tabela](#)

Publicador	Oferta de sistema operacional	SKU
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2022-Datacenter-Azure-Edition-Core
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2022-Datacenter-Azure-Edition-Core-smalldisk
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2022-Datacenter-Azure-Edition-Hotpatch
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2022-Datacenter-Azure-Edition-Hotpatch-smalldisk
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2025-Datacenter-Azure-Edition-Core
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2025-Datacenter-Azure-Edition-Core-smalldisk
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2025-Datacenter-Azure-Edition-Core
MicrosoftWindowsServer	Windows Server	2025-Datacenter-Azure-Edition-Core-smalldisk

Para obter mais informações sobre as imagens disponíveis, consulte [o Windows Server](#) no Azure Marketplace.

Computadores conectados pelo Azure Arc

Importante

O Hotpatch habilitado pelo Azure Arc para o Windows Server 2025 agora está disponível sem custo adicional. Para saber mais, consulte [Acesso simplificado ao Hotpatching habilitado pelo Azure Arc para o Windows Server 2025](#).

Os computadores Windows Server 2025 conectados ao Azure Arc poderão receber patches dinâmicos se você habilitar o recurso no Portal do Azure Arc. Para começar a usar o Patch dinâmico habilitado para Azure Arc, conecte o Azure Arc a computadores usando uma das seguintes edições:

- Windows Server 2025, Edição Datacenter
- Windows Server 2025 Edição Standard

Como o Hotpatch funciona

O patch dinâmico primeiro estabelece uma linha de base com a Atualização Cumulativa atual para o Windows Server. A cada três meses, a linha de base é atualizada periodicamente com a

Atualização Cumulativa mais recente. Você receberá versões de patch dinâmico pelos próximos dois meses após a atualização cumulativa. Por exemplo, se janeiro for uma Atualização Cumulativa, fevereiro e março terão versões de patch dinâmico. Para obter mais informações sobre o agendamento de lançamento do Hotpatch, consulte o [Calendário de Hotpatch do Windows Server](#).

Existem dois tipos de linhas de base: **Linhas de base planejadas** e **Linhas de base não planejadas**.

- **As linhas de base planejadas** são lançadas em uma cadência regular, com versões de patch dinâmico entre elas. As linhas de base planejadas incluem todas as atualizações em uma atualização cumulativa mais recente comparável para aquele mês e exigem que você reinicie o computador.
 - Por exemplo, um período planejado de lançamentos de um ano pode incluir quatro releases de baseline planejados em um ano civil e oito lançamentos Hotpatch.
- **As linhas de base não planejadas** são lançadas durante uma atualização importante não planejada, como uma correção de dia zero, quando essa atualização específica não pode ser lançada como um patch dinâmico. Quando linhas de base não planejadas são lançadas, uma versão de patch dinâmico é substituída por uma linha de base não planejada para mês. As linhas de base não planejadas também incluem todas as atualizações em uma Atualização Cumulativa Mais Recente comparável para esse mês e, portanto, exigem que você reinicie o computador.
 - Como esses eventos não são planejados, os desenvolvedores não podem prever linhas de base não planejadas com antecedência.

As atualizações de patch dinâmico não exigem que você reinicie o computador. Como os patches dinâmicos corrigem o código na memória dos processos em execução sem a necessidade de reiniciá-los, seus aplicativos não são afetados. Essa falta de reinicialização não afeta as implicações de performance ou funcionalidade do patch em si.

Atualizações suportadas

O patch dinâmico abrange as Atualizações de segurança do Windows e mantém a paridade com o conteúdo das atualizações de segurança emitidas no canal de atualizações regular (sem patch dinâmico) do Windows.

Há algumas coisas importantes que você precisa considerar ao habilitar o patch dinâmico em uma versão com suporte do Windows Server. Você ainda precisa reiniciar o computador para instalar atualizações que não estão incluídas no programa de Patch Dinâmico. Você também

precisa reiniciar periodicamente após a instalação de uma nova linha de base. A reinicialização mantém sua VM em sincronia com os patches de não segurança incluídos nas atualizações cumulativas mais recentes.

Os seguintes patches atualmente não estão incluídos no programa de Patch Dinâmico e exigem que você atualize o computador durante os meses de lançamento do patch dinâmico:

- Atualizações de não segurança para Windows
- Atualizações do .NET
- Atualizações que não sejam do Windows, como drivers, atualizações de firmware e assim por diante.

O processo de orquestração de patches

O patch dinâmico é uma extensão do Windows Update e processos de gerenciamento típicos. No entanto, as ferramentas para gerenciamento de patch variam dependendo de qual plataforma você está usando.

Azul

- As VMs que você cria no Azure usando uma imagem do Windows Server suportado têm a [Aplicação de patch automática de VM de convidado](#) habilitada por padrão.
- O patch dinâmico baixa e aplica automaticamente patches classificados como Críticos ou de Segurança à sua VM.
- Os patches dinâmicos aplicam patches fora do horário de pico no fuso horário da VM.
- O Azure gerencia patches para você, aplicando patches de acordo com os [princípios de disponibilidade](#).
- O Azure monitora a integridade da VM por meio de sinais de integridade da plataforma para detectar falhas de aplicação de patches.

⚠ Observação

Você não pode criar conjuntos de dimensionamento de máquinas virtuais do Azure com orquestração uniforme em imagens do Azure Edition com Hotpatch. Para saber mais sobre

quais recursos a orquestração uniforme para conjuntos de dimensionamento dá suporte, consulte [Uma comparação de conjuntos flexíveis, uniformes e de disponibilidade](#).

Azure Local

O Azure Local pode orquestrar atualizações do Hotpatch para VMs usando as seguintes ferramentas:

- A política de grupo define as configurações do cliente do Windows Update.
- [SConfig](#) [↗] define Windows Update configurações do cliente para o Server Core.
- Soluções de gerenciamento de patch que não são da Microsoft.

Computadores conectados pelo Azure Arc

Os computadores conectados pelo Azure Arc podem instalar e gerenciar atualizações de patch dinâmico usando as seguintes ferramentas:

- Gerenciador de Atualizações do Azure
- A política de grupo define as configurações do cliente do Windows Update.
- [SConfig](#) [↗] define Windows Update configurações do cliente para o Server Core.
- Soluções de gerenciamento de patch que não são da Microsoft.

Para obter mais informações sobre quais ferramentas o patch dinâmico usa, confira nossa [Documentação do Gerenciador de Atualizações do Azure](#) [↗].

Compreenda o status do patch da sua VM no Azure

Para exibir o status do patch da VM, abra a página Visão geral da VM no portal do Azure. A partir daí, em **Operações**, selecione **Atualizações**. Você deve ver o status do patch e os patches instalados mais recentemente em **Atualizações recomendadas**.

Na página **Atualizações recomendadas**, você pode ver o status do patch dinâmico da VM e se há patches disponíveis para a VM. Como dissemos em [Como funciona o patch dinâmico](#), a [Aplicação automática de patches de convidado de VM](#) instala automaticamente todos os patches críticos e de segurança em sua VM.

Os patches fora dessas duas categorias não são instalados automaticamente e, em vez disso, são exibidos na guia **Atualizar conformidade** como uma lista de patches disponíveis. Você também pode verificar a guia **Histórico de atualizações** para exibir detalhes de instalação de patches para implantações de atualizações em sua VM dos últimos 30 dias.

A Aplicação de patch automática de VM de convidado executa regularmente avaliações dos patches disponíveis, que podem ser visualizadas na guia **Atualizações**. Você pode iniciar manualmente uma avaliação clicando no botão **Avaliar agora**. Você também pode instalar patches sob demanda selecionando o botão **Instalar atualizações agora**. Essa opção permite que você escolha se deseja instalar todas as atualizações em classificações de patch específicas. Você também pode selecionar atualizações individuais para incluir ou excluir fornecendo uma lista de artigos da base de dados de conhecimento. No entanto, lembre-se de que os patches instalados manualmente não seguem os princípios de disponibilidade e podem exigir que você reinicie a VM.

Você também pode exibir os patches instalados executando o cmdlet [Get-HotFix](#) no PowerShell ou exibindo o menu **Configurações** na Experiência Desktop.

Suporte de reversão para patch dinâmico

As atualizações de patch dinâmico não oferecem suporte à reversão automática. Se você tiver um problema durante ou após uma atualização, deverá desinstalar a atualização mais recente e instalar a última atualização de linha de base funcional. Esse processo requer que você reinicie a VM.

Próximas etapas

- [Habilitar o Hotpatch para servidores habilitados para Azure Arc](#)
- [Aplicação de patch automática de VM de convidado](#)
- [Habilitar a aplicação de patch dinâmico para máquinas virtuais do Azure Edition criadas a partir de ISO.](#)
- [Gerenciamento de Atualizações do Azure](#)

Instalar o Windows Server por meio da mídia de instalação

13/10/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Saiba como criar uma unidade USB inicializável ou DVD que pode ser usado para instalar o Windows Server em seus dispositivos. Criar uma mídia de instalação do Windows Server é uma etapa crucial na configuração de um novo servidor ou atualização de um existente. Este artigo tem como objetivo orientá-lo sobre como criar mídia de instalação e instalar o Windows Server usando as opções de instalação do Server Core ou da Experiência da Área de Trabalho.

Pré-requisitos

A mídia de instalação para a versão de destino do Windows Server pode ser obtida nos canais OEM (Fabricante de Equipamento Original), Varejo, Assinatura do Visual Studio e VLSC (Centro de Serviços de Licenciamento por Volume). Seu dispositivo também não deve estar em execução no Azure. Se você quiser instalar o Windows Server no Azure, consulte [Início Rápido: Criar uma máquina virtual do Windows no portal do Azure](#). O seguinte é necessário antes de instalar o Windows Server:

- **Hardware**
 - Seu dispositivo deve atender ou exceder os requisitos mínimos de hardware. Para saber mais, confira [os requisitos de hardware para o Windows Server](#).
 - Um mínimo de uma unidade flash USB de 8 GB.
 - Uma unidade óptica capaz de queimar um disco de camada dupla DVD+/RW.
 - Um DVD de 8,5 GB de camada dupla.
- **Software**
 - Determine qual versão do Windows Server é apropriada para seu ambiente. Para saber mais, consulte [Comparação de edições do Windows Server](#).
 - Verifique se você tem uma chave do produto ou uma licença de assinatura válida para seu produto. As chaves do produto e os métodos de ativação podem variar dependendo do canal de distribuição do qual você recebeu mídia do Windows Server, como um programa de Licenciamento Comercial, Varejo ou OEM.

Observação

Para usuários que desejam instalar o Windows Server em um ambiente virtual por meio do Windows Hyper-V, os requisitos mínimos de RAM diferem. Para saber mais, confira a

Criar uma unidade flash USB inicializável

Em geral, a criação de uma unidade USB inicializável pode ser executada usando o utilitário [diskpart.exe](#) . Uma alternativa para preparar manualmente sua unidade USB, os usuários podem executar o script do PowerShell a seguir para tornar a unidade USB inicializável. O arquivo ISO de instalação do Windows Server deve ser montado antes de executar esse script. Para montar o arquivo ISO, execute as seguintes etapas:

1. Localize o arquivo ISO de instalação do Windows Server.
2. Clique com o botão direito do mouse no arquivo ISO e selecione **Montar**.

Montar o arquivo ISO cria uma unidade ótica virtual, com sua própria letra de unidade, em que os usuários podem migrar o conteúdo ISO para sua unidade USB.

Depois que você conectar sua unidade USB, ela deverá fornecer-lhe uma letra de unidade. Depois de conhecer a letra de unidade da unidade USB e o ISO montado, execute um dos scripts a seguir. Cada script contabiliza três tentativas antes de pular para o próximo conjunto de arquivos.

Formatar como NTFS

Esse script torna sua unidade USB inicializável no formato NTFS.

PowerShell

```
# Select USB drive letter
$usbDriveLetter = Read-Host "Enter USB drive letter (Ex: E)"

# Format USB drive
Format-Volume -DriveLetter $usbDriveLetter -FileSystem NTFS -
NewFileSystemLabel "WinServerUSB" -Confirm:$false | Out-Null

# Select ISO file mount point
$isoMountPointDriveLetter = Read-Host "Enter ISO mount point drive letter (Ex:
F)"

# Copy ISO files to USB drive
$source = "$($isoMountPointDriveLetter):\"
$destination = "$($usbDriveLetter):\"
robocopy $source $destination /COPYALL /Z /E /SEC /R:3 /W:3

# Make USB drive bootable
$usbDriveNumber = (Get-WmiObject -Class Win32_DiskDrive | Where-Object
{$_.InterfaceType -eq "USB" -and $_.DeviceID -like "*$usbDriveLetter"}).Index
```

```
bootsect /nt60 $usbDriveLetter`:
```

```
# Task completion notification
```

```
Write-Host "USB Creation Complete!"
```

```
Start-Sleep -Seconds 2
```

Criar um DVD inicializável

1. Insira um DVD de 8,5 GB de camada dupla em sua unidade óptica.
2. Localize o arquivo ISO de instalação do Windows Server.
3. Clique com o botão direito do mouse no arquivo ISO e selecione **Gravar imagem de disco**.
4. O assistente do **Windows Disc Image Burner** solicita que você selecione qual unidade de **queima de disco** você deseja usar.
5. Selecione a unidade apropriada e, em seguida, selecione o botão **Queimar**.
6. Essa etapa é opcional, mas é recomendável garantir que a integridade dos dados seja verificada em relação a erros ou discrepâncias entre o disco queimado e a imagem ISO original. Selecione a caixa de seleção **Verificar disco após gravação** para detectar quaisquer diferenças.

Definir configurações do BIOS

Antes de instalar o Windows Server via USB ou DVD, a ordem de inicialização do computador no BIOS deve ser alterada para garantir que o sistema seja inicializado do USB ou dvd. O acesso ao BIOS pode variar dependendo do hardware. Na maioria dos casos, você pode acessar o BIOS pressionando uma chave específica enquanto o dispositivo é inicializado. Normalmente, a chave é **F2**, **F10**, **F12** ou **Delete**. Consulte o manual do usuário para seu dispositivo. Em determinado hardware, após a conclusão do POST, há uma janela curta permitida para acessar o BIOS. Talvez você precise pressionar repetidamente uma das teclas assim que o POST for concluído.

Depois de estar nas configurações do BIOS, navegue pelos menus até ver a opção **Ordem de Inicialização** ou **Sequência de Inicialização**. Consulte o manual do usuário para que seu dispositivo localize essa configuração. Depois de selecionar a configuração da ordem de inicialização, você poderá editar a prioridade da ordem de inicialização com base na ordem de cima para baixo. Mova a inicialização da unidade USB ou óptica para a parte superior da lista, dependendo de qual método de instalação de mídia você está usando. Depois que as alterações apropriadas forem feitas, salve e saia do BIOS. O dispositivo é reiniciado automaticamente na aplicação dessas alterações.

⚠ Observação

Se o sistema tiver dois discos e você tentar instalar o Windows Server 2025 no segundo disco, a instalação poderá falhar. Isso ocorre porque um sistema BIOS Herdado exige que o sistema operacional seja instalado no disco primário enumerado pelo BIOS, normalmente disco BIOS 0. Se o BIOS permitir a configuração explícita do disco enumerado do BIOS primário, verifique se você selecionou o disco designado durante a instalação. Você pode executar `SELECT DISK=SYSTEM` em diskpart para identificar o primeiro disco enumerado bios.

Instalar o Windows Server

Depois que as modificações forem feitas na ordem de inicialização e você selecionar inicializar na unidade USB ou DVD, siga estas etapas para instalar o Windows Server.

Experiência Desktop

1. Conecte sua unidade USB ou DVD à sua unidade óptica e reinicie o dispositivo.
2. Depois que seu dispositivo inicializar, será solicitado que você pressione qualquer tecla para inicializar a partir da mídia de instalação.
3. Em **Selecionar configurações de idioma**, selecione seu idioma, formato de hora e moeda e selecione **Avançar**.
4. Em **Selecionar configurações de teclado**, selecione o idioma do teclado e selecione **Avançar**.
5. Em **Selecionar opção de instalação**, selecione **Instalar o Windows Server**, selecione **Concordo que tudo será excluído, incluindo arquivos, aplicativos e configurações**, em seguida, selecione **Avançar**.
6. Em **Escolher um método de licenciamento**, selecione a opção que melhor atende ao seu ambiente e selecione **Avançar**:
 - a. **Use uma chave do produto** - Essa opção é para usuários que têm uma chave OEM, Varejo ou VL (Licença de Volume). Se esse tipo de licença estiver selecionado, prossiga com as próximas etapas.
 - b. **Pagamento conforme o uso** – essa opção é para usuários que desejam usar sua licença de assinatura do Azure. Essa opção só está disponível para o Windows

Server 2025 e tem seu próprio conjunto de [pré-requisitos](#). Se esse tipo de licença estiver selecionado, consulte [Configurar o Pagamento conforme o uso do Windows Server](#) para continuar o processo de instalação.

7. Em **Selecionar imagem**, selecione sua versão do Windows Server e selecione **Avançar**.
8. Em **notificações aplicáveis e termos de licença**, examine os termos de software e selecione **Aceitar**.
9. Em **Selecionar local para instalar o Windows Server**, selecione o disco que você deseja instalar o Windows Server e selecione **Avançar**.
10. Em **Pronto para instalar**, selecione **Instalar**.
11. Depois que o dispositivo for reiniciado algumas vezes, os **termos de licença** serão exibidos. Selecione **Aceitar** para continuar.
12. Em **Personalizar configurações**, forneça uma senha complexa para a conta administrador e selecione **Concluir**.
13. Depois de fazer logon na conta de Administrador, examine as informações **de envio de dados de diagnóstico para a Microsoft** e selecione **Aceitar**.

ⓘ Observação

Para gerenciar e configurar seu ambiente do Windows Server Core, você tem a opção de usar a **SConfig** (Ferramenta de Configuração do Servidor). Para saber mais, consulte [Administrar um servidor Server Core e configurar uma instalação do Server Core do Windows Server e do Azure Local com a ferramenta de Configuração de Servidor \(SConfig\)](#).

Consulte também

- [Introdução ao Windows Server](#)
- [Novidades no Windows Server 2025](#)
- [Instalar ou desinstalar funções, serviços de função ou recursos](#)
- [Visão geral da tecnologia Hyper-V](#)

- Visão geral do compartilhamento de arquivos usando o protocolo SMB 3 no Windows Server

Instalar o recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda no Server Core

16/08/2025Aplica-se a:  Windows Server 2025,  Windows Server 2022,  Windows Server 2019

O FOD (Recurso de Compatibilidade de Aplicativos sob Demanda) é um pacote de recursos opcional projetado para aprimorar a compatibilidade das instalações do Server Core no Windows Server. A partir do Windows Server 2019, você pode instalar esse recurso a qualquer momento para melhorar a compatibilidade de aplicativos com instalações do Server Core do Windows Server e fornecer ferramentas extras para tarefas diárias. Este artigo explica os benefícios do Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda, descreve seu processo de instalação e fornece instruções para adicioná-lo a um servidor ou a uma imagem personalizada do Windows.

Para obter mais informações sobre outros recursos sob demanda, consulte [Recursos sob Demanda](#).

Por que instalar o recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda

O recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda para o Server Core inclui um subconjunto de binários e pacotes da opção de instalação Server with Desktop Experience. Esse pacote opcional está disponível no Windows Update ou em um ISO separado, mas ele só pode ser adicionado às imagens e instalações do Server Core.

Os dois principais benefícios fornecidos pelo Recurso de Compatibilidade de Aplicativo sob Demanda são:

- Maior compatibilidade do Server Core para aplicativos de servidor.
- Adicionar componentes do sistema operacional que não costumam ser incluídos com o Server Core pode ajudar em tarefas de administração e compatibilidade para ferramentas de software usadas em cenários delicados de solução de problemas e depuração.

Os componentes do sistema operacional que estão disponíveis como parte do Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda incluem:

 Expandir a tabela

Component	Filename	Primeiro disponível
Device Manager	devmgmt.msc	Windows Server 2019

Component	Filename	Primeiro disponível
Gerenciamento de disco	<code>diskmgmt.msc</code>	Windows Server 2019
Visualizador de Eventos	<code>eventvwr.msc</code>	Windows Server 2019
Gerenciador de Cluster de Failover	<code>cluadmin.msc</code>	Windows Server 2019
Explorador de Arquivos	<code>explorer.exe</code>	Windows Server 2019
Gerente de Hyper-V	<code>virtmgmt.msc</code>	Windows Server 2022
Console de Gerenciamento Microsoft	<code>mmc.exe</code>	Windows Server 2019
Monitor de Desempenho	<code>perfmon.exe</code>	Windows Server 2019
Monitor de Recursos	<code>resmon.exe</code>	Windows Server 2019
Agendador de Tarefas	<code>taskschd.msc</code>	Windows Server 2022
Ambiente de script integrado do Windows PowerShell (ISE)	<code>powershell_ise.exe</code>	Windows Server 2019

Prerequisites

Antes de começar, certifique-se de que atendeu aos seguintes pré-requisitos:

- O Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda só pode ser instalado em instalações do Server Core do Windows Server. Não tente adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda aos servidores com a opção de instalação da Experiência da Área de Trabalho.
- Você precisa estar conectado com uma conta de administrador no computador Server Core ao qual deseja adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda.
- Os seguintes recursos do Windows Server exigem configuração adicional:
 - O Gerenciador de Cluster de Failover (`cluadmin.msc`) exige primeiro a instalação do recurso clustering de failover do Windows Server.
 - O Console de Gerenciamento do IIS (`Web-Mgmt-Console`) depende do recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda para ser instalado, pois requer que o Console de Gerenciamento da Microsoft (`mmc.exe`) seja executado.
- Se você quiser adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda a uma wim (imagem personalizada do Windows), precisará do arquivo de imagem ISO para a versão do Windows Server para a qual deseja criar uma imagem personalizada.

Instalar o recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda

A instalação do recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda envolve a adição de um pacote especializado à instalação do Server Core que fornece ferramentas extras e recursos de compatibilidade normalmente encontrados no Server com a Experiência da Área de Trabalho.

O processo de instalação depende se você deseja instalar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda do Windows Update ou de uma imagem ISO. Para instalar o recurso diretamente do Windows Update, execute um comando do PowerShell. No caso de uma imagem ISO, você precisa fazer o download da ISO relevante de idiomas e recursos opcionais do Windows Server, montá-la localmente e instalar o recurso a partir dessa fonte.

Depois de instalar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda e reiniciar o servidor, a cor do quadro da janela do console de comando muda para um tom diferente de azul.

Selecione a guia relevante para seu método de instalação preferencial.

Windows Update

Para instalar o recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda em uma instalação do Server Core do Windows Server do Windows Update:

1. Entre no servidor com uma conta de administrador.
2. In `SConfig`, use a opção **15** para sair `SConfig` para o PowerShell.
3. Instale o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda executando o comando a seguir. O comando leva vários minutos para ser concluído.

PowerShell

```
Add-WindowsCapability -Online -Name  
"ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0"
```

A saída deverá ser semelhante ao seguinte exemplo:

Saída

```
Path          :  
Online        : True
```

RestartNeeded : True

4. Ao concluir o comando, reinicialize o servidor para aplicar as alterações e, depois, instale as atualizações mais recentes do sistema operacional.

Importante

Se você fizer uma atualização in-loco do Windows Server para uma versão mais recente, o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda não permanecerá em vigor. Instale-o novamente após a atualização. Como alternativa, você pode adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda a uma wim (imagem personalizada do Windows) que você usa para instalar o Windows Server. Adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda a uma imagem personalizada garante que ele esteja presente após a conclusão da atualização. Para obter mais informações, consulte [Adicionar o recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda a uma seção de imagem WIM personalizada](#).

Adicionar o recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda a uma imagem WIM personalizada

Se você adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda a uma wim (imagem personalizada do Windows) e usar essa imagem para instalar o Windows Server, ela será instalada automaticamente durante o processo de instalação. Ela permanece em vigor após uma atualização in-loco do Windows Server para uma versão mais recente.

Para adicionar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda a uma imagem wim personalizada, siga estas etapas. Troque `<values>` pela sua.

1. Baixe o arquivo de imagem ISO que contém Recursos sob Demanda para a versão do Windows Server para a qual você deseja criar uma imagem personalizada. Salve a imagem ISO na mesma pasta em que você tem o arquivo de imagem ISO do Windows Server. A imagem ISO está disponível para as seguintes versões do Windows Server:

- [Windows Server 2025](#) 
- [Windows Server 2022](#) 
- [Windows Server 2019](#) 

2. Para montar o ISO de Idiomas e Recursos Opcionais e o ISO do Windows Server, execute os seguintes comandos em uma sessão do PowerShell com privilégios elevados:

PowerShell

```
$isoFolder = "<ISO folder path>"
$fodIsoFilename = "<FOD_ISO_filename.iso>"
$wsIsoFilename = "<Windows_Server_ISO_filename.iso>"

$fodIso = Mount-DiskImage -ImagePath "$isoFolder\$fodIsoFilename"
$wsIso = Mount-DiskImage -ImagePath "$isoFolder\$wsIsoFilename"
```

3. Execute o seguinte comando para obter as letras da unidade em que o ISO do Windows Server e do FOD são montados:

PowerShell

```
$fodDriveLetter = ($fodIso | Get-Volume).DriveLetter
$wsDriveLetter = ($wsIso | Get-Volume).DriveLetter
```

4. Copie o conteúdo da imagem ISO do Windows Server para uma pasta local, por exemplo, **C:\SetupFiles\WindowsServer\Files**, executando os comandos a seguir. A operação de cópia pode ser demorada.

PowerShell

```
$wsFiles = "<Windows Server files path>"
New-Item -ItemType Directory -Path $wsFiles

Copy-Item -Path ${wsDriveLetter}:.* -Destination $wsFiles -Recurse
```

5. Obtenha o nome de imagem que você deseja modificar no arquivo `install.wim` executando o comando a seguir. O `install.wim` arquivo está localizado dentro da pasta de **fontes** da imagem ISO do Windows Server. Os nomes das imagens disponíveis neste arquivo `install.wim` estão na saída.

PowerShell

```
$installWimPath = "<Windows Server Files Path>\sources\install.wim"

Get-WindowsImage -ImagePath $installWimPath
```

6. Monte o arquivo `install.wim` em uma nova pasta, executando o seguinte comando:

- `$wimImageName` - Insira o nome da imagem que você deseja montar na saída do comando anterior. O exemplo aqui usa o **Windows Server 2022 Datacenter**.
- `$wimMountFolder` - Especifique uma pasta vazia a ser usada ao acessar o conteúdo do arquivo `install.wim`.

PowerShell

```
$wimImageName = "<Image name, for example Windows Server 2022 Datacenter>"
$wimMountFolder = "<WIM folder path>"

New-Item -ItemType Directory -Path $wimMountFolder
Set-ItemProperty -Path $installWimPath -Name IsReadOnly -Value $false
Mount-WindowsImage -ImagePath $installWimPath -Name $wimImageName -Path
$wimMountFolder
```

7. Adicione as funcionalidades e os pacotes desejados à imagem montada do `install.wim`, executando os comandos a seguir (de acordo com a versão) e substituindo os valores de variável de exemplo pelos seus.

- Para o Windows Server 2022 e mais recentes:

PowerShell

```
$capabilityName = "ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0"

Add-WindowsCapability -Path $wimMountFolder -Name $capabilityName -
Source "${fodDriveLetter}:\LanguagesAndOptionalFeatures" -LimitAccess
```

- Para versões anteriores do Windows Server:

PowerShell

```
$capabilityName = "ServerCore.AppCompatibility~~~~0.0.1.0"

Add-WindowsCapability -Path $wimMountFolder -Name $capabilityName -
Source "${fodDriveLetter}:\" -LimitAccess
```

8. Para desmontar e confirmar as alterações no arquivo `install.wim`, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
Dismount-WindowsImage -Path $wimMountFolder -Save
```

Agora você pode instalar o Windows Server usando a imagem wim personalizada que tem o Recurso de Compatibilidade de Aplicativos sob Demanda incluído e ele permanece em vigor após uma atualização in-loco do Windows Server para uma versão mais recente.

Instalar o Internet Explorer 11 no Server Core

Você pode instalar o Internet Explorer 11 em uma instalação do Server Core do Windows Server 2022 e versões anteriores. O Internet Explorer requer que o recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda seja instalado primeiro. Se você precisar instalá-lo, consulte a seção [Instalar o recurso de compatibilidade do aplicativo sob demanda](#). Você não precisa instalar o Internet Explorer para adicionar o recurso de compatibilidade de aplicativos sob demanda.

Dica

No Windows Server 2022, embora você possa adicionar o Internet Explorer 11 às instalações do Server Core do Windows Server, o [Microsoft Edge](#)  deve ser usado. O Microsoft Edge tem [o modo do Internet Explorer](#) (modo IE) interno, para que você possa acessar sites e aplicativos herdados baseados no Internet Explorer diretamente do Microsoft Edge. Para saber mais sobre o ciclo de vida do produto para o Internet Explorer, confira [Perguntas frequentes sobre o ciclo de vida – Internet Explorer e Microsoft Edge](#).

Selecione a guia relevante para seu método de instalação preferencial.

Windows Update

Para instalar o Internet Explorer 11 em uma instalação do Server Core do Windows Server do Windows Update:

1. Instale o Recurso de Compatibilidade de Aplicativos sob Demanda na instalação do Server Core do Windows Server.
2. Siga novamente as etapas na seção [Instalar o Recurso de Compatibilidade do Aplicativo sob Demanda](#), mas, para a etapa 3, execute o seguinte comando em vez disso:

PowerShell

```
Add-WindowsCapability -Online -Name  
"Browser.InternetExplorer~~~~0.0.11.0"
```

A saída deverá ser semelhante ao seguinte exemplo:

Saída

```
Path      :  
Online    : True  
RestartNeeded : True
```

3. Ao concluir o comando, reinicialize o servidor para aplicar as alterações e, depois, instale as atualizações mais recentes do sistema operacional.
4. Após a reinicialização do servidor, você poderá acessar o Internet Explorer 11 voltando para um prompt do PowerShell `SConfig` e, depois, executando o seguinte comando:

PowerShell

```
& "$env:ProgramFiles\Internet Explorer\iexplore.exe"
```

Importante

Não há suporte para clicar duas vezes para abrir arquivos `.htm` salvos localmente. No entanto, você pode clicar com o botão direito do mouse e escolher **Abrir com o Internet Explorer** ou **abri-lo** diretamente no Internet Explorer selecionando **Arquivo** e, em seguida, **abrir** e navegar até o arquivo.

 **Observação:** O autor criou este artigo com a ajuda da IA. [Saiba mais](#)

Executar uma atualização no local do Windows Server

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Uma atualização no local move o servidor de uma versão mais antiga do Windows Server para uma versão mais recente, mantendo as configurações, as funções de servidor e os dados intactos. Por exemplo, você pode atualizar de Windows Server 2012 R2 para Windows Server 2025. Quando você faz uma atualização no local, seu ambiente permanece rodando em uma versão suportada com os recursos de segurança e desempenho mais recentes, tudo sem reconstrução.

Este artigo mostra como atualizar usando a Instalação do Windows Server a partir da mídia de instalação ou da atualização de recursos no Windows Update.

Pré-requisitos

- Para determinar as versões do Windows Server e os caminhos de atualização no local com suporte, consulte [Caminhos de atualização no local suportados por versão](#).
- Direitos administrativos no servidor de destino.
- Um backup completo do servidor, incluindo o sistema operacional, aplicativos, dados e todas as VMs. Execute um teste de restauração para confirmar se o backup é válido e recuperável. Você pode usar Windows Server Backup ou uma solução de backup de parceiro.
- Período de manutenção programada, pois é necessário um período de interrupção durante a atualização.
- Conhecimento de:
 - As funções e os recursos que dão suporte a uma atualização no local. Consulte [Upgrade e migre funções e recursos no Windows Server](#).
 - Os aplicativos de servidor Microsoft com suporte no Windows Server. Consulte a compatibilidade dos aplicativos de servidor da Microsoft para Windows Server.
 - Todos os requisitos de suporte do fornecedor de aplicativos não Microsoft.

- Um servidor que:
 - Atende ou excede os requisitos [hardware para Windows Server](#).
 - Não está clusterizado. Se você estiver executando um cluster, use o recurso [Atualização Ciente de Cluster](#) ou uma atualização sem interrupção do [sistema operacional de cluster](#).
- Uma chave de produto válida e um método de ativação. Chaves e métodos podem variar dependendo do canal de distribuição do qual você recebeu a mídia Windows Server, como um programa de licenciamento comercial, um canal de varejo ou um OEM.
- Um local para armazenar arquivos longe do servidor, como uma unidade flash USB ou um local de rede.
- Se o Gerenciador de Configurações estiver instalado em um servidor Windows Server 2012 ou Windows Server 2012 R2, siga as instruções de pré-atualização e pós-atualização em [Atualize a infraestrutura local que dá suporte ao Gerenciador de Configurações](#).

Importante

Embora a maioria das funções do Windows Server dê suporte a uma atualização no local, os Controladores de Domínio do Active Directory são uma exceção. Embora uma atualização no local possa funcionar, não atualize os servidores que executam a função Active Directory Domain Services (AD DS). Para obter mais informações, consulte [Upgrade controladores de domínio para uma versão mais recente do Windows Server](#).

Dependendo de você atualizar usando a mídia de instalação ou Windows Update, você precisará atender a pré-requisitos adicionais. Selecione a aba para o método de atualização.

Mídia de instalação

O método de atualização de mídia de instalação se aplica somente a servidores não Azure. Para atualizar o Windows Server em uma máquina virtual no Azure, consulte a [atualização in-loco para VMs que executam Windows Server no Azure](#) ou utilize o método Windows Update.

- Mídia de instalação (imagem ISO, unidade USB ou DVD) para a versão de Windows Server para a qual você deseja atualizar.
- Você pode obter mídia de instalação para sua versão de destino de Windows Server de um fabricante de equipamento original (OEM), um canal de distribuição de varejo,

uma assinatura Visual Studio ou o Centro de administração do Microsoft 365.

Coletar informações de diagnóstico de pré-atualização

Colete informações de diagnóstico do servidor antes de atualizar caso a atualização falhe. Armazene os arquivos de diagnóstico nos quais você poderá acessá-los se o servidor falhar.

Para coletar suas informações:

1. Abra um prompt do PowerShell com privilégios elevados, anote o diretório atual e execute os seguintes comandos:

PowerShell

```
Get-ComputerInfo -Property WindowsBuildLabEx,WindowsEditionID | Out-File -  
FilePath .\computerinfo.txt  
systeminfo.exe | Out-File -FilePath systeminfo.txt  
ipconfig /all | Out-File -FilePath ipconfig.txt
```

O `Get-ComputerInfo` comando requer o PowerShell 5.1 ou posterior. Se a versão Windows Server não incluir o PowerShell 5.1, abra o Editor do Registro e localize os valores `BuildLabEx` e `EditionID` em `HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion`.

2. Abra o Explorador de Arquivos, vá para o diretório que você anotou e copie os arquivos para uma unidade flash USB ou local de rede do computador.

Faça backup do sistema operacional do servidor, aplicativos e VMs depois de coletar as informações do sistema. Desligue ou migre todas as VMs em execução no servidor no momento. Verifique se nenhuma VM está em execução durante a atualização.

Execute a atualização in-loco

Você pode executar a atualização no local usando a mídia de instalação ou o Windows Update. Selecione a aba para o método de atualização.

Mídia de instalação



Procurando uma maneira de atualizar sem a mídia de instalação? Use a guia Windows Update para atualizar sem precisar de mídia de instalação.

Execute o Setup do Windows Server a partir da mídia de instalação para fazer a atualização in-loco. Este procedimento se aplica a servidores não Azure e não clusterizados que executam Windows Server 2012 R2 ou posterior. Durante a atualização, o servidor é reiniciado várias vezes.

Para fazer a atualização no local usando mídia de instalação:

1. Monte ou insira a mídia de instalação. Abra o Explorador de Arquivos, vá para a raiz da mídia de instalação e, em seguida, abra `setup.exe`. Por exemplo, se você montou uma imagem ISO ou inseriu um DVD como unidade D, o caminho do arquivo será `D:\setup.exe`. Se o **Controle de Conta de Usuário** solicitar que você permita que a Instalação faça alterações, selecione **Sim**.
2. Por padrão, a Instalação baixa automaticamente as atualizações para a instalação. Se você estiver bem com as configurações padrão, selecione **Avançar** para continuar.

Se você não quiser que a Instalação baixe automaticamente as atualizações, selecione **Alterar como a Instalação baixa atualizações**, selecione a opção apropriada para seu ambiente e selecione **Avançar**.
3. Se solicitado, insira a chave do produto e selecione **Avançar**.
4. Selecione a edição de Windows Server que você deseja instalar e selecione **Next**.
5. Examine os avisos aplicáveis e os termos de licença. Se você concordar com os termos, selecione **Aceitar**.
6. Selecione **Manter arquivos, configurações e aplicativos** para fazer uma atualização no local e selecione **Avançar**.
7. Depois que a Instalação terminar de analisar seu dispositivo, ela exibirá a tela **Pronto para instalar**. Para iniciar a atualização local, selecione **Instalar**.

A atualização no local é iniciada e a tela exibe o progresso. Depois que a atualização no local for concluída, o servidor é reiniciado.

Verifique a atualização no local

Depois que o servidor for reiniciado, verifique se a atualização foi bem-sucedida verificando a versão Windows Server e testando seus aplicativos.

1. Abra um prompt do PowerShell com privilégios elevados. Execute o comando a seguir para verificar se a versão e a edição correspondem ao esperado.

PowerShell

```
Get-ComputerInfo -Property WindowsProductName
```

2. Verifique se todos os aplicativos estão em execução e se as conexões do cliente foram bem-sucedidas.

Se o servidor não estiver funcionando como esperado após a atualização in-place, analise os arquivos de log de configuração no diretório `C:\Windows\Panther`. Baixe também a [SetupDiag](#) ferramenta para analisar os arquivos de log de instalação.

Se precisar de assistência técnica, entre em contato com [Suporte da Microsoft](#) [↗](#).

Conteúdo relacionado

- [Plane sua atualização de Windows Server](#)
- [Adicionar ou remover funções e recursos](#)
- visão geral do gerenciamento [Windows Server](#)
- [Comece com Windows Admin Center](#)
- [Planejamento de ativação do KMS \(Key Management Services\)](#)

Last updated on 15/04/2026

Atualizar e migrar funções e recursos no Windows Server

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Atualizar ou migrar funções e recursos no Windows Server é essencial para manter a segurança, o desempenho e a capacidade de suporte. Este artigo fornece uma visão geral de quais funções e recursos podem ser atualizados in-loco ou migrados para um novo servidor. Ele também fornece links para guias de migração detalhados para cada função e recurso, bem como informações sobre as Ferramentas de Migração do Windows Server e o Serviço de Migração de Armazenamento. Use essas informações para planejar uma transição suave para versões mais recentes do Windows Server, minimizar o tempo de inatividade e garantir a confiabilidade contínua para suas cargas de trabalho.

Você pode atualizar funções e recursos para versões posteriores do Windows Server de duas maneiras:

- **Migração:** Mova funções e recursos para um novo servidor executando a versão mais recente do Windows Server.
- **Atualização in-place:** Instale a nova versão do Windows Server sobre a existente, mantendo funções e recursos inalterados.

Algumas funções e recursos dão suporte a ambos os métodos, enquanto outros só podem dar suporte à migração.

Você pode migrar várias funções e recursos usando as Ferramentas de Migração do Windows Server. Esse recurso é integrado ao Windows Server e ajuda você a mover funções e recursos para um novo servidor. Para servidores de arquivos e armazenamento, use o [Serviço de Migração de Armazenamento](#).

Os guias de migração dão suporte a migrações de funções e recursos especificados de um servidor para outro (não atualizações in-loco). A menos que os guias digam o contrário, você pode migrar entre computadores físicos e virtuais. Você também pode migrar entre instalações do Windows Server que usam o Server com a Experiência da Área de Trabalho ou o Server Core.

Antes de começar a migrar funções e recursos, verifique se os servidores de origem e de destino estão executando as atualizações mais atuais disponíveis para seus sistemas operacionais.

Antes de migrar ou atualizar para uma nova versão do Windows Server, examine a [política de ciclo de vida de suporte](#) para essa versão. Certifique-se de entender por quanto tempo há suporte. Você pode [pesquisar informações de ciclo de vida](#) para a versão específica do Windows Server que você planeja usar.

Ferramentas de Migração do Windows Server

As Ferramentas de Migração do Windows Server permitem migrar funções de servidor, recursos, configurações do sistema operacional e outros dados e compartilhamentos para servidores, incluindo versões posteriores do Windows Server. É um recurso do Windows Server e, portanto, ele é facilmente instalado usando o assistente Adicionar Funções e Recursos ou o PowerShell. Saiba mais sobre como [instalar, usar e remover ferramentas de migração do Windows Server](#).

⚠ Observação

As migrações entre sub-redes usando as Ferramentas de Migração do Windows Server estão disponíveis com o Windows Server 2012 e versões posteriores. As versões anteriores das Ferramentas de Migração do Windows Server só dão suporte a migrações na mesma sub-rede.

Matriz de atualização e migração

[Expandir a tabela](#)

Função de servidor	Pode ser atualizado in-loco?	Com suporte para migração?	A migração pode ser concluída sem tempo de inatividade?
Serviços de Certificados do Active Directory	Sim	Sim	Não
Active Directory Domain Services	Não recomendado. Use a instalação limpa do sistema operacional para obter	Sim	Sim

Função de servidor	Pode ser atualizado in-loco?	Com suporte para migração?	A migração pode ser concluída sem tempo de inatividade?
	melhorias de desempenho e recursos do AD.		
Serviços de Federação do Active Directory	Não	Sim	Não (os novos nós precisam ser adicionados ao farm)
Serviços de Diretório Leve do Active Directory	Sim	Sim	Sim
Active Directory Rights Management Services	Sim	Sim	Não
Servidor DHCP	Sim	Sim	Sim
Servidor DNS	Sim	Sim	Não
Clustering de failover	Sim com a atualização sem interrupção do sistema operacional de cluster ou quando o servidor é removido pelo cluster para atualização e, em seguida, adicionado a um cluster diferente.	Sim	Sim, em clusters de failover com VMs do Hyper-V ou em clusters de failover executando a função de Servidor de Arquivos de Escalabilidade Horizontal. Consulte Cluster OS Rolling Upgrade .
Serviços de Arquivo e Armazenamento	Sim	Varia de acordo com a subfuncionalidade	Não
Hyper-v	Sim com o processo de atualização sem interrupção do sistema operacional de cluster	Sim	Sim, em clusters de failover com VMs do Hyper-V ou em clusters de failover executando a função de Servidor de Arquivos de Escalabilidade Horizontal. Consulte o Rolling Upgrade do Cluster OS .
Serviços de Impressão e Fax	Não	Sim (usando <code>Printbrm.exe</code>)	Não

Função de servidor	Pode ser atualizado in-loco?	Com suporte para migração?	A migração pode ser concluída sem tempo de inatividade?
Serviços de área de trabalho remota	Sim, para todas as subfunções, mas não há suporte para farm de modo misto	Sim	Não
Servidor Web (IIS)	Sim	Sim	Não
Experiência do Windows Server Essentials	Sim	Sim	Não
Serviços de Atualização do Windows Server	Sim	Sim	Não
Pastas de Trabalho	Sim	Sim	Sim com o processo de atualização sem interrupção do sistema operacional do cluster.

Guias de migração

Abaixo, você pode encontrar links para guias de migração para funções e recursos específicos do Windows.

Active Directory

- [Migrar a Autoridade de Certificação](#)
- [Migrar o Serviço de Função do Serviços de Federação do Active Directory \(AD FS\)](#)
- [Atualizando o AD RMS para o Windows Server 2016](#)
- [Atualizar controladores de domínio para uma versão mais recente do Windows Server](#)
- [Guia de Migração dos Serviços de Domínio do Active Directory e do Servidor do Sistema de Nomes de Domínio \(DNS\)](#)

BranchCache

- [Guia de migração do BranchCache](#)

DHCP

- [Migrar o servidor DHCP](#)

- [Migrar a implantação de failover do DHCP existente](#)

Clustering de failover

- [Atualizar um cluster de failover do Windows Server com uma atualização gradual do sistema operacional de cluster](#)
- [Atualizando clusters de failover no mesmo hardware](#)
- [Migrar funções de cluster](#)
- [Migrar serviços e aplicativos clusterizados para o Windows Server 2012](#)

Serviços de Arquivo e Armazenamento

- [Serviço de Migração de Armazenamento](#)
- [Migrar serviços de arquivo e armazenamento](#)
- [Atualizar um cluster do Espaços de Armazenamento Diretos](#)

Hyper-v

- [Migrar o Hyper-V](#)
- [Atualizar a versão da máquina virtual no Hyper-V no Windows ou no Windows Server](#)

Servidor de Políticas de Rede

- [Migrar Servidor de Política de Rede](#)
- [Migrar a Autoridade de Registro de Saúde](#)

Serviços de impressão e documentos

- [Migrar Serviços de Impressão e Documentos](#)

Serviços de área de trabalho remota

- [Migração dos Serviços de Área de Trabalho Remota](#)
- [Migrar suas CALs \(Licenças de Acesso ao Cliente\) dos Serviços de Área de Trabalho Remota](#)

Roteamento e Acesso Remoto

- [Visão geral da migração do DirectAccess para a VPN AlwaysOn](#)
- [Guia de migração do RRAS](#)

Servidor Web (IIS)

- [Servidor Web \(IIS\)](#) ↗

Serviços de Atualização do Windows Server

- [Migrar o Windows Server Update Services para o Windows Server 2012 R2](#)

Outros guias de migração do Windows

- [Guia de migração de usuários e grupos locais](#)
- [Guia de migração de configuração de IP](#)

Last updated on 27/04/2026

Converter edições Windows Server e tipos de licença

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Depois de instalar Windows Server, você pode converter entre edições (por exemplo, avaliação para varejo ou Standard para Datacenter) e alternar entre tipos de licenciamento (varejo, licenciado por volume e OEM). Este artigo fornece procedimentos passo a passo para cada cenário de conversão.

Para obter informações sobre os caminhos e restrições de atualização local com suporte, consulte [Planeje sua atualização do Windows Server](#).

Pré-requisitos

Antes de converter sua edição Windows Server ou tipo de licença, verifique se você tem:

- A chave do produto para a edição de destino ou o tipo de licença.
- Um prompt de comando com privilégios elevados ou uma sessão do PowerShell no servidor que você deseja converter.
- Acesso administrativo ao servidor.

Converter uma versão de avaliação em uma versão de varejo

Você pode converter versões de avaliação e edições de Windows Server em versões e edições de varejo. Por exemplo, se você instalar a versão de avaliação da edição Standard (Desktop Experience), poderá convertê-la na versão de varejo da edição Standard (Desktop Experience) ou do Datacenter (Desktop Experience).

No entanto, você não pode converter todas as versões e edições de avaliação do Windows Server em todas as versões ou edições de varejo. Por exemplo, se você instalar a edição do Datacenter de avaliação, só poderá convertê-la na edição do Datacenter de varejo, não na edição standard de varejo.

Desde Windows Server 2016, não é possível converter versões de avaliação da Experiência da Área de Trabalho em versões de varejo principais. Se você instalar a versão de avaliação do

Standard Core, poderá convertê-la apenas para o Datacenter Core de varejo, não para o Standard Core de varejo.

É importante executar o comando `DISM /online /Get-TargetEditions` conforme instruído no procedimento a seguir para determinar em quais versões comerciais você pode converter. Se a versão de varejo que você quer não estiver listada como versão de destino, será necessário fazer uma nova instalação da versão de varejo desejada.

❗ Observação

Para verificar se o servidor está executando uma versão de avaliação, você pode executar um dos seguintes comandos em um prompt de comandos com privilégios elevados:

- Execute `DISM /online /Get-CurrentEdition` e verifique se o nome da edição atual inclui `Eval`.
- Execute `slmgr.vbs /dlv` e verifique se a saída inclui `EVAL`.

Se Windows não for ativado, o canto inferior direito da área de trabalho mostrará o tempo restante no período de avaliação.

Windows Server Standard ou Datacenter

Se o servidor estiver executando uma versão de avaliação do Windows Server Standard ou Datacenter Edition, você poderá convertê-lo em uma versão de varejo disponível. Execute os seguintes comandos em um prompt de comandos com privilégios elevados ou em uma sessão do PowerShell.

1. Determine o nome da edição atual executando o comando a seguir. A saída é uma forma abreviada do nome da edição. Por exemplo, Windows Server Datacenter (Experiência de Área de Trabalho) Edição de Avaliação é `ServerDatacenterEval`.

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Get-CurrentEdition
```

2. Verifique para quais edições a instalação atual pode ser convertida executando o comando a seguir. Na saída, anote o nome da edição para a qual deseja converter.

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```

3. Execute o comando a seguir para salvar o Termos de Licença para Software Microsoft para Windows Server, que você pode examinar. Substitua o espaço reservado `<target edition>` pelo nome da edição que você anotou na etapa anterior.

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Set-Edition:<target edition> /GetEula:C:\license.rtf
```

4. Insira o nome da nova edição e a chave do produto (Product Key) de varejo correspondente no comando a seguir. O processo de definição exige que você aceite os Termos de Licença de Software da Microsoft para o Windows Server que você salvou anteriormente.

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Set-Edition:<target edition> /ProductKey:<product key> /AcceptEula
```

Por exemplo:

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:ABCDE-12345-ABCDE-12345-ABCDE /AcceptEula
```

Dica

Para saber mais sobre o Dism.exe, consulte [Opções de linha de comando do DISM](#).

Importante

Você não pode converter um controlador de domínio Active Directory de uma avaliação em uma versão de varejo. Nesse caso, instale outro controlador de domínio em um servidor que executa uma versão de varejo. Em seguida, migre todas as funções FSMO mantidas pelo controlador de domínio de avaliação. Por fim, remova Active Directory Domain Services (AD DS) do controlador de domínio executado na versão de avaliação. Para obter mais informações, consulte [Upgrade Domain Controllers to Windows Server](#).

Se o servidor estiver executando Windows Server Essentials, você poderá convertê-lo na versão de varejo completa inserindo uma chave de varejo, licença de volume ou OEM no seguinte comando em um prompt de comando com privilégios elevados:

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr.vbs /ipk <license key>
```

Converter Windows Server edição Standard para Edição Datacenter

A qualquer momento após a instalação do Windows Server, você pode converter Windows Server Standard Edition para o Datacenter Edition. Você também pode executar `setup.exe` a partir da mídia de instalação para fazer upgrade ou reparar a instalação, o que às vezes é chamado de reparo no local. Se você executar `setup.exe` para atualizar ou reparar localmente em qualquer edição do Windows Server, o resultado será a mesma edição com a qual você começou.

Você pode converter a edição Standard de Windows Server para a edição do Datacenter da seguinte maneira:

1. Determine que Windows Server Standard é o nome da edição atual executando o comando a seguir. A saída é uma forma abreviada do nome da edição, por exemplo, a edição Standard do Windows Server (Desktop Experience) é `ServerStandard`.

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Get-CurrentEdition
```

2. Verifique se Windows Server Datacenter é uma opção válida para converter executando o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Get-TargetEditions
```

3. Insira `ServerDatacenter` e sua chave do produto (Product Key) de varejo no comando a seguir:

Prompt de Comando do Windows

```
DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:<product key> /AcceptEula
```

Converter entre licenças de varejo, licenças por volume e licenças OEM

A qualquer momento após instalar Windows Server, você pode converter livremente entre uma licença de varejo, uma licença licenciada por volume ou uma licença OEM. A edição (Standard ou Datacenter) permanece a mesma durante essa conversão. Se estiver começando com uma versão de avaliação, [converta-a para a versão de varejo primeiro](#) e, em seguida, converta entre as versões executando o comando a seguir em um prompt de comandos com privilégios elevados. Forneça sua chave do produto (Product Key) de licença por volume, varejo ou OEM.

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr.vbs /ipk <product key>
```

Conteúdo relacionado

Para obter mais informações sobre como atualizar Windows Server, consulte os seguintes artigos:

- [Visão geral das atualizações do Windows Server](#)
- [Opções de instalação do Server Core vs. Server com Experiência Desktop](#)
- [Realize uma atualização no local do Windows Server](#)
- [Atualização no local para VMs que executam Windows Server no Azure](#)

Last updated on 15/04/2026

Ativação automática da máquina virtual no Windows Server

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

AVMA (Ativação Automática da Máquina Virtual) funciona como um mecanismo de comprovante de aquisição, ajudando a garantir que os produtos Windows sejam usados de acordo com os Direitos de Uso do Produto e os Termos de Licença de Software da Microsoft. A AVMA permite que você ative as VMs (máquinas virtuais) do Windows Server em um host do Hyper-V do Windows Server que está adequadamente ativado, mesmo em ambientes desconectados. A AVMA associa a ativação da VM ao host de virtualização licenciado e ativa a VM quando ela é iniciada. Ao usar a AVMA, você pode obter relatórios em tempo real sobre o uso e dados históricos sobre o estado da licença da VM. A emissão de relatórios e o controle de dados estão disponíveis no host de virtualização.

Aplicativos práticos

Em hosts de virtualização, a AVMA oferece vários benefícios. Os gerentes do data center do servidor podem usar a AVMA para realizar as seguintes tarefas:

- Ativar VMs em locais remotos.
- Ativar VMs com ou sem uma conexão com a Internet.
- Controlar o uso e as licenças da VM no host de virtualização, sem precisar ter nenhum direito de acesso nos sistemas virtualizados.

Os parceiros de SPLA (Contrato de Licença do Provedor de Serviços) e outros provedores de hosting não precisam compartilhar chaves do produto (Product Keys) com os locatários nem acessar a VM de um locatário para ativá-la. A ativação da VM é transparente para o locatário quando a AVMA é usada. Os provedores de hosting podem usar os logs do servidor para verificar a conformidade da licença e acompanhar o histórico de uso do cliente.

Requisitos do sistema

Para executar VMs convidadas em um host de servidor de virtualização, você deve ativar o host. Você pode obter chaves de ativação de host do [centro de administração do Microsoft 365](#)  ou do provedor OEM.

 **Observação**

Em um cluster de failover, cada host do servidor de virtualização precisa ser ativado para que as VMs convidadas permaneçam ativas, seja qual for o servidor em que são executadas.

A AVMA exige uma edição do Windows Server Datacenter com a função de host do servidor Hyper-V instalada. A versão do Windows Server do host determina as versões que ele pode ativar em uma VM convidada. A tabela a seguir lista as versões da VM convidada que cada versão do host pode ativar. Uma versão do host pode acessar todas as edições (Datacenter, Standard ou Essentials) das respectivas versões de VM convidada qualificadas.

 Expandir a tabela

Versão do host do servidor	VM convidada do Windows Server 2025	VM convidada do Windows Server 2022	VM convidada do Windows Server 2019	VM convidada do Windows Server 2016	VM convidada do Windows Server 2012 R2
Windows Server 2025	X	X	X	X	X
Windows Server 2022		X	X	X	X
Windows Server 2019			X	X	X
Windows Server 2016				X	X
Windows Server 2012 R2					X

Observação

A AVMA não funciona com outras tecnologias de virtualização de servidor.

Como implementar a AVMA

Para ativar VMs com AVMA, use uma chave AVMA genérica (detalhada em [chaves AVMA](#)) que corresponde à versão do Windows Server que você deseja ativar. Para criar uma VM e ativá-la com uma chave AVMA, siga estas etapas:

1. No servidor que hospeda as VMs, instale e configure a função de servidor do Microsoft Hyper-V. Verifique se o servidor foi ativado com sucesso. Para obter mais informações,

confira [Instalar o Hyper-V Server](#).

2. [Crie uma máquina virtual](#) e instale um sistema operacional do Windows Server compatível.

 Importante

O [serviço de integração de troca de dados](#) (também conhecido como troca de par de chave-valor) deve estar habilitado nas configurações da VM para que a AVMA funcione. Ele está habilitado por padrão para novas VMs.

3. Depois de instalar o Windows Server na VM, instale a chave AVMA na VM. No PowerShell ou em um prompt de comandos com privilégios elevados, execute o seguinte comando:

```
slmgr /ipk <AVMA_key>
```

A VM será ativada automaticamente se o host de virtualização estiver ativado.

 Dica

Você também pode adicionar chaves AVMA a qualquer [Arquivo autônomo de configuração](#).

Chaves AVMA

Windows Server 2025

 Expandir a tabela

Edition	Key
Datacenter	YQB4H-NKHHJ-Q6K4R-4VMY6-VCH67
Datacenter: Edição do Azure	6NMQ9-T38WF-6MFGM-QYGYM-88J4F
Standard	WWVGQ-PNHV9-B89P4-8GGM9-9HPQ4

Geração de relatórios e acompanhamento

A troca KVP (par de chave-valor) entre o host de virtualização e a VM fornece dados de acompanhamento em tempo real para os sistemas operacionais convidados, incluindo as informações de ativação. Essas informações de ativação são armazenadas no Registro do Windows da VM. Os dados históricos sobre solicitações AVMA são registrados no Visualizador de Eventos no host de virtualização.

Para obter mais informações sobre KVP, confira [Troca de dados: usando pares de valor-chave para compartilhar informações entre o host e o convidado no Hyper-V](#).

Importante

Os dados de KVP não são protegidos. Ele pode ser modificado e não é monitorado para alterações. Os dados de KVP deverão ser removidos se a chave AVMA for substituída por outra chave de produto (chave de licenciamento por volume, comercial ou OEM).

Como o processo de ativação da AVMA é transparente, não são exibidas mensagens de erro. No entanto, as solicitações AVMA também são registradas no host de virtualização no Visualizador de Eventos no log de aplicativos com a ID do Evento **12310** e na VM com a ID do **Evento 12309**. Os seguintes eventos são capturados nas VMs:

 Expandir a tabela

Notification	Description
Sucesso do AVMA	A VM foi ativada.
Host inválido	O host de virtualização não está respondendo. Esse evento pode ocorrer quando o servidor não está executando uma versão com suporte do Windows.
Dados inválidos	Em geral, esse evento é resultante de uma falha na comunicação entre o host de virtualização e a VM, que costuma que causada por corrupção, criptografia ou incompatibilidade de dados.
Ativação negada	O host de virtualização não pôde ativar o sistema operacional convidado porque a ID da AVMA não era correspondente.

Planejamento da ativação do KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves)

30/07/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

As informações a seguir descrevem as considerações de planejamento iniciais que você deve analisar para a ativação de KMS (Serviços de Gerenciamento de Chaves).

O KMS usa um modelo cliente-servidor para clientes ativos e é usado para ativação de volume. Os clientes KMS se conectam a um servidor KMS, chamado de host KMS, para ativação. O host KMS deve residir na rede local.

Hosts KMS não precisam ser servidores dedicados e o KMS pode ser hospedado juntamente com outros serviços. You can run a KMS host on any physical or virtual system that is running a [supported](#) Windows Server or Windows client operating system. Um host KMS que é executado em um sistema operacional Windows Server pode ativar computadores que executam sistemas operacionais cliente e servidor. No entanto, um host KMS que é executado em um sistema operacional cliente Windows só pode ativar computadores que também executam sistemas operacionais cliente.

Para usar o KMS, um host KMS precisa de uma chave que ativa ou autentica o host KMS com a Microsoft. Essa chave às vezes é conhecida como a chave de host KMS, mas é formalmente conhecida como uma CSVLK (Chave de Licença de Volume Específica do Cliente da Microsoft). Obtenha essa chave na seção Chaves do Produto do [Centro de serviço de licenciamento por volume](#)  para os seguintes contratos: Open, Open Value, Select, Enterprise e Licença de Provedor de Serviços. Você também obtém ajuda entrando em contato com o [Centro de Ativação Microsoft](#)  local.

Operational requirements

O KMS pode ativar computadores físicos e virtuais, mas, para se qualificar para uma ativação KMS, a rede deve ter um número mínimo de computadores físicos (o que chamamos de limite de ativação). Clientes KMS só são ativados depois que esse limite é atingido. Para garantir o cumprimento do limite de ativação, um host KMS conta o número de computadores que estão solicitando ativação na rede.

Os hosts KMS contabilizam as conexões mais recentes. Quando um cliente ou servidor contata o host KMS, o host adiciona a ID do computador à sua contagem e, em seguida, retorna o valor atual da contagem em sua resposta. O cliente ou servidor será ativado se a contagem for

alta o suficiente. Os clientes serão ativados se a contagem for 25 ou maior. Os servidores e as edições de volume dos produtos do Microsoft Office serão ativados se a contagem for cinco ou maior. O KMS conta apenas conexões únicas dos últimos 30 dias e armazena apenas os 50 contatos mais recentes.

As ativações KMS são válidas por 180 dias, um período conhecido como o intervalo de validade de ativação. Clientes KMS devem renovar suas ativações e, para isso, devem se conectar ao host KMS pelo menos uma vez a cada 180 dias para preservar a ativação. Por padrão, os computadores clientes KMS tentam renovar suas ativações a cada sete dias. Depois que a ativação de um cliente for renovada, o intervalo de validade da ativação será reiniciado.

Um único host KMS pode dar suporte a um número ilimitado de clientes KMS. Se você tiver mais de 50 clientes, recomendamos que tenha pelo menos dois hosts KMS para o caso de um deles ficar indisponível. A maioria das organizações pode operar com um mínimo de dois hosts KMS para toda a infraestrutura.

Depois que o primeiro host KMS é ativado, a CSVLK que é usada no primeiro host pode ser usada para ativar até cinco hosts KMS adicionais na rede, somando um total de seis. Após a ativação de um host KMS, os administradores podem usar a mesma chave para reativar o mesmo host nove vezes.

Se a sua organização precisar de mais de seis hosts KMS, você poderá solicitar mais ativações para o CSVLK da sua organização. Por exemplo, se você tiver 10 locais físicos em um contrato de licenciamento por volume e desejar que cada local tenha um host KMS local. Para solicitar essa exceção, contate o [Centro de Ativação da Microsoft](#) local.

Os computadores que executam edições de licenciamento por volume de cliente Windows Server e Windows são clientes KMS por padrão. Além disso, eles não precisam executar nenhuma configuração adicional.

Caso você esteja convertendo um computador de um host KMS, MAK ou edição de varejo do Windows para um cliente KMS, será necessário instalar a chave de configuração do cliente KMS. Para obter mais informações, confira [Chaves de instalação do cliente KMS](#).

Network requirements

A ativação de KMS exige conectividade TCP/IP. Hosts e clientes KMS são configurados, por padrão, para usar DNS (Sistema de Nomes de Domínio). Os hosts KMS usam atualizações dinâmicas de DNS para publicar automaticamente as informações que os clientes KMS precisam para localizá-los e se conectar a eles. Você pode aceitar essas configurações padrão ou, caso tenha requisitos especiais de configuração de rede e segurança, pode configurar manualmente os hosts e clientes KMS.

Por padrão, um host KMS está configurado para usar o TCP na porta 1688.

Activation versions

A tabela a seguir resume as versões do cliente e host KMS para redes que incluem dispositivos cliente Windows Server e Windows.

 Importante

Podem ser necessárias Atualizações do Windows no servidor KMS para dar suporte à ativação de clientes mais recentes. Se você receber erros de ativação, verifique se tem as atualizações adequadas listadas abaixo desta tabela.

Windows Server 2025

 Expandir a tabela

CSVLK group	CSVLK can ser hospedado em	Windows editions ativadas por este host KMS
Licença de volume para Windows Server 2025	- Windows Server 2025¹ - Windows Server 2022¹ - Windows Server 2019	- Windows Server 2025 (todas as edições) - Windows Server 2022 (todas as edições) - Canal Semestral do Windows Server - Windows Server 2019 (todas as edições) - Windows Server 2016 (todas as edições) - Windows Server 2012 R2 (todas as edições) - Windows Server 2012 (todas as edições) - Windows Server 2008 R2 (todas as edições) - Windows Server 2008 (todas as edições) - Windows 11 Enterprise LTSC 2024 - Windows 11 Enterprise/Enterprise N - Windows 11 Professional/Professional N - Windows 11 Professional para Estações de Trabalho/Professional N para Estações de Trabalho - Windows 11 para Educação/Education N - Windows 10 Enterprise LTSC/LTSC N/LTSB - Windows 10 Enterprise/Enterprise N - Windows 10 Professional/Professional N - Windows 10 Professional for Workstations/Professional N for Workstations - Windows 10 para Educação/Educação N - Windows 8.1 Enterprise

CSVLK group	CSVLK can ser hospedado em	Windows editions ativadas por este host KMS
		• Windows 8.1 Professional • Windows 7 Enterprise • Windows 7 Professional

1. O Azure ativa o Windows Server Datacenter: Azure Edition, o que significa que ele não pode ser configurado como um host KMS

Atualizações necessárias para o host KMS

Dependendo de qual sistema operacional seu host KMS está em execução e quais sistemas operacionais você deseja ativar, talvez seja necessário instalar uma ou mais das atualizações a seguir. As atualizações são necessárias quando você deseja ativar uma versão do Windows mais recente que a versão em que o host KMS está em execução.

 Observação

As atualizações listadas são o mínimo necessário. Para se beneficiar de correções de segurança e outras correções, quando atualizações cumulativas posteriores ou pacotes cumulativos mensais forem listados como uma opção, instale a versão mais recente disponível para seu sistema operacional.

 Expandir a tabela

Versão do SO do host KMS	Versão(ões) do SO cliente KMS para ativar	Required update
Windows Server 2022	– Windows Server 2025	13 de fevereiro de 2024 – KB5034765 ou atualização cumulativa posterior
Windows Server 2019	– Windows Server 2025 – Windows Server 2022	13 de fevereiro de 2024 – KB5034768 ou atualização cumulativa posterior 8 de junho de 2021 – KB5003646 ou atualização cumulativa posterior
Windows Server 2016	– Windows Server 2022 – Windows Server 2019	8 de junho de 2021 – KB5003638 ou atualização cumulativa posterior

Versão do SO do host KMS	Versão(ões) do SO cliente KMS para ativar	Required update
Windows Server 2016	– Windows Server 2019	3 de dezembro de 2018 – KB4478877 ou atualização cumulativa posterior
Windows Server 2012 R2	– Windows Server 2019 – Windows Server 2016 – Windows 10	27 de novembro de 2018 – KB4467695 (versão preliminar do pacote cumulativo de atualizações mensal) ou pacote cumulativo de atualizações mensal posterior
Windows Server 2012 R2	– Windows Server 2016 – Windows 10	Pacote cumulativo de atualizações de julho de 2016 para Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 ou pacote cumulativo de atualizações posterior
Windows Server 2012	– Windows Server 2016 – Windows Server 2012 R2 – Windows 10	Pacote cumulativo de atualizações de julho de 2016 para Windows Server 2012 ou pacotes cumulativos mensais posteriores
Windows Server 2008 R2	– Windows Server 2012 R2 – Windows Server 2012 – Windows 10	Atualização que permite que hosts KMS do Windows 7 e Windows Server 2008 R2 ativem o Windows 10
Windows 8.1	– Windows 10	Pacote cumulativo de atualizações de julho de 2016 para Windows 8.1 e Windows Server 2012 R2 ou pacote cumulativo de atualizações posterior
Windows 7	– Windows 10	Atualização que permite que hosts KMS do Windows 7 e Windows Server 2008 R2 ativem o Windows 10

Crie um host de ativação do KMS (Serviços de Gerenciamento de Chaves)

Artigo • 23/04/2025 •

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Os KMS (Serviços de Gerenciamento de Chaves) usam um modelo cliente-servidor para ativar clientes windows. KMS é usado para ativação de volume em sua rede local. Os clientes KMS se conectam a um servidor KMS, chamado de host KMS, para ativação. Os clientes KMS que um host KMS pode ativar dependem da chave de host usada para ativar o host KMS.

Este artigo explica as etapas necessárias para criar um host KMS. Para obter mais informações sobre KMS e considerações de planejamento inicial, consulte o [planejamento de ativação do KMS \(Key Management Services\)](#).

Pré-requisitos

Um único host KMS pode dar suporte a um número ilimitado de clientes KMS. Se você tiver mais de 50 clientes, recomendamos que tenha pelo menos dois hosts KMS para o caso de um deles ficar indisponível. A maioria das organizações pode operar com um mínimo de dois hosts KMS para toda a infraestrutura.

Os hosts KMS não precisam ser servidores dedicados. Você pode hospedar outros serviços em um host KMS. Você pode executar um host KMS em qualquer sistema físico ou virtual que execute um sistema operacional cliente Windows Server ou Windows com suporte.

A versão do Windows usada para o host KMS determina a versão do Windows que você pode ativar para seus clientes KMS. Para obter ajuda para decidir qual versão é apropriada para seu ambiente, consulte a [tabela de versões de ativação](#).

Por padrão, os hosts KMS publicam registros de recurso SRV (Serviço) em seu DNS (Sistema de nomes de domínio). Como resultado, os clientes KMS podem descobrir automaticamente o host KMS e ativar sem a necessidade de qualquer configuração no cliente KMS. Você pode desabilitar a publicação automática e criar os registros manualmente. Essas etapas serão necessárias para ativação automática se o serviço DNS não oferecer suporte a atualizações dinâmicas.

Para criar um host KMS, você precisa dos seguintes pré-requisitos:

- Um computador que executa o Windows Server ou o Windows. Um host KMS em execução no Windows Server pode ativar computadores que executam sistemas operacionais cliente e servidor. No entanto, um host KMS que é executado em um

sistema operacional cliente Windows só pode ativar computadores que também executam sistemas operacionais cliente.

- Uma conta de usuário que é membro do grupo Administradores no host KMS.
- KMS e versões de cliente compatíveis entre si e uma versão do Windows que pode hospedar KMS. Para obter mais informações, consulte o [planejamento de ativação do KMS \(Key Management Services\)](#).
- Uma chave de host KMS para sua organização. Você pode obter essa chave no Centro de administração do Microsoft 365. Para obter mais informações, consulte [Localizar e usar chaves de produto para licenciamento por volume](#).
- Acesso à Internet para ativar o host KMS ou executar uma ativação de telefone.

Instalar e configurar um host KMS

Para instalar e configurar um host KMS, execute as etapas nas seções a seguir.

Instale a função Serviços de Ativação de Volume

Para instalar a função Serviços de Ativação de Volume, execute o seguinte comando em uma sessão do PowerShell com privilégios elevados:

PowerShell

```
Install-WindowsFeature -Name VolumeActivation -IncludeManagementTools
```

Configurar o Firewall do Windows

Configure o Firewall do Windows para permitir que o KMS receba tráfego de rede. Você pode permitir esse tráfego para qualquer perfil de rede, que é a configuração padrão ou para qualquer combinação de perfis de rede pública, privada e de domínio. Por padrão, um host KMS é configurado para usar o Protocolo de Controle de Transmissão (TCP) na porta 1688.

Para configurar a regra de firewall para permitir o tráfego de rede somente para os perfis de domínio e rede privada, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
Set-NetFirewallRule -Name SPSPVC-In-TCP -Profile Domain,Private -Enabled True
```

Use o Assistente de Ferramentas de Ativação por Volume para configurar o host

1. Abra o assistente de ferramentas de ativação de volume executando o seguinte comando:

```
PowerShell
```

```
vmw.exe
```

2. Na página de introdução, selecione **Avançar**.
3. Para o tipo de ativação, selecione **KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves)**. Para o servidor, **insira localhost** para configurar o servidor local. Se você quiser configurar um servidor diferente, insira o nome do host. Selecione **Próximo**.
4. Selecione **Instalar sua chave de host KMS**, insira a chave do produto para sua organização e selecione **Confirmar**.
5. Depois que a chave do produto for instalada, selecione **Avançar** para ativar o produto.
6. Em **Selecionar produto**, selecione o produto que você deseja ativar e selecione um método de ativação. Para ativar a chave online, selecione **Ativar online** e, em seguida, selecione **Confirmar**. Se for solicitado que você confirme a ativação do host KMS, selecione **Sim**.

Concluir a configuração

Depois que a ativação for concluída com êxito, a configuração do host KMS será exibida.

- Se as configurações atenderem aos seus requisitos:
 1. Selecione **Fechar** para sair do assistente. O sistema cria registros DNS e você pode começar a [ativar clientes KMS](#).
 2. Se você precisar criar registros SRV manualmente para publicar o host KMS, consulte [Criar manualmente registros DNS](#) mais adiante neste artigo.
- Se você quiser alterar as configurações:
 1. Selecione **Próximo**.
 2. Altere os valores de configuração com base em seus requisitos e selecione **Confirmar**.

⚠ Observação

Agora você pode começar a [ativar clientes KMS](#). No entanto, uma rede deve primeiro ter um número mínimo de computadores (chamado de limite de ativação). Os hosts KMS acompanham o número de conexões recentes. Quando um cliente ou servidor entra em

contato com o host KMS, o host anota a ID do computador, incrementa a contagem de contatos e retorna a contagem atual em sua resposta. O cliente ou servidor será ativado se a contagem for alta o suficiente:

- Os clientes do Windows serão ativados se a contagem for 25 ou maior.
- O Windows Server e as edições de volume de produtos do Microsoft Office serão ativados se a contagem for cinco ou maior.

Na contagem, o KMS inclui apenas conexões exclusivas dos últimos 30 dias e armazena apenas os 50 contatos mais recentes.

Criar manualmente registros DNS

Se o serviço DNS não der suporte a atualizações dinâmicas, você deverá criar manualmente os registros de recursos para publicar o host KMS. Crie registros de recursos DNS para KMS manualmente com seu serviço DNS usando as informações a seguir. Se você alterar o número da porta padrão na configuração do host KMS, ajuste também o número da porta que você usa para os registros de recursos.

 Expandir a tabela

Propriedade	Valor
Tipo	SRV
Serviço/Nome	_vlmcs
Protocolo	_tcp
Prioridade	0
Peso	0
Número da porta	1688
Nome do host	<FQDN-do-host-KMS>

Você também deve desabilitar a publicação em todos os hosts KMS se o serviço DNS não oferecer suporte a atualizações dinâmicas. Para obter instruções, consulte [Desabilitar a publicação de registros DNS](#) mais adiante neste artigo. Ao desabilitar a publicação, você impede que os logs de eventos coletem eventos de publicação DNS com falha.

 **Dica**

Os registros de recursos criados manualmente também podem coexistir com registros de recursos que os hosts KMS publicam automaticamente em outros domínios, desde que todos os registros sejam mantidos para evitar conflitos.

Desabilitar a publicação de registros DNS

Para desabilitar a publicação de registros DNS pelo host KMS:

1. Abra o assistente Ferramentas de Ativação de Volume executando o seguinte comando:

```
PowerShell
```

```
vmw.exe
```

2. Na página de introdução, selecione **Avançar**.
3. Para o tipo de ativação, selecione **KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves)**. Para o servidor, **insira localhost** para configurar o servidor local. Se você quiser configurar um servidor diferente, insira o nome do host. Selecione **Próximo**.
4. Selecione **Ignorar e Passar para Configuração** e, em seguida, selecione **Avançar**.
5. Ao lado dos **Registros DNS**, desmarque a caixa de seleção **Publicar** e selecione **Confirmar**.

Substituir um host KMS

30/07/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Este artigo descreve as etapas e as práticas recomendadas para migrar a função de host KMS (Serviços de Gerenciamento de Chaves) para um novo servidor. A migração do host KMS geralmente é necessária quando o sistema operacional (SO) do host existente está se aproximando de seu fim de suporte. Também pode ser necessário devido a alterações operacionais ou organizacionais que exigem a mudança da função para um servidor diferente. As instruções neste guia fornecem um processo de migração contínuo, mantendo os serviços de ativação ininterruptos para clientes do Microsoft Windows e do Microsoft Office. Nenhuma migração de dados é necessária durante esse processo, pois o Host KMS não depende de nenhum banco de dados ou backup.

Antes de prosseguir com suas tarefas de instalação e licenciamento, examine os seguintes detalhes sobre seu novo host KMS:

- Verifique se você tem acesso à sua nova CSVLK (Chave de Licença de Volume Específica do Cliente). Seu CSVLK também é conhecido como a **chave de host KMS** para o sistema operacional Microsoft Windows e o Microsoft Office, que são obtidas através do Centro de Administração do Microsoft 365. O CSVLK tem um limite de ativação predefinido. Se você encontrar um erro informando que excedeu o limite de ativação, poderá redefinir a chave por solicitação. Para saber mais, consulte [Localizar e usar chaves de produto para licenciamento por volume](#).
- Se você não conseguir encontrar seu CSVLK, [entre em contato com o suporte](#) para obter assistência de licenciamento.

Prerequisites

- A função **Serviços de Ativação de Volume** deve ser instalada no dispositivo que atua como o novo host KMS. Para obter mais informações, confira [Instalar ou desinstalar funções, serviços de função ou recursos](#).

Como alternativa, você pode executar o seguinte comando do PowerShell:

PowerShell

```
Install-WindowsFeature -Name VolumeActivation -IncludeManagementTools
```

- Você deve ser um membro dos seguintes grupos:
 - Administrators
 - Domain Admins
 - Enterprise Admins
- O CSVLK deve ser válido e acessível no portal de licenciamento da sua organização ou no Centro de Administração do Microsoft 365. Verifique se você tem o CSVLK apropriado para os produtos que está ativando, como:
 - Microsoft Windows OS CSVLK
 - Microsoft Office CSVLK
- Seu sistema operacional deve ter as atualizações mais recentes do Windows instaladas antes de configurar seu dispositivo como um host KMS. Para saber mais, confira [as atualizações necessárias do host KMS](#).

Verificar hosts KMS existentes

Antes de migrar para um novo host KMS, é recomendável inventariar seu ambiente para identificar todos os hosts KMS existentes. Isso ajuda a garantir que não haja hosts KMS não autorizados ou desnecessários presentes. Hosts KMS não aprovados podem aparecer se um CSVLK foi usado para ativar um dispositivo que não deve servir como um host KMS. Somente os servidores autorizados devem ser ativados com um CSVLK e configurados como hosts KMS. A execução dessas ações pode ser feita em um prompt de comando com privilégios elevados ou em uma janela do PowerShell.

Recuperar um host KMS

Command Prompt

Para recuperar hosts KMS pelo DNS (Sistema de Nomes de Domínio), execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
nslookup -type=srv _vlmcs._tcp
```

Para recuperar hosts KMS pelo FQDN (Nome de Domínio Totalmente Qualificado), execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
nslookup -type=SRV _vlmcs._tcp.mydomain.com
```

Para recuperar hosts KMS por um servidor DNS específico, como 8.8.8.8, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
nslookup -type=SRV _vlmcs._tcp.mydomain.com 8.8.8.8
```

Se você descobrir hosts KMS não autorizados, poderá revertê-los para clientes KMS executando o comando a seguir em uma janela elevada e, em seguida, reiniciando o dispositivo. Substitua a chave de licença de volume genérico ([GVLK](#)) pelo seu GVLK:

```
slmgr.vbs /ipk <GVLK>
```

Verificar a ativação do produto host KMS

Para verificar quais produtos o host KMS atual está ativando e garantir que o novo host KMS ative o mesmo sistema operacional Windows e clientes do Microsoft Office, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript %windir%\system32\slmgr.vbs /dlv All
```

PowerShell

```
cscript $env:windir\system32\slmgr.vbs /dlv All
```

Verifique a saída para determinar se o host KMS está processando solicitações de ativação para o sistema operacional Windows, o Microsoft Office ou ambos. As chaves parciais do produto exibidas podem ajudá-lo a corresponder essas chaves de host KMS (CSVLK) com seus registros. Além disso, examine o [log de eventos do host KMS](#) para identificar quais clientes estão enviando solicitações de ativação para esse host KMS.

Preparar o host KMS

Antes de configurar seu ambiente como um host KMS, comece com uma instalação limpa do sistema operacional de destino no novo servidor. Para saber como instalar o sistema operacional Windows Server, consulte [Instalar o Windows Server por meio da mídia de instalação](#). Verifique se todas as atualizações do sistema operacional disponíveis e patches de segurança são aplicados e reinicializados conforme necessário. Há duas opções disponíveis para configurar o host KMS.

Host kms do sistema operacional Windows

Depois de preparar o sistema operacional host, a próxima etapa é configurá-lo para servir como um host KMS. Veja [Criar um host de ativação KMS \(Serviços de Gerenciamento de Chaves\)](#).

Verificar as configurações de firewall

Antes de continuar sobre como gerenciar um host KMS, verifique se a exceção de firewall está configurada para a porta **1688** aceitar solicitações de ativação de clientes KMS. Além disso, a porta **135** (RPC Anônima) também precisa ser configurada.

GUI

1. Selecione **Iniciar**, digite **wf.msc** e selecione-o para abrir o **Firewall do Windows Defender com Segurança Avançada**.
2. No painel esquerdo, selecione **Regras de Entrada**.
3. No painel direito, selecione **Nova Regra** para abrir o **Assistente de Nova Regra de Entrada**.
4. Em **Tipo de Regra**, selecione **Porta** e, em seguida, selecione **Avançar**.
5. Em **Protocolo e Portas**, selecione **TCP**, insira **1688** no campo **portas locais específicas** e selecione **Avançar**.
6. Em **Ação**, verifique se **Permitir a conexão** está selecionada e selecione **Avançar**.
7. Em **Perfil**, **Domínio**, **Privado** e **Público** são selecionados por padrão. Select **Next**.
8. Em **Nome**, forneça qualquer nome desejado para sua regra, como "Host KMS", em seguida, selecione **Concluir**.

Repita estas etapas para configurar a porta **135**.

Para verificar se o tráfego é permitido por meio da porta **1688** ou **135**, execute o seguinte comando em que os valores para **ComputerName** são o nome do dispositivo ou o endereço IP:

PowerShell

```
Test-NetConnection -ComputerName "MyDevice" -Port 1688
```

Quando a conexão for bem-sucedida, a entrada **TcpTestSucceeded** será igual a **True**, enquanto se a conexão com a porta 1688 não puder ser feita (por exemplo, se nenhum serviço estiver escutando ou devido a um problema de firewall ou rede), **tcpTestSucceeded** será igual a **False**.

Registrar um host KMS

Depois de configurar o host KMS para o sistema operacional Windows e o Microsoft Office, ele poderá se registrar automaticamente com o DNS se as permissões de domínio permitirem. Se o registro manual for necessário, siga as etapas na [criação manual de registros DNS](#).

Depois de registrar o novo host KMS no DNS, você pode remover o host KMS antigo do DNS. Os dispositivos cliente começam a enviar solicitações de ativação para o novo host KMS, embora possa levar algum tempo para que a contagem de ativação atinja os limites mínimos necessários.

ⓘ Observação

- **Limite de ativação do cliente KMS Count:** O KMS requer pelo menos 25 solicitações de ativação exclusivas do sistema operacional do cliente ou do servidor para começar a ativar o sistema operacional cliente.
- **Limite de ativação do Servidor de Contagem KMS:** KMS requer pelo menos 5 solicitações de ativação exclusivas do sistema operacional do servidor ou do cliente para começar a ativar o sistema operacional do servidor.

Para confirmar a migração bem-sucedida, examine o *Log de Eventos* no novo host KMS (**Visualizador de Eventos > Log de Aplicativos e Serviços > Serviço de Gerenciamento de Chaves**). Você também pode executar o seguinte comando e examinar a saída:

```
s1mgr.vbs /dlv
```

Depois que os dispositivos cliente estiverem enviando solicitações de ativação para o novo host, você poderá remover com segurança o host KMS antigo do DNS.

ⓘ Observação

- Para remover a funcionalidade do host KMS do host KMS antigo, instale o GVLK e reinicie o dispositivo.
- A melhor prática é desligar completamente o host KMS antigo para garantir que os dispositivos cliente sejam transferidos para o novo host KMS.
- Se um dispositivo foi configurado para um host KMS específico usando `slmgr.vbs /skms`, a execução `slmgr.vbs /ckms` limpa essa configuração e permite que os dispositivos detectem automaticamente o novo host KMS.

Solucionar problemas de ativação do KMS

A execução dessas ações deve ser feita em um prompt de comando com privilégios elevados ou em uma janela do PowerShell. Para solucionar outros problemas, consulte [Diretrizes para solucionar problemas do KMS \(Serviço de Gerenciamento de Chaves\)](#).

See also

- [Planejamento de ativação do KMS \(Key Management Services\)](#)
- [Opções de Slmgr.vbs para obter informações de ativação de volume](#)

Ativação do cliente KMS e chaves do produto

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Para usar os KMS (Serviços de Gerenciamento de Chaves), você precisa ter um host KMS disponível em sua rede local. Os computadores que são ativados com um host KMS precisam ter uma chave do produto (Product Key) específica. Às vezes, essa chave é chamada de chave de cliente do KMS, mas é formalmente conhecida como GVLK (Chave de Licença de Volume Genérico) da Microsoft. Os computadores que executam edições de licenciamento por volume de cliente Windows Server e Windows são clientes KMS por padrão. Além disso, eles não precisam executar uma configuração adicional, pois uma GVLK relevante já está presente.

Há alguns cenários em que você precisará adicionar o GVLK ao computador que deseja ativar em um host KMS, como:

- Converter um computador que usa o MAK (Chave de Ativação Múltipla)
- Converter uma licença para o varejo do Windows em um cliente KMS
- Se o computador já tiver sido um host KMS

Para usar os GVLKs listados, você precisa de um host KMS em sua rede local. Se você não tiver um, poderá aprender a [criar um host KMS](#).

O host KMS requer sua própria chave, conhecida como chave de host KMS, para ativar ou autenticar com a Microsoft. Essa chave está disponível no [Centro de administração do Microsoft 365](#)  para contratos de Licença Open, Open Value, Select, Enterprise e Services Provider. Você pode obter ajuda do Centro de [Ativação da Microsoft](#)  local.

Cuidado

Quando você ativa o Windows ou o Windows Server com um host KMS, as chaves fornecidas aqui se destinam a cenários de licenciamento por volume e **não podem ser usadas** com edições de varejo. As chaves do cliente KMS **não serão ativadas** ou servirão como uma chave de licença de varejo. Se você instalou uma cópia de varejo do Windows, deverá usar outro método de ativação, como um MAK ou comprando uma licença de varejo genuína. Para saber mais, confira:

- [Ativar o Windows](#) .
- [Preço e licenciamento do Windows Server](#) .

Instalar uma chave do produto (Product Key)

Caso esteja convertendo um computador de um host KMS, MAK ou uma edição comercial do Windows em um cliente KMS, instale a chave do produto (Product Key) GVLK aplicável da lista contida neste artigo. Para instalar uma chave do produto cliente, abra um prompt de comando administrativo no cliente e execute o seguinte comando e pressione **Enter**:

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr /ipk <product key>
```

Por exemplo, para instalar a chave do produto para o Windows Server 2022 Datacenter Edition, execute o seguinte comando e pressione **Enter**:

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr /ipk WX4NM-KYWYW-QJJR4-XV3QB-6VM33
```

Chaves de Licença de Volume Genérico

Nas tabelas a seguir, você encontrará as GVLKs para cada versão e edição do Windows. O LTSC é o *Canal de Manutenção em Longo Prazo*, enquanto o LTSB é o *Branch de Manutenção em Longo Prazo*.

Canal Semestral do Windows 10 e Windows 11

Consulte a [Ficha informativa de ciclo de vida do Windows](#)  para obter informações sobre versões com suporte e término das datas de serviço.

 Expandir a tabela

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows 11 Pro Windows 10 Pro	W269N-WFGWX-YVC9B-4J6C9-T83GX
Windows 11 Pro N Windows 10 Pro N	MH37W-N47XK-V7XM9-C7227-GCQG9

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows 11 Pro para Estações de Trabalho Windows 10 Pro para Estações de Trabalho	NRG8B-VKK3Q-CXVCJ-9G2XF-6Q84J
Windows 11 Pro para Estações de Trabalho N Windows 10 Pro para Estações de Trabalho N	9FNHH-K3HBT-3W4TD-6383H-6XYWF
Windows 11 Pro Education Windows 10 Pro Education	6TP4R-GNPTD-KYYHQ-7B7DP-J447Y
Windows 11 Pro Education N Windows 10 Pro Education N	YVWGF-BXNMC-HTQYQ-CPQ99-66QFC
Windows 11 Education Windows 10 Education	NW6C2-QMPVW-D7KKK-3GKT6-VCFB2
Windows 11 Education N Windows 10 Education N	2WH4N-8QGBV-H22JP-CT43Q-MDWWJ
Windows 11 Enterprise Windows 10 Enterprise	NPPR9-FWDCX-D2C8J-H872K-2YT43
Windows 11 Enterprise N Windows 10 Enterprise N	DPH2V-TTNVB-4X9Q3-TJR4H-KHJW4
Windows 11 Enterprise G Windows 10 Enterprise G	YYVX9-NTFWV-6MDM3-9PT4T-4M68B
Windows 11 Enterprise G N Windows 10 Enterprise G N	44RPN-FTY23-9VTTB-MP9BX-T84FV

Windows Enterprise LTSC e LTSB

Windows 11 LTSC 2024 Windows 10 LTSC 2021, 2019	
Expandir a tabela	
Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows 11 Enterprise LTSC 2024 Windows 10 Enterprise LTSC 2021 Windows 10 Enterprise LTSC 2019	M7XTQ-FN8P6-TTKYV-9D4CC-J462D

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows 11 Enterprise N LTSC 2024	92NFX-8DJQP-P6BBQ-THF9C-7CG2H
Windows 10 Enterprise N LTSC 2021	
Windows 10 Enterprise N LTSC 2019	

Versões anteriores do Windows Client

Windows 8.1

Expandir a tabela

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows 8.1 Pro	GCRJD-8NW9H-F2CDX-CCM8D-9D6T9
Windows 8.1 Pro N	HMCNV-VVBFX-7HMBH-CTY9B-B4FXY
Windows 8.1 Enterprise	MHF9N-XY6XB-WVXMC-BTDCT-MKKG7
Windows 8.1 Enterprise N	TT4HM-HN7YT-62K67-RGRQJ-JFFXW

Windows Server LTSC

Windows Server 2025

Expandir a tabela

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows Server 2025 Standard	TVRH6-WHNXV-R9WG3-9XRFY-MY832
Windows Server 2025 Data center	D764K-2NDRG-47T6Q-P8T8W-YP6DF
Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition	XGN3F-F394H-FD2MY-PP6FD-8MCRC

Canal Semestral do Windows Server

Windows Server, versões 20H2, 2004, 1909, 1903 e 1809

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows Server Standard	N2KJX-J94YW-TQVFB-DG9YT-724CC
Windows Server Datacenter	6NMRW-2C8FM-D24W7-TQWMY-CWH2D

Importante

O Windows Server versão 20H2 chegou ao fim do serviço em 9 de agosto de 2022 e não está mais recebendo atualizações de segurança. Isso inclui a desativação do SAC (Canal Semestral) do Windows Server sem versões futuras.

Os clientes que usam o SAC do Windows Server devem migrar para o [Azure Stack HCI](#). Como alternativa, os clientes podem usar o canal de manutenção Long-Term do Windows Server.

Versões anteriores do Windows Server

Windows Server, versão 1803

Edição do sistema operacional	Chave do produto (Product Key) de cliente KMS
Windows Server Standard	PTXN8-JFHJM-4WC78-MPCBR-9W4KR
Windows Server Datacenter	2HXDN-KRXHB-GPYC7-YCKFJ-7FVDG

Solução de problemas de ativação de volume do Windows

Artigo • 07/05/2025 •

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

A ativação do produto é o processo de validação de software depois que ele é instalado em um computador específico. A ativação confirma que o produto é genuíno (não uma cópia fraudulenta) e que a chave do produto ou o número de série é válido e não foi comprometido ou revogado. A ativação também estabelece um vínculo ou relação entre a chave do produto e a instalação.

A ativação de volume é o processo de ativar produtos licenciados por volume. Para se tornar um cliente de licenciamento por volume, uma organização deve configurar um contrato de licenciamento por volume com a Microsoft. A Microsoft oferece programas personalizados de licenciamento por volume que acomodam o tamanho da organização e a preferência de compra. Para obter mais informações, consulte o [Centro de Serviços de Licenciamento por Volume da Microsoft](#) .

O [Guia de Ativação do Windows Server 2016](#) se concentra na tecnologia de ativação do KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves). Esta seção aborda problemas comuns e fornece diretrizes de solução de problemas para KMS e várias outras tecnologias de ativação de volume.

Melhores práticas para ativação de volume

Os artigos a seguir fornecem informações técnicas e práticas recomendadas para as tecnologias de ativação de volume da Microsoft.

Serviço de Gerenciamento de Chaves (KMS)

- [Planejar a ativação em volume](#)
- [Noções básicas sobre KMS](#)
- [Implantando a ativação do KMS](#)
- [Configuração de hosts KMS](#)
- [Configurando o DNS](#)
- [Ativar usando o Serviço de Gerenciamento de Chaves](#)

Ativação baseada no Active Directory (ADBA)

- [Implantar ativação baseada no Active Directory](#)
- [Ativar usando a ativação baseada no Active Directory](#)
- [Visão geral da ativação baseada no Active Directory](#)

Ativação de MAK (chave de ativação múltipla)

- [Uso da ativação da MAK](#)
- [Noções básicas sobre ativação de MAK](#)
- [Ativando clientes MAK](#)

Ativação de assinatura

- [Ativação da assinatura do Windows 10](#)
- [Implantar licenças do Windows 10 Enterprise](#)
- [Windows 10 Enterprise E3 em CSP](#)

Recursos para solucionar problemas de ativação

Os artigos a seguir fornecem diretrizes e informações sobre ferramentas para solucionar problemas de ativação de volume:

- [Diretrizes para solucionar problemas do KMS \(Serviço de Gerenciamento de Chaves\)](#)
- [Opções Slmgr.vbs para obter informações de ativação de volume](#)
- [Exemplo: solução de problemas de clientes do ADBA que não são ativados](#)

Os artigos a seguir fornecem diretrizes para resolver problemas de ativação mais específicos:

- [Resolvendo códigos de erro de ativação comuns](#)
- [Ativação do KMS: problemas conhecidos](#)
- [Ativação da MAK: problemas conhecidos](#)
- [Diretrizes para solução de problemas de ativação relacionados ao DNS](#)
- [Como recompilar o arquivo Tokens.dat](#)

Diretrizes para solucionar problemas do KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves)

15/09/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Os clientes empresariais configuram o KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves) como parte de seu processo de implantação porque ele permite que eles usem um processo simples e simples para ativar o Windows em seus ambientes. Normalmente, depois de configurar o host KMS, os clientes KMS se conectam ao host automaticamente e são ativados por conta própria. No entanto, às vezes, o processo não funciona conforme o esperado. Este artigo explica como solucionar problemas que você possa encontrar.

Para obter mais informações sobre as entradas do log de eventos e o script `slmgr.vbs`, confira [Referência Técnica de Ativação de Volume](#).

Onde começar a solucionar problemas de KMS

Vamos começar com uma rápida atualização sobre como a ativação KMS funciona. KMS é um modelo cliente-servidor que tem algumas semelhanças com o DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). No entanto, em vez de distribuir endereços IP aos clientes em sua solicitação, o KMS habilita a ativação do produto. KMS também é um modelo de renovação, no qual os clientes tentam reativar em um intervalo regular. Há duas funções: o *host KMS* e o *cliente KMS*.

- O host KMS executa o serviço de ativação e habilita a ativação no ambiente. Para configurar um host KMS, você deve instalar a chave KMS do VLSC (Centro de Serviços de Licença de Volume) e ativar o serviço.
- O cliente KMS é o sistema operacional Windows (SO) que você implanta no ambiente e precisa ser ativado. Os clientes KMS podem executar qualquer edição do Windows que use a ativação de volume. Os clientes KMS vêm com uma chave pré-instalada, chamada *chave de licença de volume genérico (GVLK)* ou *chave de instalação do cliente KMS*. A presença do GVLK é o que torna um sistema um cliente KMS. Os clientes KMS usam registros SRV do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) para `_vlmcs._tcp` identificar o host KMS. Em seguida, os clientes tentam descobrir e usar esse serviço automaticamente para se ativarem. Durante o período de carência de 30 dias pronto para uso, eles tentam ativar a cada duas horas. Depois de ativar os clientes KMS, eles tentam renovar a ativação a cada sete dias.

De uma perspectiva de solução de problemas, talvez seja necessário examinar os lados do host e do cliente para descobrir por que um problema está acontecendo.

Solução de problemas no host KMS

Ao examinar o host KMS durante a solução de problemas, há duas áreas que você deve examinar:

- Verifique o status do serviço de licença de software host usando o `slmgr.vbs` comando em um prompt de linha de comando.
- Verifique o Visualizador de Eventos em busca de eventos relacionados ao licenciamento ou ativação.

Slmgr.vbs e o serviço de Licenciamento de Software

Você pode usar a `slmgr.vbs` ferramenta de linha de comando e o Visualizador de Eventos para solucionar problemas de ativação em clientes KMS. Para ver a saída detalhada do serviço de Licenciamento de Software, abra uma janela do Prompt de Comando com privilégios elevados ou uma janela do PowerShell e execute `slmgr.vbs /dlv`. A captura de tela a seguir mostra os resultados desse comando para o cliente KMS e o host KMS, respectivamente:

Cliente KMS

This is the license state of the KMS client machine.

This is the number of remaining rearms that the machine has. Note: a rearm will reset the activation counters, requiring the KMS client to be reactivated.

```
Software licensing service version: 6.1.7600.16385

Name: Windows(R) 7, Enterprise edition
Description: Windows Operating System - Windows(R) 7, VOLUME_KMSCLIENT channel
Activation ID: A1bC2dE3fH4iJ5kL6mN7oP8qR9sT0u
Application ID: 00001111-aaaa-2222-bbbb-3333cccc4444
Extended PID: bbbbbb-bbbb-dddd-2222-333333333333
Installation ID: 002002100990281833302075933810063691534300696115618462
Partial Product Key: 00AAA
License Status: Licensed
Volume activation expiration: 254760 minute(s) (176 day(s))
Remaining Windows rearm count: 1
Trusted time: 10/8/2009 11:34:40 AM

Key Management Service client information
Client Machine ID (CMID): E3fH4iJ5kL6mN7oP8qR9sT0uV1wX2y
KMS machine name from DNS: [redacted].microsoft.com:1688
KMS machine extended PID: 55041-00168-305-000001-03-1033-7600.0000-2042009
Activation interval: 120 minutes
Renewal interval: 10080 minutes
KMS host caching is enabled
```

This is where you will confirm that this is a KMS client. It means that the GVLK is installed and the system will automatically (by default) attempt to discover and use the KMS host to activate.

This is how long the KMS client will stay activated (Licensed state). The maximum time is 180 days. If the system does not renew in 176 days, it will enter the *Out of Tolerance (OOT)* state for 30 days, and then *Notifications*.

This is the FQDN of the KMS host and the communication port. TCP 1688 is the default port the KMS clients will use to connect to the KMS host.

This KMS client is enabled for KMS host caching.

Aqui estão algumas variáveis às quais você deve prestar atenção na saída durante a solução de problemas:

- As *informações de versão* estão na parte superior da `slmgr.vbs /dlv` saída. As informações sobre a versão são úteis para determinar se o serviço está atualizado. Garantir que tudo esteja atualizado é importante porque o serviço KMS dá suporte a chaves de host KMS diferentes. Você pode usar esses dados para avaliar se a versão que você está usando atualmente dá suporte à chave de host KMS que você está tentando instalar. Para obter mais informações sobre atualizações, consulte [Uma atualização está disponível para o Windows Vista e para o Windows Server 2008 a fim de estender o suporte de ativação KMS para o Windows 7 e para o Windows Server 2008 R2](#) [↗].
- O *Nome* indica qual edição do Windows está sendo executada no sistema de host KMS. Você pode usar essas informações para solucionar problemas que envolvem a adição ou alteração da chave de host KMS. Por exemplo, você pode usar essas informações para verificar se a edição do sistema operacional dá suporte à chave que você está tentando usar.
- A *Descrição* mostra qual chave está instalada no momento. Use esse campo para verificar se a chave que primeiro ativou o serviço foi a correta para os clientes KMS que você implantou.
- O *Status da Licença* mostra o status do sistema host KMS. O valor deve ser **Licenciado**. Qualquer outro valor significa que você deve reativar o host.
- A *Contagem Atual* exibe uma contagem entre **0** e **50**. A contagem é cumulativa entre os OSs e indica o número de sistemas válidos que tentaram ativar dentro de um período de **30** dias.

Se a contagem for **0**, o serviço foi ativado recentemente ou nenhum cliente válido foi conectado ao host KMS.

A contagem não aumenta acima de **50**, não importa quantos sistemas válidos existam no ambiente. A contagem é definida para armazenar em cache apenas o dobro da política de licença máxima retornada por um cliente KMS. A política máxima definida pelo SO cliente Windows exige uma contagem de **25** ou superior do host do KMS para se ativar. Portanto, a contagem mais alta que o host KMS pode ter é **50** ou 2×25 . Em ambientes que contêm apenas clientes KMS do Windows Server, a contagem máxima no host KMS é **10**. Esse limite ocorre porque o limite para edições do Windows Server é **5** (2×5 ou 10).

Um problema comum relacionado à contagem ocorre quando o ambiente tem um host KMS ativado e clientes suficientes, mas a contagem não aumenta além de um. Quando esse problema acontece, significa que a imagem do cliente implantada não

foi configurada corretamente, portanto, os sistemas não têm CMIDs (IDs exclusivas do computador cliente). Para obter mais informações, consulte os seguintes artigos:

- [A contagem atual do KMS não aumenta quando você adiciona novos computadores cliente baseados no Windows Vista ou no Windows 7 à rede.](#)
- [Contagem de Clientes do Host KMS não está aumentando devido a CMIDs duplicadas.](#)

Outro motivo pelo qual a contagem pode não estar aumentando é que há muitos hosts KMS no ambiente e a contagem é distribuída por todos eles.

- **Escutando na porta.** A comunicação com KMS usa RPC anônimo. Por padrão, os clientes usam a porta TCP 1688 para se conectar ao host KMS. Verifique se essa porta está aberta entre seus clientes KMS e o host KMS. Você pode alterar ou configurar a porta no host KMS. Durante a comunicação, o host KMS envia a designação de porta para os clientes KMS. Se você alterar a porta em um cliente KMS, a designação da porta será substituída quando esse cliente entrar em contato com o host.

Muitas vezes, somos questionados sobre a seção *de solicitações cumulativas* da `slmgr.vbs /dlv` saída. Geralmente, esses dados não são úteis para solução de problemas. O host KMS mantém um registro contínuo do estado de cada cliente KMS que tenta ativar ou reativar. Solicitações com falha indicam que o host KMS não dá suporte a determinados clientes KMS. Por exemplo, se um cliente KMS do Windows 7 tentar ativar em um host KMS que foi ativado usando uma chave KMS do Windows Vista, a ativação falhará.

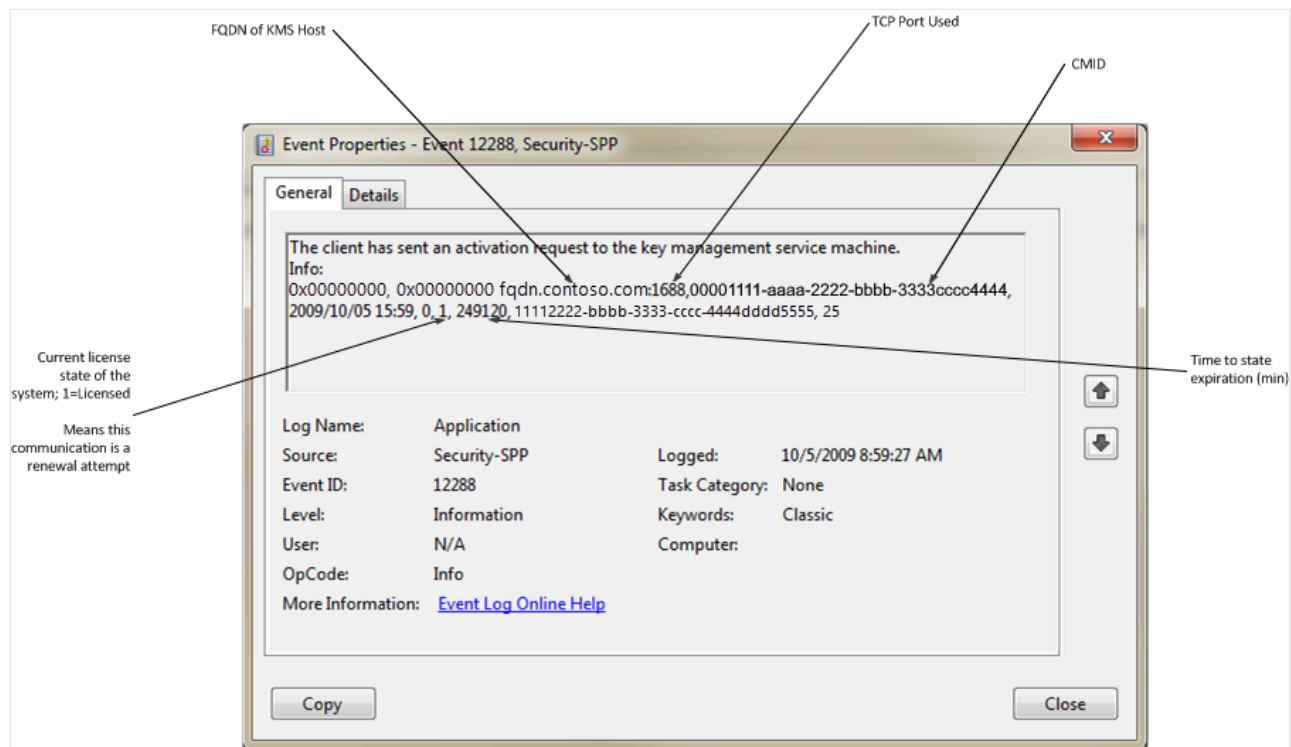
As linhas de *Solicitações com Status de Licença* descrevem todos os estados de licença possíveis, tanto passados quanto presentes. De uma perspectiva de solução de problemas, esses dados serão relevantes somente se a contagem não estiver aumentando conforme o esperado. Nesse caso, você deverá ver o número de solicitações com falha aumentando. Para resolver esse problema, você deve verificar a chave do produto que foi usada para ativar primeiro o sistema de host KMS. Além disso, observe que os valores de solicitação cumulativa são redefinidos somente se você reinstalar o sistema de host KMS.

IDs de evento KMS

As seções a seguir descrevem os eventos do cliente com os quais você deve estar familiarizado para ajudá-lo a solucionar possíveis problemas com mais eficiência. Quando um cliente KMS ativa ou reativa com êxito, o cliente registra a ID do evento 12288 e a ID do evento 12289.

ID do evento 12288:

A captura de tela a seguir mostra um segmento de uma entrada de ID de evento 12288 do log de eventos KMS.



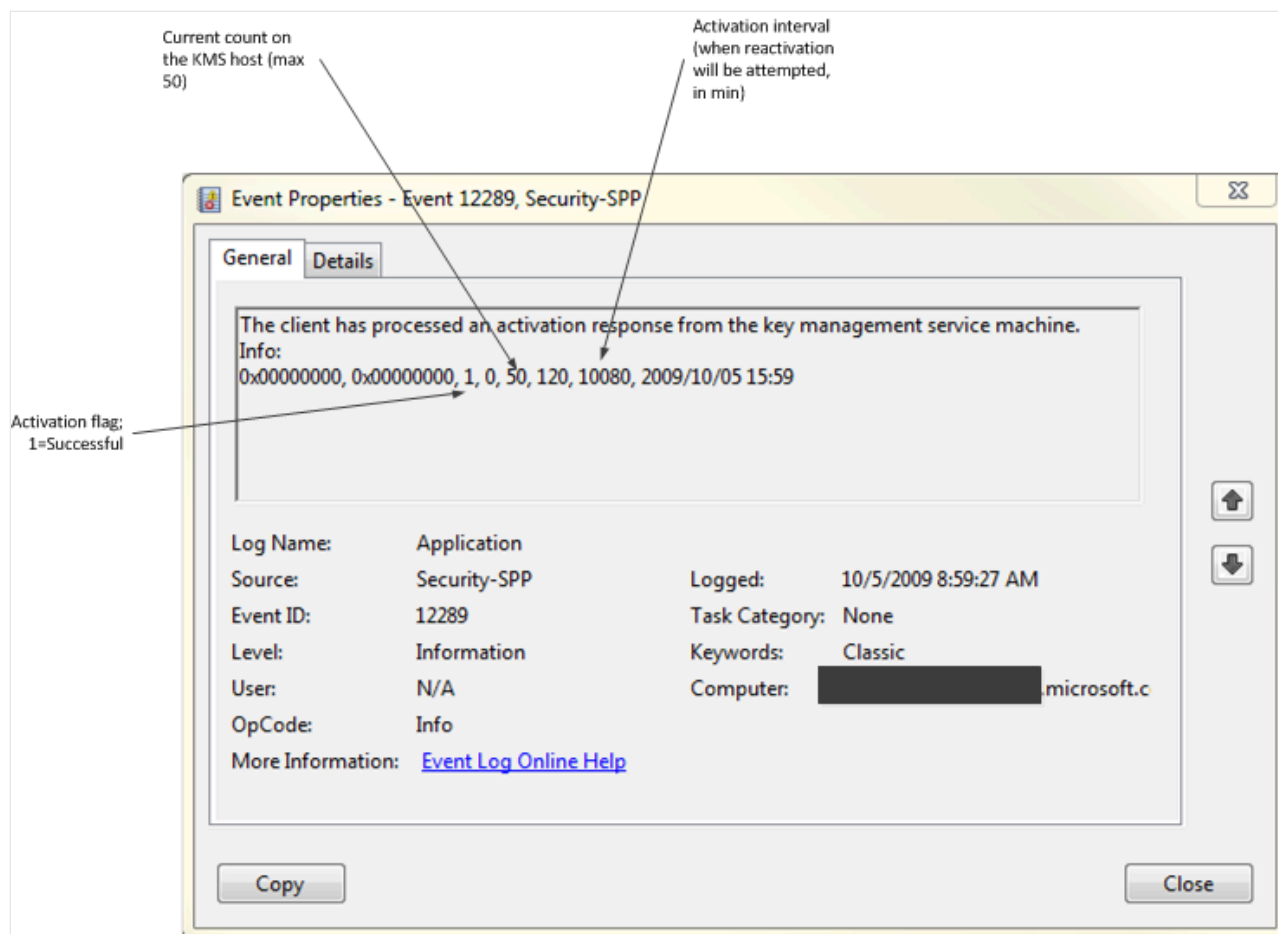
Se você vir apenas a ID do evento 12288 sem uma ID de evento correspondente 12289, o cliente KMS não poderá alcançar o host KMS, o host KMS não respondeu ou o cliente não recebeu a resposta do host. Nesses casos, você deve verificar se o host KMS é detectável e se os clientes KMS podem contatá-lo.

As informações mais relevantes na ID do evento 12288 são os dados no campo *Informações*. Por exemplo, o campo Informações mostra o estado atual do cliente e qual porta FQDN e TCP o cliente usou quando tentou ativar. Você pode usar o FQDN para solucionar problemas de cenários em que a contagem em um host KMS não aumenta. Por exemplo, se houver muitos hosts KMS disponíveis para os clientes (sistemas legítimos ou sem suporte), a contagem poderá ser distribuída por todos eles.

Uma ativação malsucedida nem sempre significa que o cliente tem a ID do evento 12288 e não 12289. Uma ativação ou reativação com falha também pode ter os dois eventos. Nesse caso, você precisa examinar o segundo evento para verificar o motivo da falha.

ID do evento 12289:

A captura de tela a seguir mostra um segmento de uma entrada de ID de evento 12289 do log de eventos KMS.



A seção *Informações* da ID do evento 12289 fornece as seguintes informações:

- *Sinalizador de Ativação*, que indica se a ativação foi bem-sucedida (1) ou falhou (0).
- *Contagem Atual no Host do KMS*, que mostra o valor da contagem no host do KMS quando o cliente tenta ativar. Se a ativação falhar, pode ser porque a contagem é insuficiente para esse sistema operacional cliente ou que não há sistemas suficientes no ambiente para criar a contagem.

Requisitos de renovação do cliente KMS

A ativação KMS opera em um modelo de renovação, no qual cada dispositivo cliente deve se conectar a um servidor host KMS pelo menos uma vez a cada 180 dias para manter a ativação. Por padrão, os clientes KMS tentam renovar sua ativação a cada sete dias. Quando a renovação for bem-sucedida, o período de validade da ativação será redefinido por mais 180 dias.

Por qualquer motivo, se o requisito de renovação não for atendido, você receberá uma notificação em forma de 'toast' 30 dias antes do prazo de 180 dias para renovação. A notificação de toast de renovação também é exibida no painel de ativação:



Your Windows Volume license activation will expire on Monday, March 3, 2025. Please take action to renew it.



[Learn more about your Windows Activation](#)

Solucionar problemas de requisitos de renovação do cliente KMS

- Você receberá essa notificação *somente* se estiver em um dispositivo corporativo ou gerenciado. Se isso estiver incorreto, obtenha uma chave de varejo da [Microsoft Store](#).
- Se você estiver usando um dispositivo corporativo ou gerenciado, entre em contato com o administrador de TI. Aqui estão alguns possíveis motivos pelos quais você pode receber esta mensagem:
 - **O host KMS é desativado:** o administrador de TI deve configurar a versão do cliente KMS com o servidor KMS. Consulte [Ativar usando o Serviço de Gerenciamento de Chaves](#).
 - **Escutando em uma porta diferente:** A comunicação com o KMS utiliza RPC anônimo. Por padrão, os clientes usam a porta TCP 1688 para se conectar ao host KMS. Verifique se essa porta está aberta entre seus clientes KMS e o host KMS. Você pode configurar a porta no host KMS por meio do Firewall do Windows com Segurança Avançada.
 - **Verificar configuração de DNS:** por padrão, os clientes KMS usam o processo de descoberta automática para consultar o DNS para obter uma lista de servidores. Para saber mais, consulte [Diretrizes para solucionar problemas de ativação relacionados ao DNS](#).

O que o suporte pede?

Se as ativações não estiverem funcionando conforme o esperado após a solução de problemas, entre em contato com o [Suporte da Microsoft](#) para obter assistência técnica. O Engenheiro de Suporte normalmente solicita as seguintes informações:

- `slmgr.vbs /dlv` saída do host do KMS e dos sistemas clientes KMS.
- Logs de eventos do host do KMS (log do Serviço de Gerenciamento de Chaves) e dos sistemas clientes KMS (Log do aplicativo).

Opções Slmgr.vbs para obter informações de ativação de volume

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Slmgr.vbs é um script do Visual Basic incluído no Windows que serve como uma ferramenta de linha de comando para gerenciar o licenciamento e a ativação do sistema operacional. Ele permite que você instale e altere as chaves do produto, ative o Windows e verifique o status atual de ativação ou licenciamento. Ele também dá suporte às tarefas como estender o período de carência de ativação (reorganização) e solucionar problemas relacionados à ativação.

A sintaxe do script Slmgr.vbs e tabelas neste artigo descrevem cada opção de linha de comando.

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr.vbs [<ComputerName> [<User> <Password>]] [<Options>]
```

⚠ Observação

Neste artigo, colchetes ([]) incluem argumentos opcionais e colchetes angulares (<>) incluem espaços reservados. Ao digitar essas declarações, omita os colchetes e substitua os espaços reservados por valores correspondentes.

Para obter informações sobre outros produtos de software que usam a ativação de volume, consulte os documentos gravados para esses aplicativos.

Usando o Slmgr em computadores remotos

Para gerenciar clientes remotos, use a VAMT (Ferramenta de Gerenciamento de Ativação de Volume) versão 1.2 ou posterior ou crie scripts WMI personalizados que estejam cientes das diferenças entre as plataformas. Para obter mais informações, consulte [Propriedades e métodos WMI para ativação de volume](#).

i Importante

Devido às alterações do WMI no Windows 7 e no Windows Server 2008 R2, o script Slmgr.vbs não se destina a funcionar entre plataformas. Não há suporte para o uso do

Slmgr.vbs para gerenciar um sistema Windows 7 ou Windows Server 2008 R2 do sistema operacional Windows Vista. Tentar gerenciar um sistema mais antigo do Windows 7 ou do Windows Server 2008 R2 gera um erro de incompatibilidade de versão específico. Por exemplo, a execução do `cscript slmgr.vbs <vista_machine_name> /dlv` produz a seguinte saída:

```
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.8
Copyright (C) Microsoft Corporation. All rights reserved.

The remote machine does not support this version of SLMgr.vbs
```

Opções gerais do Slmgr.vbs

 Expandir a tabela

Option	Description
[<ComputerName>]	Nome de um computador remoto. (O padrão é o computador local.)
[<Usuário>]	Conta que tem o privilégio necessário no computador remoto.
[<Senha>]	Senha para a conta que tem os privilégios necessários no computador remoto.

Opções globais

 Expandir a tabela

Option	Description
/ipk <ProductKey>	Tenta instalar uma chave do produto (Product Key) 5×5. A chave do produto fornecida pelo parâmetro é confirmada válida e aplicável ao sistema operacional instalado. Se não for, um erro será retornado. Se a chave for válida e aplicável, a chave será instalada. Se uma chave já estiver instalada, ela será substituída silenciosamente. Para evitar instabilidade no serviço de licença, o sistema deve ser reiniciado ou o Serviço de Proteção de Software deve ser reiniciado. A operação deverá ser executada de uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados ou o valor de Registro das Operações do Usuário Padrão deverá

Option	Description
	estar configurado de modo a permitir que usuários sem privilégios tenham acesso extra ao Serviço de Proteção de Software.
/ato [<ID de ativação>]	Para edições de varejo e sistemas de volume que têm uma chave de host KMS ou uma MAK (Chave de Ativação Múltipla) instalada, /ato solicita ao Windows que tente a ativação online. Para sistemas que têm uma chave de licença de volume genérico (GVLK) instalada, /ato solicita uma tentativa de ativação kms. Os sistemas que estão definidos para suspender tentativas automáticas de ativação kms (/stao) ainda tentam ativação kms quando /ato é executado. Nota: A partir do Windows 8 (e do Windows Server 2012), a opção /stao é preterida. Em vez disso, use a opção /act-type . A ID de Ativação do parâmetro < expande o suporte /ato para identificar uma edição do Windows instalada no computador. Especificar o < parâmetro de ID de Ativação isola os efeitos da opção para a edição associada a essa ID de Ativação. Execute slmgr.vbs /dlv all para obter as IDs de ativação para a versão instalada do Windows. Se você precisar dar suporte a outros aplicativos, consulte as diretrizes fornecidas pelo aplicativo para obter mais instruções. A ativação KMS não pede privilégios elevados. No entanto, a ativação online requer elevação ou o valor do Registro de Operações de Usuário Padrão deve ser definido para permitir aos usuários não privilegiados acesso extra ao Serviço de Proteção de Software.
/dli [<ID de ativação> All]	Exibe informações sobre a licença. Por padrão, /dli exibe as informações de licença para a edição do Windows ativa instalada. Especificar o < parâmetro de ID de Ativação exibe as informações de licença da edição especificada associadas a essa ID de ativação. Especificar Tudo como o parâmetro exibe informações de licença para todos os produtos instalados aplicáveis. Essa operação não requer privilégios elevados.
/dlv [<ID de ativação> All]	Exiba informações detalhadas da licença. Por padrão, /dlv exibe as informações de licença do sistema operacional instalado. Especificar o < parâmetro de ID de Ativação exibe as informações de licença para a edição especificada associada a essa ID de ativação. Especificar o parâmetro All exibe informações de licença para todos os produtos instalados aplicáveis. Essa operação não requer privilégios elevados.
/xpr [<ID de ativação>]	Exibe a data de expiração da ativação do produto. Por padrão, a data refere-se à edição atual do Windows e é útil principalmente para clientes KMS, pois a ativação de

Option	Description
	MAK e varejo é perpétua. Especificar o < parâmetro de ID> de Ativação exibe a data de expiração de ativação da edição especificada associada a essa ID de ativação. Essa operação não requer privilégios elevados.

Opções avançadas

 Expandir a tabela

Option	Description
/cpky	Algumas operações de manutenção exigem que a chave do produto esteja disponível no registro durante operações OOBE (Experiência Fora de Caixa). A opção /cpky remove a chave do produto do registro para impedir que essa chave seja roubada por código mal-intencionado. Para instalações de varejo que implantam chaves, a melhor prática é executar essa opção. Essa opção não é necessária para chaves de host MAK e KMS, pois esse é o comportamento padrão dessas chaves. Essa opção é necessária apenas para outros tipos de chaves cujo comportamento padrão não é limpar a chave do Registro. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/ilc <license_file>	Essa opção instala o arquivo de licença especificado pelo parâmetro necessário. Essas licenças podem ser instaladas como uma medida de solução de problemas, para dar suporte à ativação baseada em token ou como parte de uma instalação manual de um aplicativo integrado. As licenças não são validadas durante esse processo: a validação de licença está fora do escopo do Slmgr.vbs. Em vez disso, a validação é tratada pelo Serviço de Proteção de Software em tempo de execução. A operação deverá ser executada de uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados ou o valor de Registro das Operações do Usuário Padrão deverá estar configurado de modo a permitir que usuários sem privilégios tenham acesso extra ao Serviço de Proteção de Software.
/rilc	Essa opção reinstala todas as licenças armazenadas em %SystemRoot%\system32\oem e %SystemRoot%\System32\spp\tokens. Elas são cópias "em boas condições" armazenadas durante a instalação. As licenças correspondentes no armazenamento confiável são substituídas. Quaisquer licenças adicionais — por exemplo, Licenças de Emissão de Autoridade Confiável (ILs) e licenças para aplicativos — não são afetadas.

Option	Description
	Essa operação deve ser executada em uma janela do Prompt de Comando com privilégios elevados ou o valor do Registro de Operações de Usuário Padrão deve ser definido para permitir acesso extra de usuários sem privilégios ao Serviço de Proteção de Software.
/rearm	Essa opção redefine os temporizadores de ativação. O processo /rearm também é chamado por sysprep /generalize. Essa operação não fará nada se a entrada do registro<code>HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform\SkipRearm</code> estiver definida como 1. Consulte As Configurações do Registro para Ativação de Volume para obter detalhes sobre essa entrada do Registro. Essa operação deve ser executada em uma janela do Prompt de Comando com privilégios elevados ou o valor do Registro de Operações de Usuário Padrão deve ser definido para permitir acesso extra de usuários sem privilégios ao Serviço de Proteção de Software.
/rearm-app <ID do Aplicativo>	Redefine o status de licenciamento do aplicativo especificado.
ID do aplicativo /rearm-sku <>	Redefine o status de licenciamento da SKU especificada.
/upk [<ID> do aplicativo]	Essa opção desinstala a chave do produto da edição atual do Windows. Após uma reinicialização, o sistema estará em um estado não licenciado, a menos que uma nova chave do produto seja instalada. Opcionalmente, você pode usar o < parâmetro de ID> de Ativação para especificar um produto instalado diferente. A operação deve ser executada em uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados.
/dti [<ID de ativação>]	Exibe a ID de instalação para ativação offline.
/atp <ID de Confirmação>	Ative o produto usando a ID de confirmação fornecida pelo usuário.

Opções de cliente KMS

Option	Description
/skms <Nome[:Porta] [: Porta> [<ID de Ativação>]	Esta opção especifica o nome e opcionalmente a porta do computador host KMS a ser contatado. Definir esse valor desabilita a detecção automática do host KMS. Se o host KMS usar apenas o Protocolo de Internet versão 6 (IPv6), o endereço deverá ser especificado no formato <hostname>:<port>. Os endereços IPv6 contêm dois-pontos (:), que o script SImgr.vbs não interpreta corretamente. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/skms-domain <FQDN> [<ID de Ativação>]	Define o domínio DNS específico no qual todos os registros SRV KMS podem ser encontrados. Essa configuração não terá efeito se o host KMS específico for definido usando a opção /skms . Use esta opção, especialmente em ambientes com namespace não contíguo, para forçar o KMS a ignorar a lista de pesquisa de sufixos de DNS e procurar registros do host KMS no domínio DNS especificado.
/ckms [<ID de ativação>]	Essa opção remove o nome do host KMS especificado, o endereço e as informações de porta do registro e restaura o comportamento da descoberta automática KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/skhc	Essa opção habilita o cache de host KMS (padrão). Depois que o cliente descobre um host KMS em funcionamento, essa configuração impede que a prioridade e o peso do DNS (Sistema de Nomes de Domínio) afetem a comunicação adicional com o host. Se o sistema não puder mais entrar em contato com o host KMS em funcionamento, o cliente tentará descobrir um novo host. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/ckhc	Essa opção desabilita o cache de host KMS. Essa configuração instrui o cliente a usar a descoberta automática de DNS sempre que ele tentar ativação kms (recomendado ao usar prioridade e peso). A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.

Opções de configuração de host KMS

Option	Description
/sai <Intervalo>	Essa opção define o intervalo, em minutos, para clientes não ativados tentarem se conectar ao KMS. O intervalo de ativação deve ser entre 15 minutos e 30 dias, embora o valor padrão (duas horas) seja recomendado. O cliente KMS inicialmente obtém esse intervalo do registro, mas alterna para a configuração KMS depois de receber a primeira resposta KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/sri <Intervalo>	Essa opção define o intervalo de renovação, em minutos, para clientes ativados tentarem se conectar ao KMS. O intervalo de renovação deve ter entre 15 minutos e 30 dias. Essa opção é definida inicialmente no servidor KMS e nos lados do cliente. O valor padrão é 10.080 minutos (7 dias). O cliente KMS inicialmente obtém esse intervalo do registro, mas alterna para a configuração KMS depois de receber a primeira resposta KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/sprt <Porta>	Essa opção define a porta na qual o host KMS escuta solicitações de ativação do cliente. A porta TCP padrão é 1688. A operação deve ser executada em uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados.
/sdns	Habilite a publicação de DNS pelo host KMS (padrão). A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/cdns	Desabilite a publicação de DNS pelo host KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/spri	Defina a prioridade KMS como normal (padrão). A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/cpri	Defina a prioridade KMS como baixa. Use essa opção para minimizar a contenção do KMS em um ambiente co-hospedado, o que pode causar falta de KMS dependendo de quais outros aplicativos ou funções de servidor estão ativas. Use essa opção com cuidado.

Option	Description
	A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados.
/act-type [<Tipo de Ativação>] [<ID> de Ativação]	Essa opção define um valor no registro que limita a ativação de volume a um único tipo. A ativação tipo 1 limita apenas a ativação ao Active Directory. 2 limita-o à ativação kms. 3 limita-o à ativação baseada em token. A opção 0 permite qualquer tipo de ativação e é o valor padrão.

Opções de configuração de ativação baseada em token

 Expandir a tabela

Option	Description
/lil	Liste as licenças de emissão de ativação baseadas em token instaladas.
/ril <ILID> <ILvID>	Remova uma licença instalada de emissão de ativação baseada em token. A operação deve ser executada em uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados.
/stao	Defina a flag Ativação Somente com Base em Token, desabilitando a ativação automática do KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados. Essa opção foi removida no Windows Server 2012 R2 e no Windows 8.1. Em vez disso, use a opção /act-type .
/ctao	Desmarque a opção Apenas ativação baseada em token, padrão, habilitando a ativação automática do KMS. A operação deve ser executada em uma janela do prompt de comandos com privilégios elevados. Essa opção foi removida no Windows Server 2012 R2 e no Windows 8.1. Em vez disso, use a opção /act-type .
/ltc	Listar certificados de ativação válidos baseados em token que podem ativar o software instalado.
/fta <impressão digital do certificado> [<PIN>]	Força a ativação baseada em token usando o certificado identificado. O PIN (número de identificação pessoal) opcional é fornecido para desbloquear a chave

Option	Description
	privada sem um prompt de PIN se você usar certificados protegidos por hardware (por exemplo, cartões inteligentes).

Opções de configuração de ativação baseada no Active Directory

 Expandir a tabela

Option	Description
/ad-activation-online <Product Key> [<nome> do objeto de ativação]	Coleta dados do Active Directory e inicia sua ativação de floresta usando as credenciais executadas no prompt de comando. O acesso do administrador local não é necessário. No entanto, o acesso de leitura/gravação ao contêiner de objeto de ativação no domínio raiz da floresta é necessário.
/ad-activation-get-IID <Chave do produto>	Essa opção inicia a ativação da floresta do Active Directory no modo de telefone. A saída é a IID (ID de instalação) que pode ser usada para ativar a floresta por telefone se a conectividade com a Internet não estiver disponível. Quando a IID é fornecida na chamada telefônica de ativação, um CID é retornado que é usado para concluir a ativação.
/ad-activation-apply-cid <Product Key> <Confirmation ID> [<nome> do objeto de ativação]	Ao usar essa opção, insira o CID fornecido na chamada telefônica de ativação para concluir a ativação
[/name: <>AO_Name]	Opcionalmente, você pode acrescentar a opção /name a qualquer um desses comandos para especificar um nome para o objeto de ativação armazenado no Active Directory. O nome não deve exceder 40 caracteres Unicode. Use aspas duplas para definir explicitamente a cadeia de caracteres de nome. No Windows Server 2012 R2 e no Windows 8.1, você pode acrescentar o nome diretamente após a chave< do produto /ad-activation-online > e /ad-activation-apply-cid sem precisar usar a opção /name.
/ao-list	Exibe todos os objetos de ativação que estão disponíveis para o computador local.
/del-ao <AO_DN>	Exclui o objeto de ativação especificado da floresta.
/del-ao <AO_RDN>	

Conteúdo relacionado

- [Referência técnica da ativação de volume](#)
- [Visão geral da Ativação de Volume](#)

Ativação KMS: Problemas Conhecidos

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Experimente nosso Agente Virtual – Ele pode ajudá-lo a identificar e corrigir rapidamente problemas comuns relacionados à ativação de KMS e MAK

Este artigo descreve perguntas e problemas comuns que podem ser consultados durante as ativações do KMS (Serviço de Gerenciamento de Chaves) e fornece diretrizes para resolver os problemas.

⚠ Observação

Se você suspeitar que o problema está relacionado ao DNS, consulte [procedimentos comuns de solução de problemas de KMS e DNS](#).

Devo fazer backup das informações do host KMS?

O backup não é necessário para hosts KMS. No entanto, se você usar uma ferramenta para limpar rotineiramente os logs de eventos, o histórico de ativação armazenado nos logs poderá ser perdido. Se você usar o log de eventos para rastrear ou documentar ativações KMS, exporte periodicamente o log de eventos do Serviço de Gerenciamento de Chaves da pasta Logs de Aplicativos e Serviços do Visualizador de Eventos.

Se você usar o System Center Operations Manager, o banco de dados do System Center Data Warehouse armazenará dados de log de eventos para relatórios, portanto, você não precisará fazer backup dos logs de eventos separadamente.

O computador cliente KMS está ativado?

No computador cliente KMS, abra o painel de controle **Do sistema** e procure a mensagem **ativada pelo Windows**. Como alternativa, execute Slmgr.vbs e use a opção **/dli** command-line.

O computador cliente KMS não é ativado

Verifique se o limiar de ativação KMS foi atingido. No computador host KMS, execute `Slmgr.vbs` e use a opção de linha de comando `/dli` para determinar a contagem atual do host. Até que o host KMS tenha uma contagem de 25, os computadores cliente do Windows 7 não poderão ser ativados. Os clientes do KMS do Windows Server 2008 R2 exigem uma contagem de 5 do KMS para ativação. Para obter mais informações sobre os requisitos do KMS, consulte o [Guia de Planejamento de Ativação de Volume](#).

No computador cliente KMS, procure no log de eventos do aplicativo a ID do evento 12289. Verifique este evento para obter as seguintes informações:

- O código de resultado é 0? Qualquer outra coisa é um erro.
- O nome do host do KMS no evento está correto?
- A porta KMS está correta?
- O host KMS está acessível?
- Se o cliente estiver executando um firewall que não seja da Microsoft, a porta de saída precisará ser configurada?

No computador host KMS, procure no log de eventos KMS a ID do evento 12290. Verifique este evento para obter as seguintes informações:

- O host KMS registrou uma solicitação do computador cliente? Verifique se o nome do computador cliente KMS está listado. Verifique se o cliente e o host KMS podem se comunicar. O cliente recebeu a resposta?
- Se nenhum evento for registrado no cliente KMS, a solicitação não atingiu o host KMS ou o host KMS não pôde processá-lo. Verifique se os roteadores não bloqueiam o tráfego usando a porta TCP 1688 (se a porta padrão for usada) e se o tráfego stateful para o cliente KMS é permitido.

O que significa esse código de erro?

Com exceção dos eventos KMS que têm a ID do evento 12290, o Windows registra todos os eventos de ativação no log de eventos do aplicativo no nome do provedor de eventos Microsoft-Windows-Security-SPP. O Windows registra eventos KMS no log do Serviço de Gerenciamento de Chaves na pasta Aplicativos e Serviços. Os profissionais de TI podem executar `slui.exe` para exibir uma descrição da maioria dos códigos de erro relacionados à ativação. A sintaxe geral para este comando é a seguinte:

Prompt de Comando do Windows

```
slui.exe 0x2a ErrorCode
```

Por exemplo, se a ID do evento 12293 contiver o código de erro 0x8007267C, você poderá exibir uma descrição desse erro executando o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
slui.exe 0x2a 0x8007267C
```

Para obter mais informações sobre códigos de erro específicos e como resolvê-los, consulte [Resolvendo códigos de erro de ativação comuns](#).

Os clientes não estão sendo adicionados à contagem do KMS

Para redefinir a ID do computador cliente (CMID) e outras informações de ativação do produto, execute `sysprep /generalize` ou `slmgr /rearm`. Caso contrário, cada computador cliente parece idêntico e o host KMS não os conta como clientes KMS separados.

Hosts KMS não podem criar registros SRV

O DNS (Sistema de Nomes de Domínio) pode restringir o acesso de gravação ou pode não dar suporte ao DDNS (DNS dinâmico). Nesse caso, permita o acesso de gravação do host do KMS ao banco de dados do DNS ou crie o RR (registro de recurso) do SRV (serviço) manualmente. Para obter mais informações sobre problemas de KMS e DNS, consulte [procedimentos comuns de solução de problemas de KMS e DNS](#).

Somente o primeiro host KMS é capaz de criar registros SRV

Se a organização tiver mais de um host KMS, os outros hosts poderão não conseguir atualizar o SRV RR, a menos que as permissões padrão srv sejam alteradas. Para obter mais informações sobre problemas de KMS e DNS, consulte [procedimentos comuns de solução de problemas de KMS e DNS](#).

Instalei uma chave KMS no cliente KMS

As chaves KMS devem ser instaladas apenas em hosts KMS, não em clientes KMS. Execute `slmgr.vbs -ipk <SetupKey>`. Para obter tabelas de chaves que você pode usar para configurar o computador como um cliente KMS, consulte [as chaves de instalação do cliente KMS](#). Essas

chaves são conhecidas publicamente e são específicas da edição. Lembre-se de excluir quaisquer RRs SRV desnecessárias do DNS e, em seguida, reiniciar os computadores.

Falha em um host do KMS

Se um host KMS falhar, você deverá instalar uma chave de host KMS em um novo host e ativar o host. Certifique-se de que o novo host KMS tenha um SRV RR registrado no banco de dados DNS. Se você instalar o novo host KMS usando o mesmo nome do computador e o endereço IP do host KMS com falha, o novo host KMS poderá usar o registro SRV DNS do host com falha. Se o novo host tiver um nome de computador diferente, você poderá remover manualmente o SRV RR do DNS do host com falha ou (se a limpeza estiver habilitada no DNS) permitir que o DNS o remova automaticamente. Se a rede estiver usando DDNS, o novo host KMS criará automaticamente uma nova SRV RR no servidor DNS. O novo host KMS então começa a coletar pedidos de renovação dos clientes e inicia a ativação dos clientes assim que o limite de ativação do KMS é atingido.

Se os clientes KMS usarem a descoberta automática, eles selecionarão automaticamente outro host KMS se o host KMS original não responder às solicitações de renovação. Se os clientes não usarem a descoberta automática, você deverá atualizar manualmente os computadores cliente KMS que foram atribuídos ao host KMS com falha executando **slmgr.vbs /skms**. Para evitar esse cenário, configure os clientes KMS para usar a descoberta automática. Para obter mais informações, consulte o [Guia de Implantação de Ativação de Volume](#).

Ativação da MAK: problemas conhecidos

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Experimente nosso Agente Virtual – Ele pode ajudá-lo a identificar e corrigir rapidamente problemas comuns relacionados à ativação de KMS e MAK

Este artigo descreve problemas comuns que podem ocorrer durante ativações de MAK (Chave de Ativação Múltipla) e fornece diretrizes para resolver esses problemas.

Como posso saber se meu computador está ativado?

No computador, abra o painel de controle **Do sistema** e procure o **Windows ativado**. Como alternativa, execute Slmgr.vbs e use a opção `/dli` command-line.

O computador não é ativado pela Internet

Verifique se as portas necessárias estão abertas no firewall. Para obter uma lista de portas, confira a [Guia de implantação de ativação de volume](#).

Falha na ativação da Internet e do telefone

Entre em contato com um Centro de Ativação da Microsoft local. Para obter os números de telefone dos Centros de Ativação da Microsoft em todo o mundo, acesse os [números de telefone dos Centros de Ativação de Licenciamento da Microsoft em todo o mundo](#) .

Certifique-se de fornecer as informações do contrato de Licença de Volume e a prova de compra ao ligar.

Slmgr.vbs /ato retorna um código de erro

Se Slmgr.vbs retornar um código de erro hexadecimal, determine a mensagem de erro correspondente executando o seguinte script:

Prompt de Comando do Windows

```
slui.exe 0x2a 0x <ErrorCode>
```

Para obter mais informações sobre códigos de erro específicos e como resolvê-los, consulte [Resolvendo códigos de erro de ativação comuns](#).

Diretrizes para solucionar problemas de ativação relacionados ao DNS

16/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Talvez seja necessário usar alguns desses métodos se uma ou mais das seguintes condições forem verdadeiras:

- Você usa mídia licenciada por volume e uma chave de produto genérica da Licença de Volume para instalar um dos seguintes sistemas operacionais:
 - Windows Server 2019
 - Windows Server 2016
 - Windows Server 2012 R2
 - Windows Server 2012
 - Windows Server 2008 R2
 - Windows Server 2008
 - Windows 10
 - Windows 8.1
 - Windows 8
- O assistente de ativação não pode se conectar a um computador host KMS.

Quando você tenta ativar um sistema cliente, o assistente de ativação usa DNS para localizar um computador correspondente que esteja executando o software KMS. Se o assistente consultar o DNS e não encontrar a entrada DNS para o computador host KMS, o assistente relatará um erro.

Examine a lista a seguir para encontrar uma abordagem que atenda às suas circunstâncias:

- Caso não possa instalar um host KMS nem usar a ativação KMS, experimente o procedimento [Alterar a chave do produto \(Product Key\) para um MAK](#).
- Caso precise instalar e configurar um host KMS, use o procedimento [Configurar um host KMS para ativação dos clientes](#).
- Se o cliente não conseguir localizar o host KMS existente, use os procedimentos a seguir para solucionar problemas de configurações de roteamento. Esses procedimentos são organizados do mais simples ao mais complexo.
 - [Verificar a conectividade ip básica com o servidor DNS](#)
 - [Verificar a configuração do host KMS](#)
 - [Determinar o tipo de problema de roteamento](#)
 - [Verificar a configuração de DNS](#)
 - [Criar manualmente um registro SRV KMS](#)

- [Atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS](#)
- [Configurar o host KMS para publicar em vários domínios DNS](#)

Alterar a chave do produto (Product Key) para um MAK

Caso não possa instalar um host KMS nem, por algum outro motivo, usar a ativação KMS, altere a chave do produto (Product Key) para um MAK. Se você baixou imagens do Windows da MSDN (Microsoft Developer Network) ou do TechNet, as SKUs (unidades de manutenção de estoque) listadas abaixo da mídia geralmente são mídia licenciada por volume e a chave do produto fornecida é uma chave MAK.

Para alterar a chave do produto para um MAK, siga estas etapas:

1. Abra uma janela de prompt de comando elevado. Para fazer isso, pressione a tecla de logotipo do Windows+X, clique com o botão direito do mouse no **Prompt de Comando** e selecione **Executar como administrador**. Caso precise inserir uma senha de administrador ou para confirmação, digite a senha ou forneça a confirmação.
2. No prompt de comando, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
slmgr -ipk xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx
```

⚠ Observação

O espaço reservado xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxx representa a chave do produto (Product Key) MAK.

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Configurar um host KMS para ativação dos clientes

A ativação KMS exige que um host KMS seja configurado para ativação dos clientes. Se não houver hosts KMS configurados em seu ambiente, instale e ative um usando uma chave de host KMS apropriada. Depois de configurar um computador na rede para hospedar o software KMS, publique as configurações do DNS (Sistema de Nomes de Domínio).

Para obter informações sobre o processo de configuração do host KMS, consulte [Ativar usando o Serviço de Gerenciamento de Chaves](#) e [Instalar e Configurar a VAMT](#).

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Verificar a conectividade ip básica com o servidor DNS

Verifique a conectividade ip básica com o servidor DNS usando o comando ping. Para fazer isso, siga estas etapas no cliente KMS que está enfrentando o erro e no computador host KMS:

1. Abra uma janela de prompt de comando elevado.
2. No prompt de comando, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
ping <DNS_Server_IP_address>
```

⚠ Observação

Se a saída desse comando não incluir a frase "Responder de", haverá um problema de rede ou um problema de DNS que você deve resolver antes de poder usar os outros procedimentos neste artigo. Para obter mais informações sobre como solucionar problemas de TCP/IP se você não puder executar ping no servidor DNS, consulte [solução de problemas avançados de TCP/IP](#).

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Verificar a configuração do host KMS

Verifique o registro do servidor host KMS para determinar se ele está se registrando no DNS. Por padrão, um servidor host KMS registra dinamicamente um registro SRV DNS uma vez a cada 24 horas.

📌 Importante

Siga as etapas nesta seção com cuidado. Problemas sérios podem ocorrer se você modificar o registro incorretamente. Antes de modificá-lo, [faça um backup do registro para restauração](#)  caso ocorram problemas.

Para verificar essa configuração, siga estas etapas:

1. Inicie o Editor do Registro. Para fazer isso, clique com o botão direito do mouse em **Iniciar**, selecione **Executar**, digite **regedit** e pressione Enter.
2. Localize a subchave **HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform** (anteriormente **SL** em vez de **SoftwareProtectionPlatform** no Windows Server 2008 e Windows Vista) e verifique o valor da entrada **DisableDnsPublishing**. Essa entrada tem os seguintes valores possíveis:
 - **0** ou indefinido (padrão): o servidor host KMS registra um registro SRV uma vez a cada 24 horas.
 - **1**: O servidor host KMS não registra automaticamente registros SRV. Se a implementação não der suporte a atualizações dinâmicas, consulte [Criar manualmente um registro KMS SRV](#).
3. Se a entrada **DisableDnsPublishing** estiver ausente, crie-a (o tipo é **DWORD**). Se o registro dinâmico for aceitável, deixe o valor indefinido ou defina-o como **0**.

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Determinar o tipo de problema de roteamento

Você pode usar os comandos a seguir para determinar se esse é um problema de resolução de nomes ou um problema de registro SRV.

1. Em um cliente KMS, abra uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados.
2. No prompt de comando, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>  
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ato
```

⚠ Observação

Neste comando, <KMS_FQDN> representa o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) do computador host KMS e <a porta> representa a porta TCP que o KMS usa.

Se esses comandos resolverem o problema, esse será um problema de registro SRV. Você pode solucionar problemas usando um dos comandos documentados no procedimento de [Atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS](#).

3. Se o problema persistir, execute os seguintes comandos:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IP Address>:<port>  
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ato
```

⚠ Observação

Neste comando, <o Endereço> IP representa o endereço IP do computador host KMS e <a porta> representa a porta TCP que o KMS usa.

Se esses comandos resolverem o problema, provavelmente será um problema de resolução de nomes. Para obter informações adicionais de solução de problemas, consulte o procedimento [Verificar a configuração do DNS](#).

4. Se nenhum desses comandos resolver o problema, verifique a configuração de firewall do computador. Todas as comunicações de ativação que ocorrem entre clientes KMS e o host KMS usam a porta TCP 1688. Os firewalls no cliente KMS e no host KMS devem permitir a comunicação pela porta 1688.

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Verificar a configuração de DNS

⚠ Observação

A menos que indicado de outra forma, siga estas etapas em um cliente KMS que tenha experimentado o erro aplicável.

1. Abra uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados
2. No prompt de comando, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
IPCONFIG /all
```

3. Nos resultados do comando, observe as seguintes informações:

- O endereço IP atribuído do computador cliente KMS
- O endereço IP do servidor DNS primário que o computador cliente KMS usa
- O endereço IP do gateway padrão que o computador cliente KMS usa
- A lista de pesquisa de sufixo DNS que o computador cliente KMS usa

4. Verifique se os registros SRV do host KMS estão registrados no DNS. Para fazer isso, execute estas etapas:

- a. Abra uma janela de prompt de comando elevado.
- b. No prompt de comando, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
nslookup -type=all _vlmcs._tcp>kms.txt
```

- c. Abra o arquivo KMS.txt gerado pelo comando. Esse arquivo deve conter uma ou mais entradas semelhantes à seguinte entrada:

```
_vlmcs._tcp.contoso.com SRV service location:  
priority = 0  
weight = 0  
port = 1688 svr hostname = kms-server.contoso.com
```

⚠ Observação

Nesta entrada, contoso.com representa o domínio do host KMS.

- i. Verifique o endereço IP, o nome do host, a porta e o domínio do host KMS.
- ii. Se essas entradas **_vlmcs** existirem e se contiverem os nomes de host KMS esperados, vá para [atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS](#).

⚠ Observação

Se o comando **nslookup** encontrar o host KMS, isso não significa que o cliente DNS possa encontrar o host KMS. Se o comando **nslookup** encontrar o host KMS, mas você ainda não puder ativar usando o host KMS, verifique as outras configurações de DNS, como o sufixo DNS primário e a lista de pesquisa do sufixo DNS.

5. Verifique se a lista de pesquisa do sufixo DNS primário contém o sufixo de domínio DNS associado ao host KMS. Se a lista de pesquisa não incluir essas informações, vá para o procedimento [Configurar o host KMS para publicar em vários domínios DNS](#).

[Retorne à lista de procedimentos.](#)

Criar um registro SRV do KMS manualmente

Para criar manualmente um registro SRV para um host KMS que usa um servidor DNS da Microsoft, siga estas etapas:

1. No servidor DNS, abra o Gerenciador DNS. Para abrir o Gerenciador de DNS, selecione **Iniciar**, selecione **Ferramentas Administrativas** e, em seguida, selecione **DNS**.
2. Selecione o servidor DNS no qual você precisa criar o registro de recurso SRV.
3. Na árvore de console, **expanda Zonas de Pesquisa Para Frente**, clique com o botão direito do mouse no domínio e selecione **Outros Novos Registros**.
4. Role para baixo na lista, selecione **O Local do Serviço (SRV)** e, em seguida, selecione **Criar Registro**.
5. Digite as seguintes informações:
 - Serviço: **_VLMCS**
 - Protocolo: **_TCP**
 - Número da porta: **1688**
 - Host que oferece o serviço: **<FQDN do host KMS>**
6. Quando terminar, selecione **OK** e selecione **Concluído**.

Para criar manualmente um registro SRV para um host KMS que usa um servidor DNS compatível com BIND 9.x, siga as instruções para esse servidor DNS e forneça as seguintes informações para o registro SRV:

- Nome: **_vlmcs._TCP**
- Tipo: **SRV**
- Prioridade: **0**
- Peso: **0**
- Porta: **1688**
- Nome do host: **<FQDN ou A-Name do host KMS>**

Para configurar um servidor DNS compatível com BIND 9.x para dar suporte à publicação automática KMS, configure o servidor DNS para habilitar atualizações de registro de recurso dos hosts KMS. Por exemplo, adicione a seguinte linha à definição de zona em `Named.conf` ou em `Named.conf.local`:

Prompt de Comando do Windows

```
allow-update { any; };
```

Atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS

Por padrão, os clientes KMS usam o processo de descoberta automática. De acordo com esse processo, um cliente KMS consulta o DNS para obter uma lista de servidores que publicaram `_vlmcs` registros SRV dentro da zona de associação do cliente. O DNS retorna a lista de hosts KMS em uma ordem aleatória. O cliente escolhe um host KMS e tenta estabelecer uma sessão nele. Se essa tentativa funcionar, o cliente armazenará em cache o nome do host KMS e tentará usá-lo para a próxima tentativa de renovação. Se a instalação da sessão falhar, o cliente escolherá aleatoriamente outro host KMS. É altamente recomendável que você use o processo de descoberta automática.

No entanto, você pode atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS específico. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. Em um cliente KMS, abra uma janela de prompt de comandos com privilégios elevados.
2. Dependendo da implementação, siga uma destas etapas:

- Para atribuir um host KMS usando o FQDN do host, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <KMS_FQDN>:<port>
```

- Para atribuir um host KMS usando o endereço IP da versão 4 do host, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv4Address>:<port>
```

- Para atribuir um host KMS usando o endereço IP da versão 6 do host, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <IPv6Address>:<port>
```

- Para atribuir um host KMS usando o nome NETBIOS do host, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -skms <NETBIOSName>:<port>
```


- Para reverter para a descoberta automática em um cliente KMS, execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript \windows\system32\slmgr.vbs -ckms
```

⚠ Observação

Esses comandos usam os seguintes espaços reservados:

- < >KMS_FQDN representa o FQDN (nome de domínio totalmente qualificado) do computador host KMS
- <IPv4Address> representa o endereço IP versão 4 do computador host KMS
- <IPv6Address> representa o endereço IP versão 6 do computador host KMS
- <NETBIOSName> representa o nome NETBIOS do computador host KMS
- <A porta> representa a porta TCP que o KMS usa.

Configurar o host KMS para publicar em vários domínios DNS

i Importante

Siga as etapas nesta seção com cuidado. Problemas sérios podem ocorrer se você modificar o registro incorretamente. Antes de modificá-lo, [faça um backup do registro para restauração](#) caso ocorram problemas.

Conforme descrito em [Atribuir manualmente um host KMS a um cliente KMS](#), os clientes KMS normalmente usam o processo de descoberta automática para identificar hosts KMS. Esse processo requer que os `_vlmcs` registros SRV devem estar disponíveis na zona DNS do computador cliente KMS. A zona DNS corresponde ao sufixo DNS primário do computador ou a um dos seguintes:

- Para computadores ingressados no domínio, o domínio do computador, conforme atribuído pelo sistema DNS – como o DNS do AD DS (Active Directory Domain Services).
- Para computadores do grupo de trabalho, o domínio do computador, conforme atribuído pelo protocolo DHCP. Esse nome de domínio é definido pela opção que tem o valor de código 15 conforme definido em Solicitação de Comentários (RFC) 2132.

Por padrão, um host KMS registra seus registros SRV na zona DNS que corresponde ao domínio do computador host KMS. Por exemplo, suponha que um host KMS ingresse no domínio contoso.com. Nesse cenário, o host KMS registra o registro SRV `_vlmcs` na zona DNS contoso.com. Portanto, o registro identifica o serviço como `_VLMCS._TCP.CONTOSO.COM`.

Se os clientes KMS e host KMS usarem diferentes zonas DNS, você deverá configurar o host KMS para publicar automaticamente seus registros SRV em vários domínios DNS. Para fazer isso, siga estas etapas:

1. No host KMS, inicie o Editor do Registro.
2. Localize e selecione a subchave
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\SoftwareProtectionPlatform (anteriormente **SL** em vez de **SoftwareProtectionPlatform** no Windows Server 2008 e Windows Vista).
3. No painel **Detalhes**, clique com o botão direito do mouse em uma área em branco, selecione **Novo** e selecione **Valor de Várias Cadeias de Caracteres**.
4. Para o nome da nova entrada, insira **DnsDomainPublishList**.
5. Clique com o botão direito do mouse na nova entrada **DnsDomainPublishList** e selecione **Modificar**.
6. Na caixa de diálogo **Editar Várias Cadeias de Caracteres**, digite cada sufixo de domínio DNS que o KMS publica em uma linha separada e selecione **OK**.

❗ Observação

Para o Windows Server 2008 R2, o formato de **DnsDomainPublishList** é diferente. Para obter mais informações, consulte o Guia Técnico de Referência para Ativação de Volume.

7. Use a ferramenta administrativa de Serviços para reiniciar o serviço de Proteção de Software (anteriormente, o serviço de Licenciamento de Software no Windows Server 2008 e no Windows Vista). Essa operação cria os registros SRV.
8. Verifique se, usando um método típico, o cliente KMS pode entrar em contato com o host KMS que você configurou. Verifique se o cliente KMS identifica corretamente o host KMS por nome e por endereço IP. Se uma dessas verificações falhar, investigue esse problema de resolvedor de cliente DNS.
9. Para limpar os nomes de host KMS armazenados em cache anteriormente no cliente KMS, abra um Prompt de Comando elevado no cliente KMS e execute o seguinte comando:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs -ckms
```

Recompilar o arquivo Tokens.dat

14/08/2025

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#),  [Windows Server 2022](#),  [Windows Server 2019](#),  [Windows Server 2016](#)

Ao solucionar problemas de ativação do Windows, talvez seja necessário recompilar o arquivo Tokens.dat. Este artigo descreve em detalhes como fazer isso.

Resolução

Para recompilar o arquivo Tokens.dat, siga estas etapas:

1. Abra uma janela do Prompt de Comandos com Privilégios Elevados: **Para Windows 10**
 - a. Abra o menu **Iniciar** e **insira cmd**.
 - b. Nos resultados da pesquisa, clique com o botão direito do mouse no **Prompt de Comando** e selecione **Executar como administrador**.

Para Windows 8.1

- a. Passe o dedo a partir da borda direita da tela e toque em **Pesquisar**. Ou, se você estiver usando um mouse, aponte para o canto inferior direito da tela e selecione **Pesquisar**.
- b. Na caixa de pesquisa, **insira cmd**.
- c. Deslize o dedo sobre a tela ou clique com o botão direito do mouse no ícone do **Prompt de Comando** exibido.
- d. Toque ou clique em **Executar como administrador**.

Para Windows 7

- a. Abra o menu **Iniciar** e **insira cmd**.
- b. Nos resultados da pesquisa, clique com o botão direito do mouse em **cmd.exe** e selecione **Executar como administrador**.

2. Insira a lista de comandos apropriados para seu sistema operacional.

Para Windows 10, Windows Server 2016 e versões posteriores do Windows, insira os seguintes comandos em sequência:

Prompt de Comando do Windows

```
net stop sppsvc
cd %Systemdrive%\Windows\System32\spp\store\2.0\
ren tokens.dat tokens.bar
```

```
net start sppsvc
cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc
```

Para Windows 8.1, Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2, insira os seguintes comandos em sequência:

Prompt de Comando do Windows

```
net stop sppsvc
cd %Systemdrive%\Windows\System32\spp\store\
ren tokens.dat tokens.bar
net start sppsvc
cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc
```

Para Windows 7, Windows Server 2008 e Windows Server 2008 R2, insira os seguintes comandos em sequência:

Prompt de Comando do Windows

```
net stop sppsvc
cd
%Systemdrive%\Windows\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\Roaming\Microsoft\SoftwareProtectionPlatform
ren tokens.dat tokens.bar
net start sppsvc
cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /rilc
```

3. Reinicie o computador.

Mais informações

Depois de recompilar o arquivo Tokens.dat, você deve reinstalar a chave do produto usando um dos seguintes métodos:

- No mesmo prompt de comando com privilégios elevados, digite o seguinte comando e pressione Enter:

Prompt de Comando do Windows

```
cscript.exe %windir%\system32\slmgr.vbs /ipk <Product key>
```

 **Importante**

Não use a opção **/upk** para desinstalar uma chave do produto. Para instalar uma chave de produto sobre uma chave de produto existente, use a opção **/ipk**.

- Clique com o botão direito do mouse em **Meu Computador**, selecione **Propriedades** e, em seguida, selecione **Alterar chave do produto**.

Para obter mais informações sobre as chaves de instalação do cliente KMS, consulte [as chaves de instalação do cliente KMS](#).

Opções de implantação do agente do Azure Connected Machine

Você pode conectar computadores em seu ambiente híbrido diretamente com o Azure usando métodos diferentes, dependendo de seus requisitos e das ferramentas que você prefere usar.

Métodos de integração

A tabela a seguir realça cada método para que você possa determinar qual deles funciona melhor para sua implantação. Para obter informações detalhadas, siga os links para exibir as etapas de cada método.

 Expandir a tabela

Tipo de sistema operacional com suporte	Método	Descrição
Linux e Windows	Interativamente	Instale manualmente o agente em um único ou pequeno número de computadores para conectar computadores usando um script de implantação . No portal do Azure, você pode gerar um script e executá-lo no computador para automatizar as etapas de instalação e configuração do agente.
Linux e Windows	De maneira interativa ou em escala	Conecte computadores usando o PowerShell .
Linux e Windows	Em escala	Conecte computadores em escala com o Ansible usando a função de integração do Azure Arc no Ansible Core ou na Plataforma de Automação Ansible.
Linux e Windows	Em escala	Conectar computadores que usam uma entidade de serviço para instalar o agente em escala de maneira não interativa.
Linux e Windows	Em escala	Instale o agente do Azure Arc em máquinas virtuais (VMs) VMware em grande escala usando o VMware vSphere habilitado pelo Azure Arc . Com o VMware vSphere habilitado para Azure Arc, você pode conectar o VMware vCenter Server ao Azure , descobrir automaticamente suas VMs do VMware e instalar o agente do Azure Arc neles. Requer ferramentas VMware em VMs.
Linux e Windows	Em escala	Instale o agente do Azure Arc em VMs do SCVMM (System Center Virtual Machine Manager) em escala usando o SCVMM habilitado para Azure Arc . Com o SCVMM habilitado para Azure Arc, você pode conectar o servidor de gerenciamento do SCVMM

Tipo de sistema operacional com suporte	Método	Descrição
		ao Azure , descobrir automaticamente suas VMs do SCVMM e instalar o agente do Azure Arc neles.
Linux e Windows	Em escala	Conecte sua nuvem do AWS por meio do conector multinuvem habilitado pelo Azure Arc e habilite a solução de integração do Arc para descoberta automática e integração de VMs EC2.
Windows	Interativamente	Conecte computadores do Windows Admin Center.
Windows	Interativamente	Conecte computadores Windows Server ao Azure por meio da instalação do Azure Arc.
Windows	Em escala	Conecte computadores executando scripts do PowerShell com o Configuration Manager.
Windows	Em escala	Conecte computadores com uma sequência de tarefas personalizada do Configuration Manager.
Windows	Em escala	Conecte computadores Windows usando a Política de Grupo.

Importante

Não é possível instalar o agente do Connected Machine em uma VM do Azure. O script de instalação avisará você e reverterá se detectar que o servidor está em execução no Azure.

Examine os [pré-requisitos básicos](#) e [os requisitos de configuração de rede](#) antes de implantar o agente e quaisquer requisitos específicos listados nas etapas para o método de integração escolhido. Para saber mais sobre as alterações feitas pelo agente em seu sistema, consulte [Visão geral do agente do Azure Connected Machine](#).

Conexão automática para SQL Server

Quando você conecta um servidor Windows ou Linux ao Azure Arc que também tem o Microsoft SQL Server instalado, as instâncias do SQL Server também são conectadas automaticamente ao Azure Arc. O [SQL Server habilitado pelo Azure Arc](#) fornece um inventário detalhado e recursos de gerenciamento adicionais para suas instâncias e bancos de dados do SQL Server. Como parte do processo de conexão, uma extensão é implantada no servidor habilitado para Azure Arc e [novas funções](#) são aplicadas ao SQL Server e aos bancos de dados. Caso não queira conectar automaticamente seus SQL Servers ao Azure Arc, poderá recusar a adição de uma marca ao servidor Windows ou Linux com o nome

`ArcSQLServerExtensionDeployment` e o valor `Disabled` ao conectá-lo ao Azure Arc.

Para obter mais informações, confira [Gerenciar conexão automática para o SQL Server habilitado pelo Azure Arc](#).

Conteúdo relacionado

- Saiba mais sobre os [pré-requisitos](#) e os [requisitos de rede](#) do agente do Azure Connected Machine.
- Examine o [guia de planejamento e implantação para servidores habilitados para Azure Arc](#).
- Saiba como [reconfigurar, atualizar e remover o agente do Connected Machine](#).
- Experimente os servidores habilitados para Azure Arc usando o [Jumpstart do Azure Arc](#) [↗](#).

Last updated on 27/03/2026

Conectar computadores Windows Server ao Azure por meio da Instalação do Azure Arc

Você pode integrar computadores Windows Server diretamente ao [Azure Arc](#) por meio de um assistente gráfico incluído no Windows Server. O assistente automatiza o processo de integração verificando os pré-requisitos necessários para integração bem-sucedida do Azure Arc, buscando e instalando a versão mais recente do agente do Azure Connected Machine (AzCM). Quando o processo do assistente for concluído, você será direcionado para a sua máquina do Windows Server no portal do Azure, onde poderá exibi-la e gerenciá-la como qualquer outro recurso habilitado para o Azure Arc.

Se o computador do Windows Server já estiver em execução no Azure, não será necessário integrar o Azure Arc.

Para o Windows Server 2022, a Instalação do Azure Arc é um componente opcional que você pode remover usando o **Assistente para Remover Funções e Recursos**. Para o Windows Server 2025 e posterior, a Instalação do Azure Arc é uma [Funcionalidade Sob Demanda](#). Os procedimentos de remoção e habilitação diferem entre as versões do sistema operacional.

ⓘ Observação

O recurso de Instalação do Azure Arc só se aplica ao Windows Server 2022 e posteriores. Ele foi lançado na [Atualização Cumulativa de 10/10/2023](#) [↗].

Conexão automática para SQL Server

Quando você conecta um servidor Windows ou Linux ao Azure Arc que também tem o Microsoft SQL Server instalado, as instâncias do SQL Server também são conectadas automaticamente ao Azure Arc. O [SQL Server habilitado pelo Azure Arc](#) fornece um inventário detalhado e recursos de gerenciamento adicionais para suas instâncias e bancos de dados do SQL Server. Como parte do processo de conexão, uma extensão é implantada no servidor habilitado para Azure Arc e [novas funções](#) são aplicadas ao SQL Server e aos bancos de dados. Se você não quiser conectar automaticamente os seus SQL Servers ao Azure Arc, é possível recusar a adição de uma marca ao servidor Windows ou Linux com o nome `ArcSQLServerExtensionDeployment` e o valor `Disabled` ao conectá-lo ao Azure Arc.

Para obter mais informações, confira [Gerenciar conexão automática para o SQL Server habilitado pelo Azure Arc](#).

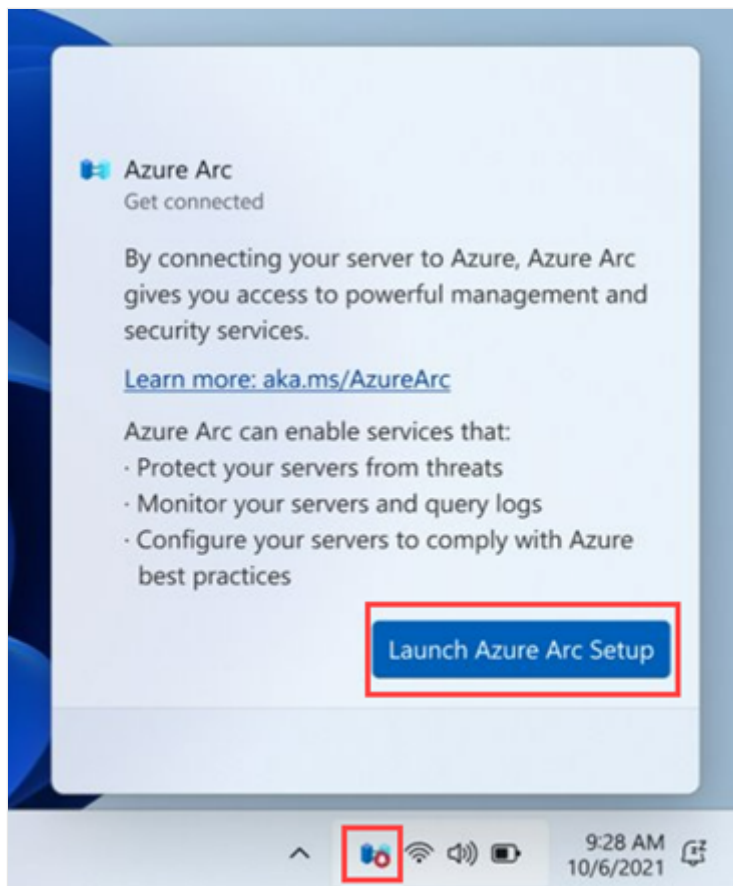
Pré-requisitos

- Examine os [pré-requisitos dos servidores habilitados para Azure Arc](#) e verifique se sua assinatura, sua conta do Azure e recursos atendem aos requisitos.
- Uma assinatura do Azure. Se você não tiver uma, crie uma [conta gratuita](#) antes de começar.
- Navegador moderno (Microsoft Edge) para autenticação no Microsoft Azure. A configuração do agente do Azure Connected Machine requer autenticação em sua conta do Azure, seja por meio de autenticação interativa em um navegador moderno ou autenticação de código de dispositivo em um dispositivo separado (se o computador não tiver um navegador moderno).

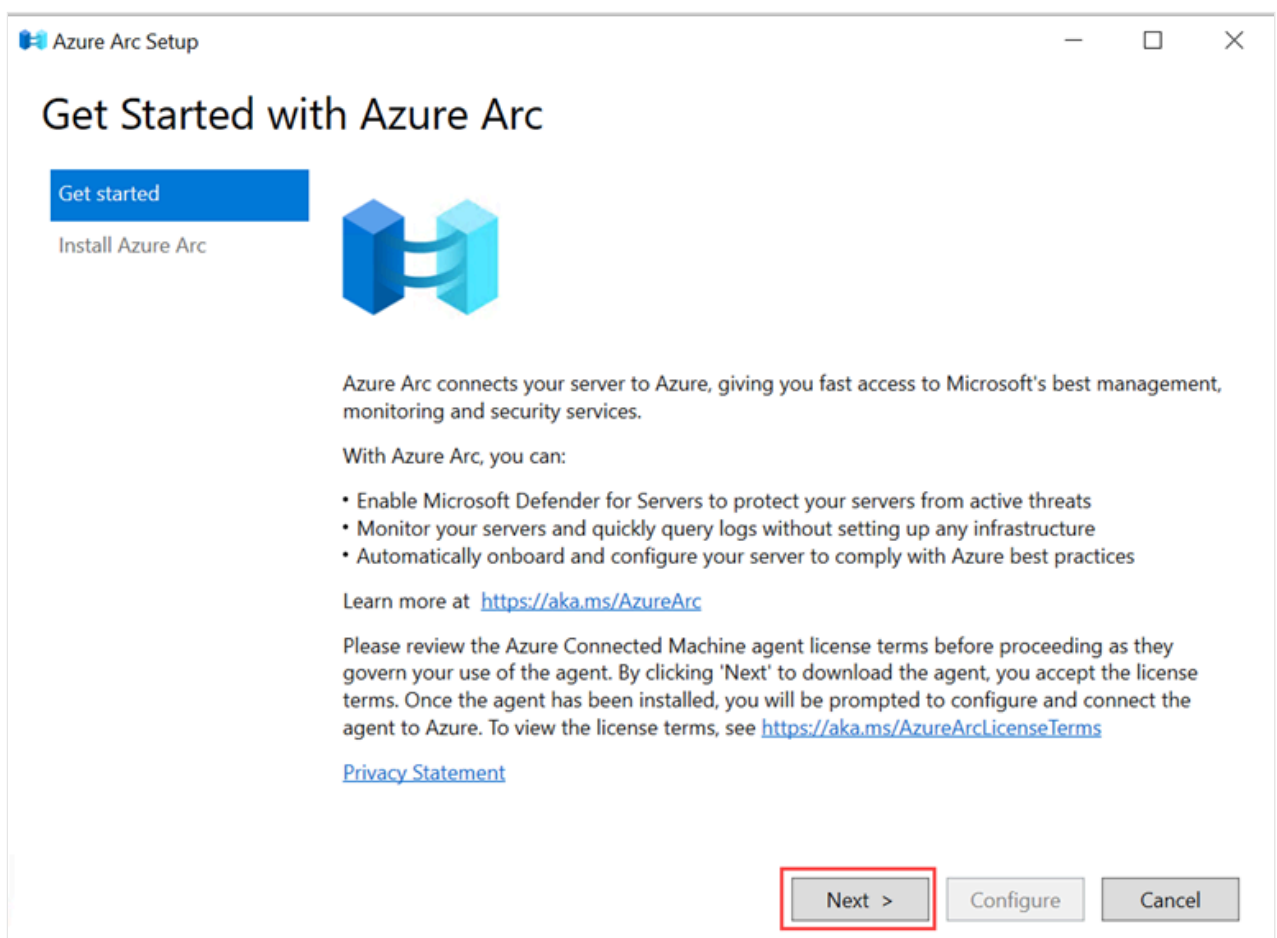
Iniciar a Instalação do Azure Arc e conectar-se ao Azure Arc

O assistente de Instalação do Azure Arc é iniciado a partir de um ícone de bandeja do sistema na parte inferior do computador do Windows Server quando o recurso de Instalação do Azure Arc está habilitado. Esse recurso está habilitado por padrão. Como alternativa, você pode iniciar o assistente por meio de uma janela pop-up no Gerenciador do Servidor ou no menu Iniciar do Windows Server.

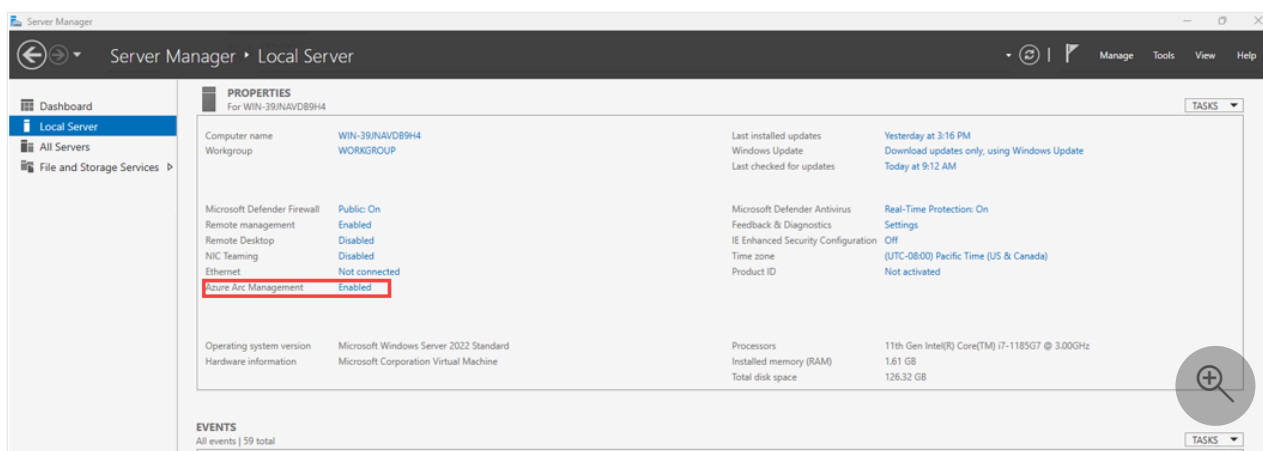
1. Selecione o ícone de bandeja do sistema do Azure Arc e, em seguida, selecione **Iniciar a Instalação do Azure Arc**.



2. A janela de introdução do assistente de Instalação do Azure Arc explica os benefícios de integrar seu computador ao Azure Arc. Quando estiver pronto para prosseguir, selecione **Avançar**.



3. O assistente verifica automaticamente os pré-requisitos necessários para instalar o agente do Azure Connected Machine no computador do Windows Server. Depois que esse processo for concluído e o agente estiver instalado, selecione **Configurar**.
4. A janela de configuração explica as etapas necessárias para configurar o agente do Azure Connected Machine. Quando estiver pronto para iniciar a configuração, selecione **Avançar**.
5. Entre no Azure selecionando a nuvem do Azure aplicável e selecionando **Entrar no Azure**. Forneça suas credenciais de entrada.
6. Nos **detalhes do recurso**, especifique detalhes de como seu computador deve ser representado no Azure, incluindo o locatário, a assinatura e o grupo de recursos. Selecione **Próximo**.
7. Depois que a configuração for concluída e seu computador for integrado ao Azure Arc, selecione **Concluir**.
8. Acesse o Gerenciador do Servidor e selecione **Servidor Local** para exibir o status do computador no campo **Gerenciamento do Azure Arc**. Um computador integrado com êxito tem um status de **Habilitado**.



Funções do Gerenciador do Servidor

Você pode selecionar o link **Habilitado/Desabilitado** no campo **Gerenciamento do Azure Arc** do Gerenciador do Servidor para iniciar diferentes funções com base no status da máquina:

- Se a Instalação do Azure Arc não estiver instalada, selecionar **Habilitado/Desabilitado** iniciará o **Assistente para Adicionar Funções e Recursos**.
- Se o Azure Arc estiver instalado e o agente do Azure Connected Machine não estiver instalado, selecione **Desabilitado** para iniciar `AzureArcSetup.exe`, o arquivo executável para o assistente de Instalação do Azure Arc.

- Se a Instalação do Azure Arc estiver instalada e o agente do Azure Connected Machine já estiver instalado, selecionar **Habilitado/Desabilitado** iniciará `AzureArcConfiguration.exe`, o arquivo executável para configurar o agente do Azure Connected Machine para trabalhar com seu computador.

Exibir o computador conectado

O ícone da bandeja do sistema do Azure Arc na parte inferior do computador do Windows Server indica se o computador está conectado ao Azure Arc. Um símbolo vermelho significa que o computador não tem o agente do Azure Connected Machine instalado.

Para exibir um computador conectado no Azure Arc, selecione o ícone e, em seguida, selecione **Exibir computador no Azure**. Em seguida, você pode exibir o computador no [portal do Azure](#) , assim como faria com outros recursos habilitados para Azure Arc.

Desinstalar a Configuração do Azure Arc

⚠ Observação

Desinstalar a Configuração do Azure Arc não desinstala o agente do Azure Connected Machine do computador. Para obter instruções sobre como desinstalar o agente, consulte [Gerenciamento e manutenção do agente do Computador Conectado](#).

Para desinstalar a Instalação do Azure Arc de um computador com Windows Server 2022:

1. No Gerenciador de Servidores, vá para o [Assistente para Remover Funções e Recursos](#).
2. Na página **Funcionalidades**, desmarque a caixa para **Instalação do Azure Arc**.
3. Na página de confirmação, selecione **Reiniciar o servidor de destino automaticamente, se necessário**, e selecione **Remover**.

Para desinstalar a Instalação do Azure Arc por meio do PowerShell, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
Disable-WindowsOptionalFeature -Online -FeatureName AzureArcSetup
```

Para desinstalar a Instalação do Azure Arc de um computador com Windows Server 2025:

1. Abra o aplicativo Configurações no computador e selecione **Sistema** e selecione **Recursos opcionais**.
2. Selecione **AzureArcSetup** e, a seguir, selecione **Remover**.

Para desinstalar a Instalação do Azure Arc de um computador com Windows Server 2025 a partir da linha de comando, execute a seguinte linha de código:

```
DISM /online /Remove-Capability /CapabilityName:AzureArcSetup~~~~
```

Conteúdo relacionado

- Saiba como [solucionar problemas do agente do Azure Connected Machine](#).
- Examine o [Guia de planejamento e implantação](#) para planejar a implantação de servidores habilitados para Azure Arc em qualquer escala e implementar o gerenciamento e o monitoramento centralizados.
- Para obter mais informações sobre o licenciamento do Windows Server em uma base de pagamento por uso para seus servidores habilitados para Arc, consulte [o Pagamento conforme o uso do Windows Server](#).

Last updated on 06/02/2026

Como obter atualizações de segurança estendidas (ESU) para Windows Server

16/08/2025 Aplica-se a:  Windows Server 2012,  Windows Server 2012 R2

As ESUs (Atualizações de Segurança Estendidas) para Windows Server incluem atualizações de segurança e boletins classificados *como críticos e importantes*. Antes de usar o ESU, você deve ler [Visão geral das atualizações de segurança estendidas para o Windows Server](#) para entender o que são ESUs, por quanto tempo elas estão disponíveis e quais são suas opções.

A forma como você obtém ESUs depende de onde o servidor está hospedado. Você pode obter acesso a ESUs por meio das opções a seguir.

- **Máquinas virtuais do Azure** – VMs (máquinas virtuais) aplicáveis hospedadas no Azure são habilitadas automaticamente para ESUs e essas atualizações são fornecidas gratuitamente, não há necessidade de implantar uma chave MAK ou executar qualquer outra ação. Para saber mais, confira [Atualizações de Segurança Estendidas no Azure](#).
- **Servidores habilitados para Azure Arc** – se os servidores estiverem no local ou em um ambiente hospedado, você poderá registrar seus computadores Windows Server 2012 e 2012 R2 ou SQL Server 2012 para atualizações de segurança estendidas por meio do portal do Azure por meio do Azure Arc. Depois de registrado, você é cobrado mensalmente por meio de sua assinatura do Azure. Para saber mais, confira [Atualizações de Segurança Estendidas habilitadas pelo Azure Arc](#).¹
- **Máquinas físicas e virtuais não Azure** – se você não conseguir se conectar usando o Azure Arc, use atualizações de segurança estendidas em VMs que não são do Azure, usando uma MAK (Chave de Ativação Múltipla) e aplicando-as aos servidores relevantes. Essa chave MAK permite que os servidores do Windows Update saibam que você pode continuar recebendo atualizações de segurança. Para saber mais, confira [Acessar sua chave de ativação múltipla no Centro de Administração do Microsoft 365](#).¹

¹ Ao usar servidores habilitados para Azure Arc e computadores que não são do Azure, você deve comprar ESUs. Para comprar ESUs, você deve ter o Software Assurance por meio de programas de licenciamento por volume, como um EA (Contrato Enterprise), EAS (Assinatura de Contrato Enterprise), Registro para Soluções de Educação (EES) ou Servidor e Registro em Nuvem (SCE).

Observação

Pode levar de 3 a 5 dias úteis para que sua Chave de Ativação Múltipla fique disponível após a compra de ESUs para VMs locais ou servidores físicos. Sua organização também

pode exigir tempo para planejar e implantar as novas chaves. Antes de comprar ESUs, você deve ter esses prazos em mente.

Atualizações de segurança estendidas no Azure

As VMs (máquinas virtuais) aplicáveis hospedadas no Azure são habilitadas automaticamente para ESU e essas atualizações são fornecidas gratuitamente. Você não precisa configurar nada e não há nenhum custo extra para usar ESUs com VMs do Azure. As ESUs serão entregues automaticamente às VMs do Azure se estiverem configuradas para receber atualizações.

⚠ Observação

As Atualizações de Segurança Estendidas também são gratuitas em alguns produtos do Azure. Esses produtos incluem o Host Dedicado do Azure, a Solução VMware no Azure, a Solução Nutanix do Azure, o Azure Local e o Azure Stack Hub e o Edge. Alguns desses produtos podem exigir uma configuração extra. Entre em contato com o [Suporte da Microsoft](#) para obter mais ajuda.

As VMs clássicas do Azure (Microsoft.ClassicCompute) também exigem uma configuração extra para receber atualizações de segurança estendidas, pois elas não têm acesso ao [Serviço de Metadados da Instância do Azure](#) que determina a qualificação de ESUs.

Atualizações de Segurança Estendidas habilitadas pelo Azure Arc

As ESUs serão entregues automaticamente aos servidores habilitados para Azure Arc se estes estiverem conectados e registrados para ESUs por meio do Azure Arc. Isso também pode se aplicar a servidores não do Azure conectados ao Azure Arc.

Você pode se inscrever em ESUs em escala usando o Azure Policy ou o portal do Azure, não há nenhum custo inicial e você é cobrado mensalmente por meio de sua assinatura do Azure. Você também não precisa ativar as chaves do produto.

Os servidores habilitados para Azure Arc também permitem que você use outros serviços do Azure, como:

- Gerenciador de Atualizações do Azure.
- Microsoft Defender para Nuvem.
- Azure Policy (Configuração do Computador).
- Azure Monitor (VM Insights).

A partir de setembro de 2023, você poderá ativar as ESUs do Windows Server 2012 e 2012 R2 por meio do Azure Arc. Você pode conectar os servidores Windows Server 2012 e 2012 R2 ao Azure Arc hoje, [conectar computadores híbridos com servidores habilitados para Azure Arc](#).

Para se preparar para ativar as ESUs do Windows Server 2012 e 2012R2 em seus servidores habilitados para Arc, siga estas etapas:

1. Entre no [portal do Azure](#).
2. Na barra de pesquisa, *insira Servidores – Azure Arc* e selecione a entrada de serviço correspondente.
3. Adicione seu computador existente do Windows Server 2012 ou 2012 R2 ao Azure Arc. Para saber mais sobre como começar a usar servidores habilitados para Azure Arc, confira [Conectar computadores híbridos com servidores habilitados para Azure Arc](#).

Para saber mais sobre ESUs com o Azure Arc, consulte [Preparar para fornecer atualizações de segurança estendidas para o Windows Server 2012](#) e [fornecer atualizações de segurança estendidas para Windows 2012 e 2012 R2](#).

Acessar sua chave de ativação múltipla no Centro de Administração do Microsoft 365

Os clientes que não podem se conectar ao Azure Arc para aplicar ESUs podem usar MAK (Chaves de Ativação Múltipla) por meio do Centro de Administração do Microsoft 365:

1. Entre no [Centro de administração do Microsoft 365](#).
2. Selecionar **Seus produtos > Licenciamento por volume > Visualizar contratos**
3. Selecione o número do contrato usado para comprar ESUs, os três pontos ao lado dele (ícone Mais Ações) e, em seguida, selecione **Exibir chaves do produto**. Todas as chaves de produto disponíveis para o acordo apresentado nesta página.
4. Depois de ter o MAK, instale a nova chave em seus servidores qualificados. Para saber mais sobre como instalar e ativar sua MAK, consulte nossa postagem no blog tech community [obtendo atualizações de segurança estendidas para dispositivos Windows qualificados](#).

Baixar e instalar atualizações de segurança estendidas

Entrega, download e aplicação de ESUs para o Windows Server não é diferente de outras atualizações do Windows. As atualizações fornecidas por meio de ESUs são apenas atualizações *de segurança* .

Antes de fazer download e instalar ESUs, você deve ter instalado a atualização mais recente do Atualização da Pilha de Manutenção (SSU) e o Pacote de Preparação do Licenciamento. Para saber mais sobre as etapas necessárias para instalar o pacote de preparação de licenciamento e SSU mais recente, consulte [KB5031043: Procedimento para continuar recebendo atualizações de segurança após o término do suporte estendido em 10 de outubro de 2023](#) [↗](#).

Você pode instalar as atualizações usando todas as ferramentas e processos já existentes. A única diferença é que o sistema deve ser registrado com a chave que foi gerada na seção anterior. Depois que o sistema for registrado, as atualizações serão baixadas e instaladas.

Para VMs hospedadas no Azure, o processo de habilitação do servidor para ESUs é concluído automaticamente para você. As atualizações devem ser baixadas e instaladas sem configuração extra.

Fornecer atualizações de segurança estendidas para o Windows Server 2012

Artigo • 13/05/2025

Este artigo fornece etapas para habilitar a entrega de ESUs (Atualizações de Segurança Estendidas) para computadores do Windows Server 2012 integrados a servidores habilitados para Arc. Você pode habilitar ESUs para esses computadores individualmente ou em escala.

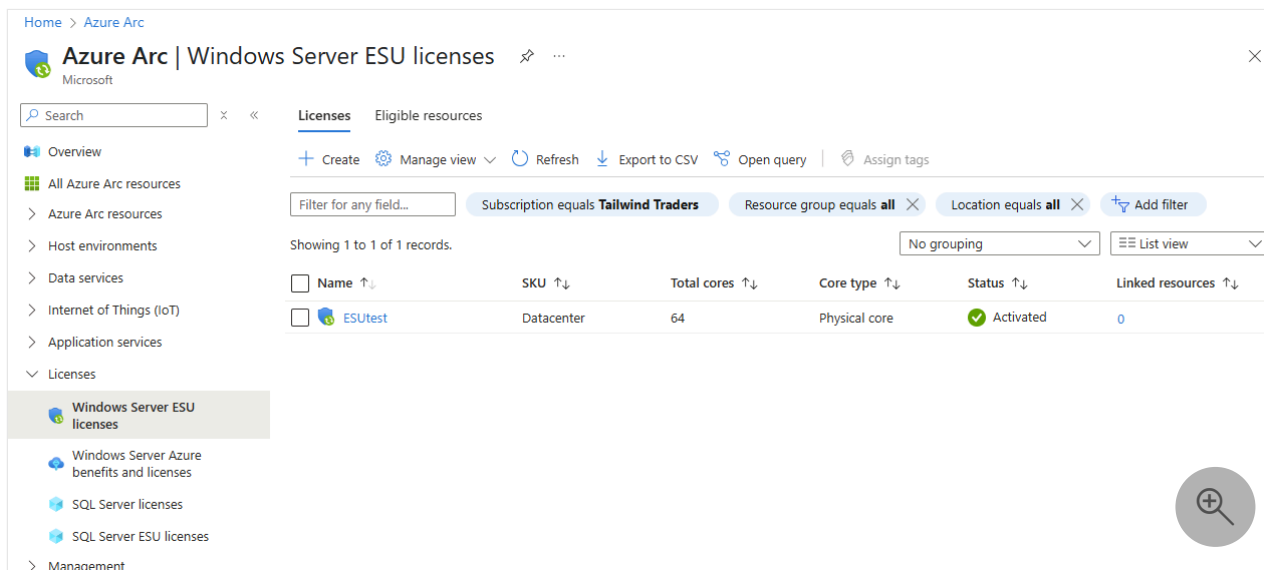
Antes de começar

Planeje e prepare-se para integrar seus computadores aos servidores habilitados para Azure Arc. Consulte [Preparar para fornecer atualizações de segurança estendidas para o Windows Server 2012](#) para saber mais.

Você também precisa da função [Colaborador](#) no [RBAC do Azure](#) para criar e atribuir ESUs a servidores habilitados para Arc.

Gerenciar licenças de ESU

1. Por meio de um navegador, entre no [portal do Azure](#).
2. No menu de serviço, em **Licenças**, selecione **licenças de ESU do Windows Server**.



The screenshot shows the Azure Arc portal interface for managing Windows Server ESU licenses. The breadcrumb path is 'Home > Azure Arc'. The main title is 'Azure Arc | Windows Server ESU licenses'. Below the title, there's a search bar and tabs for 'Licenses' and 'Eligible resources'. The 'Licenses' tab is active, showing a table with one record for 'ESUtest'. The table columns are Name, SKU, Total cores, Core type, Status, and Linked resources. The record shows 'ESUtest' with SKU 'Datacenter', 64 total cores, 'Physical core' type, 'Activated' status, and 0 linked resources. The left sidebar shows the navigation menu with 'Licenses' expanded, highlighting 'Windows Server ESU licenses'. Other options in the sidebar include 'Overview', 'All Azure Arc resources', 'Azure Arc resources', 'Host environments', 'Data services', 'Internet of Things (IoT)', 'Application services', 'Windows Server Azure benefits and licenses', 'SQL Server licenses', 'SQL Server ESU licenses', and 'Management'. The top right of the main content area has buttons for '+ Create', 'Manage view', 'Refresh', 'Export to CSV', 'Open query', and 'Assign tags'. Below these are filter buttons: 'Subscription equals Tailwind Traders', 'Resource group equals all', and 'Location equals all'. There's also an 'Add filter' button. The table shows 'Showing 1 to 1 of 1 records.' and a 'List view' dropdown.

Name	SKU	Total cores	Core type	Status	Linked resources
ESUtest	Datacenter	64	Physical core	Activated	0

A partir daqui, você pode exibir e criar **Licenças de ESU** e exibir **Recursos qualificados** para ESUs.

Criar licenças do Windows Server 2012 do Azure Arc

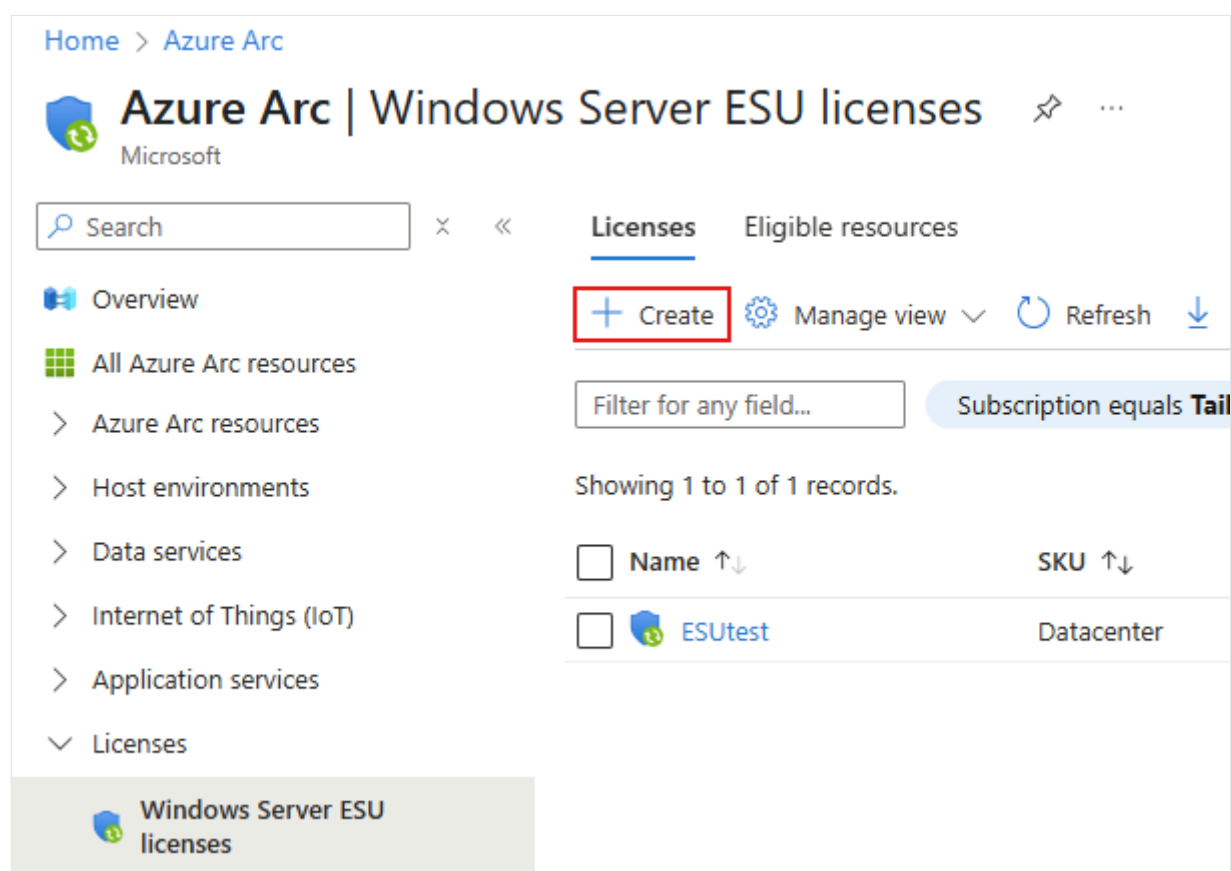
A primeira etapa é provisionar licenças de Atualização de Segurança Estendida do Windows Server 2012 e 2012 R2 do Azure Arc. Você vincula essas licenças a um ou mais servidores habilitados para Arc selecionados na próxima seção.

Depois de provisionar uma licença de ESU, você precisará especificar o SKU (Standard ou Datacenter), o tipo de núcleo (Físico ou vCore) e o número de pacotes de 16 núcleos e 2 núcleos para provisionar uma licença de ESU. Você também pode provisionar uma licença de Atualização de Segurança Estendida em estado desativado para que ela não inicie a cobrança nem seja funcional na criação. Além disso, os núcleos associados à licença podem ser modificados após o provisionamento.

ⓘ Observação

O provisionamento de licenças de ESU exige que você ateste a cobertura SA ou SPLA deles.

A guia **Licenças** exibe as licenças do Windows Server 2012 do Azure Arc disponíveis. A partir daqui, você pode selecionar uma licença existente para aplicar ou criar uma nova licença.



Home > Azure Arc

Azure Arc | Windows Server ESU licenses

Microsoft

Search

Overview

All Azure Arc resources

- Azure Arc resources
- Host environments
- Data services
- Internet of Things (IoT)
- Application services

Licenses

Windows Server ESU licenses

Licenses Eligible resources

[+ Create](#) [Manage view](#) [Refresh](#)

Filter for any field...

Subscription equals Tail

Showing 1 to 1 of 1 records.

☐ Name ↑↓	SKU ↑↓
☐ ESUtest	Datacenter

1. Para criar uma nova licença do Windows Server 2012, selecione **Criar** e forneça as informações necessárias para configurar a licença na página.

Para obter detalhes sobre como concluir esta etapa, consulte [Diretrizes de provisionamento de licença para atualizações de segurança estendidas para o Windows Server 2012](#).

2. Examine as informações fornecidas e selecione **Criar**.

A licença criada aparece na lista. Você pode vinculá-lo a um ou mais servidores habilitados para Arc seguindo as etapas na próxima seção.

Vincular licenças de ESU a servidores habilitados para Arc

Você pode selecionar um ou mais servidores habilitados para Arc para vincular a uma licença de Atualização de Segurança Estendida. Depois de vincular um servidor a uma licença de ESU ativada, o servidor estará qualificado para receber ESUs do Windows Server 2012 e 2012 R2.

! Observação

Você tem a flexibilidade de configurar sua solução de aplicação de patch de sua escolha para receber essas atualizações, seja [Gerenciador de Atualizações](#), [Windows Server Update Services](#), [Microsoft Updates](#), Microsoft Endpoint Configuration Manager ou uma solução de gerenciamento de patch de terceiros.

1. Selecione a guia **Recursos qualificados** para exibir uma lista de todos os servidores habilitados para Arc que executam o Windows Server 2012 e 2012 R2.

The screenshot shows the Azure Arc portal interface. The main heading is "Azure Arc | Windows Server ESU licenses". Below the heading, there are tabs for "Licenses", "Eligible resources" (which is selected), and "Usage overview (preview)". On the left, there is a navigation pane with "Licenses" expanded, showing "Windows Server ESU licenses" and "Windows Server Azure benefits and licenses". The main content area displays a table of eligible resources. Above the table, there are filters: "Subscription equals Tailwind Traders" and "Type equals all". A message box states: "Windows Server 2012 or 2012 R2 machines running Arc agent version below 1.34 are ineligible for Extended Security Updates (ESUs). Upgrade to the latest version of the Azure Arc agent to allow enabling ESU on these machines." The table shows 1 record. The columns are: Name, ESU status, Operating system, Resource group, Subscription, and Arc agent status. The data row shows "arcserver1" with "Not enabled" status, "Windows Server 2012 Standard" OS, "testRG" resource group, "Tailwind Traders" subscription, and "Connected" agent status.

Name	ESU status	Operating system	Resource group	Subscription	Arc agent status
arcserver1	Not enabled	Windows Server 2012 Standard	testRG	Tailwind Traders	Connected

A coluna de status ESUs indica se a máquina está habilitada ou não para ESUs.

2. Para habilitar ESUs para um ou mais computadores, selecione-os na lista e selecione **Habilitar ESUs**.
3. No painel **Habilitar Atualizações de Segurança Estendidas**, ele mostra o número de computadores selecionados para habilitar as licenças do ESU e do Windows Server 2012 disponíveis para aplicação. Selecione uma licença para vincular aos computadores selecionados e selecione **Habilitar**.

Enable Extended Security Updates

Select an activated license or create a new one to start receiving Extended Security Updates (ESUs) on your eligible machines. Licenses and machines can be updated or removed at any time. [Learn more](#)

Machine(s) to be enabled	1 machine(s)
Core type	Physical cores
ESUs license	esu-license-east-us

[Create an ESUs license](#)

License details

SKU	Windows Server 2012 Datacenter
Total cores	64 cores

EnableCancel[Give feedback](#)

ⓘ Observação

Você pode criar uma licença a partir desta página, em vez de escolher uma existente, selecionando **Criar uma licença de ESUs**.

Ao retornar à guia **Recursos qualificados**, você verá o status dos computadores selecionados mostra **Habilitado**.

Se ocorrerem problemas durante o processo de habilitação, consulte [Solucionar problemas de entrega de Atualizações de Segurança Estendidas para Windows Server 2012](#) para obter assistência.

Habilitar ESUs em escala usando Azure Policy

Para vincular em escala os servidores a uma licença de Atualização de Segurança Estendida do Azure Arc e bloquear a modificação ou a criação da licença, considere usar as seguintes políticas internas do Azure:

- [Habilite a licença de ESUs \(Atualizações de Segurança Estendidas\) para manter os computadores Windows 2012 protegidos após o término do ciclo de vida do suporte \(versão prévia\)](#) 
- [Negar a criação ou modificação da licença de ESUs \(Atualizações de Segurança Estendidas\) \(versão prévia\)](#) 

As políticas do Azure podem ser especificadas para uma assinatura ou grupo de recursos de destino para cenários de auditoria e gerenciamento.

Cenários adicionais

Há alguns cenários em que você pode estar qualificado para receber patches de Atualizações de Segurança Estendidas sem custo adicional. Dois desses cenários com suporte no Azure Arc são [Desenvolvimento/Teste \(Visual Studio\)](#) e [Recuperação de Desastre \(instâncias DR com benefícios de Software Assurance\)](#)  ou apenas para assinatura. Esses dois cenários exigem que você já esteja usando as ESUs do Windows Server 2012/R2 habilitadas pelo Azure Arc para computadores de produção faturáveis.

Aviso

Não crie uma licença de ESU do Windows Server 2012/R2 apenas para cargas de trabalho de Desenvolvimento/Teste ou Recuperação de Desastre. Você não deve provisionar uma licença de ESU apenas para cargas de trabalho não faturáveis. Além disso, você será cobrado integralmente por todos os núcleos provisionados com uma licença de ESU, e os núcleos de desenvolvimento/teste na licença não serão cobrados contanto que sejam marcados de acordo com as qualificações a seguir.

Para se qualificar para esses cenários, você já deve ter:

- **Licença de ESU faturável.** Você já deve ter provisionado e ativado uma Licença ESU do Arc WS2012 destinada a ser vinculada a servidores habilitados para Azure Arc em ambientes de produção (como cenários de ESU normalmente cobrados). Essa licença deve ser provisionada apenas para núcleos faturáveis, não para núcleos qualificados para atualizações de segurança estendidas gratuitas, por exemplo, núcleos de desenvolvimento/teste.

- **Servidores habilitados para Arc.** Integrou seus computadores Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 para servidores habilitados para Azure Arc para fins de Desenvolvimento/Teste com assinaturas do Visual Studio ou recuperação de desastre.

Para registrar servidores habilitados para Azure Arc qualificados para ESUs sem custo adicional, siga estas etapas para marcar e vincular:

1. Rotule a Licença ESU do Arc WS2012 (criada para o ambiente de produção com núcleos apenas para os servidores do ambiente de produção) e os servidores habilitados para Azure Arc não produtivos com um dos seguintes pares nome-valor, correspondentes à exceção apropriada:

a. Nome: "Uso do ESU"; Valor: "WS2012 VISUAL STUDIO DEV TEST"

b. Nome: "Uso do ESU"; Valor: "WS2012 DISASTER RECOVERY"

No caso de você estar usando a Licença ESU para vários cenários de exceção, marque a licença com a marca: Nome: "Uso de ESU"; Valor: "WS2012 MULTIPURPOSE"

2. Vincule a licença rotulada (criada para o ambiente de produção com núcleos apenas para os servidores do ambiente de produção) aos seus computadores Windows Server 2012 e Windows Server 2012 R2 não produtivos habilitados para Azure Arc. **Não licencia núcleos para esses servidores ou crie uma nova licença de ESU apenas para esses servidores.**

Essa integração não resultará em uma violação de conformidade ou bloqueio de execução, permitindo que você amplie o uso de uma licença além de seus núcleos provisionados. A expectativa é de que a licença inclua apenas núcleos para servidores de produção e faturados. Qualquer núcleo adicional será cobrado e resultará em superfaturamento.

Importante

Adicionar essas etiquetas à sua licença **NÃO** torna a licença gratuita nem reduz o número de núcleos de licença que são cobrados. Essas marcas permitem vincular seus computadores do Azure a licenças existentes que já estão configuradas com núcleos a pagar sem a necessidade de criar novas licenças ou adicionar outros núcleos aos seus computadores gratuitos.

Exemplo:

- Você tem oito instâncias do Windows Server 2012 R2 Standard, cada uma com oito núcleos físicos. Seis desses computadores Windows Server 2012 R2 Standard são para produção, e dois desses computadores Windows Server 2012 R2 Standard são elegíveis

para ESUs gratuitas porque o sistema operacional foi licenciado por meio de uma assinatura de Desenvolvimento/Teste do Visual Studio.

- Primeiro você deve provisionar e ativar uma licença ESU regular para Windows Server 2012/R2, que é a edição Standard e tem 48 núcleos físicos, para contemplar os seis computadores de produção. Você deve vincular essa licença de ESU de produção regular aos seis servidores de produção.
- Em seguida, você deve reutilizar essa licença existente, não adicionar mais núcleos ou provisionar uma licença separada e vincular essa licença a seus dois computadores padrão não produtivos do Windows Server 2012 R2. Você deve rotular a licença ESU e os dois computadores Windows Server 2012 R2 Standard não produtivos com Nome: "ESU Usage" e Valor: "WS2012 VISUAL STUDIO DEV TEST".
- Isso resulta em uma licença de ESU para 48 núcleos e você será cobrado por esses 48 núcleos. Você não será cobrado pelos outros 16 núcleos dos servidores de teste de desenvolvimento que você adicionou a essa licença, contanto que a licença ESU e os recursos do servidor de teste de desenvolvimento sejam marcados adequadamente.

ⓘ Observação

Você precisaria de uma licença de produção regular para começar e será cobrado apenas pelos núcleos de produção.

Atualização do Windows Server 2012/2012 R2

Ao atualizar um computador Windows Server 2012/2012R para o Windows Server 2016 ou superior, não é necessário remover o agente do Computador Conectado do computador. O novo sistema operacional ficará visível para o computador no Azure alguns minutos após a conclusão da atualização. Os computadores atualizados não exigem mais ESUs e não estão mais qualificados para essas licenças. As licenças ESU associadas ao computador não são desvinculadas automaticamente do computador. Confira [Desvincular uma licença](#) para obter instruções sobre como fazer isso manualmente.

Avaliar o status das atualizações de segurança estendidas (ESU) do Windows Server 2012

Para detectar se os servidores habilitados para Azure Arc são corrigidos com as atualizações de segurança estendidas mais recentes do Windows Server 2012/R2, você pode usar as Atualizações de Segurança Estendidas do Azure Policy [que devem ser instaladas em computadores Windows Server 2012 Arc](#). Essa definição de política, alimentada pela Configuração do Computador, identifica se o servidor recebeu os patches de ESU mais

recentes. Isso pode ser observado nas exibições Conformidade de Atribuição de Convidado e Política do Azure integradas ao portal do Azure.

Habilitar o Hotpatch para máquinas virtuais do Azure Edition no Azure Local

29/07/2025Aplica-se a:  [Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition hosted on Azure Local](#)

Hotpatch para Windows Server 2022 Datacenter: VMs (máquinas virtuais) do Azure Edition hospedadas no Azure Local permite instalar atualizações de segurança em um computador implantado por ISO no Azure Local sem a necessidade de uma reinicialização após a instalação. Você pode usar o patch dinâmico com a Experiência Desktop e o Server Core. Este artigo mostra como configurar o patch dinâmico após a instalação ou a atualização do sistema operacional usando uma ISO.

⚠ Observação

Se você estiver usando o mercado do Azure, não siga as etapas neste artigo. Em vez disso, use as seguintes imagens do Azure Marketplace que estão prontas para Hotpatching:

- Windows Server 2022 Datacenter: Hotpatch do Azure Edition – Gen2
- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition Core – Gen2

Ao usar o Hotpatch para seu computador implantado por ISO no Azure Local, há algumas diferenças importantes com a experiência de Hotpatch em comparação com o uso do Hotpatch como parte do Azure Automanage para VMs do Azure.

As diferenças incluem:

- A configuração de patch dinâmico não está disponível por meio do Gerenciador de Atualização do Azure.
- O patch dinâmico não pode ser desabilitado.
- A orquestração de aplicação de patch automática não está disponível.
- A orquestração precisa ser executada manualmente (por exemplo, usando o Windows Update por SConfig).

Prerequisites

Para habilitar o patch dinâmico, você precisa preparar os seguintes pré-requisitos antes de começar:

- Windows Server 2022 Datacenter: Azure Edition hospedado em uma plataforma com suporte, como a Azure ou a Azure Local com benefícios do Azure habilitados.
 - O Azure Local deve ser a versão 21H2 ou posterior.

- Examine a seção [Como funciona o patch dinâmico](#) do artigo Patch dinâmico para novas máquinas virtuais.
- Acesso de rede de saída ou uma regra de porta de saída que permita o tráfego HTTPS (TCP/443) para os seguintes pontos de extremidade:
 - `go.microsoft.com`
 - `software-static.download.prss.microsoft.com`

Preparar o computador

Para habilitar o patch dinâmico na VM, você precisa preparar o computador seguindo estas etapas:

1. Entre no computador. If you're on Server core, from the SConfig menu, enter option **15**, then press `Enter` to open a PowerShell session. Se você estiver na experiência da área de trabalho, a área de trabalho remota entrará em sua VM e iniciará o PowerShell.
2. Habilite a segurança baseada em virtualização executando o seguinte comando do PowerShell para definir as configurações corretas do Registro:

PowerShell

```
$registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard"
$parameters = $parameters = @{
    Path = $registryPath
    Name = "EnableVirtualizationBasedSecurity"
    Value = "0x1"
    Force = $True
    PropertyType = "DWORD"
}
New-ItemProperty @parameters
```

3. Reinicie seu computador.
4. Configure o tamanho da tabela do patch dinâmico no Registro executando o seguinte comando do PowerShell:

PowerShell

```
$registryPath = "HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\Memory Management"
$parameters = $parameters = @{
    Path = $registryPath
    Name = "HotPatchTableSize"
    Value = "0x1000"
    Force = $True
    PropertyType = "DWORD"
```

```
}  
New-ItemProperty @parameters
```

5. Configure o ponto de extremidade do Windows Update para patch dinâmico no Registro executando o seguinte comando do PowerShell:

PowerShell

```
$registryPath = "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows  
NT\CurrentVersion\Update\TargetingInfo\DynamicInstalled\Hotpatch.amd64"  
$nameParameters = $parameters = @{  
    Path = $registryPath  
    Name = "Name"  
    Value = "Hotpatch Enrollment Package"  
    Force = $True  
}  
$versionParameters = $parameters = @{  
    Path = $registryPath  
    Name = "Version"  
    Value = "10.0.20348.1129"  
    Force = $True  
}  
New-Item $registryPath -Force  
New-ItemProperty @nameParameters  
New-ItemProperty @versionParameters
```

Agora que você preparou o computador, instale o pacote de manutenção de patch dinâmico.

Instalar o pacote de manutenção de patch dinâmico

⚠ Observação

A base de dados de pré-requisito do patch dinâmico não está publicada no catálogo do Microsoft Update no momento.

Para receber atualizações do patch dinâmico, você precisará baixar e instalar o pacote de manutenção de patch dinâmico. Na sessão do PowerShell, conclua as seguintes etapas:

1. Baixe o pacote autônomo (KB5003508) do Microsoft Update do catálogo do Microsoft Update e copie-o no computador usando o seguinte comando do PowerShell:

PowerShell

```
$parameters = @{  
    Source = "https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2211714"  
    Destination = ".\KB5003508.msu"  
}  
Start-BitsTransfer @parameters
```

2. Para instalar o pacote autônomo, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
wusa.exe .\KB5003508.msu
```

3. Siga os prompts. Após a conclusão, selecione Concluir.

4. Para verificar a instalação, execute o seguinte comando:

PowerShell

```
Get-HotFix | Where-Object {$_.HotFixID -eq "KB5003508"}
```

ⓘ Observação

Ao usar o Server Core, as atualizações são definidas para serem instaladas manualmente por padrão. Você pode alterar essa configuração usando o utilitário SConfig.

Next steps

Agora que você configurou o computador para patch dinâmico, veja alguns artigos que podem ajudar a atualizar o computador:

- [Aplicar um patch a uma instalação do Server Core.](#)
- Saiba mais sobre o [WSUS \(Windows Server Update Services\)](#).

Habilitar o Hotpatch para servidores habilitados para Azure Arc

Aplica-se a:  [Windows Server 2025](#)

Importante

O Hotpatch habilitado pelo Azure Arc para o Windows Server 2025 agora está disponível sem custo adicional. Para saber mais, consulte [Acesso simplificado ao Hotpatching habilitado pelo Azure Arc para o Windows Server 2025](#) .

O Hotpatch permite que você atualize a instalação do Windows Server sem exigir que os usuários reiniciem após a instalação. Esse recurso minimiza o tempo de inatividade gasto em atualizações e mantém os usuários executando suas cargas de trabalho ininterruptamente. Para obter mais informações sobre como o Hotpatch funciona, consulte [Hotpatch para Windows Server](#).

O Windows Server 2025 apresenta a capacidade de habilitar o Hotpatch para servidores habilitados para Azure Arc. Para usar o Hotpatch em servidores habilitados para Azure Arc, tudo o que você precisa fazer é implantar o agente do Connected Machine e habilitar o Windows Server Hotpatch. Este artigo descreve como habilitar o Hotpatch.

Pré-requisitos

Antes de habilitar o Hotpatch em servidores habilitados para Arc para Windows Server 2025, você precisa atender aos requisitos a seguir.

- Um servidor deve estar executando o Windows Server 2025 (build 26100.1742 ou posterior). Versões de pré-visualização ou compilações do programa [Windows Server Insiders](#) não têm suporte porque os hotpatches não são criados para sistemas operacionais de pré-lançamento.
- O computador deve estar executando uma das edições a seguir do Windows Server.
 - Windows Server 2025 Standard
 - Windows Server 2025 Data center
 - Windows Server Datacenter 2025: Azure Edition. Esta edição **não** precisa ser habilitada com Azure Arc, pois o Hotpatch já está habilitado por padrão. Os pré-requisitos técnicos restantes ainda se aplicam.

- Há suporte para ambas as opções de instalação: **Server with Desktop Experience** e **Server Core**.
- A máquina física ou virtual na qual você pretende habilitar o Hotpatch precisa atender aos requisitos de VBS ([segurança baseada em virtualização](#)), também conhecida como VSM ([Modo de Segurança Virtual](#)). No mínimo, o computador precisa usar UEFI (interface de firmware extensível unificada) com a inicialização segura habilitada. Portanto, para uma VM (máquina virtual) no Hyper-V, ela precisa ser uma [máquina virtual de geração 2](#).
- Uma assinatura do Azure. Se ainda não tiver uma, crie uma [conta gratuita](#) [↗](#) antes de começar.
- O servidor e a infraestrutura devem atender aos [pré-requisitos do agente do Connected Machine](#) para habilitar o Azure Arc em um servidor.
- O computador deve estar conectado ao Azure Arc (habilitado para Arc). Para saber mais sobre como integrar seu computador ao Azure Arc, consulte [as opções de implantação do agente do Azure Connected Machine](#).

Verificar e habilitar o Modo de Segurança Virtual, se necessário

Quando você [habilita o Hotpatch usando o portal do Azure](#), ele verifica se o VSM ([Modo de Segurança Virtual](#)) está em execução no computador. Se o VSM não estiver em execução, a ativação do hotpatch falhará, e será necessário habilitar o VSM.

Como alternativa, você pode verificar o status do VSM manualmente antes de habilitar o Hotpatch. O VSM pode já estar habilitado se você tiver configurado anteriormente outros recursos que (como o Hotpatch) dependem do VSM. Exemplos comuns desses recursos incluem o [Credential Guard](#) ou [a proteção baseada em virtualização da integridade de código](#), também conhecida como HVCI (integridade de código protegida pelo Hipervisor).

Dica

Você pode usar a política de grupo ou outra ferramenta de gerenciamento centralizada para habilitar um ou mais dos recursos a seguir.

- [Guardião de Credenciais](#)
- [Contas de computador protegidas do Credential Guard](#)
- [Proteção baseada em virtualização da integridade do código](#)

- [Inicialização segura do System Guard e proteção do SMM](#)
- [Proteção de pilha imposta por hardware do modo Kernel](#)
- [Servidor de núcleo protegido](#)

Configurar qualquer um desses recursos também habilita o VSM.

Para verificar se o VSM está configurado e em execução, selecione seu método preferencial e examine a saída.

PowerShell

PowerShell

```
Get-CimInstance -Namespace 'root/Microsoft/Windows/DeviceGuard' -ClassName  
'win32_deviceGuard' | Select-Object -ExpandProperty  
'VirtualizationBasedSecurityStatus'
```

Se a saída do comando for `2`, o VSM estará configurado e em execução. Nesse caso, prossiga diretamente para [Habilitar o Hotpatch no Windows Server 2025](#).

Se a saída não for `2`, você precisará habilitar o VSM.

▼ Para habilitar o VSM, expanda esta seção.

Habilite o VSM usando um dos comandos a seguir.

PowerShell

PowerShell

```
New-ItemProperty -Path 'HKLM:\System\CurrentControlSet\Control\DeviceGuard' -Name  
'EnableVirtualizationBasedSecurity' -PropertyType 'Dword' -Value 1 -Force
```

Dica

Depois de habilitar o VSM, você precisa reiniciar o servidor.

Depois de reinicializar, execute novamente um dos comandos a seguir para verificar se a saída agora é **2** e garantir que o VSM esteja em execução.

PowerShell

PowerShell

```
Get-CimInstance -Namespace 'root/Microsoft/Windows/DeviceGuard' -ClassName 'win32_deviceGuard' | Select-Object -ExpandProperty 'VirtualizationBasedSecurityStatus'
```

Se a saída ainda não for **2**, o VSM no seu computador precisará de solução de problemas. O motivo mais provável é que os [requisitos de hardware](#) físico ou virtual não são atendidos. Consulte a documentação do fornecedor de sua plataforma de hardware ou virtualização. Por exemplo, aqui está a documentação do VMware vSphere, [ative a segurança baseada em virtualização em uma máquina virtual existente](#) [↗](#).

Depois de habilitar o VSM com êxito e certificar-se de que ele está em execução, prossiga para a próxima seção.

Ativar o Hotpatch no Windows Server 2025

1. Conecte o computador ao Azure Arc, caso ele não tenha sido habilitado para Arc anteriormente.
2. Depois de conectar o computador ao Azure Arc, entre no portal do Azure Arc e acesse o **Azure Arc → Machines**.
3. Selecione o nome do seu computador.
4. Selecione **Hotpatche**, em seguida, confirme.
5. Aguarde cerca de 10 minutos para que as alterações sejam aplicadas. Se a atualização permanecer paralisada no status *pendente*, prossiga para [solucionar problemas do agente do Azure Arc](#).

Usando o Hotpatch no Windows Server 2025

Sempre que um Hotpatch estiver disponível no Windows Update, você deverá receber um prompt para instalá-lo. Como essas atualizações não são lançadas todos os meses, talvez seja

necessário aguardar até que o próximo Hotpatch seja publicado.

Opcionalmente, você pode automatizar a instalação de hotpatch usando ferramentas de gerenciamento de atualizações, como o [AUM \(Gerenciador de Atualizações do Azure\)](#).

Problemas conhecidos

Não há problemas conhecidos no momento. Todos os problemas passados são atenuados.

▼ Várias atualizações lançadas em outubro de 2025

Em outubro de 2025, a Microsoft lançou várias atualizações que foram oferecidas a alguns clientes do Windows Server. Se você se registrou no hotpatch ou planeja se registrar e planeja instalar atualizações de hotpatch em novembro e dezembro de 2025, verifique se os computadores do Windows Server estão em execução **exatamente** em um dos níveis de atualização a seguir.

- [14 de outubro de 2025 – KB5066835 \(build do sistema operacional 26100.6899\)](#) [↗](#)
- [24 de outubro de 2025 – atualização de segurança do KB5070893 \(sistema operacional build 26100.6905\) para o Windows Server Update Services](#) [↗](#)

Se você tiver uma das outras atualizações de outubro instaladas, isso resultará em atualizações regulares não frequentes até, e incluindo, o próximo mês de linha de base que está atualmente agendado para janeiro de 2026. Essas atualizações exigem uma reinicialização a cada mês. Em especial, a seguinte atualização, se instalada, torna o computador incompatível com os próximos hotfixes: [23 de outubro de 2025 – KB5070881 \(OS Build 26100.6905\) fora de banda](#) [↗](#), assim como qualquer outra atualização não explicitamente listada nesta seção.

▼ Problema de licenciamento de funcionalidades nas atualizações de outubro de 2025

Um problema foi identificado com as atualizações de segurança de outubro de 2025 para o Windows Server 2025. Isso pode afetar os clientes que [executam a atualização de 14 de outubro de 2025 – KB5066835 \(OS Build 26100.6899\)](#) [↗](#) ou posterior. Devido a esse problema, o comportamento inesperado a seguir pode ser observado.

- Habilitar o hotpatching do Windows Server por meio do Azure Arc em novos computadores pode falhar ou não ser concluído conforme o esperado. Em vez disso, a habilitação de recursos permanece no estado "Em andamento" até que o problema seja resolvido.
- Em computadores habilitados anteriormente para o hotpatching do Windows Server, a licença de recurso pode expirar e isso impedirá que o próximo Hotpatch seja instalado. Em vez disso, a próxima atualização causará uma reinicialização se nenhuma ação for tomada.

Hotpatching no [Windows Server 2025 Datacenter: Azure Edition](#) não é afetado por esse problema.

Para resolver esse problema, é recomendável uma série de etapas manuais. A falha na aplicação de qualquer solução alternativa resultará em atualizações regulares não frequentes até, e incluindo, o próximo mês de linha de base que está atualmente agendado para janeiro de 2026. Essas atualizações exigem uma reinicialização a cada mês.

Há duas maneiras de aplicar a solução alternativa manual em computadores afetados. Cada uma das opções fornecidas oferece uma solução completa. Você precisará aplicar a solução alternativa em cada um dos computadores afetados **antes** que a próxima atualização seja oferecida, o que é previsto na próxima data de "terça-feira do patch" de **11 de novembro de 2025**. A aplicação da solução alternativa requer uma reinicialização, portanto, planeje adequadamente.

Depois de aplicar qualquer solução alternativa, as atualizações de hotpatch lançadas em novembro e dezembro de 2025 serão instaladas sem a necessidade de uma reinicialização.

Opção 1: usar a política local ou de grupo para habilitar a correção

1. Baixe e instale o pacote [Windows 11 24H2, Windows 11 25H2 e Windows Server 2025 KB5062660 251028_18301 Feature Preview](#) [↗](#). Isso instala o modelo de Política local ou de grupo (ADMX arquivo) para essa correção específica.
2. Selecione **Iniciar**, digite **gpedit** e, em seguida, **edite a política de grupo**. Navegue até **Configuração do Computador\Modelos Administrativos\KB5062660 251028_18301 Feature Preview\Windows 11, versão 24H2, 25H2\KB5062660 251028_18301 Feature Preview**.
- Para obter mais informações sobre como implantar e configurar essa Política de Grupo especial, consulte [Usar a Política de Grupo para habilitar uma atualização desabilitada por padrão](#).
3. No painel da janela direita, abra **KB5062660 251028_18301 Feature Preview**, selecione **Habilitado** e selecione **OK**.
4. Reinicialize o computador afetado.
5. Execute o comando a seguir para remover a entrada **DeviceLicensingServiceCommandMutex** do registro. Se essa entrada não estiver presente no dispositivo afetado, a remoção será ignorada.

PowerShell

```
try {
  Remove-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows
  NT\CurrentVersion\Subscriptions' -Name 'DeviceLicensingServiceCommandMutex' -
  ErrorAction Stop
} catch {
  Write-Host "DeviceLicensingServiceCommandMutex entry not present, skipping
  removal."
}
```

Como alternativa, use sua ferramenta de edição de registro preferencial ou solução de automação para excluir o mesmo valor. Não exclua toda a chave do Registro.

Opção 2: usar um script para habilitar a correção

Abra uma janela elevada do PowerShell em cada um dos computadores afetados e execute os comandos a seguir. O último comando solicita que você reinicie o dispositivo. A mitigação não é concluída até que o computador seja reinicializado e é recomendável que você reinicie imediatamente após a execução desse script.

PowerShell

```
Stop-Service -Name 'HIMDS'
New-Item -Path
'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides' -Force
New-ItemProperty -Path
'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Policies\Microsoft\FeatureManagement\Overrides' -
PropertyType 'dword' -Name '4264695439' -Value 1 -Force
try {
  Remove-ItemProperty -Path 'HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows
  NT\CurrentVersion\Subscriptions' -Name 'DeviceLicensingServiceCommandMutex' -
  ErrorAction Stop
} catch {
  Write-Host "DeviceLicensingServiceCommandMutex entry not present, skipping removal."
}
Restart-Computer -Confirm
```

Próximas etapas

Agora que o Hotpatch está habilitado, aqui estão alguns artigos que podem ajudá-lo a atualizar seu computador.

- [Hotpatch para Windows Server](#)
- [Aplicar patch a uma instalação do Server Core.](#)
- [Aplicação de patch automática de VM de convidado](#)

- [Gerenciador de Atualizações do Azure](#)
-

Last updated on 26/05/2026

Integridade da versão do Windows

Encontre rapidamente informações oficiais sobre atualizações do Windows e marcos de manutenção. Aceda a recursos, ferramentas e notícias sobre problemas conhecidos e salvaguardas para o ajudar a planear a sua próxima atualização. Deseja as atualizações de integridade das versões mais recentes do Windows? Siga @WindowsUpdate em X.



GET STARTED
**Como obter
Windows 11,
versão 25H2** [↗](#)



DEPLOY
**Manual de
procedimentos
do cliente de...**



REFERENCE
**Mapa do
Windows 11:
funcionalidad...**



WHAT'S NEW
**Guia de um
profissional de
TI para...**



DEPLOY
**Windows
Server manual
de...**



OVERVIEW
**Noções básicas
sobre as
atualizações...**

Centro de mensagens

- Promover o Windows como a plataforma fidedigna para desenvolvimento [↗](#)
- Notícias do Windows que pode utilizar: recapitulação de maio de 2026 [↗](#)
- A atualização de pré-visualização não relacionada com segurança do Windows de maio de 2026 está agora disponível [↗](#)

Ver mais >

Windows 11, versão 26H1

- Problemas conhecidos
- Problemas resolvidos
- Notas de versão [↗](#)
- Informações da versão do Windows 11
- O que saber sobre Windows 11, versão 26H1 [↗](#)

Windows 11, versão 25H2

- Problemas conhecidos
- Problemas resolvidos
- Notas de versão [↗](#)

Windows 11, versão 24H2

- Problemas conhecidos
- Problemas resolvidos
- Notas de versão [↗](#)

-  [Informações da versão do Windows 11](#)
-  [Como obter Windows 11, versão 25H2](#)

-  [Informações da versão do Windows 11](#)
-  [Como obter Windows 11, versão 24H2](#)

Windows 10, versão 22H2

-  [Problemas conhecidos](#)
-  [Problemas resolvidos](#)
-  [Notas de versão](#)
-  [Informações sobre versões do Windows 10](#)
-  [Como obter Windows 10, versão 22H2](#)

Windows Server 2025

-  [Problemas conhecidos](#)
-  [Problemas resolvidos](#)
-  [Notas de versão](#)
-  [Informações sobre versões do Windows Server](#)
-  [Novidades no Windows Server 2025](#)

Windows Server 2022

-  [Problemas conhecidos](#)
-  [Problemas resolvidos](#)
-  [Notas de versão](#)
-  [Informações sobre versões do Windows Server](#)
-  [Novidades no Servidor do Windows 2022](#)

Versões adicionais

Veja detalhes sobre problemas conhecidos e resolvidos de outras versões com suporte do Windows e Windows Server.

-  [Problemas conhecidos: versões anteriores](#)

Perguntas? Participe do horário comercial!

Receba orientações, dicas e truques personalizados, e respostas para suas perguntas.

Enviar comentários

Compartilhe opiniões sobre recursos existentes – ou ideias para novos por meio do Hub de Feedback.

Obter ajuda

Abra a aplicação Obter Ajuda no seu dispositivo Windows para encontrar recursos para resolver problemas comuns.

Windows Server – Termos de Licença

13/07/2025

Examine nossos termos de licença relacionados ao Windows Server.

- [Software adicional para Windows Server 2016](#)
- [Expiração da visualização técnica do Windows Server](#)
- [Termos de licença do Windows Server 2016 Technical Preview](#)
- [Termos de Licença de Software da Microsoft – MICROSOFT. WINDOWSSERVER. SYSTEMINSIGHTS](#)
- [Termos de Licença de Software da Microsoft – MICROSOFT. WINDOWSSERVER. SYSTEMINSIGHTS. CAPACIDADES](#)
- [Windows Admin Center – Termos de Licença](#)